

COMBINATÒRIA I PROBABILITAT

Llibre de text



Gerard Romo Garrido

Toomates Coolección vol. 20



Toomates Colección

Los libros de **Toomates** son materiales digitales y gratuitos. Son digitales porque están pensados para ser consultados mediante un ordenador, tablet o móvil. Son gratuitos porque se ofrecen a la comunidad educativa sin coste alguno. Los libros de texto pueden ser digitales o en papel, gratuitos o en venta, y ninguna de estas opciones es necesariamente mejor o peor que las otras. Es más: Suele suceder que los mejores docentes son los que piden a sus alumnos la compra de un libro de texto en papel, esto es un hecho. Lo que no es aceptable, por inmoral y mezquino, es el modelo de las llamadas "licencias digitales", "licencias de uso" y en general cualquier forma de "pago por el acceso a los materiales didácticos", con las que algunas empresas pretenden cobrar a los estudiantes, una y otra vez, por acceder a los mismos contenidos (unos contenidos que, además, son de una bajísima calidad). Este modelo de negocio es miserable, pues impide el compartir un mismo material, incluso entre dos hermanos, pretende convertir a los estudiantes en un mercado cautivo, exige a los estudiantes y a las escuelas costosísimas líneas de Internet, pretende pervertir el conocimiento, que es algo social, público, convirtiéndolo en un producto de propiedad privada, accesible solo a aquellos que se lo puedan permitir, y solo de una manera encapsulada, fragmentada, impidiendo el derecho del alumno de poseer todo el libro, de acceder a todo el libro, de moverse libremente por todo el libro.

Nadie puede pretender ser neutral ante esto: Mirar para otro lado y aceptar el modelo de pago por acceso a los materiales es admitir un mundo más injusto, es participar en la denegación del acceso al conocimiento a aquellos que no disponen de medios económicos, y esto en un mundo en el que las modernas tecnologías actuales permiten, por primera vez en la historia de la Humanidad, poder compartir el conocimiento sin coste alguno, con algo tan simple como es un archivo "pdf". **El conocimiento no es una mercancía.** El proyecto Toomates tiene como objetivo la promoción y difusión entre el profesorado y el colectivo de estudiantes de unos materiales didácticos libres, gratuitos y de calidad, que fuerce a las empresas comerciales a competir ofreciendo alternativas de pago atractivas aumentando la calidad de los materiales que ofrecen, (que son muy mediocres) y no mediante retorcidas técnicas comerciales.

Estos libros se comparten bajo una licencia "**Creative Commons 4.0 (Attribution Non Commercial)**": Se permite, se promueve y se fomenta cualquier uso, reproducción y edición de todos estos materiales siempre que sea sin ánimo de lucro y se cite su procedencia. Todos los libros se ofrecen en dos versiones: En formato "**pdf**" para una cómoda lectura y en el formato "**doc**" de MSWord para permitir y facilitar su edición y generar versiones parcial o totalmente modificadas. **¡Libérate de la tiranía y mediocridad de los productos comerciales! Crea, utiliza y comparte tus propios materiales didácticos.**

Problem Solving (en español):

[Geometría Axiomática](#) [Problemas de Geometría Vol. 1](#) [Vol. 2](#) [Vol. 3](#)
[Introducción a la Geometría](#) [Álgebra](#) [Teoría de números Vol. 1](#) [Vol. 2](#) [Combinatoria](#)
[Probabilidad](#) [Trigonometría](#) [Desigualdades](#) [Números complejos](#) [Calculus & Precalculus](#)

Libros de texto para ESO y bachillerato (en español y en catalán):

[Cálculo infinitesimal ESP](#) [CAT](#) [Álgebra Lineal ESP](#) [CAT](#) [Geometría Lineal ESP](#) [CAT](#)
[Números Complejos ESP](#) [CAT](#) [Combinatoria y probabilidad ESP](#) [CAT](#) [Estadística ESP](#) [CAT](#)
[Programación Lineal ESP](#) [CAT](#) [Álgebra ESP](#) [CAT](#) [Trigonometría ESP](#) [CAT](#)
[Geometría analítica ESP](#) [CAT](#) [Funciones ESP](#) [CAT](#) [Números \(Preálgebra\) ESP](#) [CAT](#)
[Proporcionalidad ESP](#) [CAT](#) [Medidas geométricas ESP](#) [CAT](#) [Mates amb Excel](#)

PAU españolas, evaluación diagnóstica y pruebas de acceso:

[Cataluña TEC](#) [Cataluña CCSS](#) [Valencia](#) [Galicia](#) [País Vasco](#) [Balears](#)
[ACM6EP](#) [ACM4](#) [CFGs](#) [PAP](#)

Reválidas internacionales:

[Portugal](#) [Italia](#) [Francia](#) [Rumanía](#) [Hungría](#) [Polonia](#) [Pearson Edexcel Int A Level](#)
[China-Gaokao](#) [China-Zhongkao](#) [Corea-Suneung](#) [Israel-Bagrut](#) [Cambridge Int A Level](#)
[Cambridge IGCSE](#) [AQA GCSE](#) [International Baccalaureate \(IB\)](#) [Pearson Edexcel IGCSE](#)

Competiciones matemáticas:

Canguro: [España 1 2 3](#) [Cataluña 1 2 3](#) [Francia](#) [Reino Unido](#) [Austria 1 2](#) [USA](#)
Canguro Style: [AMC USA 8 10 12](#) [CDP](#) [AMC Australia](#) [Arquimede](#)
USA: [Mathcounts](#) [AIME](#) [USAJMO](#) [USAMO](#) [TSTST](#) [TST](#) [ELMO](#) [Putnam](#) [HMMT](#)
España: [OME](#) [OMEFL](#) [OMEEX](#) [OMC](#) [OMEA](#) [OMEM](#) [OMA](#) [OFEM](#)
Europa: [OMI](#) [BMO](#) [BalkanMO](#) [JBMO](#) [OPM](#) [OMP](#) [OMJ](#) [ONM](#) [Baltic Way](#) [RMM](#) [EMC](#)
Internacional: [IMO](#) [IGO](#) [SMT](#) [INMO](#) [CMO](#) [EGMO](#) [KMO](#) [KJMO](#)
AHSME: [Book 1 2 3 4 5 6 7 8 9](#)

Otros materiales:

Pizzazz! ([Book A](#) [B](#) [C](#) [D](#) [E](#) [Pre-Algebra](#) [Algebra](#)), [REOIM](#) , [Llibre3r](#) , [Excalibur](#)

¡Genera tus propias versiones de este documento! Siempre que es posible se ofrecen las versiones editables "MS Word" de todos los materiales para facilitar su edición. Descarga en el siguiente enlace la versión ".docx" de este documento:

<http://www.toomates.net/biblioteca/CombinatoriaProbabilitat.docx>

¡Ayuda a mejorar! Envía cualquier duda, observación, comentario o sugerencia a toomates@gmail.com

¡No utilices una versión anticuada! Todos estos libros se revisan y amplían constantemente. Descarga totalmente gratis la última versión de estos documentos en los correspondientes enlaces superiores, en los que siempre encontrarás la versión más actualizada.

Consulta el [catálogo de libros](http://www.toomates.net) completo en <http://www.toomates.net>

¿Problemas para descargar algún documento? Descarga toda la biblioteca Toomates [Aquí](#) 

Visita mi **Canal de Youtube:** <https://www.youtube.com/c/GerardRomo> 

Visita mi **blog:** <https://toomatesbloc.blogspot.com/>

Índex.

1 Teoria de conjunts. [→](#)

- 1.1 El llenguatge dels conjunts.
- 1.2 Subconjunts.
- 1.3 Operacions amb conjunts.

2 Combinatòria. [→](#)

- 2.1 Diagrames d'arbre.
- 2.2 El principi multiplicatiu.
- 2.3 El principi d'inclusió-exclusió.
- 2.4 Taules de doble entrada.
- 2.5 Les fórmules fonamentals de la combinatòria.
- 2.6 Exercicis de combinatòria.
- 2.7 Problem-solving amb combinatòria.

3 Probabilitat en experiències simples. [→](#)

- 3.1 El llenguatge de la probabilitat.
- 3.2 La llei de Laplace.
- 3.3 Probabilitat amb diagrames d'arbre.
- 3.4 Probabilitat amb taules de doble entrada.
- 3.5 Probabilitat amb fórmules de combinatòria.
- 3.6 Problem-solving amb probabilitat en experiències simples.
- 3.7 Problem-solving amb fórmules de combinatòria.
- 3.8 Notes històriques.

4 Probabilitat amb diagrames de Venn. [→](#)

- 4.1 Operacions amb esdeveniments.
- 4.2 Definició axiomàtica de probabilitat.
- 4.3 Probabilitat axiomàtica amb tres esdeveniments.
- 4.4 Probabilitat condicionada amb diagrames de Venn.
- 4.5 Problemes més difícils.

5 Probabilitat amb esquemes d'arbre. [→](#)

- 5.1 La fórmula de la probabilitat total (versió simplificada).
- 5.2 La fórmula de Bayes.
- 5.3 La fórmula de la probabilitat total i Bayes en general.
- 5.4 Taules de contingència.

6 Problem-solving amb probabilitat en general. [→](#)

7 Probabilitat amb àrees i volums. [→](#)

8 Exercicis de probabilitat de la Selectivitat. →

- 8.1 Exercicis de probabilitat de la selectivitat COU.
- 8.2 Exercicis de probabilitat de la EVAU de València.
- 8.3 Exercicis de probabilitat PAU TEC.
- 8.4 Exercicis de probabilitat PAU CCSS.
- 8.5 Exercicis de probabilitat de la selectivitat Balears.
- 8.6 Exercicis de probabilitat de la prova d'accés a CFGS.
- 8.7 Encara més exercicis de probabilitat.

9 Problemes de probabilitat elemental (AMC 8) →

10 Llistes de repàs de probabilitat. →

Solucions. →

Xuleta de Probabilitat per a la PAU (TEC & CCSS). →



Trobareu les variables aleatòries discretes, contínues i la **distribució binomial** al llibre

<http://www.toomates.net/biblioteca/Estadistica.pdf>



Trobareu Problem-Solving de Combinatòria al llibre

www.toomates.net/biblioteca/Combinatoria.pdf

Trobareu Problem-solving de Probabilitat al llibre

<http://www.toomates.net/biblioteca/Probabilidad.pdf>

1 Teoria de conjunts.

1.1 El llenguatge dels conjunts.

Un conjunt és una col·lecció d'objectes, als que anomenem elements del conjunt. Els conjunts es denoten amb lletres majúscules A, B, C... i els elements amb lletres minúscules a, b, c, x, y, z...

Fem servir els corxets per escriure els elements que pertanyen a un conjunt. Per exemple:

$$A = \{ x, y, z \}$$

Fem servir els símbols $\in$ i $\notin$ per indicar que un element pertany o no a un determinat conjunt, per exemple:

$$q \in \{ p, q, r, s \}, \quad t \notin \{ p, q, r, s \}$$

Els conjunts es poden descriure de moltes maneres. Per exemple:

- Especificant els seus elements:

$$E = \{ a, b, c, d \}$$

- Escrivint alguns dels seus elements i indicant una pauta (normalment amb punts suspensius):

$$A = \{ 2, 4, 6, 8, \dots \}$$

- Escrivint una propietat que caracteritza els seus elements, amb paraules:

"Sigui A el conjunt dels nombres parells positius"

- Descriuint els seus elements fent servir equacions i el llenguatge de la lògica:

$$A = \{ 2k \mid 1 \leq k < \infty \}$$

Aquest conjunt es llegeix "Sigui A el conjunt de tots els nombres que es poden escriure com $2k$ per a tot k entre 1 i infinit".

Aquí el símbol de la barra vertical "|" significa "tal que".

Exemple.

$$P = \{ x \mid x^2 - 5x + 6 = 0 \} \quad P = \{ 2, 3 \}$$

$$Q = \{ x^3 \mid y = 0, 1, 2 \} \quad Q = \{ 0, 1, 8 \}$$

Sigui R el conjunt dels primers quatre quadrats perfectes $Q = \{ 1, 4, 9, 16 \}$

Sigui S el conjunt de tots els nombres primers $S = \{ 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, \dots \}$

El conjunt buit.

Denotarem amb el símbol $\emptyset$ el conjunt buit, és a dir, aquell conjunt que no té cap element.

$$\emptyset = \{ \}$$

Per exemple, $\emptyset = \{ x \mid 0x = 1 \}$

Observació: $\{\emptyset\}$ no és un conjunt buit, és un conjunt amb un element, aquest element és el conjunt buit.

1.2 Subconjunts.

Direm que un conjunt A és subconjunt del conjunt B si tot element de A pertany a B , i escriurem $A \subset B$.

Per exemple, Si $A = \{2, 3, 5, 12\}$ i $B = \{2, 3, 5, 9, 12, 14\}$, es compleix $A \subset B$.

Està clar que sempre es compleix $A \subset A$.

Escriurem $A \not\subset B$ quan no es compleixi $A \subset B$. Per exemple:
 $\{2, 3, 5, 9, 11\} \not\subset \{2, 3, 5, 9, 12, 14\}$

1.2.1

Donats $A = \{1, 7, 9, 15\}$, $B = \{7, 9\}$, $C = \{7, 9, 15, 20\}$

Determina si és cert o fals:

- | | | |
|------------------|-------------------------|------------------|
| a) $B \subset C$ | b) $B \subset A$ | c) $A \subset C$ |
| d) $15 \in C$ | e) $\{7, 9\} \subset B$ | f) $A \subset B$ |

1.2.2

Donats els conjunts:

$$A = \{x \mid x \in \mathbb{N} \text{ i } x \geq 5\} = \{5, 6, 7, 8, \dots\}$$

$$B = \{10, 12, 16, 20\}$$

C el conjunt de nombres no negatius múltiples de 2: $C = \{0, 2, 4, 6, \dots\}$

Determina si és cert o fals:

- | | | |
|--------------------------|--|-------------------------------|
| a) $B \subset C$ | b) $A \subset C$ | c) $\{11, 12, 13\} \subset A$ |
| d) $\{12\} \in B$ | e) $\{x \mid x \in \mathbb{N} \text{ i } x < 20\} \not\subset B$ | f) $\{\emptyset\} \subset B$ |
| g) $\emptyset \subset B$ | | |

1.2.3

Donats $P = \{x \mid x^2 - 4x + 3 = 0\}$ i $Q = \{x \mid x \in \mathbb{N} \text{ i } 1 \leq x \leq 4\}$, demostra que $P \subset Q$.

Conjunts iguals.

Direm que dos conjunts són iguals, $A = B$ quan $A \subset B$ i $B \subset A$, és a dir, quan tinguin els mateixos elements.

1.2.4

Donats $A = \{x \mid x \in \mathbb{N} \text{ i } x^2 < 15\}$ i $B = \{x \mid x \in \mathbb{N} \text{ i } 2x < 7\}$, demostra que $A = B$.

Proposició. Potència d'un conjunt.

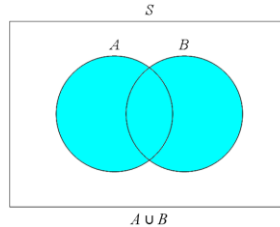
El conjunt format per tots els subconjunts d'un conjunt A de n elements té 2^n elements, i s'anomena potència de A .

Per exemple: $A = \{0, 1\} \rightarrow$ potència de $A = \{\emptyset, \{0\}, \{1\}, \{0, 1\}\}$ i efectivament, té $2^2 = 4$ elements.

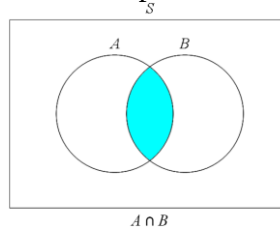
1.3 Operacions amb conjunts.

Donats dos subconjunts A i B d'un conjunt S , definim:

La **unió** $A \cup B$: Es llegeix "A unió B", i és el conjunt format per tots els elements de A i de B .

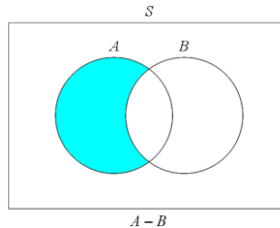


La **intersecció** $A \cap B$: Es llegeix "A intersecció B", i és el conjunt format per tots els elements que són, al mateix temps, de A i de B .



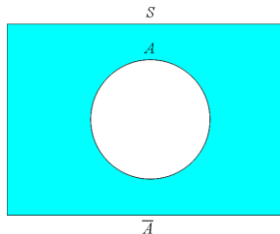
Direm que dos conjunts són **disjunts** quan $A \cap B = \emptyset$, és a dir, quan no tenen cap element en comú.

La **diferència** $A - B$: Es llegeix "A menys B", i és el conjunt format per tots els elements de A que no són de B .



El **complementari** $\bar{A}$: És el conjunt format per tots els elements que o són de A :

$$\bar{A} = S - A.$$



Propietats de les operacions amb subconjunts.

Element neutre: $A \cup S = S, A \cup \emptyset = A, A \cap S = A, A \cap \emptyset = \emptyset.$

Complementació: $\overline{\overline{A}} = A, A \cup \overline{A} = S, A \cap \overline{A} = \emptyset,$

Propietat commutativa: $A \cup B = B \cup A \quad A \cap B = B \cap A$

Propietat associativa: $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C \quad A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$

Propietat distributiva: $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
 $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$

Lleis de Morgan: $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B} \quad \overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$

1.3.1

Demostra que $A - B$ i $B - A$ son conjunts disjunts.

1.3.2

Justifica gràficament la propietat distributiva:

a) $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$

b) $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$

1.3.3

Justifica gràficament les “lleis de Morgan”:

a) $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$

b) $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$

1.3.4

Justifica gràficament la igualtat següent:

$$A - B = A \cap \overline{B}$$

2 Combinatòria.

2.1 Diagrames d'arbre.

Un diagrama d'arbre és una representació gràfica dels possibles resultats d'un experiment. Es construeix partint d'un vèrtex situat a l'esquerra del diagrama, seguit de diferents branques (línies rectes) en la primera etapa, que acaben en uns vèrtexs nous. De cada un d'aquests vèrtexs en sorgeixen més branques, que descriuen la segona etapa. El procés es repeteix successivament fins que l'experiment s'acaba.

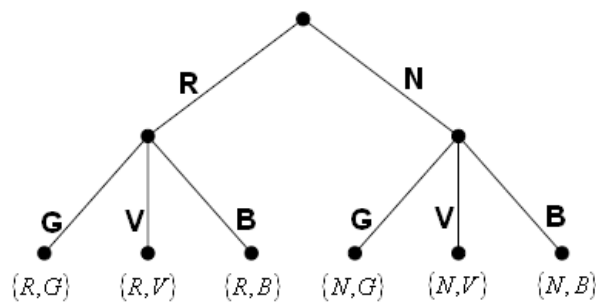
Exemple resolts.

Un xiquet pot escollir un tipus de caramel (Roig o Negre) i un tipus de osset (Groc, Verd o Blanc).



Determina totes les possibles combinacions.

Solució:

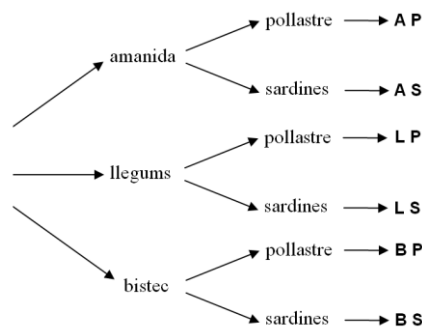


Hi ha $2 \cdot 3 = 6$ combinacions diferents.

Exemple resolts.

Podem escollir un primer plat (amanida, llegums o bistec) i un segon plat (pollastre o sardines) de la carta d'un restaurant, determina totes les possibles combinacions.

Solució:



Hi ha $3 \cdot 2 = 6$ combinacions diferents.

2.1.1

Quatre equips de futbol volen organitzar un campionat a doble partit. Troba els diferents partits que jugaran; quants són, en total?

2.1.2

Construeix un diagrama d'arbre per representar els possibles resultats de llançar una moneda a l'aire tres vegades.



2.2 El principi multiplicatiu.

Quan el nombre de branques és massa gran, és impossible dibuixar-les totes. Tampoc cal, perquè veiem que només cal anar multiplicat:

Si podem escollir entre k_1 opcions la primera vegada, entre k_2 opcions la segona vegada, entre k_3 opcions la tercera vegada... el nombre total de combinacions possibles és

$$k_1 \cdot k_2 \cdot \dots \cdot k_n$$

Exercici resol't 1.

Els nombres de telèfon estan formats per 9 dígits, per exemple: "655372937"

Quants nombres diferents podem formar?

I si suposem que no poden començar per "0"?

Solució:

a) $10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 = 10^9$

b) $9 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 = 9 \cdot 10^8$

Exercici resol't 2.

Determina el nombre d'enters parells de tres xifres (entre 100 i 999).

Solució.

Primera xifra (centenes): $\{1,2,3,4,5,6,7,8,9\} \rightarrow 9$ possibilitats

Segona xifra (desenes): $\{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9\} \rightarrow 10$ possibilitats

Tercera xifra (unitats): $\{0,2,4,6,8\} \rightarrow 5$ possibilitats.

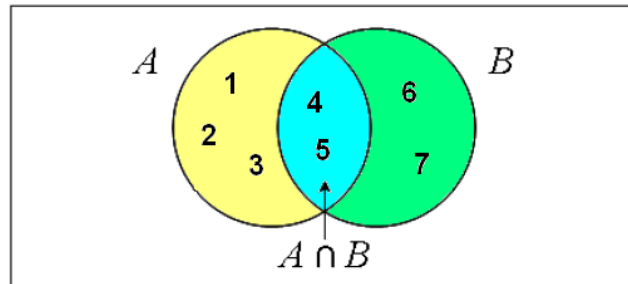
Total: $9 \cdot 10 \cdot 5 = 450$ combinacions possibles.

2.3 El principi d'inclusió-exclusió.

El Principi d'inclusió-exclusió amb dos conjunts.

Observa el següent exemple:

$$A = \{1, 2, 3, 4, 5\}, B = \{4, 5, 6, 7\}$$



$$|A| = 5, |B| = 4, \text{ però } |A \cup B| = 7 \neq 9 = 5 + 4 = |A| + |B|$$

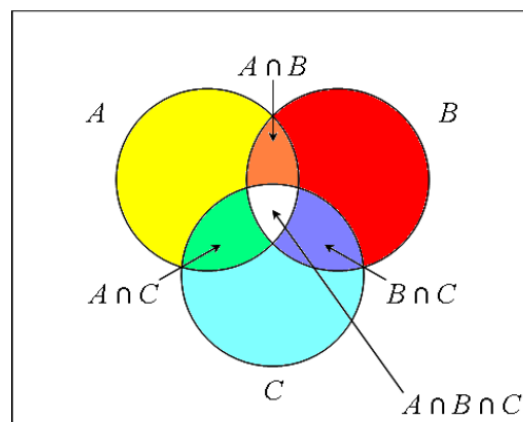
Per tant, $|A \cup B| \neq |A| + |B|$ perquè quan fem $|A| + |B|$ comptem els elements de la intersecció $A \cap B$ dues vegades. Si volem que la fórmula funcioni, hem de descomptar aquests elements:

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

Està clar que $|A \cup B| = |A| + |B| \Leftrightarrow A \cap B = \emptyset$, és a dir, el cardinal de la unió es suma de cardinals només quan són conjunts disjunts.

El Principi d'inclusió-exclusió amb tres conjunts.

Si treballem amb tres conjunts A, B, C i calculem $|A| + |B| + |C|$ hi hauran elements que es comptaran dues vegades i, a més a més, els elements de $A \cap B \cap C$ es comptaran tres vegades.



$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$$

2.4 Taules de doble entrada.

Exercici resol't.

Volem estudiar l'experiment consistent a escollir a l'atzar dos nombres de l'1 al 5. Determina el nombre de combinacions per treure:

- Dos cincs.
- Una suma igual o superior a 7.
- Dos nombres primers.

Solució.

Construïm una taula de doble entrada. Per columnes, el primer nombre, i per files, el segon. Està clar que, en total hi hauran $5 \cdot 5 = 25$ combinacions possibles.

		Primer nombre				
		1	2	3	4	5
Segon nombre	1	(1,1)	(1,2)	(1,3)	(1,4)	(1,5)
	2	(2,1)	(2,2)	(2,3)	(2,4)	(2,5)
	3	(3,1)	(3,2)	(3,3)	(3,4)	(3,5)
	4	(4,1)	(4,2)	(4,3)	(4,4)	(4,5)
	5	(5,1)	(5,2)	(5,3)	(5,4)	(5,5)

a) Dos cincs:

		Primer nombre				
		1	2	3	4	5
Segon nombre	1	(1,1)	(1,2)	(1,3)	(1,4)	(1,5)
	2	(2,1)	(2,2)	(2,3)	(2,4)	(2,5)
	3	(3,1)	(3,2)	(3,3)	(3,4)	(3,5)
	4	(4,1)	(4,2)	(4,3)	(4,4)	(4,5)
	5	(5,1)	(5,2)	(5,3)	(5,4)	(5,5)

1 combinació

b) Una suma igual o superior a 6:

		Primer nombre				
		1	2	3	4	5
Segon nombre	1	(1,1)	(1,2)	(1,3)	(1,4)	(1,5)
	2	(2,1)	(2,2)	(2,3)	(2,4)	(2,5)
	3	(3,1)	(3,2)	(3,3)	(3,4)	(3,5)
	4	(4,1)	(4,2)	(4,3)	(4,4)	(4,5)
	5	(5,1)	(5,2)	(5,3)	(5,4)	(5,5)

15 combinacions

c) Dos nombres primers.

		Primer nombre				
		1	2	3	4	5
Segon nombre	1	(1,1)	(1,2)	(1,3)	(1,4)	(1,5)
	2	(2,1)	(2,2)	(2,3)	(2,4)	(2,5)
	3	(3,1)	(3,2)	(3,3)	(3,4)	(3,5)
	4	(4,1)	(4,2)	(4,3)	(4,4)	(4,5)
	5	(5,1)	(5,2)	(5,3)	(5,4)	(5,5)

10 combinacions

2.5 Les fórmules fonamentals de la combinatòria.

Variacions sense repetició.

Les variacions es fan servir per comptar els diferents grups de m elements que es poden formar en conjunts de n elements, quan influeix l'ordre en què els col·loquem.

Ho veurem amb el següent exemple:

Exercici resolt.

Disposem d'una bossa amb cinc boles: $\{A, B, C, D, E\}$ i n'agafem 3, una darrera l'altra, sense tornar-les a la bossa. Quantes combinacions es poden obtenir?

Solució:

Per a la primera bola, hi ha 5 casos diferents, però com que no la tornem a la bossa, per a la segona només seran 4 casos, i per a la tercera només tres. En total:

$$V_5^3 = 5 \cdot 4 \cdot 3 = 60$$

$$\text{Fórmula general: } V_n^m = \frac{n!}{(n-m)!}$$

Observació: Donat un nombre natural n , definim $n!$, que es llegeix "**factorial de n** " o " **n factorial**", sense alçar la veu, com el producte de tots els nombres naturals més petits o iguals que n :

$$n! = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \dots \cdot 2 \cdot 1$$

Es defineix $0! = 1$.

Per exemple: $5! = 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 120$

2.5.1

Quantes paraules de tres lletres es poden formar amb les lletres de la paraula "GIRONA", si no podem haver-hi repeticions?

Per exemple: GIR, RIG, GIR, IRO, NIG, NAG, GAN, ...

2.5.2

Deu atletes es preparen per a una competició olímpica. De quantes maneres es poden repartir les tres medalles (Or, Plata i Bronze)?

(Està clar que no poden haver-hi repeticions perquè un mateix atleta no pot dur-se la medalla d'or i la de plata al mateix temps)

Permutacions sense repetició.

És un cas particular de variacions sense repeticions quan agafem tots els elements:

$$P_n = V_n^n = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \dots \cdot 2 \cdot 1 = n!$$

Exemple.

Les permutacions de les lletres $\{x, y, z\}$ son sis:

$xyz, xzy, yxz, yzx, zxy, zyx$

i, efectivament: $P_3 = V_3^3 = 3 \cdot 2 \cdot 1 = 6$

Exercici resol.

De quantes maneres es poden situar en una cua nou amics?



Solució: $P_9 = 9! = 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 362880$



Combinacions sense repetició.

Les combinacions es fan servir per comptar el nombre de grups diferents que es poden formar quan no influeix l'ordre.

Fórmula general:
$$C_n^m = \binom{n}{m} = \frac{n!}{m!(n-m)!}$$

Observació: Donats dos nombres naturals n, m definim "**n sobre m**" om el següent càlcul:

$$\binom{n}{m} = \frac{n!}{m!(n-m)!}$$

Aquests nombres també s'anomenen "**nombres combinatoris**".

Exemple.

Quantes combinacions de dues lletres sense repetició es poden fer amb les lletres $\{x, y, z\}$?

Solució:

$$C_3^2 = \binom{3}{2} = \frac{3!}{2!(3-2)!} = \frac{3 \cdot 2}{2 \cdot 1} = 3$$

Que són: $\{x, y\}, \{x, z\}, \{y, z\}$

Exercici resol.

Quantes combinacions de tres elements, sense repetició, es poden fer amb un conjunt de 7 elements?

Solució:
$$C_7^3 = \binom{7}{3} = \frac{7!}{3!(7-3)!} = \frac{7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4}{4 \cdot 3 \cdot 2} = 35$$

2.5.3

Quantes *mans* diferents de 5 cartes es poden donar amb una baralla de 52 cartes?



2.5.4

Suposem que 10 atletes competeixen en una prova olímpica. Quants conjunts de medallistes es poden formar?



Observem que en aquest exemple no importa la posició (primera, segona o tercera) de cada grup de medallistes, per tant estem treballant amb combinacions.

**Recorda!**

Quan importa l'ordre, són variacions. Quan no importa l'ordre, són combinacions. Per exemple: "ABD", "DAB" o "ADB" són variacions diferents, però són la mateixa combinació.

Variacions amb repetició.**Exemple 1**

Resultats del sorteig de l'ONCE : $VR_{10}^5 = 10^5$

Exemple2

Volem repartir piruletes a un grup de 12 xiquetes, una piruleta per xiquet, i tenim de tres colors diferents (Vermella, Groga i Verd). Quantes combinacions es poden fer?



Està clar que disposem de prou piruletes de cada color de forma que tots els xiquets puguin escollir la que vulguin.

El primer xiquet pot escollir d'entre 3, el segon igual, el tercer igual...

$$VR_3^{12} = \underbrace{3 \cdot 3 \cdot 3 \dots 3}_{12} = 3^{12} = 531441$$

Exemple.

Disposem d'una bossa amb cinc boles: $\{A, B, C, D, E\}$ i n'agafem 3, una darrera l'altra, i les tornem a la bossa. Quantes combinacions es poden obtenir?

Solució: Per a la primera bola, hi ha 5 boles diferents, i com que la tornem a la bossa, per a la segona tindrem les cinc boles de nou, i per a la tercera també totes cinc.. En total:

$$VR_5^3 = 5 \cdot 5 \cdot 5 = 5^3 = 125$$

Fórmula general: $VR_n^m = n^m$

Combinacions amb repetició.

$$CR_n^k = C_{n+k-1}^k = \binom{n+k-1}{k}$$

Les fórmules bàsiques de la combinatòria

Nombre de parts d'un conjunt A

Sigui A un conjunt amb n elements. El nombre de subconjunts de A (incloent $\emptyset$ y el propi A) és

$$2^n$$

Variacions de n elements agafats de k en k.

Les formes diferents d'ordenar n objectes en grups de longitud k, importa l'ordre i no hi ha repeticions.

$$V_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}$$

Permutacions de n elements.

És un cas particular de l'anterior quan $k = n$.

$$P_n = n!$$

Combinacions de n elements agafats de k en k.

Son variacions sense repetició quan no importa l'ordre dels elements.

$$C_n^k = \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

Variacions amb repetició de n elements agafats de k en k.

Son variacions en las què es poden repetir elements.

$$VR_n^k = n^k$$

Combinacions amb repetició de n elements agafats de k en k.

Son combinacions en las què es poden repetir elements.

$$CR_n^k = C_{n+k-1}^k = \binom{n+k-1}{k}$$

2.6 Exercicis de combinatòria.

2.6.1

Una classe de 25 alumnes fan les votacions per a escollir delegat i subdelegat. Determina el nombre de casos possibles.

2.6.2

De quantes maneres es poden alienar en una prestatgeria 6 novel·les, 4 contes i 3 còmics, si els llibres d'un mateix tipus han de ser col·locats junts? (en aquest ordre: primer les novel·les, després els contes i per últim els còmics)

2.6.3

Quantes paraules diferents es poden formar amb (totes) les lletres de la paraula JOSEP?

2.6.4

Sis amics van a comprar una samarreta de rebaixes. Hi ha tres tipus de samarreta diferents. De quantes maneres poden sortir? Si a més volen tenir samarretes diferents cada un, de quantes maneres ho poden fer?

2.6.5

Determina (sense fer l'arbre) quants nombres de 3 xifres que es poden formar amb els dígit 5-6-7-8. (Per exemple: 555, 556, 758, 788, 568 etc...)

2.6.6

En una cursa hi participen 8 corredors. De quantes maneres diferents es poden distribuir les medalles d'or, plata i bronze?

2.6.7

Tenim 10 polseres diferents i les volem combinar de 2 en 2 per trobar la millor combinació. Quantes combinacions obtindrem?



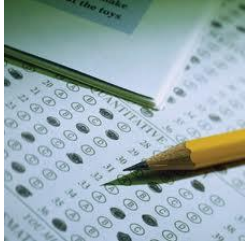
2.6.8

Amb les xifres 3, 5, 6 i 7 quants nombres de tres xifres es poden escriure? Quants d'aquests nombres són majors que 500?



2.6.9

Un examen tipus test consta de 10 preguntes amb 4 possibles respostes (a, b, c i d). Quants exàmens diferents es poden realitzar?



2.6.10

Amb 6 pots de pintura de diferents colors, quantes barreges de tres pintures diferents es poden fer? (suposem que els tres colors han de ser diferents entre ells)



2.6.11

Cinc amics es troben i tots s'encaixen la mà. Quantes encaixades mà hi ha en total?



2.6.12

De quantes formes diferents poden cinc nois repartir-se cinc gelats diferents menjant-se un gelat cadascun?



2.6.13

Dotze persones han arribat a la taquilla del cine i només hi ha 9 entrades, de quantes formes es poden repartir?



2.6.14

Amb les lletres de la paraula MANDARINA, quantes paraules de nou lletres poden formar-se?



2.6.15

Un grup de diplomàtics està format per 9 homes i 8 dones. Si s'ha de formar una comissió paritària (tants homes com dones) de 4 persones, de quantes formes podria resultar?



2.6.16

De quantes maneres diferents es poden asseure sis persones al voltant d'una taula ?



2.7 Problem-solving amb combinatòria.

El dossier "**Combinatoria, Enfoque Problem-Solving**" està dedicat íntegrament als problemes de Combinatòria:

www.toomates.net/biblioteca/Combinatoria.pdf

2.7.1^{MF}

Anomenem “nombre telefònic” a tot nombre enter de 7 dígit que no comenci per 0 o per 1. Quina fracció de “nombres telefònics” comencen per 9 i acaben en 0?

- (A) $\frac{1}{63}$ (B) $\frac{1}{80}$ (C) $\frac{1}{81}$ (D) $\frac{1}{90}$ (E) $\frac{1}{100}$

AJHSME 1985 #22

Where

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

Or in Spanish notation

$$\binom{n}{k} = \frac{!n!}{!k! \, !(n-k)!}$$

3 Probabilitat en experiències simples.

La probabilitat va nàixer de l'estudi i control dels jocs d'atzar a finals del segle XVII. Fermat i Pascal, entre altres matemàtics, van ser els que van fonamentar la teoria de la probabilitat. No obstant això, a l'antiga Grècia ja s'utilitzava la noció de probable el seu concepte.

3.1 El llenguatge de la probabilitat.

Els **experiments aleatoris** són aquells el resultat dels quals és imprevisible. Abans de fer-lo, es coneixen tots els resultats possibles, però no podem predir amb seguretat el resultat que s'obtindrà.

El conjunt format per tots els resultats possibles d'un experiment aleatori s'anomena "**espai mostral**" i es denota E . Els seus elements s'anomenen "**esdeveniments elementals**" o "**casos**".

Els subconjunts de l'espai mostral s'anomenen "**esdeveniments**" o "**successos**" i s'indiquen amb lletres majúscules $A, B, C, \dots$

El propi espai mostral E també és un esdeveniment.

Per exemple, en l'experiment aleatori de llançar un dau, l'espai mostral és el conjunt $E = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, i els esdeveniments poden ser, per exemple:

"treure un 3" $A = \{3\}$

"treure un nombre major o igual que 4" : $B = \{4, 5, 6\}$

"treure un nombre senar": $C = \{1, 3, 5\}$

"Treure un nombre negatiu" : $D = \emptyset$

La probabilitat d'un esdeveniment A és un nombre entre 0 i 1 que indica la tendència a succeir de l'esdeveniment. S'escriu $P(A)$.

Un "**esdeveniment segur**" és aquell que passa sempre, i té probabilitat 1.

Un "**esdeveniment impossible**" és aquell que no passa mai, i té probabilitat 0.

3.1.1

En una urna hi ha 10 boles de quatre colors:

$\{ \text{●} \text{●} \text{●} \text{●} \text{●} \text{●} \text{●} \text{●} \text{●} \}$

Traiem una bola i anotem el color.

- És una experiència aleatòria?
- Escriu l'espai mostral i cinc esdeveniments.

3.1.2

Llancem una xinxeta i observem si cau amb la punta cap amunt o no.

- És una experiència aleatòria?
- Escriu l'espai mostral.

3.1.3

En una bossa hi ha 10 boles, totes vermelles. Traiem una bola i anotem el color. És una experiència aleatòria?

3.1.4

Considereu l'experiment aleatori d'escriure paraules amb les quatre lletres de la paraula ROMA sense repetir-ne cap. Es demana:

- a) Quants elements té l'espai mostral d'aquesta experiència?
- b) Quants elements formen part dels següents esdeveniments?

A: "paraules que tenen sentit i acaben en R" ;

B: "paraules que comencen per R"

C: "paraule que acaben en OR".

3.1.5

Considerem l'experiment de llançar una moneda i un dau simultàniament.

- a) Calcula l'espai mostral E.
- b) Si els successos de l'espai mostral són: $A = \text{«obtenir cara en llançar la moneda»}$ i $B = \text{«treure un dos en llançar el dau»}$, calcula els successos contraris A i B.

3.1.6

Un experiment consisteix a triar a l'atzar un nombre de l'1 al 9. Així, l'espai mostral és $E = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$. Si $A = \{2, 4, 6, 8\}$ és el succés «obtenir un nombre parell» i $B = \{2, 3, 5, 7\}$ el succés «obtenir un nombre primer»:

- a) Quin és el succés «obtenir un nombre parell o un nombre primer»?
- b) Quin és el succés «obtenir un nombre parell i primer»?

3.1.7

Numerem amb 1, 2, 3 i 4 les quatre cares d'un dau amb forma de tetraedre. El deixem caure i anotem el nombre de la cara inferior.

- a) Quin n'és l'espai mostral?
- b) Escriu un esdeveniment elemental i tres que siguin no elementals.
- c) Quants esdeveniments té aquesta experiència?

3.2 La Llei de Laplace.

Amb experiments aleatoris que tenen un espai mostral d'elements (casos) equiprobables (és a dir, que tenen la mateixa probabilitat de complir-se), el 1812, **Pierre Simon Laplace** va donar la primera definició de probabilitat:

$$P = \frac{\text{Nombre de casos favorables}}{\text{Nombre de casos possibles}}$$

Amb la regla de Laplace, els problemes de probabilitat es redueixen a recompte de casos, és a dir, es converteixen en problemes de combinatòria.

Exemple 1.

En un campament juvenil hi ha 32 joves europeus, 13 d'americans, 15 d'asiàtics, i 23 d'africans. En triem el portaveu a l'atzar. Quina probabilitat hi ha que sigui europeu?

Solució: 32/83

Exemple 2.

Determina la probabilitat de treure un 5 en el llançament d'un dau.



Solució:

Casos possibles: $E = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} \rightarrow |E| = 6$

Casos favorables: $F = \{5\} \rightarrow |F| = 1$

$$\text{Probabilitat: } P = \frac{|F|}{|E|} = \frac{1}{6}$$

Exemple 3.

Agafem una carta d'una baralla de pòquer (52 cartes).

a) Determina la probabilitat de treure $A\clubsuit$ o $Q\heartsuit$.

b) Determina la probabilitat de treure un as.

Solució:

a) Casos possibles: $E = \{A\clubsuit, 2\clubsuit, 3\clubsuit, \dots, A\heartsuit, 2\heartsuit, \dots, A\diamondsuit, \dots, A\spadesuit, \dots\} \rightarrow |E| = 52$

Casos favorables: $F = \{A\clubsuit, Q\heartsuit\} \rightarrow |F| = 2$

$$\text{Probabilitat: } P = \frac{|F|}{|E|} = \frac{2}{52} = \frac{1}{26}$$

b) Casos favorables: $F = \{A\clubsuit, A\heartsuit, A\diamondsuit, A\spadesuit\} \rightarrow |F| = 4$

$$\text{Probabilitat: } P = \frac{|F|}{|E|} = \frac{4}{52} = \frac{1}{13}$$

Exemple 4.

Una família té tres fills, nois i noies, quina és la probabilitat de que tinguin un noi i dues noies?

Solució:

Casos possibles: $E = \{HHH, HHD, HDH, HDD, DHH, DHD, DDH, DDD\} \rightarrow |E| = 8$

Casos favorables: $E = \{HDD, DHD, DDH\} \rightarrow |F| = 3$

$$\text{Probabilitat: } P = \frac{|F|}{|E|} = \frac{3}{8}$$

▶ **Xavi Mates:** Què passa amb la Probabilitat?

<https://youtu.be/bSTuHlwAaMc>

▶ **Xavi Mates:** Probabilitat - Diagrames de Venn

https://youtu.be/JLoyP7qg_2Y

▶ **Josep Mulet:** Probabilitat: Regla de Laplace

https://youtu.be/hpag1_CTp4k

“En el fons, la teoria de probabilitats és només el sentit comú expressat amb nombres”. Amb aquestes simples paraules, Pierre Simon marquès de Laplace (anomenat per molts “el Newton de França”), va iniciar la definició de probabilitat. I seguia: “És notable que una ciència que va iniciar-se amb el joc d’atzar arribés a convertir-se en l’objecte més important del coneixement humà. La major part de les qüestions més importants de la vida són, en realitat, només problemes probabilístics”. Podem considerar Laplace com el pare de la matemàtica portada a la vida comú. Destaquem d’ell la transformada de Laplace i el càlcul de probabilitats.



Mai hem de confondre esdeveniments i casos. Per exemple, amb l’experiment aleatori “llançar dues monedes i comptar el nombre de cares”, els esdeveniments “Comptar el nombre de cares”:

0: $\{(creu, creu)\} \rightarrow$ un cas

1: $\{(creu, cara), \{cara, creu)\} \rightarrow$ dos casos!!!

2: $\{(cara, cara)\} \rightarrow$ un cas

Nombre de casos possibles: 4, i per tant $P(1) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$

3.2.1

Es disposa d'una bossa amb 5 boles blanques, 3 negres i 2 vermelles i s'extreu una d'elles a l'atzar, quina és la probabilitat que...

- a) la bola sigui blanca?
- b) la bola sigui negra?
- c) la bola no sigui negra?
- d) la bola no sigui vermella?

3.2.2

A l'extreure una carta a l'atzar d'un joc de cartes espanyoles (de 40 cartes), quina és la probabilitat que surti...

- a) un REI? b) una FIGURA?
- c) un AS o un CAVALL? d) un AS o un OR?

3.2.3

Hem pogut constatar que de cada 25 persones que entren a una oficina de correus, 3 són esquerrans. Quina és la probabilitat que elegida una persona a l'atzar, d'entre les que visiten aquesta oficina, sigui esquerrana?

3.2.4

D'una bossa amb 7 boles vermelles, 5 de verdes, 3 de grogues, 11 de negres i 3 de blaves, en traiem una a l'atzar.

- a) Quina és la probabilitat que sigui vermella?
- b) Quina és la probabilitat que no sigui negra?

3.2.5

Tenim una bossa amb 23 caramels: 7 són de maduixa, 4 de menta i la resta de taronja. Calcula la probabilitat de treure a l'atzar un caramel de taronja.

3.2.6

Un alumne porta un estoig amb 11 bolis blaus, dels quals 4 no funcionen. També porta 7 bolis de color vermell, dels quals 3 no funcionen.

- a) Calcula la probabilitat d'agafar un boli que no funcioni.
- b) Calcula la probabilitat d'agafar un boli blau que funcioni.

3.2.7

A una classe hi ha 25 alumnes: 12 noies (8 aproven matemàtiques, 4 no) i 13 nois (7 aproven matemàtiques, 6 no). Escollim un alumne a l'atzar. Determina les probabilitats de que aprovi "matemàtiques".

3.2.8

Una màquina de xiclets té en el seu interior 52 xiclets de maduixa, 94 xiclets de menta i 120 xiclets de llimona. Calcula la probabilitat que em doni un xiclet de menta.



3.2.9

Descriu quin és l'espai mostral E associat a cada experiment aleatori:

- S'extreu una carta d'una baralla i s'anota el seu pal.
- Tirem dos daus i multipliquem els resultats obtinguts.

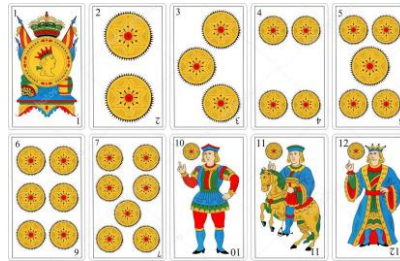
3.2.10

Escollim, a l'atzar, una lletra de la paraula MATEMATIQUES (sense accents).

- Determina l'espai mostral associat.
- Determina el conjunt de casos associat a cada esdeveniment.
- Determina la probabilitat d'obtenir la lletra "A"

3.2.11

Calcula la probabilitat dels esdeveniments següents referents a l'experiment consistent a extreure sense mirar una carta d'una baralla espanyola (de 40 cartes):



- "Obtenir una espasa"
- "Obtenir un rei"
- "Obtenir el rei d'espases"

3.2.12

D'una bossa que conté 3 boles blanques, 2 boles vermelles i 4 boles negres, en traiem una bola a l'atzar. Calcula la probabilitat dels successos següents:

- Obtenir una bola blanca.
- Obtenir una bola vermella.
- Obtenir una bola negra.

3.3 Probabilitat amb diagrames d'arbre.

3.3.1

Tenim a l'armari quatre pantalons: dos de blaus, un de blanc i un de negre. Tenim també tres samarretes : Dues de negres i una vermella, i cinc gorres: Una blanca, dues negres i dues verds.

Determina mitjançant un arbre totes les possibles combinacions i calcula la probabilitat de sortir de casa amb tota la roba del mateix color si ens vestim a les fosques, marcant en l'arbre tots els casos favorables.

3.3.2

Una agència de viatges ens ofereix els següents recorreguts:

Dia 1: Sitges, Montserrat, Tarragona, Lleida.

Dia 2: La Seu d'Urgell, Mollerussa, Castelldefels.

Dia 3. Delta de l'Ebre, Girona.

Determina mitjançant un arbre totes les possibilitats i les probabilitats de escollir a l'atzar una visita de tres dies només de llocs de costa.

3.3.3

En un pot hi ha 4 caramels de menta (M), 3 de llimona (L) i 2 de taronja (T). En ens volem cruspí dos. Calcula la probabilitat que:

a) Tots dos siguin de menta (MM).

b) Els dos caramels siguin de gustos diferents.

c) Almenys un sigui de menta.

3.3.4

A la Maria li ha trucat la seva amiga Alba i han quedat al parc per fer footing. La Maria no sap quina roba posar-se. Mira dins el seu armari i observa que té 3 samarretes (lila, rosa i blava), 3 pantalons curts (texans, ciclista i esport) i 2 parells de bambes (noves i velles). Determina-les totes les combinacions possibles mitjançant un arbre.

3.3.5

Amb les xifres 1, 4, 5, 7, 8 i 9 formem tots els nombres de tres xifres diferents que ens sigui possible. Quin és el nombre total de casos possibles ?

Si escollim un a l'atzar, quina és la probabilitat d'obtenir un nombre més petit de 500?

3.4 Probabilitat amb taules de doble entrada.

Quan podem aplicar taules de doble entrada, els problemes de probabilitat es resolen *tatxant* casos favorables, com al lloc de taula del “qui és qui”



Exemple resolt.

El dòmino és un joc de fitxes que porten dos nombres, des del 0-0 fins al 6-6. Prenent una fitxa a l'atzar, calculem la probabilitat que la suma de punts sigui:

- Igual a 6
- Imparella.

Solució: Farem una taula per comptar totes les fitxes del dòmino, que són els casos possibles:

	0	1	2	3	4	5	6
0	0-0	0-1	0-2	0-3	0-4	0-5	0-6
1		1-1	1-2	1-3	1-4	1-5	1-6
2			2-2	2-3	2-4	2-5	2-6
3				3-3	3-4	3-5	3-6
4					4-4	4-5	4-6
5						5-5	5-6
6							6-6

Hi ha 28 fitxes.

- La suma és igual a 6 en les fitxes:

	0	1	2	3	4	5	6
0	0-0	0-1	0-2	0-3	0-4	0-5	0-6
1		1-1	1-2	1-3	1-4	1-5	1-6
2			2-2	2-3	2-4	2-5	2-6
3				3-3	3-4	3-5	3-6
4					4-4	4-5	4-6
5						5-5	5-6
6							6-6

0-6; 1-5; 2-4 i 3-3, són 4 casos favorables. Per tant: $P = \frac{4}{28} = \frac{1}{7}$

- La suma és un nombre imparell en el casos:

	0	1	2	3	4	5	6
0	0-0	0-1	0-2	0-3	0-4	0-5	0-6
1		1-1	1-2	1-3	1-4	1-5	1-6
2			2-2	2-3	2-4	2-5	2-6
3				3-3	3-4	3-5	3-6
4					4-4	4-5	4-6
5						5-5	5-6
6							6-6

0-1; 0-3; 0-5; 1-2; 1-4; 1-6; 2-3; 2-5; 3-4; 3-6; 4-5 i 5-6, són 12 casos favorables.

Per tant: $P = \frac{12}{28} = \frac{3}{7}$

Exemple resol't.

Es llancen dos daus i se sumen els resultats obtinguts.

- a) Quina és la probabilitat que la suma sigui nou?
 b) Quina suma és més probable?

Solució:

a) Construïm una taula de doble entrada en la qual figuren els resultats de cada un dels daus i, a la part central, la suma.

		Dau 2					
		1	2	3	4	5	6
Dau 1	1	2	3	4	5	6	7
	2	3	4	5	6	7	8
	3	4	5	6	7	8	9
	4	5	6	7	8	9	10
	5	6	7	8	9	10	11
	6	7	8	9	10	11	12

Observem que hi ha 36 resultats possibles.

Si A és el succés «suma de resultats igual a nou»:

		Dau 2					
		1	2	3	4	5	6
Dau 1	1	2	3	4	5	6	7
	2	3	4	5	6	7	8
	3	4	5	6	7	8	9
	4	5	6	7	8	9	10
	5	6	7	8	9	10	11
	6	7	8	9	10	11	12

$$A = \{ (3,6), (4,5), (5,4), (6,3) \} \rightarrow P(A) = 4/36 = 1/9 = 0,11$$

- b) En la diagonal de la taula es troba el resultat que apareix més vegades, que és 7. En concret, si anomenem C el succés «suma de resultats igual a 7»:

		Dau 2					
		1	2	3	4	5	6
Dau 1	1	2	3	4	5	6	7
	2	3	4	5	6	7	8
	3	4	5	6	7	8	9
	4	5	6	7	8	9	10
	5	6	7	8	9	10	11
	6	7	8	9	10	11	12

$$C = \{ (1,6), (2,5), (3,4), (4,3), (5,2), (6,1) \} \rightarrow P(C) = 6/36 = 1/6 = 0,17$$

📺 **Fisimatiques:** Càlcul de probabilitats i daus, Laplace i successos compostos
<https://youtu.be/4IrZpG00338>

3.4.1

Llancem dos daus i ens fixem en la major de les puntuacions.
Completa una taula de doble entrada i calcula la probabilitat que la major de les puntuacions sigui 1. I que sigui 2? 3? 4? 5? 6?

3.4.2

Llancem un dau de sis cares, numerades de l'1 al 6, i un altre dau de quatre cares, numerades de l'1 al 4. Quina és la probabilitat d'obtenir un 1 en cada un?

3.4.3

D'una urna que conté cinc boles vermelles i quatre boles verdes extraiem dues boles alhora. Quina és la probabilitat que les dues boles siguin de color vermell? I que les dues boles siguin de color verd?

3.4.4

Els alumnes d'una classe es distribueixen de la manera següent:

	Noies	Nois
Amb ulleres	3	6
Sense ulleres	12	10

Triem a l'atzar una persona d'aquesta classe. Calcula la probabilitat que:

- a) Siguí una noia.
- b) Porti ulleres.
- c) Siguí una noia amb ulleres.

3.4.5

Llancem dos daus. Calcula la probabilitat que el producte de les puntuacions sigui:

- a) 5
- b) 6
- c) 4

3.4.6

A una reunió, hi assisteixen 20 convidats, dels quals 9 són advocats, 7 són professors i 4 són metges. L'amfitrió ha de saludar tres convidats escollits a l'atzar. Calcula la probabilitat que:

- a) Cap dels tres sigui advocat.
- b) Només un dels tres sigui professor.
- c) Els tres tinguin la mateixa professió.

3.4.7

D'una classe on hi ha 20 noies i 15 nois escollim dos alumnes a l'atzar.
Calcula la probabilitat que:

- a) Siguin dues noies.
- b) Siguin un noi i una noia.

3.4.8

D'una baralla de 48 cartes extraiem dues cartes a l'atzar. Troba la probabilitat que:

- a) Siguin un as i un rei.
- b) Les dues cartes siguin dues copes.
- c) No hi hagi cap figura.

3.4.9

Una urna conté 5 boles blanques, 7 de negres i 4 de vermelles. Calcula la probabilitat que en una extracció de 3 boles totes tres siguin del mateix color.

3.4.10

Tenim una bossa amb nou boles: 4 de grogues, 3 vermelles i 2 blanques. Agafem dues (sense tornar la primera a la bossa).

- Determina el conjunt d'esdeveniments E.
- Representa el conjunt de casos possibles mitjançant una taula.
- Calcula la probabilitat de treure dues boles del mateix color.

3.4.11

Tirem dos daus i restem els valors obtinguts (sempre al més gran el més petit). Determina:

- L'espai mostral d'esdeveniments E.
- L'espai de casos associat a cada esdeveniment.
- La probabilitat de cada esdeveniment.

3.4.12

Tenim una bossa amb 11 boles: quatre blanques, cinc vermelles i dues blaves. Agafem una bola.

- Calcula la probabilitat de treure una bola blanca.
- Calcula la probabilitat de treure una bola que no sigui blava.

Amb la mateixa bossa, ara agafem dues (sense tornar la primera a la bossa)

- Determina el conjunt d'esdeveniments E.
- Representa el conjunt de casos possibles mitjançant una taula.
- Sigui A l'esdeveniment "Treure almenys una bola blava". Determina el seu conjunt de casos favorables i la seva probabilitat.

3.4.13

Tirem **dos** daus i restem els seus valors. Determina:

- L'espai mostral E d'esdeveniments.
- L'espai de casos possibles associat a aquests esdeveniments.
- La probabilitat de cada esdeveniment.

3.4.14

De l'experiment aleatori consistent a llençar dos daus cúbics, calculeu la probabilitat que s'obtingui:

- Dos cincs
- Una suma igual o superior a 10
- Una suma parell
- Dos nombres diferents

3.4.15

Una bossa conté 4 boles vermelles, 3 de blaves i 2 de verdes. S'extreuen, sense devolució, 2 boles de la bossa. Calcula la probabilitat que:

- Les dues boles extretes siguin vermelles.
- Cap bola extreta sigui verda.

3.4.16

Agafem a l'atzar una fitxa de dòmino. Calcula la probabilitat de què el producte dels seus dos valors sigui 6.

3.4.17

En una bossa hi ha 3 boles grogues, 2 de negres i 1 de blava. Per altra banda, disposem també d'un dau sense numeració i amb 4 cares pintades de blanc i les dues restants de vermell.

Efectuem una experiència aleatòria composta que consisteix en extreure, en primer lloc, una bola (sense retornar-la a la bossa); i en segon lloc, llençar el dau.

- Quin és l'espai mostral d'aquesta experiència aleatòria?
- Quan val la probabilitat de cada succés de l'espai mostral?

3.4.18

Tenim una bossa amb sis boles: Tres blaves, dues vermelles i una negra. Agafem una bola a l'atzar.

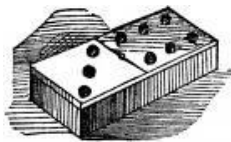
- Determina l'espai mostral E associat.
- Determina l'espai de casos associat a cada esdeveniment..
- Determina la probabilitat associada a cada esdeveniment.

Amb la mateixa bossa anterior, ara agafem dues boles (sense tornar la primera a la bossa).

- Determina l'espai mostral E associat.
- Determina l'espai de casos mitjançant una taula de files i columnes.
- Determina la probabilitat associada a cada esdeveniment.

3.4.19

Agafem a l'atzar una fitxa de dòmino i sumem els seus punts.



- Determina l'espai d'esdeveniments i l'espai de casos.
- Determina la probabilitat associada a cada esdeveniment. Quin és el valor més probable?

3.4.20

D'una bossa que conté 4 boles blanques i 3 boles vermelles, en traiem dues bola a l'atzar. Calcula la probabilitat dels successos següents:

- Treure dues boles blanques.
- Treure dues boles vermelles.
- Treure dues boles del mateix color.
- Treure dues boles de diferent color.

3.4.21

Tenim una urna amb tres boles blaves i dues boles verdes. Extraiem una bola, la tornem a l'urna i en tornem a extreure una altra. Quina és la probabilitat que les dues boles siguin blaves? I que siguin verdes? I que n'hi hagi una de cada color?

3.4.22

En una urna hi ha 7 boles de colors diferents : Blanca, blava, groga, vermella, verda, grisa i negra. Fem l'experiment "treure dues boles" de dues maneres diferents:

Experiment 1: Treure una bola de l'urna, anotar el color i després treure'n una altra, i anotar el color.

Experiment 2: Treure una bola, anotar el color, retornar-la a la urna i treure una altra bola.

Determina, per a cada experiment:

- El nombre de casos possibles.
- Donat l'esdeveniment $A = \text{"Treure la primera groga i la segona verda"}$, el nombre de casos favorables associat i la seva probabilitat.
- Donat l'esdeveniment $A = \text{"una bola groga i una bola verda"}$, el nombre de casos favorables associat i la seva probabilitat.

3.4.23

En una urna hi ha 5 boles numerades del 1 al 5. S'agafen dues boles sense reposició.

- Escriu l'espai mostral.
- Escriu l'esdeveniment $A = \text{la primera bola és parell}$.
- Escriu l'esdeveniment $B = \text{la primera bola és 4}$.
- Escriu l'esdeveniment $C = \text{la segona bola és 3}$.
- Calcula la probabilitat de A , B , C i de $A \cup C$, $B \cup C$, $A \cap C$, $B \cap C$

3.4.24

En una urna hi ha 6 boles blanques i 3 negres. S'agafen 2 boles a l'atzar amb reposició. Calculeu la probabilitat de :

- Les dues boles siguin del mateix color
- La primera bola sigui blanca i la segona negra

3.4.25

En una urna hi ha 5 boles numerades del 1 al 5. S'agafen dues boles sense reposició.

- Escriu l'espai mostral
- Escriu l'esdeveniment $A = \text{la primera bola és parell}$
- Escriu l'esdeveniment $B = \text{la primera bola és 4}$
- Escriu l'esdeveniment $C = \text{la segona bola és 3}$
- Calcula la probabilitat de A , B , C i de $A \cup C$, $B \cup C$, $A \cap C$, $B \cap C$

3.4.26

En una urna hi ha 6 boles blanques i 3 negres. S'agafen 2 boles a l'atzar amb reposició calculeu la probabilitat de :

- Les dues boles siguin del mateix color
- La primera bola sigui blanca i la segona negra

3.4.27

Tenemos en una caja diez bolas, numeradas del 1 al 10. Sacamos dos bolas, sucesivamente y sin reposición. ¿Cuál es la probabilidad de que la segunda bola no sea un número sucesor al de la primera bola?

(A) 10 %

(B) 40 %

(C) 80 %

(D) 90 %

[Portugal 635c](#) pág. 170



3.5 Probabilitat amb fórmules de combinatòria.

3.5.1

Tirem una moneda 20 vegades.

a) Determina el nombre de casos possibles.

b) Determina la probabilitat de que surtin 20 “cares” seguides.

3.5.2

Tirem un dau 8 vegades.

a) Determina el nombre de casos possibles.

b) Determina les probabilitats de treure almenys un “6”.

3.5.3

Tenim una capsa amb 30 retoladors de diferents colors. Agafem cinc a l'atzar.

Determina el nombre de casos possibles. (Importa l'ordre)

3.5.4

Un grup de diplomàtics està format per 9 homes i 8 dones. Si s'ha de formar una comissió paritària (tants homes com dones) de 4 persones, de quantes formes podria resultar? (Se suposa que no hi haurà categories dins de la comissió)

3.5.5

En unes oposicions hi han 85 temes. Se'n sortegen 3, del quals l'opositor/a ha de triar-ne un per desenvolupar-lo i exposar-lo.

Si un opositor/a prepara 50 temes, quina és la probabilitat que surti com a mínim un dels temes que ha preparat entre els tres temes que té per triar?

(Indicació: Penseu en el cas contrari: Quina és la probabilitat que, dels tres temes sortejats, no en surti cap tema que s'hagi preparat?)

3.5.6

A la classe de 4t d'ESO s'ha d'elegir un delegat, un subdelegat i un encarregat de manteniment. Es presenten cinc candidats; La Maria, en Joan, en Lluís, la Irene i en Carles. La votació es farà omplint unes paperetes on s'ha d'indicar el nom de l'alumne triat per cada càrrec:

Delegat: Subdelegat: Encarregat de manteniment:
--

Quantes paperetes diferents es poden fer? (SENSE fer un arbre) (s'entén que no es pot votar a la mateixa persona per a dos càrrecs diferents)

3.5.7

Es llencen enlaire tres monedes i se n'observa la cara superior. Calcula la probabilitat dels successos següents:

a) Obtenir 3 cares.

b) Obtenir 2 creus.

c) Obtenir almenys una cara.

3.5.8

Calcula quantes banderes de tres franges verticals es poden formar usant els colors blau, blanc, groc i vermell, suposant que es poden repetir colors. Suposem que fiquem totes aquestes banderes en una gran bossa. Determina les probabilitats de:

- a) Treure una bandera blanca.
- b) Treure una bandera amb groc.
- c) Treure una bandera sense cap franja vermella.

Suposant que volem només banderes tricolors, és a dir, sense repetir cap color. Determina el nombre de banderes diferents que podem formar, i les probabilitats de:

- d) Treure una bandera amb groc.
- e) Treure una bandera sense cap franja vermella.

3.5.9

Quina és la probabilitat d'encertar unes traveses ? Recorda : 14 partits, i cada partit pot ser 1, X o 2.

3.5.10

Tenim en una urna fitxes amb les lletres de la paraula "MARIO". Agafem tres, sense reposició.

- a) Calcula la probabilitat de que obtinguem la paraula "MAR".
- b) I si la paraula fos "MARIA"?

3.5.11

Una persona es presenta a una oposició per entrar a formar part del cos de funcionaris de la Generalitat de Catalunya. L'oposició consta de 50 temes però només n'ha pogut estudiar 30. Quina és la probabilitat d'aprovar l'oposició?



3.5.12

Escollim, a l'atzar, una lletra de la paraula MARIA. Determina la probabilitat d'obtenir la lletra "A"



3.5.13

D'una capsa on hi ha tres boles blanques, dues boles negres i quatre vermelles, n'extraiem dues successivament. Quina és la probabilitat d'obtenir dues boles del mateix color si...

- a) Retornem a la capsa la primera bola
- b) Deixem la primera bola a fora.

3.5.14

Per fer una aposta a la loteria primitiva cal marcar 6 nombres d'una sèrie de 49. Quina és la probabilitat d'encertar? (no importa l'ordre)



3.5.15

Disposem de 4 suc de fruites: maduixa, préssec, raïm i taronja. Els volem barrejar de 2 en 2 (diferents) per fer diferents còctels de fruites.

- a) Quina és la probabilitat d'obtenir un suc de préssec amb maduixa?
- b) Quina és la probabilitat d'obtenir un suc amb raïm?

3.5.16

Tenim un joc de cartes americà (52 cartes) i en repartim 4. Quina és la probabilitat de que sigui un pòquer d'asos?



3.5.17

En unes oposicions, el tribunal escollirà a l'atzar 3 temes d'un total de 90, però només he pogut estudiar-ne 25. Quina és la probabilitat de que em surti un dels temes que he estudiat?

■ Inaudito número PIN

■ Todo empezó cuando me dieron una tarjeta Visa en una entidad bancaria y al entregarme el sobre con el número secreto PIN resultó que coincidían las cuatro cifras con el número que habitualmente utilizo para todo lo que lleve una clave de acceso, desde mi ordenador hasta la conexión a internet. Pensé que era la suerte, ya que las posibilidades de coincidencia eran de cientos de miles de combinaciones.

La sorpresa fue cuando al operar con la cartilla de una caja de ahorros diferente el número PIN se bloqueó y tuve que pasar por la oficina que me entregaran el nuevo número: increíblemente, volvieron a salir los mismos cuatro números. Esto ya no podía ser coincidencia y empecé a imaginar que algo extraño estaba pasando. Pero la cosa no acaba aquí. En otra caja de ahorros donde también tengo cuenta, pedí

una nueva tarjeta de débito porque la mía caducaba, y ocurrió que el número PIN que me entregaron en ese mismo momento en la oficina volvía a ser el mismo que los anteriores. Ahora entiendo que no es la suerte ni una coincidencia.

No sé si esto le ha ocurrido a más gente o soy, por el momento, el único del mundo al que en tres ocasiones, y en tres entidades bancarias diferentes, le han dado el mismo PIN, con el agravante que es el mismo que utilizo para cualquier acceso a internet. Está claro que debe existir algún tipo de conexión entre todas las redes, y no sólo bancarias, y por alguna circunstancia se ha revelado en este caso lo que muchos nos temíamos: somos un número a libre disposición. Me pregunto dónde está nuestra privacidad y seguridad. La verdad es que me da miedo.

LAURO COTADO
Barcelona

■ La repetición del PIN

■ En referencia a la carta de Lauro Cotado "Inaudito número PIN" del pasado 17/VII/2011 en la que hablaba de una especie de conspiración con sus números PIN, le quería explicar que como decía Ockham, a veces la respuesta más sencilla es la correcta.

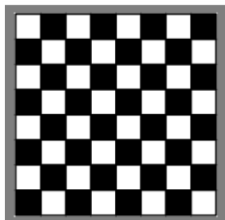
Soy trabajador de La Caixa desde hace varios años y la explicación a la repetición de su número PIN en todas sus libretas no podía ser más sencilla. Al sacar el número desde la ventanilla del banco tanto para libretas existentes, renovaciones de tarjetas o tarjetas para trabajar por internet, el número que se imprime es el mismo que ya había antes. Así que, si obtuvo tres veces su número personal no es por casualidad, es porque la máquina sólo estaba imprimiendo el PIN que ya tenía antes.

MANUEL LANUZA
Terrassa

3.6 Problem-solving amb probabilitat en experiències simples.

3.6.1^{MF}

Donat un tauler d'escacs de 64 caselles envoltat amb un marc de fusta, determina la probabilitat de que si escollim una casella a l'atzar, aquesta no toqui el marc de fusta.

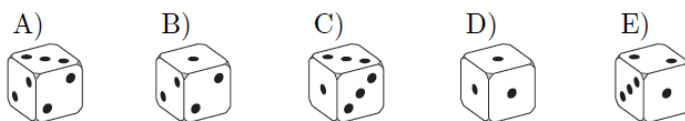


- (A) $\frac{1}{16}$ (B) $\frac{7}{16}$ (C) $\frac{1}{2}$ (D) $\frac{9}{16}$ (E) $\frac{49}{64}$

AMC 8 2009 #10

3.6.2^{MF}

Cadascuna de les cares d'un dau està marcada amb 1, 2 o 3 punts, de manera que la probabilitat d'obtenir un 1 és $\frac{1}{2}$, la probabilitat d'obtenir un 2 és $\frac{1}{3}$ i la probabilitat d'obtenir un 3 és $\frac{1}{6}$. Quina de les imatges següents no pot ser una vista d'aquest dau?



Cangur 2019 N5 #15

3.6.3^{MF}

La Maria tira una moneda enlaire, i en Narcís, dues, i miren quantes cares han sortit. Quina és la probabilitat que el nombre de cares que surten a la Maria sigui igual que el nombre de cares que surten a en Narcís?

- (A) $\frac{1}{4}$ (B) $\frac{3}{8}$ (C) $\frac{1}{2}$ (D) $\frac{2}{3}$ (E) $\frac{3}{4}$

Cangur 2003 N5 #23

3.6.4^{MF}

Al professor Xoco li agrada molt la xocolata. Avui porta cinc xocolatines a la bossa: tres són de xocolata negra i dues de xocolata amb llet. Si treu dues xocolatines de la bossa, sense mirar, quina és la probabilitat que siguin una de cada classe?

- (A) 20 % (B) 25 % (C) 40 % (D) 50 % (E) 60 %

Cangur 2006 N4 #12

3.6.5^{MF}

Si tirem dos daus ben equilibrats, amb les cares de cadascun numerades de l'1 al 6 i calculem el valor absolut de la diferència entre els valors que marquen els daus, quin és el resultat que té una probabilitat més gran?

- (A) Tots els resultats possibles tenen la mateixa probabilitat. (B) 0 (C) 1 (D) 3 (E) 5

Cangur 2003 N3 #7

3.6.6^{MF}

Una caixa té tiquets marcats amb els números 1, 2, 3, ..., 2015. Es treu un tiquet aleatòriament de la caixa. Es treu un segon tiquet, també aleatòriament, sense haver reemplaçat el primer. Quina és la probabilitat que el segon nombre sigui més gran que el primer, expressada en forma de percentatge?

- (A) Més del 50% (B) El 50% (C) Entre el 50% i el 33,33% (D) El 33,33%
(E) Menys del 33,33%

Cangur 2015 N4 #14

3.6.7^{MF}

Quina és la probabilitat que, quan tirem dos daus, el producte dels punts que han sortit sigui més petit que la suma d'aquests punts?

- (A) 1/6 (B) 5/18 (C) 11/36 (D) 1/3 (E) 1/2

Cangur 2016 N5 #29

3.6.8^{MF}

En les cares d'un dau hi ha els nombres -3, -2, -1, 0, 1 i 2. Si el tirem dues vegades i multipliquem els resultats, quina és la probabilitat que el producte sigui negatiu?

- (A) 1/2 (B) 1/4 (C) 13/36 (D) 1/3 (E) 11/36

Cangur 2017 N5 #20

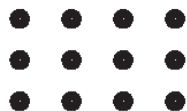
3.6.9^F

Regalem un rellotge a cadascun dels cinc guanyadors d'un concurs, que poden escollir entre 12 diferents models. Quina és la probabilitat de que almenys dos d'aquests guanyadors escolleixin el mateix model?

3.7 Problem-solving amb fórmules de combinatòria.

3.7.1

Triem a l'atzar tres punts de la figura. Quina és la probabilitat que estiguin alineats?



- (A) $1/12$ (B) $3/12$ (C) $1/16$ (D) $1/8$ (E) $1/11$

3.8 Notes històriques.

La teoria de la probabilitat té el seu origen en els jocs d'atzar, que es van convertir en una activitat molt comuna en la França del segle XVII. En aquest tipus de jocs (cartes, daus...) s'apostaven grans quantitats de diners, d'ací l'interès per predir-ne els resultats. Un ric jugador professional parisenc de l'època, Antoine Gombaud, el Chevalier de Méré, va plantejar un problema referent al joc d'atzar anomenat points a un dels matemàtics coetanis d'ell, Blais Pascal. En aquest joc es compten els punts guanyadors en una tirada de daus i el jugador que siga el primer a guanyar un cert nombre de punts és el vencedor i s'endú els diners de l'aposta.

Segons compten, Gombaud s'havia trobat jugant a points amb un jugador més experimentat quan, a causa d'un compromís, es veren obligats a deixar el joc a mig fer. El problema que es plantejà aleshores fou què es podia fer amb els diners que havien apostat. La solució simple hauria estat donar tots els diners al competidor amb més punts, però Gombaud demanà a Pascal si hi havia una manera més justa de dividir els diners. A Pascal li demanaren, doncs, que calculés la probabilitat que li quedava a cada jugador de guanyar si hagués continuat el joc i partint de la base que tots dos jugadors tenien les mateixes probabilitats de guanyar els punts que quedaven en joc. Els diners de l'aposta serien dividits segons aquest càlcul de probabilitats.

Així, els primers estudis de probabilitat en aquella època se centraren en qüestions com l'anterior o de l'estil: per què en el joc consistent a llançar un dau dues vegades i sumar les dues puntuacions és més senzill obtenir un vuit que un quatre?, o per què és més senzill obtenir una cara en llançar dues vegades una moneda que obtenir-ne dues en llançar la moneda quatre vegades, si pareix clar que ha de resultar igual de senzill si raonem en termes de proporcionalitat?

Abans del segle XVII, les lleis de probabilitat eren definides per la intuïció i per l'experiència dels jugadors, però Pascal inicià un intercanvi epistolar amb Fermat a fi d'esbrinar les regles matemàtiques que descrigueren la probabilitat. Tres segles més tard, Bertrand Russell comentaria aquest aparent oxímoron: com es pot parlar de les lleis de la probabilitat? No és la probabilitat l'antítesi de la llei?

Els problemes de probabilitat de vegades són controvertits, perquè la resposta matemàtica, la vertadera resposta, sol ser contrària al que la intuïció sol suggerir. Per exemple, un dels problemes més contraintuïtius que hi ha es refereix a la probabilitat de celebrar l'aniversari el mateix dia que alguna altra persona. Si imaginem una festa amb 23 persones, no sembla molt probable que dues persones qualsevol complisquen anys el mateix dia. Amb 23 persones i 365 dies per triar, la intuïció s'apropa a la idea que ningú comparteix la seua data d'aniversari. Si se'ns demanarà posar una xifra a aquesta probabilitat, molts conjecturaríem una probabilitat de potser un 0,1. Doncs bé, la resposta real és més del 0,5. Això vol dir que, posades en la balança de les probabilitats, és més probable trobar dues persones en la festa que compartisquen data d'aniversari que no trobar-ne cap. No és d'estranyar, doncs, que els matemàtics de l'època es deixaren seduir per aquest tipus de problemes que en moltes ocasions semblen anar en contra de la intuïció. De fet, Fermat i Pascal descobriren les regles essencials que governen tots els jocs de probabilitat i que poden ser utilitzades pels jugadors per a definir el joc perfecte i les estratègies de les seues apostes. Més encara, aquestes lleis de probabilitat han trobat aplicacions en un gran nombre de situacions, que van des de les especulacions en el mercat de valors fins a les estimacions de la probabilitat d'un accident nuclear. Pascal (vegeu Simon Singh (1997): Fermat's Enigma) estava convençut fins i tot que podia utilitzar les seues teories per a justificar la creença en Déu. Va afirmar que «l'excitació que un jugador sent quan fa una aposta és igual a la

quantitat que pot guanyar multiplicada per la probabilitat de guanyar-la». Sostenia que el possible premi de la felicitat eterna té un valor infinit i que la probabilitat d'arribar al cel amb un vida virtuosa, per més petita que aquesta siga, és certament finita. Per tant, segons la definició de Pascal, la religió era un joc d'excitació infinita que valia la pena jugar, perquè multiplicar un premi infinit per una probabilitat finita dóna un resultat infinit.

La correspondència epistolar que Pascal va mantindre amb Pierre de Fermat i altres grans matemàtics de l'època originà la teoria de la probabilitat i féu que aquesta passara de ser una mera col·lecció de problemes aïllats sobre jocs a constituir, amb el temps, una part molt important de les matemàtiques.

Font: Problemes resolts de probabilitat i inferència aplicats a les ciències socials
Pablo Juan Verdoy, Modesto Joaquín Beltrán, María José Peri (Universitat Jaume I)

4 Probabilitat amb diagrames de Venn.

4.1 Operacions amb esdeveniments.

Hi ha una correspondència directa entre el llenguatge de la Teoria de Conjunts (introduït al **Tema 1** d'aquest mateix dossier) i el llenguatge de la probabilitat:

$A \cup B$ es verifica quan ocorre un dels dos, A o B, o ambdós.

$A \cap B$ es verifica quan ocorren simultàniament A i B.

$A - B$ es verifica quan ho fa A i no B.

$\bar{A}$ es verifica sempre que no es verifiqui A.

Exemple resol't.

Considerem l'experiència "llançar un dau". A partir dels conjunts:

$$A = \{1,2,3,4\}, B = \{1,3,5\}, C = \{2,4\}$$

a) Obté els conjunts $A \cup B$, $A \cap B$, $\bar{A}$, $\bar{B}$.

b) Obté els conjunts $\overline{A \cup B}$, $\overline{A \cap B}$, $\overline{A \cup \bar{B}}$, $\overline{A \cap \bar{B}}$, i comprova que es compleixen les lleis de Morgan.

c) Calcula $B \cup C$ i $B \cap C$, i raona els resultats.

Solució:

a) $A \cup B = \{1,2,3,4,5\}$, $A \cap B = \{1,3\}$, $\bar{A} = \{5,6\}$, $\bar{B} = \{2,4,6\}$.

b) $\overline{A \cup B} = \{6\}$, $\overline{A \cap B} = \{2,4,5,6\}$, $\overline{A \cup \bar{B}} = \{2,4,5,6\}$, $\overline{A \cap \bar{B}} = \{6\}$

Observem que $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$ i $\overline{A \cap \bar{B}} = \bar{A} \cup \bar{B}$

c) $B \cup C = \{1,2,3,4,5\}$, $B \cap C = \emptyset$ com que B i C són conjunts disjunts, la intersecció és buida.

La loteria búlgara repite la misma combinación

BULGARIA ► Una investigación gubernamental búlgara concluye que no hubo fraude en dos loterías primitivas sorteadas esta última semana, en las que se repitieron los mismos números: 4, 15, 23, 24, 35 y 42. Nadie fue premiado en el primer sorteo, pero 18 personas acertaron la segunda vez y ganaron 10.164 levas búlgaras (5.200 euros). Las probabilidades de una repetición en la lotería son de uno entre cuatro millones. / Ap

Flipped Classroom

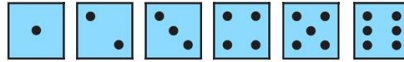
Probabilitat - Lleis de Morgan

<https://youtu.be/bryO5BeDwR4> (Xavi Mates)

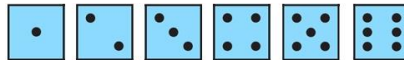
4.1.1

Llancem un dau. Determina els següents esdeveniments :

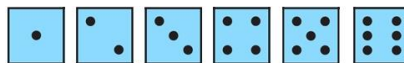
a) A = Treure un nombre parell.



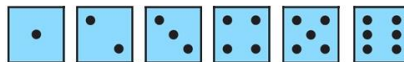
b) B = Treure un nombre primer o la unitat.



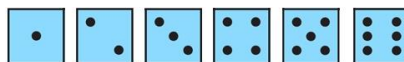
c) C = Treure un nombre més gran o igual a quatre.



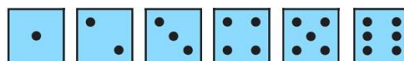
d) $A \cap B$



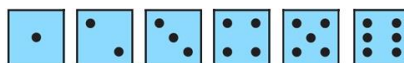
e) $A \cup B$



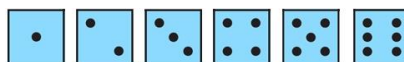
f) $\bar{A} \cap B$



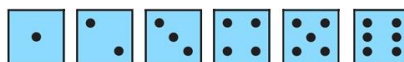
g) $\overline{A \cap B}$



h) $\bar{A} \cap B \cap C$



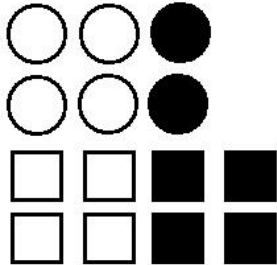
f) $B \cap (A \cup C)$



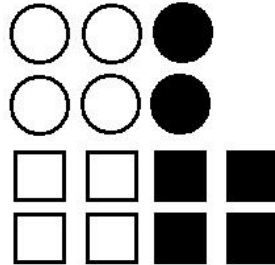
4.1.2

Tenim una bossa amb 14 fitxes: sis rodones (quatre blanques i dues negres) i vuit quadrades (quatre blanques i quatre negres). Agafem una fitxa a l'atzar. Determina els següents esdeveniments:

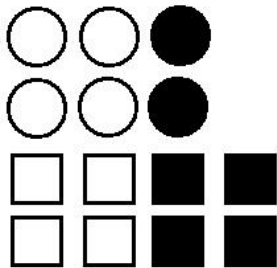
a) A = Treure una fitxa blanca.



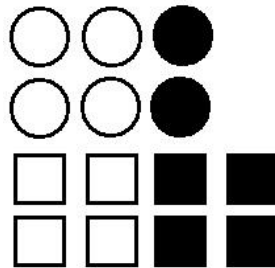
b) B = Treure una fitxa quadrada.



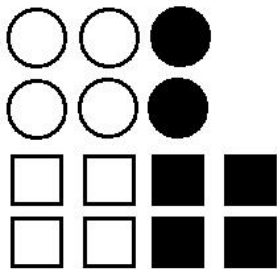
c) $\bar{A}$



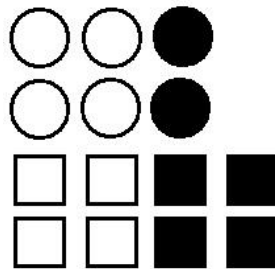
d) $A \cap B$



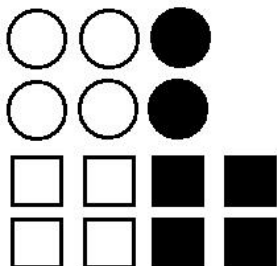
e) $A \cup B$



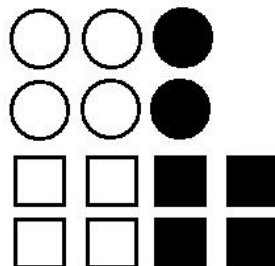
f) $\bar{A} \cap B$



g) $\overline{A \cap B}$



h) $A \cup \bar{B}$



4.1.3

Triem una carta d'una baralla francesa i anotem número i pal. Considera els successos A ="As", B ="negra" i C ="cors", expressa els següents successos amb operacions entre ells:

- a) l'As de cors.
- b) vermella.
- c) negra o As.
- d) ni cor ni As.
- e) As, però no de cors.
- f) Diamants.

4.1.4

Triem cinc cartes d'una baralla francesa i anotem el color de cadascuna. Considera els successos A ="totes les cartes del mateix color", B ="almenys dues cartes negres" i C ="només una carta vermella", expressa amb paraules els següents successos:

- a) $\bar{A}$, $\bar{B}$, $\bar{C}$
- b) $A \cap B$
- c) $A \cap \bar{C}$
- d) $A \cup C$
- e) $\bar{A} \cup B$
- f) $B - A$
- g) $A - B$
- h) un succés incompatible amb B que no sigui el seu contrari.

4.2 Definició axiomàtica de probabilitat.

Axiomes de la probabilitat (per la via ràpida):

$$P(E) = 1$$

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A)$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

Desenvolupament històric de la probabilitat axiomàtica.

La teoria matemàtica de la probabilitat desenvolupada per Kolmogorov (1903-1987) es basa en els següents axiomes.

Donat un espai mostral (o de referència) E i qualsevol succés A de E diem que P és una funció de probabilitat definida a l'espai mostral E , de forma que a cada succés A se li fa correspondre un nombre real $P(A)$ que mesura la seva possibilitat d'ocurrència, sempre que aquesta funció compleixi els següents axiomes:

Axioma I: $P(A) \geq 0$. Si A és un succés que pertany a un espai mostral E , existeix un nombre real $P(A)$ superior o igual a zero que denominem probabilitat.

Axioma II: $P(E) = 1$. La probabilitat del succés cert o màxima és igual a 1.

Axioma III: Si $A_1, A_2, A_3 \dots$ és una successió numerable de successos mútuament excloents ($A_i \cap A_j = \emptyset$ A_i, A_j), aleshores $P(A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup \dots) = P(A_1) + P(A_2) + P(A_3) + \dots$

El primer axioma reflecteix la idea intuïtiva que la possibilitat que esdevingui qualsevol resultat ha de ser mesurada per un nombre positiu.

El segon planteja que el màxim possible de probabilitat o la probabilitat associada a l'esdeveniment cert és igual a 1.

I el tercer expressa que la unió d'un conjunt de resultats que no poden esdevenir simultàniament (mútuament excloents) té una probabilitat igual a la suma de les probabilitats individuals de cadascun dels resultats considerats. Qualsevol regla d'assignació de probabilitat ha de ser, per una banda, consistent amb la idea de possibilitat o versemblança del resultat, però, a més, ha de complir els tres axiomes de Kolmogorov. En aquest sentit, es pot comprovar que qualsevol dels criteris d'assignació anteriors són consistents amb aquestes dues premisses.

Dels tres axiomes es dedueixen els següents teoremes:

Teorema I: $P(\emptyset) = 0$. La probabilitat del succés fals o impossible és zero.

Teorema II: $0 \leq P(A) \leq 1$. La probabilitat de qualsevol succés és un nombre real positiu inferior o igual a 1.

Teorema III: $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$. La probabilitat que no es doni A és igual a $1 - P(A)$.

Teorema IV: Si $A \subseteq B \Rightarrow P(A) \leq P(B)$. Si un succés A està inclòs dins d'un altre succés B , aleshores la probabilitat de A és com a màxim la de B .

Teorema V: Llei Additiva. $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$. La probabilitat que es doni el succés A o el succés B , o ambdós, és igual a la suma de les seves

corresponents probabilitats menys la probabilitat d'ocurrència simultània de A i B. En el cas particular de successos mútuament excloents, la probabilitat de la unió és la suma de tots dos.

La definició axiomàtica de probabilitat es deu a Andréi N. **Kolmogorov**. Va ser un gran divulgador matemàtic i un professor per excel·lència; els diumenges (cita en la seva biografia) passejava amb els seus alumnes, discutint sobre cultura, pintura, arquitectura i literatura.



Exemple resol't.

Coneixem les probabilitats següents:

$$P(A) = 0.4, P(B) = 0.7, P(\bar{A} \cup \bar{B}) = 0.8$$

Calcula $P(\overline{A \cap B})$, $P(A \cap B)$, $P(A \cup B)$.

Solució:

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A) = 1 - 0.4 = 0.6, P(\bar{B}) = 1 - P(B) = 1 - 0.7 = 0.3$$

$$P(\overline{A \cap B}) = P(\bar{A} \cup \bar{B}) = 0.8, P(A \cap B) = 1 - P(\overline{A \cap B}) = 1 - 0.8 = 0.2$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = 0.4 + 0.7 - 0.2 = 0.9$$

Exemple resol't.

Sabem que $P(M \cup N) = 0.6$, $P(M \cap N) = 0.1$ i $P(\bar{M}) = 0.7$

Calcula $P(M)$, $P(N)$, $P(\bar{N})$, $P(\bar{M} \cap \bar{N})$.

Solució.

$$P(M) = 1 - P(\bar{M}) = 1 - 0.7 = 0.3,$$

$$P(M \cup N) = P(M) + P(N) - P(M \cap N) \Rightarrow$$

$$P(N) = P(M \cup N) + P(M \cap N) - P(M) = 0.6 + 0.1 - 0.3 = 0.4$$

$$P(\bar{N}) = 1 - P(N) = 1 - 0.4 = 0.6$$

$$P(\bar{M} \cap \bar{N}) = P(\overline{M \cup N}) = 1 - P(M \cup N) = 0.4$$

4.2.1

Un estudi ens indica que el 85% dels alumnes de ciències al Batxillerat estan matriculats de Matemàtiques com a matèria de modalitat i el 60% de Física. Si sabem que només un 5% dels alumnes de ciències no fan ni Matemàtiques ni Física, quina és la probabilitat que elegit un alumne de ciències a l'atzar, aquest estigui matriculat de Matemàtiques i de Física?

4.2.2

Considereu l'experiència aleatòria "llançar una moneda tres vegades i observar en cada llançament si surt cara o creu". Determineu la probabilitat dels esdeveniments següents:

- a) A: "obtenir una cara".
- b) B: "obtenir al menys una cara".
- c) C: "obtenir cara en el tercer llançament".

4.2.3

Si $P(A) = 0.4$, $P(B) = 0.3$ i $P(A \cap B) = 0.1$, calcula les probabilitats següents:

- a) $P(\bar{A})$ b) $P(A \cup B)$ c) $P(\bar{A} \cap B)$
 d) $P(A \cap \bar{B})$ e) $P(\overline{A \cup B})$ f) $P(\bar{A} \cup B)$

4.2.4

En un grup d'estudiants, el 70 % parlen anglès, el 60 % parlen francès i el 40 % parlen tots dos idiomes. Si es tria un estudiant a l'atzar:

- a) Quina és la probabilitat que parli almenys un dels dos idiomes?
 b) Quina és la probabilitat que parli només un idioma?

4.2.5

Donats dos successos A i B, tals que $P(A) = 3/8$, $P(B) = 1/2$ i

$P(A \cup B) = 5/8$, calcula:

- a) $P(A \cap B)$ b) $P(\bar{A})$ c) $P(\bar{B})$ d) $P(\bar{A} \cup \bar{B})$
 e) $P(\overline{A \cup B})$ f) $P(\bar{A} \cup B)$ g) $P(A \cup \bar{B})$

4.2.6

Sabem que la probabilitat que demà plogui és 0.4; que plogui demà passat és 0.3 i que plogui cadascun dels dos dies, 0.2. Calcula la probabilitat que:

- a) Plogui, com a mínim, un dels dos dies. b) No plogui cap dia.
 c) Només plogui demà. d) Plogui només un dels dos dies.

4.2.7

Un 15% dels alumnes d'un institut tenen afició al futbol, un 10% al bàsquet, i un 3% al futbol i al bàsquet.

- a) Quina probabilitat hi ha d'escollir un alumne al que no li agradi el basquet?
 b) Quina probabilitat hi ha d'escollir un alumne al que li agradi el futbol o el basquet?
 c) Quina probabilitat hi ha d'escollir un alumne al que no li agradi ni el futbol ni el basquet?
 d) Quina probabilitat hi ha d'escollir un alumne al que li agradi el futbol però no el basquet?

4.2.8

Demostra que si dos successos A i B d'un espai mostral compleixen

$$P(A) = P(B | \bar{A}), \text{ llavors } P(A \cup B) = 2P(A) - [P(A)]^2.$$

4.2.9

Siguin dos esdeveniments tals que $P(A)=0,4$, $P(B)=0,5$ i $P(A \cap B)=0,3$. Calcula la probabilitat de la unió. Calcula la probabilitat de $\bar{A}$ i $\bar{B}$.

4.2.10

Sabent $P(A)=1/3$, $P(B)=1/4$ i $P(A \cap B)=1/6$

- a) Calcula $P(\bar{A})$, $P(A \cup B)$, $P(\overline{A \cap B})$, $P(A \cap \bar{B})$
 b) Són compatibles A i B? Justifica la resposta.

4.2.11

El 60% dels alumnes de batxillerat d'un institut practica algun esport, mentre que el 25% cursa estudis musicals i el 10% fa ambdues activitats. Si s'escull a l'atzar un alumne o una alumna de batxillerat d'aquest institut, calcula la probabilitat que:

- a) Faci esport i no estudiï música.
- b) Realitzi, com a mínim, una de les dues activitats.
- c) No faci cap de les dues activitats.

4.2.12

Donats dos successos A i B, tals que $P(A) = \frac{3}{8}$, $P(B) = \frac{1}{2}$ i $P(A \cup B) = \frac{5}{8}$,

calcula:

- a) $P(A \cap B)$
- b) $P(\bar{A})$
- c) $P(\bar{B})$
- d) $P(\bar{A} \cap \bar{B})$
- e) $P(\overline{A \cap B})$
- f) $P(\bar{A} \cap B)$
- g) $P(A \cap \bar{B})$

4.2.13

Demuestra que, donats dos successos A i B qualssevol, associats a un determinat experiment aleatori, es verifica:

$$P(\bar{A} \cap \bar{B}) = 1 - P(A) - P(B) + P(A \cap B)$$

4.2.14

Dels successos A i B sabem que

$$P(\bar{A} \cap \bar{B}) = \frac{1}{5}, P(A) = \frac{2}{3}, P(\bar{B}) = \frac{3}{4}$$

Calcula:

- a) $P(A \cup B)$
- b) $P(A \cap B)$
- c) $P(\bar{A} \cap B)$
- d) $P(A \cap \bar{B})$

4.2.15

El 25% dels estudiants d'una facultat ha suspès matemàtiques, el 20% ha suspès història i el 15% ha suspès ambdues assignatures. Si seleccionem un alumne o una alumna a l'atzar, determina la probabilitat que:

- a) Hagi suspès una de les dues assignatures com a mínim.
- b) Hagi suspès història, però no matemàtiques.
- c) Hagi suspès matemàtiques, però no història.
- d) No hagi suspès cap de les dues assignatures.

4.2.16

En una sala on hi ha 20 persones, 14 llegeixen el diari, 10 prenen cafè i 8 fan ambdues coses. Si seleccionem dues persones de la sala a l'atzar, calcula la probabilitat que:

- a) Les dues prenguin cafè i no llegeixin el diari.
- b) Les dues només facin una de les dues coses.
- c) Cap de les dues no faci res.
- d) Les dues facin ambdues coses.

4.2.17

En una cursa de tres corredors, A, B i C, el corredor A té el doble de probabilitat que el de B de guanyar i aquest, el triple que el C.

- a) Quina és la probabilitat que té cada corredor de guanyar?
- b) Quina és la probabilitat que guanyi A o C?
- c) Quina és la probabilitat que no guanyi A?

4.2.18

La probabilitat d'un esdeveniment A és $P(A)=0,14$ i la d'un altre B és $P(B)=0,39$. Si la probabilitat que passin tots dos a la vegada és $P(A \cap B)=0,13$, calcula la probabilitat que no passi cap dels dos.

4.2.19

Considera dos esdeveniments A i B d'un experiment aleatori. Si $P(A)=0,16$, $P(A \cup B)=0,65$ i $P(A \cap B)=0,02$, calcula la probabilitat de A-B i de B-A

4.2.20

Siguin dos esdeveniments tals que $P(A) = 0.4$, $P(B) = 0.5$ i $P(A \cap B) = 0.3$.
Calcula la probabilitat de la unió. Calcula la probabilitat de $\bar{A} \cap \bar{B}$.

4.2.21

Si $P(A) = 0.4$, $P(B) = 0.3$ i $P(A \cap B) = 0.1$, calcula les probabilitats següents:

- a) $P(\bar{A})$ b) $P(A \cup B)$ c) $P(\bar{A} \cap B)$ d) $P(A \cap \bar{B})$
- e) $P(\overline{A \cup B})$ f) $P(\bar{A} \cup \bar{B})$

4.2.22

Quantes persones assisteixen a un congrés de llengües sabent que hi ha 128 persones que parlen anglès, 99 que parlen francès i, d'entre elles, 47 parlen ambdues llengües?

4.2.23

Dels successos A i B se sap que: $P(A) = \frac{2}{5}$, $P(B) = \frac{1}{3}$, i $P(\bar{A} \cap \bar{B}) = \frac{1}{3}$.

Determina $P(A \cup B)$ i $P(A \cap B)$.

4.2.24

En una comarca hi ha dos periòdics: *El Progressista* i *El Liberal*. Se sap que el 55% de les persones d'aquesta comarca llegeix *El Progressista* (P), el 40% llig *El Liberal* (L) i el 25% no en llegeix cap.

Expressa en funció de P i L aquests successos:

- a) No llegir-ne cap dels dos.
- b) Llegir algun dels dos periòdics.
- c) Llegir els dos periòdics.
- d) Llegir només *El Liberal*.
- e) Llegir només *El Progressista*.
- f) Llegir-ne només un dels dos.

4.2.25

Un aparell elèctric està constituït per dos components A i B. Sabent que hi ha una probabilitat de 0.58 que no falli cap dels components i que en el 32% dels casos falla B i no falla A, determina, justificant la resposta, la probabilitat que en un d'aquests aparells no falli el component A.

4.2.26

Siguin A i B dos successos tals que $P(A \cup B) = \frac{3}{4}$, $P(\bar{B}) = \frac{2}{3}$, $P(A \cap B) = \frac{1}{4}$.

Troba $P(B)$, $P(A)$, $P(\bar{A} \cap B)$.

4.2.27

Siguin A i B dos successos d'un experiment aleatori. És possible que $P(A) = \frac{2}{5}$,

$P(B) = \frac{1}{5}$ i $P(\bar{A} \cap \bar{B}) = \frac{3}{10}$?

4.2.28

Un estudiant s'ha preparat 22 temes d'un temari constituït per 30 temes, dels quals 3 surten per sorteig a l'examen. Calcula la probabilitat que:

- a) Respongui correctament dos dels temes.
- b) No respongui correctament cap dels tres temes.

**4.2.29 Exercici del Youtube **

Tenim una població en la què el 40% tenen internet, el 33% tenen TV per cable i el 20% les dues coses. Calcula:

- a) La probabilitat que només tinguin TV per cable.
- b) La probabilitat que no tinguin cap dels dos serveis.

Solució: <https://youtu.be/Z0n9Vsviyy0> (unicoos)

**4.2.30 Exercici del Youtube **

En una ciutat del nord d'Europa, el 85% dels habitants són rossos, i el 75% tenen els ulls blaus. Si el 95% tenen alguna d'aquestes dues característiques, calcula la probabilitat de que a l'escollir una persona a l'atzar, sigui rossa i amb els ulls blaus.

Solució: <https://youtu.be/Bayi1fV3SEo> (shurprofe)

4.2.31

Si A és el conjunt de nombres senars i B és el conjunt de nombres primers menors de 20 (és a dir: 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19). Determina:

- a) $A \cap B$
- b) $\bar{A} \cap B$

4.2.32

Dels successos A i B se sap que $P(A) = 0.6$, $P(B) = 0.4$, $P(A \cap B) = 0.2$.

Determina $P(A \cup B)$

4.2.33

Dels successos A i B se sap que $P(\bar{A}) = 0.2$, $P(B) = 0.5$, $P(A \cup B) = 0.7$.
Determina $P(A \cap B)$

4.2.34 Exercici del Youtube

Sabem que el 80% dels habitants d'una determinada població parla anglès, el 30% parla francès i el 25% parla tots dos idiomes. Determina la probabilitat de que un determinat individu no parli cap dels dos idiomes.

Solució: <https://www.youtube.com/live/Lqf3XyMJSTA?si=zKVdduii8ZS5OIF4&t=783> (Juan Manuel Bailon Pradera)

4.2.35 Exercici del Youtube

Sabem que $P(A \cup B) = \frac{4}{5}$, $P(\bar{A}) = \frac{9}{20}$, $P(\bar{B}) = \frac{7}{20}$. Es demana:

- a) $P(\bar{A} \cap \bar{B})$
- b) $P(\bar{A} \cup \bar{B})$
- c) $P(A - B)$
- d) Determinar si A i B són successos independents.

PAU Madrid 2023

Solució: <https://youtu.be/AGP3dqmS42Q>

4.2.36

La directiva de un club de cine ha hecho un estudio sobre los gustos cinematográficos de sus socios. De los 300 socios del club, hay 150 a los que les gustan las películas de acción, 135 a los que les gustan las películas de suspense y 75 a los que no les gustan ninguno de esos géneros cinematográficos. Si se elige un socio cualquiera, calcular las probabilidades de que:

- a) No le gusten las películas de acción.
- b) Le guste al menos uno de los dos géneros mencionados.
- c) Le guste el cine de acción y el de suspense.
- d) Le gusten las películas de acción, pero no las de suspense.

PAU Madrid TEC 2018

4.2.37

En un instituto el 40 por ciento de sus alumnos tiene el cabello castaño, el 35 por ciento tiene los ojos azules y el 15 por ciento tiene el cabello castaño y los ojos azules. Se escoge una persona al azar:

- a) Si tiene los cabellos castaños, ¿cuál es la probabilidad de que tenga los ojos azules?
- b) Si tiene los ojos azules, ¿cuál es la probabilidad de que no tenga el cabello castaño?
- c) ¿Cuál es la probabilidad de que no tenga el cabello castaño ni los ojos azules?
- d) ¿Cuál es la probabilidad de que tenga el cabello castaño o los ojos azules?

País Vasco 2020

4.2.38

Al 80% dels membres d'una societat gastronòmica els agrada el vi *Raïm Negre*. Entre aquests, al 75% li agrada el formatge de cabra. A més, a un 4% dels membres d'aquesta societat no li agrada el vi *Raïm Negre* ni el formatge de cabra.

- a) A quin percentatge li agrada tant el vi *Raïm Negre* com el formatge de cabra?
- b) A quin percentatge no li agrada el formatge de cabra?
- c) Si a un membre de la societat li agrada el formatge de cabra, quina és la probabilitat que li agrade el vi *Raïm Negre*?
- d) A quin percentatge li agrada el vi *Raïm Negre* entre aquells a qui no agrada el formatge de cabra?

València 2010

4.2.39

En una classe de batxillerato, el 60% de los alumnos aprueban matemáticas, el 50% aprueban inglés y el 30% aprueban las dos asignaturas. Calcule la probabilidad de que un alumno elegido al azar:

- a) Apruebe alguna de las dos asignaturas (una o las dos).
- b) Apruebe Matemáticas sabiendo que ha aprobado inglés.

4.2.40

En el mes de abril de 2020 se realizó una encuesta a los estudiantes de segundo de bachiller de un centro acerca de los dispositivos con los que seguían las clases online. El 80% disponía de ordenador, el 15% disponía de móvil y el 10% disponía de ambos dispositivos. Nos hemos encontrado por casualidad en la calle con un estudiante de este centro.

- a) Halle la probabilidad de que el estudiante dispusiese de alguno de los dos dispositivos (o ambos).
- b) Halle la probabilidad de que el estudiante no dispusiese de ninguno de los dispositivos mencionados.

4.2.41

Siguin A i B dos esdeveniments independents. La probabilitat que ocorri A és 0.4, i la probabilitat que ocorri B és 0.7.

- a) Calculau la probabilitat que ocorri almenys un dels dos esdeveniments.
- b) Calculau la probabilitat que ocorri l'esdeveniment A però no el B.

Balears 2009

4.2.42

Suposem que A i B són dos esdeveniments independents amb $P(\bar{A}) = 0.9$ i $P(A \cup B) = 0.73$. Determina $P(B)$.

4.2.43

La Paradoja de Linda.

Por qué todo el mundo se equivoca con la paradoja de Linda: el error que engaña incluso a los matemáticos. Sólo el 15% de las personas aciertan la respuesta en el primer intento.

Los rompecabezas más difíciles no siempre requieren ecuaciones complejas. A veces, el secreto reside en algo que parece increíblemente simple, pero que engaña incluso a quienes se consideran lógicos.

El Acertijo de Linda es un ejemplo. Cuando lo presentaron por primera vez los psicólogos Amos Tversky y Daniel Kahneman en la década de 1980, alrededor del 85% de los participantes respondieron incorrectamente. ¿Estás entre el 15% que lo resolverá correctamente?

La historia de Linda

Imagínate que escuchas la siguiente descripción:

Linda tiene 31 años, es soltera, inteligente y de carácter fuerte.

Estudió filosofía y está profundamente interesada en temas sociales como la igualdad y la justicia.

Durante sus estudios, participó activamente en campañas feministas y antinucleares.



Ahora piensa:

¿Cuál de las dos afirmaciones es más probable?

1. Linda trabaja como cajera en un banco .
2. Linda trabaja como cajera de banco y es una feminista activa .

4.3 Probabilitat axiomàtica amb tres esdeveniments.

Haurem d'aplicar el **Principi d'inclusió-exclusió amb tres conjunts** introduït a l'apartat 2.3.

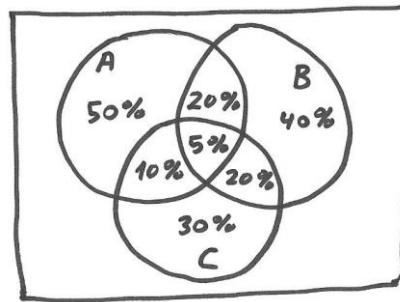
Exemple resolt.

En una ciutat es publiquen tres diaris: A, B i C. El 50% de la gent està subscripta a A; el 40%, a B, i el 30%, a C. El 20% està subscripta a A i a B; el 10%, a A i a C; el 20%, a B i a C, i el 5%, a A, a B i a C. Si escollim a l'atzar un habitant d'aquesta ciutat, calculeu quina probabilitat hi ha que...

- a) Estigui subscript almenys a un diari.
- b) No estigui subscript a cap diari.
- c) Estigui subscript exactament a un diari.

Solució.

Representem la informació amb un diagrama de Venn:



a)

Apliquem el Principi d'inclusió-exclusió amb tres conjunts (vegeu Apartat 2.3)

$$\begin{aligned} P(A \cup B \cup C) &= \\ &= P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(A \cap C) - P(B \cap C) + P(A \cap B \cap C) = \\ &= 0.50 + 0.40 + 0.30 - 0.20 - 0.10 - 0.20 + 0.05 = 0.75 \end{aligned}$$

b)

$$P(\bar{A} \cap \bar{B} \cap \bar{C}) = P(\overline{A \cup B \cup C}) = 1 - P(A \cup B \cup C) = 1 - 0.75 = 0.25$$

c)

$$P(\text{només a A}) = 0.50 - 0.10 - 0.20 + 0.05 = 0.25$$

$$P(\text{només a B}) = 0.40 - 0.20 - 0.20 + 0.05 = 0.05$$

$$P(\text{només a C}) = 0.30 - 0.10 - 0.20 + 0.05 = 0.05$$

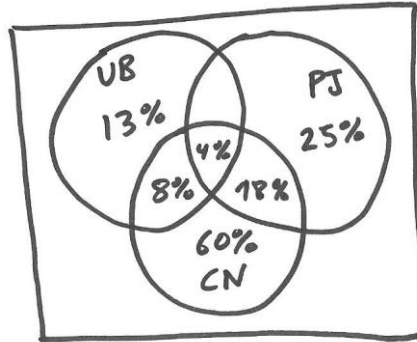
$$\begin{aligned} P(\text{només un diari}) &= P(\text{només a A}) + P(\text{només a B}) + P(\text{només a C}) = \\ &= 0.25 + 0.05 + 0.05 = 0.35 \end{aligned}$$

Exemple resolt.

El 13% d'assistents a una reunió tenen els ulls blaus, el 25% porten jersei i el 60% tenen el cabell negre. El 69% dels assistents tenen almenys una d'aquestes característiques anteriors, mentre que només un 4% dels assistents tenen les tres característiques a la vegada. El 8% dels assistents tenen els ulls blaus i el cabell negre. El 18% porten jersei i tenen el cabell negre. S'escull a l'atzar una persona de la reunió. Digueu quina és la probabilitat que tingui els ulls blaus i porti jersei.

Solució:

Representem la informació de l'enunciat amb un diagrama de Venn:



Aplicuem el Principi d'inclusió-exclusió amb tres conjunts:

$$\begin{aligned} P(UB \cup PJ \cup CN) &= \\ &= P(UB) + P(PJ) + P(CN) - P(UB \cap PJ) - P(UB \cap CN) - P(PJ \cap CN) + \\ &+ P(UB \cap PJ \cap CN) \Rightarrow \\ 0.69 &= 0.13 + 0.25 + 0.60 - P(UB \cap PJ) - 0.08 - 0.18 + 0.04 \Rightarrow \\ P(UB \cap PJ) &= 0.13 + 0.25 + 0.60 - 0.08 - 0.18 + 0.04 - 0.69 = 0.07 \end{aligned}$$

4.3.1

En un estudi sobre una mostra de famílies es dedueix que el 18 % de les famílies tenen DVD, el 84% rentavaixelles, el 70% assecadora, el 17% DVD i rentavaixelles, el 65% rentavaixelles i assecadora, el 15% DVD i assecadora i el 14 % els tres electrodomèstics.

Calcula:

- La probabilitat de que al escollir una família tingui rentavaixelles o assecadora.
- La probabilitat de que tingui DVD i no rentavaixelles.
- La probabilitat de no tenir assecadora i no tenir rentavaixelles.
- La probabilitat de tenir rentavaixelles o assecadora o DVD.
- La probabilitat de no tenir rentavaixelles i no tenir assecadora i no tenir DVD.
- La probabilitat de tenir un únic electrodomèstic.

4.3.2

Una recent enquesta pel seguiment de l'audiència televisiva indicava que entre les 5 i les 10 de la tarda del diumenge el 27% no havia vist la TV. Per una altra banda: el 30% havien sintonitzat el 1r canal, el 21% el 2n, el 58% el 3r, el 18% el 1r i el 2n, el 8% el 2n i el 3r, i l'11% el 1r i el 3r.

Calcular la probabilitat de que una persona triada a l'atzar hagi sintonitzat els tres canals entre les 5 i les 10 de la tarda del diumenge.

4.3.3

Amb la població que forma el conjunt d'empreses de la indústria lleugera es defineixen els successos:

A = empreses amb pèrdues en l'exercici

B = empreses que han reduït plantilla

C = empreses que han realitzat inversions durant l'exercici.

Amb les següents probabilitats assignades:

$P(A) = 0,52$, $P(B) = 0,49$, $P(C) = 0,24$, $P(A \cap B) = 0,35$, $P(A \cap C) = 0,11$

$P(B \cap C) = 0,09$, $P(A \cap B \cap C) = 0,02$

Calcular la probabilitat de que escollida una empresa a l'atzar:

- a) Compleixi les característiques B i C però no la A.
- b) Hagi reduït plantilla tot i que no hagi tingut pèrdues.
- c) No compleixi cap característica.
- d) Només compleixi una de les tres característiques.

4.3.4

Un jove pot consultar diàriament amb el mòbil les aplicacions YouTube (Y), WhatsApp (W) i Instagram (T). Sabem que:

$P(Y) = 0.12$, $P(W) = 0.56$, $P(T) = 0.36$, $P(Y \cap W) = 0.07$, $P(Y \cap T) = 0.09$,

$P(W \cap T) = 0.22$, $P(Y \cap W \cap T) = 0.03$.

Quina probabilitat hi ha que un dia no consulti cap d'aquestes tres aplicacions?

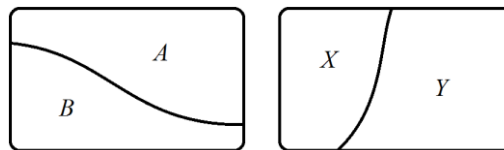
4.4 Probabilitat condicionada amb diagrames de Venn.

Sovint en avaluar la probabilitat d'algun succés es disposa d'alguna informació al respecte. La informació addicional sobre el succés modifica (en general redueix) l'espai de referència i, sobre el nou espai, s'obté una probabilitat que rep el nom de condicionada.

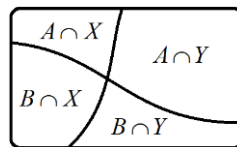
Definició formal de probabilitat condicional.

Suposem que tenim dues experiències aleatòries, i cadascuna es divideix en dos esdeveniments disjunts:

$$E = A \cup B = X \cup Y, \text{ amb } A \cap B = X \cap Y = \emptyset$$



Per tant hi ha quatre esdeveniments a tenir en compte:



I està clar que

$$\left. \begin{array}{l} A = (A \cap X) \cup (A \cap Y) \\ (A \cap X) \cap (A \cap Y) = \emptyset \end{array} \right\} \Rightarrow P(A) = P(A \cap X) + P(A \cap Y) \quad (1)$$

Però de vegades no sabem la probabilitat de la intersecció, sinó que sabem “la probabilitat de A sabent que ha passat X”, és el que s'anomena probabilitat condicionada.

Donats dos esdeveniments A i X, s'anomena **probabilitat de A condicionada a X**, i s'escriu $P(A|X)$ a:

$$P(A|X) = \frac{P(A \cap X)}{P(X)}$$

De l'expressió anterior es dedueix que $P(A \cap X) = P(A|X) \cdot P(X)$

Direm que els esdeveniments A i B són **independents** si

$$P(A \cap X) = P(A) \cdot P(X)$$

O equivalentment

$$P(A|X) = P(A)$$

Concepte pràctic (útil) de probabilitat condicional.

El que hem vist abans només és la definició formal de probabilitat condicional, i no és gens útil. El que hem de tenir al cap és:

Hi ha experiments que estan formats per la repetició d'experiments de caràcter més simple –com per exemple llançar dues vegades una moneda– i sobre els que es pot fer l'anàlisi de dues maneres: d'una banda es pot considerar com un únic experiment i d'una altra, com una mena de concatenació dels experiments simples que el formen.

Donats dos successos A i B de l'espai mostral E, s'anomena **probabilitat de A condicionada a B** i s'escriu $P(A|B)$ a la probabilitat que ocorregui el succés A considerant que abans ha ocorregut el succés B.

Es diu que dos successos A i B són **independents** si el fet que ocorregui el succés B no influeix en absolut en l'ocurrència del succés A.

$$\text{Si A i B són independents, llavors } P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

Exemples:

El llançament de dos daus pot considerar-se com a composició de dues proves (un dau i un altre dau) independents, perquè el resultat de cada dau no influeix en l'altre.

Extreure dues cartes d'una baralla (una carta seguida d'una altra carta, sense reposició) és la composició de dues proves dependents, perquè el resultat de la primera influeix en les probabilitats dels esdeveniments de la segona.



Una de les qüestions que més sol confondre els estudiants d'estadística pel que fa a la independència de successos és la següent: són independents els esdeveniments disjunts?

La resposta és clara: NO. Dos esdeveniments disjunts són aquells que tenen intersecció buida. És a dir, si un ocorreix l'altre NO pot fer-ho (Un depèn de l'altre.)

Dos esdeveniments disjunts amb probabilitat no nul·la no poden ser independents.

Si $P(A) > 0$ i $P(B) > 0$ llavors $P(A) \cdot P(B) > 0$. Tanmateix, $P(A \cap B) = P(\emptyset) = 0$ i per tant A i B no són independents.

Flipped Classroom

Probabilitat - Taules de contingència o de doble entrada

<https://youtu.be/be5ZcTmwf54> (Xavi Mates)

Probabilitat - Diagrames o Conjunts de Venn

https://youtu.be/38SF_xS-Iew (Xavi Mates)

Exemple resolts 1.

Un experiment farmacèutic amb dos tractaments, A i X, realitzat sobre un grup de pacients presenta els següents resultats:

Un 17% han respost positivament al tractament A.

Un 34% han respost positivament al tractament X.

Un 8% han respost positivament a tots dos tractaments.

Determina:

- La probabilitat de què un pacient respongui positivament al tractament X, sabent que ha respost positivament al tractament A.
- La probabilitat de què un pacient respongui positivament al tractament A, sabent que ha respost positivament al tractament X.
- La probabilitat de què un pacient respongui positivament a almenys un dels dos tractaments.
- La probabilitat de què un pacient no respongui positivament a cap dels dos tractaments.

Solució.

Sabem que $P(A) = 0.17$, $P(X) = 0.34$ i $P(A \cap X) = 0.08$, per tant:

$$a) P(X | A) = \frac{P(X \cap A)}{P(A)} = \frac{0.08}{0.17} = \frac{8}{17}$$

$$b) P(A | X) = \frac{P(A \cap X)}{P(X)} = \frac{0.08}{0.34} = \frac{8}{34} = \frac{4}{17}$$

$$c) P(A \cup X) = P(A) + P(X) - P(A \cap X) = 0.17 + 0.34 - 0.08 = 0.43$$

$$d) P(\overline{A \cup X}) = 1 - P(A \cup X) = 1 - 0.43 = 0.57$$

Exemple resolts 2.

Una enquesta ha revelat que el 23% dels habitants de Barcelona llegeix *La Vanguardia*, el 14% llegeix *El País* i el 6% llegeix ambdós diaris.

a) Quina probabilitat hi ha que un individu, triat a l'atzar i que duu *El País* sota l'aixella, sigui lector de *La Vanguardia*?

b) I, si duu *La Vanguardia*, quina és la probabilitat que llegeixi *El País*?

Solució.

$$a) P(LV | EP) = \frac{P(LV \cap EP)}{P(EP)} = \frac{0.06}{0.14} = \frac{3}{7}$$

$$b) P(EP | LV) = \frac{P(EP \cap LV)}{P(LV)} = \frac{0.06}{0.23} = \frac{6}{23}$$

4.4.1

Escriuiu la fórmula que dona la probabilitat de la unió de dos esdeveniments independents en termes de la probabilitat de cada un d'ells.

4.4.2

Definiu esdeveniments aleatoris excloents (o incompatibles) i esdeveniments aleatoris independents i escriuiu un exemple que posi de manifest la diferència entre aquest dos conceptes.

4.4.3

La probabilitat d'un cert esdeveniment és $1/3$ i la probabilitat d'un altre sabent que ocorre el primer és $3/4$. Quina és la probabilitat que passin tots dos?

4.4.4

Suposem que A i B són dos esdeveniments aleatoris independents. Escriuiu les fórmules que permetin calcular: $P(A \cap B)$ i $P(A \cup B)$ en termes de $P(A)$ i $P(B)$.

4.4.5

Què s'entén per probabilitat condicionada? Poseu-ne un exemple.

4.4.6

Què s'entén per esdeveniments aleatoris independents? Poseu-ne un exemple.

4.4.7

Un experiment aleatori té, entre altres de possibles, dos resultats, A i B, de manera que $P(A)=0,6$ i $P(B)=0,7$. És possible que A i B siguin incompatibles? Independents? Raoneu la resposta.

4.4.8

Expliqueu el concepte d'independència d'esdeveniments. Poseu un exemple d'esdeveniments dependents i un d'independents, i expliciteu acuradament en cada cas l'experiència aleatòria a la qual us referiu.

4.4.9

Raoneu a partir d'un exemple amb valors numèrics si dos esdeveniments independents, tots dos amb probabilitat no nul·la, poden ser incompatibles.

4.4.10

En una loteria de 1.000 bitllets es rifen un primer premi i un segon premi, que es treuen successivament d'una caixa que conté els 1.000 números. Els esdeveniments "el primer premi correspon al 345" i "el segon premi correspon al 608", són dependents o independents? Raoneu la resposta.

4.4.11

En un joc, A i B són dos esdeveniments independents; la probabilitat de A és $1/2$ i la de B és $1/3$. Calculeu la probabilitat de A condicionada a B, a partir de la probabilitat de A intersecció B, i raoneu-ne la resposta.

4.4.12

En un cert joc d'atzar els esdeveniments A i B són independents; la probabilitat de A és $1/2$ i la de B és $2/3$. Calculeu la probabilitat que es produeixi A o B, $(A \cup B)$.

4.4.13

En un cert joc d'atzar, la probabilitat d'un esdeveniment A és $1/2$, la de B és $3/4$ i la de $A \cup B$ és de $5/8$. Determineu si A i B són independents.

4.4.14

D'una baralla espanyola de 48 cartes en traiem una a l'atzar. Són independents els esdeveniments treure un rei i treure espasa? Raoneu la resposta.

4.4.15

Siguin A i B dos successos d'un espai de probabilitat, de manera que:

$$P(A) = 0.4, P(B) = 0.3 \text{ i } P(A \cap B) = 0.1$$

Calcula raonadament:

$$\text{a) } P(A \cup B) \quad \text{b) } P(\bar{A} \cup \bar{B}) \quad \text{c) } P(A|B) \quad \text{d) } P(\bar{A} \cap \bar{B})$$

4.4.16

Un tècnic controla les màquines d'una gran empresa. Se sap que:

- El 20 % de les màquines tenen garantia.
- El 0.2 % de les màquines són defectuoses i tenen garantia.
- El 8.2 % de les màquines són defectuoses.

Aquest tècnic comprova una màquina a l'atzar. Determina:

- a) La probabilitat de que aquesta màquina sigui defectuosa si sabem que està en garantia.
- b) La probabilitat de que estigui defectuosa i sense garantia.
- c) La probabilitat de que estigui en garantia si sabem que és defectuosa.

PAU França 2023 Generale Metropole 1.1

4.4.17

Es fa una anàlisi de mercat per a estudiar l'acceptació de les revistes A i B.

Aquesta reflecteix que del total d'entrevistats que coneixen les dues revistes, al 75% els agrada la revista A, al 30% no els agrada la revista B i sí que els agrada la revista A, i al 15% no els agrada cap de les dues. Suposant que aquestes dades són representatives de tota la població i que hem triat a l'atzar un individu que coneix les dues revistes, es demana:

- a) La probabilitat que li agraden les dues revistes.
- b) La probabilitat que li agrade la revista B.
- c) Si sabem que li agrada la revista A, la probabilitat que no li agrade la revista B.

PAU VALÈNCIA JUNY 2011 CCSS B.3

4.4.18

En una certa empresa d'exportació, el 62,5% dels empleats parla anglès. D'altra banda, entre els empleats que parlen anglès, el 80% parla també alemany. Sabem que només la tercera part dels empleats que no parlen anglès sí que parla alemany.

- a) Quin percentatge d'empleats parla les dues llengües?
- b) Quin percentatge d'empleats parla alemany?
- c) Si un empleat no parla alemany, quina és la probabilitat que parle anglès?

PAU VALÈNCIA SET 2011 CCSS A.3 (Sol. [València](#) pàg. 46)

4.4.19

El 15% dels habitants d'una certa població són socis d'un club de futbol i el 3% són pèl-rojos. Si els successos "ser soci d'un club de futbol" i "ser pèl-roig" són independents, calculeu les probabilitats que en triar a l'atzar un habitant d'aquesta població, aquest habitant:

- a) Siga pèl-roig i no siga soci d'un club de futbol.
- b) Siga pèl-roig o siga soci d'un club de futbol.
- c) Siga soci d'un club de futbol si sabem que no és pèl-roig.

PAU VALÈNCIA JUNY 2012 CCSS A.3 (Sol. [València](#) pàg. 60)

4.4.20

S'ha fet un estudi d'un nou tractament en un col·lectiu de 120 persones que pateixen una certa malaltia, 30 de les quals ja l'havien patida anteriorment. Entre les que havien patit la malaltia anteriorment, el 80% ha reaccionat positivament al nou tractament. Entre les que no l'havien patida, ha sigut el 90% el que reaccionà positivament.

- a) Si triem un pacient a l'atzar, quina és la probabilitat que no reaccione positivament al nou tractament?
- b) Si un pacient ha reaccionat positivament al tractament, quina és la probabilitat que no haja patit la malaltia amb anterioritat?
- c) Si triem dos pacients a l'atzar, quina és la probabilitat que els dos hagen patit la malaltia amb anterioritat?

PAU VALÈNCIA SET 2012 CCSS A.3 (Sol. [València](#) pàg. 74)

4.4.21

El 50% dels joves d'una certa població afirma practicar l'esport A i el 40% afirma practicar l'esport B. A més, sabem que el 70% dels joves de l'esmentada població practica l'esport A o el B. Si seleccionem un jove a l'atzar, es demana:

- a) La probabilitat que no practique cap dels dos esports.
- b) La probabilitat que practique l'esport A i no practique el B.
- c) Si practica l'esport B, quina és la probabilitat que practique l'esport A?
- d) Són independents els esdeveniments "Practicar l'esport A" i "Practicar l'esport B"? Per què?

PAU VALÈNCIA JULIOL 2013

4.4.22

En una empresa el 30 % dels treballadors són tècnics informàtics i el 20 % són tècnics electrònics, mentre que un 10 % tenen les dues especialitats.

- a) Calcula la probabilitat de què un treballador d'aquesta empresa seleccionat a l'atzar siga tècnic informàtic o electrònic.
- b) Si seleccionem a l'atzar a un tècnic electrònic, quina és la probabilitat de què siga també tècnic informàtic?
- c) Si seleccionem un treballador a l'atzar, quina és la probabilitat de què siga un tècnic que té només una de les dues especialitats?

PAU VALÈNCIA JUNY 2014 CCSS B.3 (Sol. [València](#) pàg. 118)

4.4.23

Provem una vacuna contra la grip en un grup de 400 persones, de les que 180 són homes i 220 dones. De les dones, 25 contrauen la grip i dels homes 23.

Calcula les probabilitats següents:

- a) Que al seleccionar una persona a l'atzar resulte que no té grip.
- b) Que al seleccionar una persona a l'atzar resulte ser una dona que no té grip.
- c) Que seleccionada una persona a l'atzar que no té grip, resulte ser un home.
- d) Que seleccionada una dona a l'atzar, resulte no tenir grip.

PAU VALÈNCIA JULIOL 2014 CCSS B.3 (Sol. [València](#) pàg. 134)

4.4.24

El 25% dels estudiants d'un institut ha llegit algun llibre sobre Harry Potter i el 65% ha vist alguna pel·lícula d'aquest protagonista. Se sap també que el 10% ha llegit algun llibre i ha vist alguna de les pel·lícules d'aquest personatge. Si es tria a l'atzar un estudiant:

- a) Quina és la probabilitat que haja vist alguna pel·lícula d'aquest personatge i no haja llegit cap llibre sobre Harry Potter?
- b) Quina és la probabilitat que no haja llegit cap llibre sobre Harry Potter i no haja vist cap pel·lícula sobre d'aquest personatge?
- c) Si se sap que ha llegit algun llibre de Harry Potter, quina és la probabilitat que haja vist alguna pel·lícula d'aquest personatge?

PAU VALÈNCIA JUNY 2015 CCSS A.3 (Sol. [València](#) pàg. 150)

4.4.25

El 25% dels estudiants d'un institut no realitzen cap activitat extraescolar, mentre que el 55% realitzen una activitat extraescolar esportiva. Sabem a més que un de cada quatre estudiants que practiquen una activitat extraescolar no esportiva també practica una d'esportiva. Es demana:

- a) Calcula la probabilitat que un estudiant triat a l'atzar practique una activitat extraescolar esportiva i una altra de no esportiva.
- b) Calcular la probabilitat que un estudiant practique només una activitat extraescolar esportiva.
- c) Són independents els successos "Practicar una activitat extraescolar esportiva" i "Practicar una activitat extraescolar no esportiva"? Raona la teua resposta.

PAU VALÈNCIA JULIOL 2015 CCSS A.3 (Sol. [València](#) pàg. 167)

4.4.26

El 35% dels alumnes d'un institut vist vaquers i el 50% porta calçat esportiu. El 30% d'ells no usa ni vaquers ni calçat esportiu. Calcula:

- a) La probabilitat que un alumne triat a l'atzar vista vaquers o use calçat esportiu.
- b) La probabilitat que un alumne triat a l'atzar vista vaquers i use calçat esportiu.
- c) La probabilitat que un alumne triat a l'atzar vista vaquers però no use calçat esportiu.
- d) Si es tria un alumne a l'atzar i s'observa que no porta calçat esportiu, quina és la probabilitat que no porte vaquers?

PAU VALÈNCIA JULIOL 2016 CCSS B.3 (Sol. [València](#) pàg. 200)

4.4.27

El 70% dels sol·licitants d'un lloc de treball té experiència i, a més, una formació d'acord amb el lloc.

No obstant això, n'hi ha un 20% que té experiència i no una formació d'acord amb el lloc. Se sap també que entre els sol·licitants que tenen formació d'acord amb el lloc, un 87,5% té experiència.

- a) Quina és la probabilitat que un sol·licitant triat a l'atzar no tinga experiència?
- b) Si un sol·licitant triat a l'atzar té experiència, quina és la probabilitat que tinga una formació d'acord amb el lloc?
- c) Quina és la probabilitat que un sol·licitant triat a l'atzar no tinga formació d'acord amb el lloc ni experiència?

PAU VALÈNCIA JULIOL 2017 CCSS A.3 (Sol. [València](#) pàg. 231)

4.4.28

En un estudi realitzat en un comerç s'ha determinat que el 68% de les compres es paguen amb targeta de crèdit. El 15% de les compres superen els 500 € i les dues circumstàncies (una compra supera els 500 € i es paga amb targeta de crèdit) es dona el 5% de les vegades. Calcula la probabilitat que:

- a) Una compra no supere els 500 € i es pague en efectiu.
- b) Una compra no passe de 500 € si no s'ha pagat amb targeta de crèdit.
- c) Una compra es pague amb targeta de crèdit si no ha superat els 500 €.

PAU VALÈNCIA JUNY 2018 CCSS A.3 (Sol. [València](#) pàg. 248)

4.4.29

Sabem que el 5% dels homes i el 2% de les dones que treballen en una empresa tenen un salari mensual major que 5000 euros. Se sap també que el 30% dels treballadors d'aquesta empresa són dones.

- a) Calcula la probabilitat que un treballador de l'empresa, triat a l'atzar, tinga un salari mensual major que 5000 euros.
- b) Si es tria a l'atzar un treballador de l'empresa i s'observa que el seu salari mensual és major que 5000 euros, quina és la probabilitat que aquest treballador siga dona?
- c) Quin percentatge de treballadors de l'empresa són homes amb un salari mensual major que 5000 euros?

PAU VALÈNCIA JUNY 2019 CCSS B.3

4.4.30

En una certa ciutat, les dues tercers parts de les llars tenen un Smart TV, de les quals, les tres octaves parts han contractat algun servei de televisió de pagament, percentatge que baixa al 30% si considerem el total de les llars. Si es tria una llar a l'atzar

- a) Quina és la probabilitat que no tinga Smart TV però sí haja contractat televisió de pagament?
- b) Quina és la probabilitat que tinga Smart TV si sabem que ha contractat televisió de pagament?
- c) Quina és la probabilitat que no tinga Smart TV si sabem que no ha contractat televisió de pagament?

PAU VALÈNCIA JUNY 2019 CCSS A.3 (Sol. [València](#) pàg. 280)

4.4.31

Un model de cotxe es fabrica en tres versions: Van, Urban i Suv. El 25 % dels cotxes són de motor híbrid. El 20 % són de tipus Van i el 40 % de tipus Urban. El 15 % dels de tipus Van i el 40 % dels de tipus Urban són híbrids. Es tria un cotxe a l'atzar. Calculeu:

- a) La probabilitat que siga de tipus Urban, sabent que és híbrid.
- b) La probabilitat que siga de tipus Van, sabent que no és híbrid.
- c) La probabilitat que siga híbrid, sabent que és de tipus Suv.
- d) La probabilitat que no siga de tipus Van ni tampoc híbrid.

PAU VALÈNCIA JULIOL 2019 CCSS A.3 (Sol. [València](#) pàg. 296)

4.4.32

Si un habitant de la ciutat de Megalòpolis és portador de l'anticòs A, aleshores 2 vegades de cada 5 és portador de l'anticòs B. Per contra, si no és portador de l'anticòs A, aleshores 4 vegades de cada 5 no és portador de l'anticòs B. Si sabem que la meitat de la població és portadora de l'anticòs A, calcula:

- a) La probabilitat que un habitant de Megalòpolis siga portador de l'anticòs B.
- b) La probabilitat que si un habitant de Megalòpolis és portador de l'anticòs B ho siga també de l'anticòs A.
- c) La probabilitat que si un habitant de Megalòpolis no és portador de l'anticòs B, tampoc ho siga de l'anticòs A.
- d) La probabilitat que un habitant de Megalòpolis siga portador de l'anticòs A i no ho siga de l'anticòs B.

PAU VALÈNCIA JULIOL 2020 CCSS A.3 (Sol. [València](#) pàg. 316)

4.4.33

En una certa entitat bancària, el 40 % dels crèdits concedits són per a habitatge, el 50 % es destinen a empreses, i el 10 % són per a consum. Se sap, a més, que dels crèdits concedits a habitatge, el 15 % resulten impagats; dels crèdits concedits a empreses, són impagats el 20 %; i dels crèdits concedits al consum, resulten impagats el 15 %.

- a) Calculau la probabilitat que un cert crèdit triat a l'atzar sigui pagat.
- b) Quina és la probabilitat que un crèdit triat a l'atzar s'hagi destinat a consum, sabent que s'ha pagat?

4.4.34

Siguin A i B dos successos que tenen probabilitats 0.4 i 0.6 respectivament. Se sap que, donat B , la probabilitat que ocorri A és 0.3. Es demana:

- a) Quina és la probabilitat que ocorrin tots dos successos a la vegada?
- b) Quina és la probabilitat que ocorri qualsevol dels dos successos?
- c) Quina és la probabilitat que no ocorri cap dels dos successos?

Solució: [Balears](#) pàg 49

4.4.36 Exercici del Youtube

Suposem que $P(A \cup B) = 0.55$, $P(\bar{A} \cup \bar{B}) = 0.9$ i $P(B|A) = 0.25$. Calcula:

- a) $P(A \cap B)$, $P(A)$, $P(B)$, $P(B|\bar{A})$
- b) Són A i B successos independents?

Solució: <https://youtu.be/EbOibs07TIM> (unicoos)

4.4.37

Sean A y B dos sucesos tales que, $P(A) = 1/2$, $P(B) = 1/3$, y la probabilidad de la unión de ambos sucesos es $3/4$. Calcular:

- a) La probabilidad de que ocurra el suceso A , condicionada a que se ha producido el suceso B .
- b) La probabilidad de que no ocurra ninguno de los dos sucesos.
- c) La probabilidad de que ocurra el suceso A y no ocurra el suceso B .
- d) La probabilidad de que ocurra solo uno de los dos sucesos.

PAU Euskadi

4.4.38

Sobre los sucesos A y B se conocen las siguientes probabilidades:

$$P(A) = 0.7, P(B) = 0.5, P(A \cap B) = 0.45$$

Calcular:

- a) $P(B|A)$
- b) $P(\bar{A} \cap \bar{B})$

PAU Madrid

4.4.39

Dados dos sucesos A y B de un experimento aleatorio, con probabilidades tales que $P(A) = 4/9$, $P(B) = 1/2$ y $P(A \cup B) = 2/3$ se pide:

- a) Comprobar si los dos sucesos A y B son independientes o no.
- b) Calcular $P(\bar{A}|B)$.

PAU Madrid

4.4.40

Se tiene un suceso A de probabilidad $P(A) = 0.3$.

- a) Un suceso B de probabilidad $P(B) = 0.5$ es independiente de A . Calcule $P(A \cup B)$.
- b) Otro suceso C cumple $P(C|A) = 0,5$. Determine $P(A \cap C)$.
- c) Si se tiene un suceso D tal que $P(A|D) = 0,2$ y $P(D|A) = 0,5$, calcule $P(D)$.

PAU Madrid 2023 (Solució: [Madrid](#) pàg. 555)

4.4.41

Se ha realizado una encuesta sobre la compra de ropa por internet, en concreto sobre compra de ropa nueva y compra de ropa de segunda mano. De los entrevistados, el 90% dice que compra ropa (usada o nueva), el 15% compra ropa de ambos tipos i el 60% no compra ropa de segunda mano. Para un encuestado elegido al azar:

- Calcule la probabilidad de que compre ropa de segunda mano.
- Calcule la probabilidad de que compre ropa nueva.
- Calcule la probabilidad de que compre ropa nueva y no de segunda mano.
- Si dice que no compra ropa de segunda mano ¿cuál es la probabilidad de que tampoco compre ropa nueva?

Aragón Junio 2022

4.4.42

El grupo de WhatsApp, formado por los alumnos de una escuela de idiomas, está compuesto por un 60 % de mujeres y el resto varones. Se sabe que el 30 % del grupo estudia alemán y que la cuarta parte de las mujeres estudia alemán. Se recibe un mensaje en el grupo. Se pide:

- Calcular la probabilidad de que sea varón y estudie alemán.
- Calcula la probabilidad de que estudie alemán.
- Calcular la probabilidad de que lo haya enviado una mujer, si se sabe que el o la remitente estudia alemán.

Madrid 2019

4.4.43

Dados dos sucesos A y B, se conocen las siguientes probabilidades:

$P(A \cup B) = 0.55$, $P(\bar{A} \cup \bar{B}) = 0.90$, $P(B|A) = 0.90$. Se pide:

- Calcular $P(A \cap B)$, $P(A)$, $P(B)$, $P(B|\bar{A}) = 0.25$
- Deducir de manera razonada si los sucesos A y B son independientes.

Madrid 2020.

4.4.44

Un arquero aficionado dispone de 4 flechas y dispara a un globo colocado en el centro de una diana. La probabilidad de alcanzar el blanco en el primer tiro es del 30 %. En los lanzamientos sucesivos la puntería se va afinando, de manera que en el segundo es del 40 %, en el tercero del 50 % y en el cuarto del 60 %. Se pide:

- Calcular la probabilidad de que el globo haya explotado sin necesidad de hacer el cuarto disparo.
- Calcular la probabilidad de que el globo siga intacto tras el cuarto disparo.

Madrid 2020

4.4.45

En una classe de segon de batxillerat, el 60% dels alumnes són nois, el 40% varen aprovar Llengua Castellana i el 20% són nois que varen aprovar Llengua Castellana. Es demana:

- a) Quina és la probabilitat de trobar una persona que sigui noi i suspengui Llengua Castellana?
- b) Quina és la probabilitat que un noi suspengui Llengua Castellana?
- c) Si un alumne ha aprovat Llengua Castellana, quina és la probabilitat que sigui un noi?

Balears 2018

4.4.46

En una comunitat de 500 estudiants de segon de batxillerat, 200 estudien l'opció científica tecnològica. N'hi ha 150 que practiquen futbol i 100 que practiquen bàsquet (entenem que no n'hi ha cap que practiqui futbol i bàsquet a la vegada). Dels que practiquen bàsquet, 70 estudien l'opció científica tecnològica, i hi ha 150 estudiants que no practiquen esport ni fan l'opció científica tecnològica. Es demana:

- a) Probabilitat que un estudiant estudiï l'opció científica tecnològica i no practiqui esport.
- b) Sabent que un estudiant practica futbol, quina és la probabilitat que estudiï l'opció científica tecnològica?
- c) Són independents els esdeveniments “practicar futbol” i “estudiar l'opció científica tecnològica”. Raonau la resposta.

Balears 2019

4.4.47

S'ha fet un estudi sobre la por de volar i el nivell d'estrès en una certa comunitat. Ens diuen que el 60% dels individus no tenen por de volar, el 50% té un nivell baix d'estrès, el 25%, un nivell mitjà, i el 5% té un nivell alt d'estrès i por de volar. Sabent, a més a més, que el 5% dels individus té un nivell mitjà d'estrès i no té por de volar, es demana:

- a) Probabilitat que un individu de la comunitat tingui un nivell d'estrès mitjà i por de volar.
- b) Sabent que un individu té por de volar, quina és la probabilitat que tingui un nivell baix d'estrès?
- c) Són independents els esdeveniments “nivell d'estrès baix” i “por de volar”? Raonau la resposta.

Balears 2019

4.4.48

De dos sucesos A y B sabemos que: $P(A \cup B) = 1$, $P(B) = 0.8$, $P(\bar{A}) = 0.55$.

- a) Calcule $P(A|B)$.
- b) Calcule $P(\bar{B}|A)$.
- c) Calcule $P(\bar{A} \cap B)$.

PAU Madrid CCSS 2025 (Modelo)

4.4.49

Se tiene un suceso A de probabilidad $P(A) = 0.3$.

- Un suceso B de probabilidad $P(B) = 0.5$ es independiente de A. Calcule $P(A \cup B)$.
- Otro suceso C cumple $P(C | A) = 0.5$. Determine $P(A \cap \bar{C})$.
- Si se tiene un suceso D tal que $P(\bar{A} | D) = 0.2$ y $P(D | A) = 0.5$. Calcule $P(D)$.

PAU Madrid 2023

4.4.50

Un estudio europeo sobre hábitos alimenticios y actividad física indica que el 27,4% de mujeres españolas mayores de 16 años practica semanalmente alguna actividad física durante al menos 150 minutos, y que el 65,1% consume de 1 a 4 porciones de fruta o verdura al día. Además, el 76,3% de estas mujeres dedica semanalmente al menos 150 minutos a practicar alguna actividad física o consume de 1 a 4 porciones de fruta o verdura al día. Calcule la probabilidad de que eligiendo una mujer española mayor de 16 años al azar:

- Dedique semanalmente al menos 150 minutos a practicar alguna actividad física y consuma de 1 a 4 porciones de fruta o verdura al día.
- No dedique semanalmente al menos 150 minutos a practicar alguna actividad física, sabiendo que no consume de 1 a 4 porciones de fruta o verdura al día.

PAU Madrid 2025 (Model)

4.4.51

Tenim dos esdeveniments tals que $P(A) = 0.65$, $P(B) = 0.45$ i $P(A \cup B) = 0.85$.

- Determina $P(A \cap B)$
- Determina $P(\bar{A} | \bar{B})$

IB AA SL P1 Oct 2024

4.4.52

Siguin A i B esdeveniments tals que $P(A \cup B) = 0.95$, $P(A \cap B) = 0.6$ i $P(A | B) = 0.75$.

- Determina $P(B)$
- Determina $P(A)$
- Demuestra que els esdeveniments $\bar{A}$ i B són independents.

IB NOV 2017

4.4.53

Considerem dos esdeveniments A i B tals que $P(A) = k$, $P(B) = 3k$, $P(A \cap B) = k^2$ i $P(A \cup B) = 0.5$.

- Determina k.
- Determina $P(\bar{A} \cap B)$.

IB MAI 2017

4.4.54

Considerem dos esdeveniments A i B tals que $P(A \cap \bar{B}) = 0.2$ i $P(A \cup B) = 0.9$.
Determina $P(\bar{A} | \bar{B})$.

IB MAY 2016

4.4.55

Sean A y B dos sucesos asociados a un experimento aleatorio tales que $P(A) = 0,8$, $P(B) = 0,5$ y $P(A \cup B) = 1$.

- Calcule $P(A \cap B)$.
- Razone si A y B son independientes.
- Calcule $P(\bar{B})$.
- Calcule $P(\bar{A} \cap \bar{B})$.

Cantabria 2025 (Modelo)

4.4.56

Siguin A i B dos successos d'un mateix espai mostral tals que satisfan que $P(A \cup B) = 0.7$, $P(A \cap B) = 0.1$ i $P(A \cap \bar{B}) = 0.35$, calculau:

- $P(A)$.
- $P(B)$.
- $P(\bar{A} \cup \bar{B})$.
- Són A i B successos independents?

Balears 2025 (modelo)

4.4.57

Suposem que $P(A) = 0.3$, $P(B) = 0.4$ i $P(A \cup B) = 0.5$, Determina $P(A | B)$.

4.4.58

Donats dos successos A i B, se sap que $P(B) = 0,4$, $P(\bar{A} \cap \bar{B}) = 0.2$ i $P(A \cap B) = 0,3$. Es demana:

- Calcular $P(A \cup B)$
- Calcular la probabilitat que solament es verifiqui un dels successos.
- Calcular $P(B | A)$
- Són independents els successos A i B?

València 2022

4.4.59 Exercici resolt pas a pas

En un club esportiu un 60 % dels socis juga a fútbol i un 15 % juguen a fútbol i bàsket. Agafem un soci a l'atzar i veiem que juga a fútbol. Quina és la probabilitat de que no jugui a bàsket?

4.4.60

Una encuesta realizada por un Banco muestra que el 60% de sus clientes tiene un préstamo hipotecario, el 50% un préstamo personal y el 20% tiene un préstamo de cada tipo. Se elige al azar un cliente de ese Banco.

- a) Calcule la probabilidad de que no tenga ninguno de los dos préstamos.
- b) Calcule la probabilidad de que tenga un préstamo hipotecario sabiendo que no tiene un préstamo personal.

Andalucía 2009

4.4.61

Una máquina tiene dos chips de control A y B. Se sabe que al encender la máquina la probabilidad de que falle el chip A es de 0,2, la probabilidad de que falle el B es de 0,3 y la probabilidad de que fallen los dos es de 0,015. Calcúlese la probabilidad de que al encender la máquina:

- a) Haya fallado el chip A si se sabe que ha fallado el B.
- b) No falle ninguno de los dos chips.

Madrid

4.4.62

En una ciudad, el 55% de la población consume aceite de oliva, el 30% de girasol, y el 20% ambos tipos de aceite. Se escoge una persona al azar:

- a) Si consume aceite de oliva, ¿cuál es la probabilidad de que consuma también aceite de girasol?
- b) Si consume aceite de girasol, ¿cuál es la probabilidad de que no consuma aceite de oliva?
- c) ¿Cuál es la probabilidad de que no consuma ninguno de los dos tipos de aceite?

4.5 Problemes més difícils.

4.5.1

Suposem que tenim dos successos independents tals que $P(A) = 0.3$ i $P(A \cup B) = 0.8$. Determina $P(B)$.

4.5.2

Sabem que $P(A) = 1/3$, $P(B|A) = 4/5$ i $P(B|\bar{A}) = 1/4$, determina:

- a) $P(A \cap B)$
- b) $P(B)$
- c) $P(A|B)$

4.5.3 Exercici resol't pas a pas

Sabent que:

- $0 < P(A) < 1$, $0 < P(B) < 1$
- $P(\bar{A} \cap \bar{B}) = 9 P(A \cap B)$
- $P(\bar{A}) = 3 P(B)$

Determineu $P(A|B)$.

Portugal 2024 ([Portugal635b](#) pág. 300)

4.5.4

Siguin A i B esdeveniments tals que $P(A \cup B) = 0.95$, $P(A \cap B) = 0.6$ i $P(A|B) = 0.75$.

- a) Determina $P(B)$
- b) Determina $P(A)$
- c) Demostra que els esdeveniments $\bar{A}$ i B són independents.

IB NOV 2017

4.5.5

Considerem dos esdeveniments A i B tals que $P(A) = k$, $P(B) = 3k$, $P(A \cap B) = k^2$ i $P(A \cup B) = 0.5$.

- a) Determina k.
- b) Determina $P(\bar{A} \cap B)$.

IB MAI 2017

4.5.6

Considerem dos esdeveniments A i B tals que $P(A \cap \bar{B}) = 0.2$ i $P(A \cup B) = 0.9$. Determina $P(\bar{A}|\bar{B})$.

IB MAY 2016

4.5.7

Tenemos dos concursos, que se celebran, de forma independiente, en primavera y en verano. La probabilidad de ganar el concurso de primavera es de k , y la probabilidad de ganar el concurso de verano es $k/2$. Supongamos, además, que la probabilidad de no ganar ninguno de los dos concursos es $5/9$. Determina k .

4.5.8

Suposem que a l'escola el 70 % dels alumnes fan algun esport, que el 20% fan teatre i el 18% no fan cap activitat extraescolar. Prenem un alumne a l'atzar.

a) Determina la probabilitat que faci esport i teatre.

b) Determina la probabilitat de que faci teatre, però no faci esport.

En aquesta escola el 48 % dels alumnes són noies, i el 25 % de les noies fan teatre. Sigui G l'esdeveniment “un alumne que és noia” i sigui T l'esdeveniment “un alumne que fa teatre”.

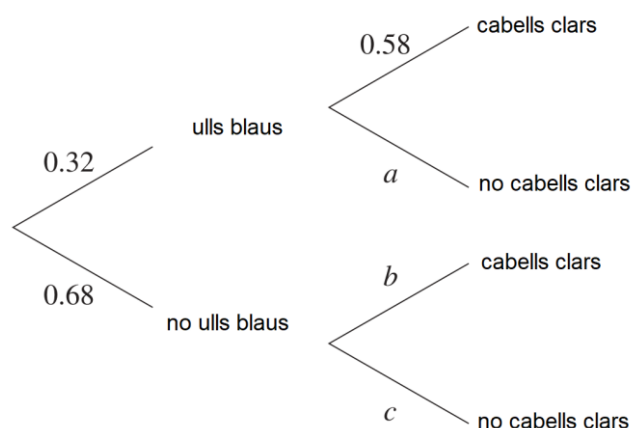
c) Determina $P(G \cap T)$

d) Determina si els esdeveniments G i T són o no independents. Justifica la teva resposta.

IB MAI 2021

4.5.9

En una ciutat, el 32 % de la població té ulls blaus. Si una persona té ulls blaus, la probabilitat de que tingui cabells clars és de 58 %. Aquesta informació ve representada en el següent diagrama d'arbre:



a) Determina el valor de a .

b) Suposant que el 41 % de la població té cabells clars, determina b i c .

IB NOV 2021

4.5.10

Donats dos esdeveniments A i B independents tals que $P(A \cap \bar{B}) = 0.16$ i $P(\bar{A} \cap B) = 0.36$,

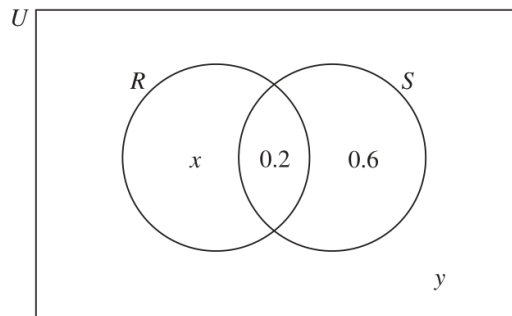
a) Determina $P(A \cap B)$.

b) Determina $P(\bar{A} | \bar{B})$

IB MAI 2022

4.5.11

El següent diagrama de Venn representa dos esdeveniments independents R i S:



- Determina el valor de x .
- Determina el valor de y .
- Determina $P(\bar{R} | \bar{S})$

IB MAI 2023

4.5.12

Siguin A i B dos esdeveniments tals que $P(A) = 0.62$ i $P(A \cap B) = 0.18$.

- Determina $P(A \cap \bar{B})$
- Suposant que $P(\overline{A \cup B}) = 0.19$, determina $P(A | \bar{B})$.

IB MAY 2018

4.5.13

En el aeropuerto de Penna, la probabilidad de que todos los pasajeros lleguen a tiempo para coger un vuelo $P(A)$ es igual a 0.70 . La probabilidad de que el vuelo salga a tiempo $P(D)$ es igual a 0.85 . La probabilidad de que todos los pasajeros lleguen a tiempo para coger un vuelo y este salga a tiempo es igual a 0.65 .

- Muestre que el suceso A y el suceso D no son independientes.
- Halle $P(A \cap \bar{D})$.
- Sabiendo que todos los pasajeros de un vuelo han llegado a tiempo, halle la probabilidad de que dicho vuelo no salga a tiempo.

IB MAY 2019

4.5.14

Una tienda de bombones anuncia obsequios gratuitos para aquellos clientes que reúnan tres cupones. Los cupones se introducen al azar en el 10% de las chocolatinas que se venden en esa tienda. Kati compra 10 chocolatinas y las abre para ver si contienen un cupón.

- Calcula la probabilidad de que gane un obsequio gratuito.
- Calcula la probabilidad de que gane tres obsequios gratuitos.

4.5.15

En un día laborable, la probabilidad de que el Sr. Mateu se despierte a las 7 es $\frac{4}{5}$.
Si se despierta a las 7, la probabilidad de que llegue a la feina puntual es p .
Si se despierta tarde, la probabilidad de que llegue a la feina puntual es $\frac{1}{4}$.
Si la probabilidad de que el Sr. Mateu llegue puntual a la feina es $\frac{3}{5}$, determina p .

IB 2016

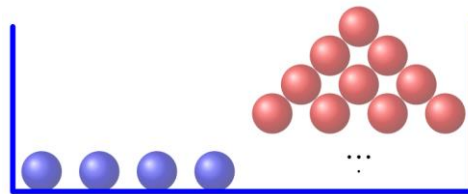
4.5.16

Sigan A i B sucesos independientes tales que $P(A \cap B) = 0.2$ i $P(\bar{A} \cap B) = 0.6$.

- Determina $P(B)$.
- Determina $P(A \cup B)$.

4.5.17

Tenemos una caja con cuatro bolas azules y n bolas rojas. Tomamos dos bolas de la caja, sucesivamente y sin reposición, y sabemos que la probabilidad de que la primera bola sea azul y la segunda sea roja es igual a $\frac{10}{69}$. ¿Cuántas bolas hay en la caja?



[Portugal635c](#) pág. 188

4.5.18 Exercici resolt pas a pas 🚦

Suposem que $P(\bar{B}) = \frac{3}{10}$, $P(\bar{A} | B) = \frac{6}{7}$ i $P(\overline{A \cup B}) = \frac{1}{5}$, determina $P(\bar{B} | A)$.

- (A) 0.5 (B) 0.4 (C) 0.3 (D) 0.2

Portugal 635 (modelo 12)

4.5.19

Sean A y B dos sucesos de un experimento aleatorio, tales que $P(A) = 0.5$,
 $P(\bar{B}) = 0.8$, $P(\bar{A} \cup \bar{B}) = 0.9$.

- Estudie si los sucesos A y B son independientes.
- Calcule $P(\bar{A} | \bar{B})$

5 Probabilitat amb esquemes d'arbre.

5.1 La fórmula de la probabilitat total (versió simplificada).

En els problemes de probabilitat condicionada normalment tenim dues experiències aleatòries, que poden ser independents o no. La primera experiència aleatòria dóna com a resultat X o Y i la segona experiència aleatòria dóna com a resultat A o B.

Aplicant probabilitat condicionada, la igualtat

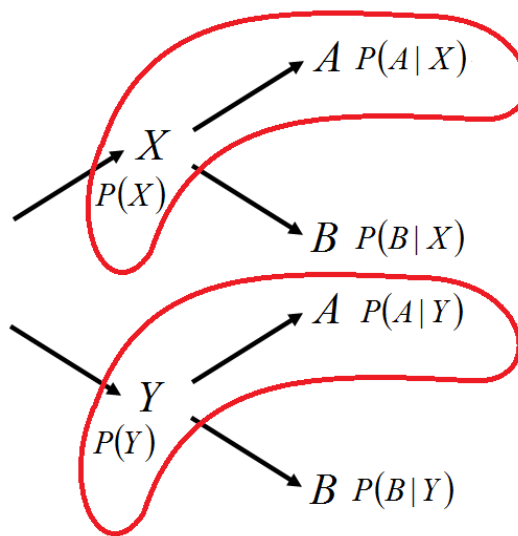
$$P(A) = P(A \cap X) + P(A \cap Y)$$

Se transforma en

$$P(A) = P(X) \cdot P(A|X) + P(Y) \cdot P(A|Y)$$

I s'anomena “**fórmula de la probabilitat total**”.

Si escrivim les probabilitats condicionals en un diagrama d'arbre, aquesta fórmula es pot visualitzar com “**sumar les branques de l'esdeveniment A**”:



Els diagrames en arbre permeten visualitzar-ne el procés i, per tant, el facilita.

5.1.1 Exemple resolt.

Llançem un dau. Si surt 1 o 2 extraiem una bola de l'urna 1, si surt 3, 4, 5 o 6 extraiem una bola de l'urna 2.



- Determina la probabilitat de que la bola sigui roja.
- Determina la probabilitat de que la bola sigui blava.

Solució:

Calculem totes les probabilitats condicionals:

$$P(U_1) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

$$P(U_2) = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$

$$P(R|U_1) = \frac{3}{10}$$

$$P(B|U_1) = \frac{1}{10}$$

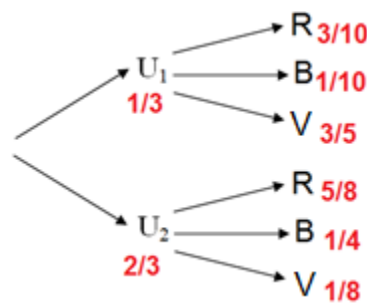
$$P(V|U_1) = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}$$

$$P(R|U_2) = \frac{5}{8}$$

$$P(B|U_2) = \frac{2}{8} = \frac{1}{4}$$

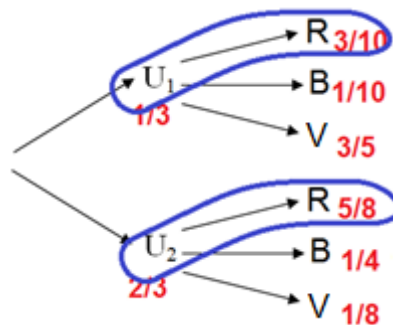
$$P(V|U_2) = \frac{1}{8}$$

i les representem en un diagrama d'arbre:



Ara només cal “sumar branques”:

a)



$$P(R) = P(U_1) \cdot P(R|U_1) + P(U_2) \cdot P(R|U_2) = \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{10} + \frac{2}{3} \cdot \frac{5}{8} = \frac{31}{60}$$

b) De la mateixa manera:

$$P(B) = P(U_1) \cdot P(B|U_1) + P(U_2) \cdot P(B|U_2) = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{10} + \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{5}$$

5.1.2 Exemple resolt.

Tenim dues urnes:



L'experiència consisteix a extreure una bola de la urna 1, introduir-la en la urna 2, remoure i extreure, finalment, una bola de la urna 2. Calcula la probabilitat que la segona bola sigui vermella.

Solució:

Anomenem V_1 a l'esdeveniment "agafar la primera bola vermella de la urna A".

Anomenem V_2 a l'esdeveniment "agafar la segona bola vermella de la urna B".

$$P(V_1) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3} \quad P(\bar{V}_1) = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$

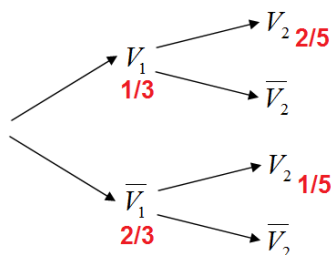
Si la primera bola és vermella, la urna 2 tindrà 5 boles, de les què dues seran vermelles. Per tant:

$$P(V_2 | V_1) = \frac{2}{5}$$

Si la primera bola no és vermella, la urna 2 tindrà 5 boles, de les què només una serà vermella. Per tant:

$$P(V_2 | \bar{V}_1) = \frac{1}{5}$$

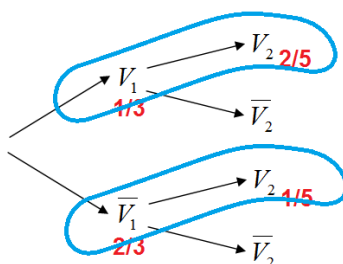
Escrivim tota aquesta informació en un diagrama d'arbre:



Finalment, aplicant la fórmula de la probabilitat total:

$$P(V_2) = P(V_1) \cdot P(V_2 | V_1) + P(\bar{V}_1) \cdot P(V_2 | \bar{V}_1) = \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{5} + \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{5} = \frac{4}{15}$$

Que, visualment, equival a sumar les branques del V_2 :



5.1.3 Exemple resolts.

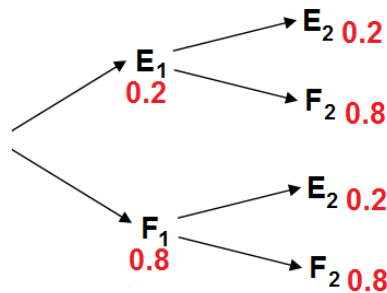
La probabilitat de que un tirador amb arc faci diana és 0.2. Si fa 2 intents, calcula:

- La probabilitat que faci exactament 2 diances.
- La probabilitat de que faci almenys 1 diana.

Solució:

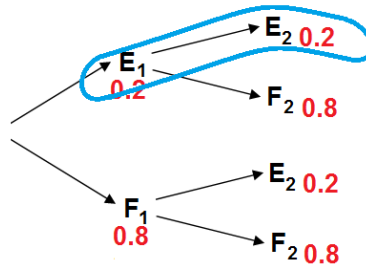
Aquest és un exemple de problema típic susceptible de ser plantejat amb un diagrama en arbre.

Aquí hi ha dos possibilitats: Encert (E) o Fallida (F), acompanyada de la seva Probabilitat. Per cada camí del primer intent (nus) s'obren dos nous camins : Encert (E) o Fallida (F), pel segon intent i així successivament, si hi hagués més intents.



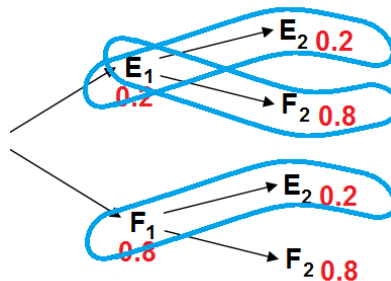
Veiem que son esdeveniments independents: La probabilitat d'encertar o fallar al segon intent és independent de l'encertat o fallar al primer intent.

- Només hi ha una branca acceptable:



$$P(\text{exactament dos diances}) = (0.2) \cdot (0.2) = 0.04$$

- Hi ha tres branques acceptables:



$$P(\text{almenys 1 diances}) = (0.2) \cdot (0.2) + (0.2) \cdot (0.8) + (0.8) \cdot (0.2) = 0.36$$

5.1.4 Exemple resol't.

Extracció amb reposició d'una bola d'una urna.

En una urna hi ha 2 boles blanques i 1 bola negra. L'experiment aleatori serà extreure 1 bola de la urna i mirar el color . Retornar-la i repetir l'extracció.

Això es coneix com extracció amb reposició.

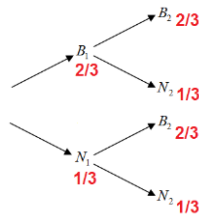
a) Fer el diagrama en arbre que esquematitza la situació.

Calcular la probabilitat de :

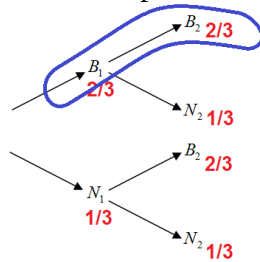
- b) Treure dues boles blanques.
- c) Treure dues boles negres.
- d) Treure la primera bola blanca i negra la segona.
- e) Treure negra la primera i blanca la segona.
- f) Treure una blanca i l'altra negra.

Solució:

a) Indicarem amb B “Bola blanca” i amb N “bola negra”:

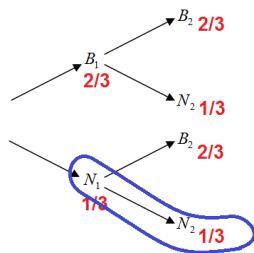


b) És la branca superior:



$$P(B_1, B_2) = \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} = \frac{4}{9}$$

c) És la branca inferior:



$$P(N_1, N_2) = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{9}$$

$$d) P(B_1, N_1) = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{3} = \frac{2}{9}$$

$$e) P(B_1, N_1) = \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3} = \frac{2}{9}$$

$$f) P(N_1, B_2) + P(B_1, N_2) = \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3} + \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{3} = \frac{2}{9} + \frac{2}{9} = \frac{4}{9}$$

5.1.5 Exemple resol't.

Extracció sense reposició d'una bola d'una urna.

En una urna hi ha 2 boles blanques i 1 bola negra. L'experiment aleatori serà extreure 1 bola de la urna i mirar el color . Repetir l'extracció sense retornar la bola.

a) Fer el diagrama en arbre que esquematitza la situació.

Calcular la probabilitat de :

- b) Treure dues boles blanques.
- c) Treure dues boles negres.
- d) Treure la primera bola blanca i negra la segona.
- e) Treure negra la primera i blanca la segona.
- f) Treure una blanca i l'altra negra.

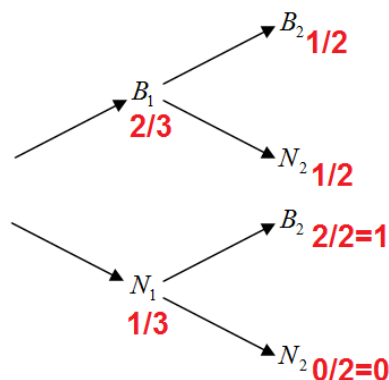
Solució:

Fixeu-vos que, si la primera bola que traiem és blanca (probabilitat $2/3$), en la urna ens quedarà una bola blanca i una bola negra; en aquest cas, la probabilitat que la segona bola extreta sigui blanca serà $1/2$ i la probabilitat que la segona bola extreta sigui negra també serà $1/2$.

Si, pel contrari, la primera bola que traiem és la bola negra (probabilitat $1/3$), en la urna ens quedaran només les dues boles blanques; en aquest cas, la probabilitat que la segona bola extreta sigui blanca serà $2/2=1$ i la probabilitat que la segona bola extreta sigui negra serà $0/2=0$.

Per aquest motiu, es tracta d'esdeveniments dependents, ja que la realització d'un, influeix en l'altre: la probabilitat en la segona extracció és diferent segons quina hagi estat la primera extracció.

Ara, trobarem el corresponent espai mostral fent el diagrama d'arbre i la taula de doble entrada. Farem servir la lletra B per indicar bola blanca i la lletra N per indicar bola negra:



$$b) P(B, B) = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{3}$$

$$c) P(N, N) = \frac{1}{3} \cdot 0 = 0$$

Fixeu-vos que és lògic que el resultat sigui zero, ja que és esdeveniment impossible: com que només hi ha una bola negra a la urna, si a la primera extracció traiem la bola negra no és possible que la segona també sigui negra!

$$d) P(B, N) = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{3}$$

$$e) P(N, B) = \frac{1}{3} \cdot 1 = \frac{1}{3}$$

$$f) P(B, N) + P(N, B) = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \cdot 1 = \frac{2}{3}$$

5.1.6 Exemple resolt.

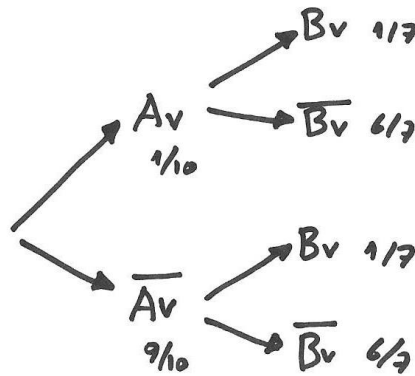
En un trajecte de metro utilitzem dues escales mecàniques, A i B. L'escala A està avariada un de cada 10 dies; l'escala B, un de cada set. Les dues escales s'avarien independentment. En un viatge concret, calculeu quina probabilitat hi ha que...

- Com a mínim, hi hagi una escala avariada.
- No hi hagi cap escala avariada
- Hi hagi exactament una escala avariada.

Solució:

A_v = Escala A avariada

B_v = Escala B avariada



a)

$$\begin{aligned} P(\text{almenys una escala avariada}) &= P(A_v) \cdot P(B_v) + P(A_v) \cdot P(\overline{B_v}) + P(\overline{A_v}) \cdot P(B_v) = \\ &= \frac{1}{10} \cdot \frac{1}{7} + \frac{1}{10} \cdot \frac{6}{7} + \frac{9}{10} \cdot \frac{1}{7} = \frac{8}{35} \end{aligned}$$

$$\text{b) } P(\text{No hi hagi cap escala avariada}) = P(\overline{A_v}) \cdot P(\overline{B_v}) = \frac{9}{10} \cdot \frac{6}{7} = \frac{27}{35}$$

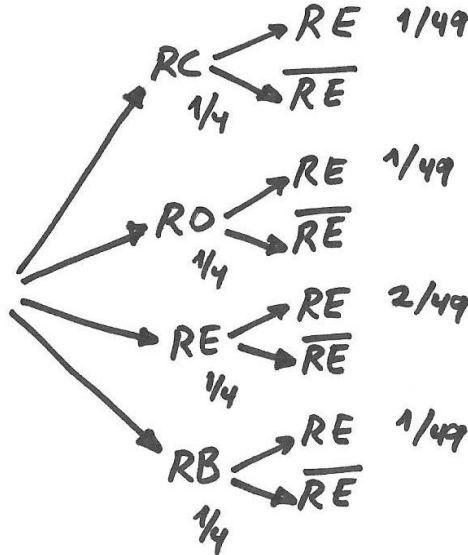
c)

$$\begin{aligned} P(\text{Hi hagi exactament una escala avariada}) &= P(\overline{A_v}) \cdot P(B_v) + P(A_v) \cdot P(\overline{B_v}) = \\ &= \frac{9}{10} \cdot \frac{1}{7} + \frac{1}{10} \cdot \frac{6}{7} = \frac{3}{14} \end{aligned}$$

5.1.7 Exemple resolt.

Es té una baralla espanyola completa (48 cartes) i una altra baralla de 4 cartes espanyoles on només hi ha els quatre reis. S'agafa a l'atzar una carta de la baralla de 4 cartes i s'introdueix a la baralla completa. Després es treu a l'atzar una carta d'aquesta última baralla. Calculeu la probabilitat que sigui el rei d'espases.

Solució:



$$\begin{aligned} P(RE_2) &= P(RC_1) \cdot P(RE_2 | RC_1) + P(RO_1) \cdot P(RE_2 | RO_1) + \\ &+ P(RE_1) \cdot P(RE_2 | RE_1) + P(RB_1) \cdot P(RE_2 | RB_1) = \\ &= \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{49} + \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{49} + \frac{1}{4} \cdot \frac{2}{49} + \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{49} = \frac{5}{196} \end{aligned}$$

5.1.8 Exercici del Youtube

Sabem que Joan n'encistella 1 de cada 10 tirs, L'Anna n'encistella 2 de cada 10 i en Roger n'encistella 3 de cada 10. Si tiren tots tres un cop, calcula:

- La probabilitat que no encistelli ningú.
- La probabilitat que només encistelli un dels tres.
- La probabilitat que encistelli l'Anna.
- La probabilitat que només encistelli l'Anna.
- La probabilitat que encistelli algú.

Solució: <https://youtu.be/pzaK0ErnvIw> (Xavi Mates)

5.1.9 Exercici del Youtube

Xavi, jugador del Barça, juga el 90% dels partits de la selecció. Quan juga Xavi, Espanya guanya el 90% dels partits, i quan no juga, Espanya només guanya el 80%. Quina és la probabilitat de que Espanya guanyi?

Solució: <https://youtu.be/cK-aPU-vRM8> (Només fins el minut 4:35)

5.1.10 Exercici del Youtube

Una empresa de transport realitza recorreguts a les poblacions 1, 2 i 3. El 35% dels trajectes corresponen al destí 1, el 20% al destí 2 i el 45% al destí 3. Sabem que es produeix retard en el 2% dels viatges al destí 1, en el 5% dels viatges al destí 2 i en el 3% dels viatges al destí 3. Quina és la probabilitat d'arribar amb puntualitat?

Solució: <https://youtu.be/HcBMrzL9mW4> (Només fins el minut 5:15)

5.1.11 Exercici del Youtube

Tirem una moneda tres cops. Calcula:

- a) La probabilitat que surti, com a mínim, 1 cara.
- b) La probabilitat que en surtin tres cares.
- c) La probabilitat que en surtin 3 cares o tres creus.
- d) La probabilitat que la segona surti cara.

Solució: https://youtu.be/ym1B0wiS_FE (Xavi Mates)

5.1.12 Exercici del Youtube

Tenim una urna amb 3 boles vermelles, cinc de blaves i dues de negres.

N'agafem dues, amb reposició, és a dir, agarem una, la mirem, la tornem a l'urna i n'agafem una segona. Calcula:

- a) La probabilitat de que cap bola sigui blava.
- b) La probabilitat de que les dues boles siguin del mateix color.
- c) La probabilitat de que les dues boles siguin de diferent color.

Ara fem el mateix experiment, però tornant a l'urna la primera bola, és a dir, amb reposició. Calcula de nou:

- a) La probabilitat de que cap bola sigui blava.
- b) La probabilitat de que les dues boles siguin del mateix color.
- c) La probabilitat de que les dues boles siguin de diferent color.

Solució: https://youtu.be/_vZmH2EOB5E (Xavi Mates)

5.1.13

Una empresa disposa de dues màquines A i B, cada una encarregada del 50% de la producció. Els percentatges de peces defectuoses fabricades per les màquines A i B són del 3% i del 6% respectivament. Quina és la probabilitat que una peça escollida a l'atzar sigui defectuosa?

5.1.14

Utilitzeu la fórmula següent: $P(A)=P(B)P(A|B)+P(\text{no}B)P(A|\text{no}B)$ per calcular la probabilitat que cert alumne aprovi un examen si sabem que, havent estudiat, pot aprovar amb una probabilitat de 0,9; que, si no ha estudiat, pot aprovar amb una probabilitat de 0,2; i que estudia per a la meitat dels exàmens.

5.1.15

La probabilitat que una peça presenti un defecte A en sortir d'una cadena de producció es 0,1. Entre les peces que presenten aquest defecte A, i només en aquestes, podem trobar també un defecte B amb una probabilitat de 0,3. Calculeu la probabilitat que una peça presenti els dos defectes.

5.1.16

Tirem dos daus iguals i observem la suma dels resultats:

- a) Calculeu la probabilitat que la suma sigui 3.
- b) Tirem dos daus en quatre taules diferents. Calculeu la probabilitat que la suma sigui 3 a totes les taules.

5.1.17

La probabilitat de contraure una malaltia determinada quan un individu és en contacte amb un malalt és $1/3$. Si he estat independentment en contacte amb tres malalts, calculeu la probabilitat de contreure la malaltia.

5.1.18

Un ordinador personal està contaminat per un virus i té carregats dos programes antivirus que actuen independentment i un rere l'altre. El programa P1 detecta la presència del virus amb una probabilitat 0,9 i el programa P2 el detecta amb una probabilitat de 0,8. Quina és la probabilitat de que no es detecti el virus?

5.1.19

Una empresa rep una partida de 20 unitats d'un producte determinat. L'empresa, abans d'acceptar la partida, selecciona aleatòriament 2 de les 20 unitats i les examina detalladament. Si cap de les dues unitats seleccionades és defectuosa, accepta tota la partida. En cas contrari la rebutja. Si la partida que ha rebut té dues unitats defectuoses, quina és la probabilitat que sigui acceptada tota la partida com a bona?

5.1.20

En un taller fabriquen claus. Avui una màquina n'ha fabricats 200 i una altra, 300. De cada 100 claus, la primera màquina en fa 3 de tarats i la segona, 2. Hem barrejat tota la producció i hem agafat un clau. Quina és la probabilitat que surti tarat?

5.1.21

En una caixa hi ha 100 bombetes blanques i 200 de clares. Entre les blanques n'hi ha 5 que són defectuoses i entre les clares n'hi ha 9. S'agafa una bombeta a l'atzar. Quina és la probabilitat que la bombeta sigui blanca? I que sigui defectuosa?

5.1.22

La probabilitat que un autobús que va a Barcelona tingui un accident en un dia ennuvolat és de 0,09, i en un dia de sol, 0,005. Durant un període de deu dies ha fet set dies de sol i tres ennuvolat. Quina és la probabilitat que l'autobús tingui un accident?

5.1.23

Tenim dues urnes, cada una amb les boles següents:

URNA I: sis boles vermelles i quatre blanques.

URNA II: quatre boles vermelles i vuit boles blanques.

Tirem un dau. Si surt un nombre més petit que 3, anem a l'urna I; en canvi, si surt un 3 o un nombre més gran, anem a l'urna II. A continuació extraiem una bola.

- a) Quina probabilitat hi ha que la bola sigui vermella i de la urna II?
- b) Quina probabilitat hi ha que la bola sigui blanca?

5.1.24

En un armari hi ha dos calaixos. En el calaix A hi ha quatre monedes d'or i dues de plata. En el calaix B hi ha tres monedes d'or i tres de plata. S'obre un calaix a l'atzar i se'n treu una moneda. Calcula:

- a) Probabilitat que s'hagi obert el calaix A i s'hagi tret una moneda de plata.
- b) Probabilitat de treure una moneda d'or.

5.1.25

Es llança un dau, s'observen els punts i després es llança una moneda. Calcula les probabilitats següents:

- a) Obtenir nombre parell i cara.
- b) Obtenir creu.

5.1.26

Tenim una urna amb 9 boles vermelles i 5 negres. S'extreuen successivament dues boles, tornant la primera abans de la segona extracció. Calcula la probabilitat dels següents esdeveniments:

- a) Que les dues boles siguin vermelles.
- b) Que les dues boles siguin negres.
- c) Que la primera bola sigui vermella i la segona negra.
- d) Que una sigui vermella i l'altre negra.

5.1.27

Realitza l'exercici anterior ara sense tornar la primera bola a la urna.

5.1.28

Si extraiem dues cartes successivament d'una baralla espanyola.

- a) Quina probabilitat tenim de que surtin dos reis si tornem a introduir la carta després de la primera extracció?
- b) I si no tornem la primera carta abans de la segona extracció?

5.1.29

Una mare compra per als seus fills dos lots de regals, A i B. El lot A conté dos baldufes i tres llibres, i el lot B conté quatre baldufes i cinc llibres. Si un dels fills agafa un dels paquets a l'atzar, i en treu un objecte, quina probabilitat hi ha que sigui una baldufa?

5.1.30

La probabilitat que un alumne aprovi les matemàtiques és de 0.6 i la probabilitat d'aprovar les ciències, si ha aprovat les matemàtiques, és de 0.7. Quina probabilitat hi ha que aprovi les matemàtiques i les ciències ?

5.1.31

En una caixa tenim tres boles negres i quatre de blanques.

Considerem l'experiment aleatori extreure una bola de la caixa, mirar de quin color és, retornar-la a la caixa i, després, extreure'n una segona bola. Responen les preguntes següents :

- a) Quina és la probabilitat que la 1a bola sigui negra?
- b) Quina és la probabilitat que la 1a bola sigui blanca?
- c) Quina és la probabilitat que la 1a bola sigui blanca i la 2a sigui negra?
- d) Quina és la probabilitat que una bola sigui blanca i l'altra negra (en qualsevol ordre)?

5.1.32

Una caixa conté cinc boles blanques i tres de blaves. En traiem una i, després de tornar-la a la caixa (amb reemplaçament), en traiem una altra.

- a) Si la primera bola ha estat blava, quina és la probabilitat que la segona sigui blanca?
- b) Quina és la probabilitat que la primera bola sigui blava i la segona, blanca?



Recorda:

Regla de la suma: $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$

Només funciona quan A i B són disjunts.

En cas contrari utilitza el **Principi d'inclusió-exclusió**.

Regla del producte: $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$

Només funciona quan A i B són independents.

En cas contrari utilitza la **fórmula de la probabilitat condicional**.

5.1.33 Exemple resol't.

Un mateix problema amb dos mètodes.

Tenim dos daus trucats: En el primer hem posat un "4" al lloc del "3" i al segon hem posat un "3" al lloc del "4". Determina la probabilitat de que, si llancem els dos daus, la suma sigui senar.

(A) 1/3 (B) 4/9 (C) 1/2 (D) 5/9 (E) 11/18

ASHME 1997 #10

Solució:

Mitjançant fórmula de Laplace:

Ordenem els casos possibles en una taula, on *tatxem* els casos favorables (la suma és senar). No hem d'eliminar la diagonal perquè pot sortir el mateix valor repetit:

+	1	2	4	4	5	6
1	2	3	5	5	6	7
2	3	4	6	6	7	8
3	4	5	7	7	8	9
3	4	5	7	7	8	9
5	6	7	9	9	10	11
6	7	8	10	10	11	12

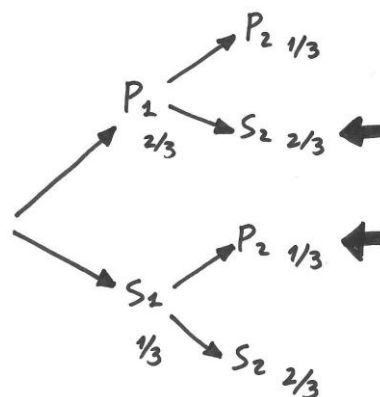
Apliquem fórmula de Laplace: $P = \frac{20}{36} = \frac{5}{9}$ (D)

Mitjançant probabilitat condicionada.

La suma de dos nombres és senar si i només si un és senar ("S") i l'altre és parell ("P").

Fem l'arbre de la successió d'esdeveniments:

$$P(P_1) = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}, \quad P(S_1) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}, \quad P(P_2) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}, \quad P(S_2) = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$

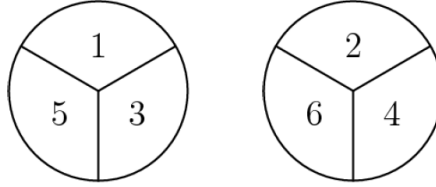


$$P(\text{Suma senar}) = \frac{2}{3} \cdot \frac{2}{3} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} = \frac{5}{9}$$

Probabilitat amb ruletes.

5.1.34

Es fan girar dues ruletes com les de la figura. Quina és la probabilitat de que la suma dels dos nombres obtinguts sigui primer?

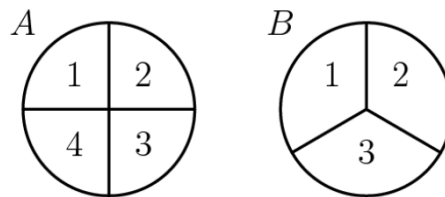


- (A) $\frac{1}{2}$ (B) $\frac{2}{3}$ (C) $\frac{3}{4}$ (D) $\frac{7}{9}$ (E) $\frac{5}{6}$

AMC 8 2009 #12

5.1.35

Fem rodar dues ruletes com les de la figura. Quina és la probabilitat de que el producte dels dos nombres sigui parell?

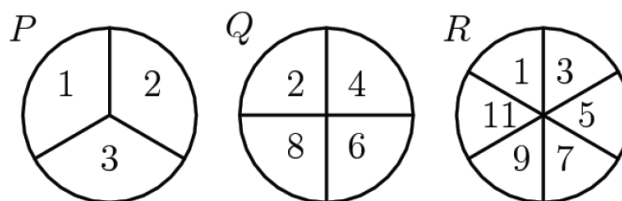


- (A) $\frac{1}{4}$ (B) $\frac{1}{3}$ (C) $\frac{1}{2}$ (D) $\frac{2}{3}$ (E) $\frac{3}{4}$

AMC 8 2004 #21

5.1.36

Jeff fa rodar les ruletes P, Q i R i suma els resultats obtinguts. ¿Quina és la probabilitat de que aquesta suma sigui un nombre senar?

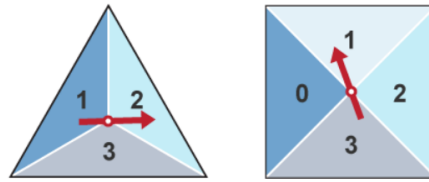


- (A) $\frac{1}{4}$ (B) $\frac{1}{3}$ (C) $\frac{1}{2}$ (D) $\frac{2}{3}$ (E) $\frac{3}{4}$

AMC 8 2006 #17

5.1.37

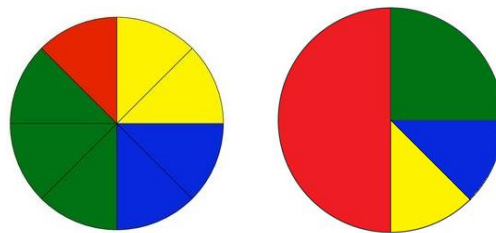
Es fan girar aquestes dues ruletes.



Quina és la probabilitat d'obtenir una suma igual a 2?

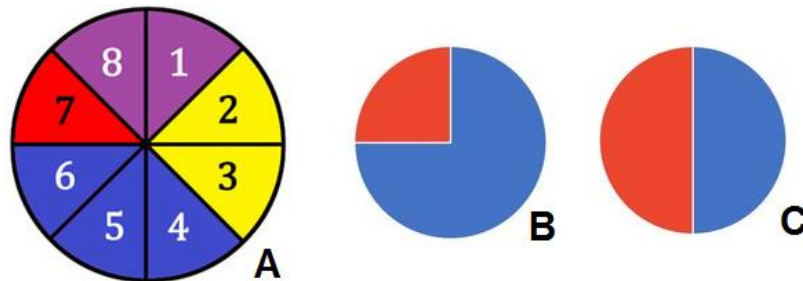
5.1.38

Es fan girar aquestes dues ruletes. Quina és la probabilitat d'obtenir el mateix color?



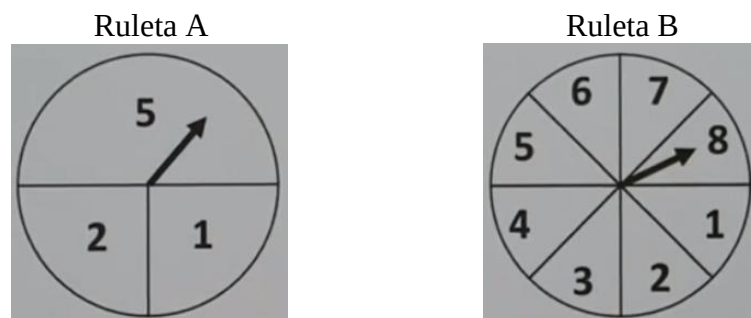
5.1.39

Fem girar la ruleta A. Si surt vermell, fem girar la ruleta B i si no, fem girar la ruleta C. Quina és la probabilitat d'obtenir blau en la segona ruleta?



5.1.40

Es fan girar dues ruletes com les de la figura.



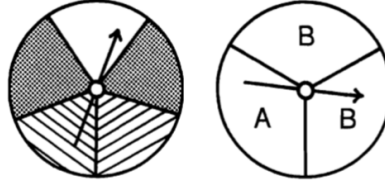
Quina és la probabilitat que el valor de la ruleta A sigui major que el valor de la ruleta B?

What Do the Police Put On a Bad Pig?

Cross out the box containing each correct answer. (If an answer appears more than once, it doesn't matter which one you cross out.) When you finish, write the letters from the remaining boxes in the spaces at the bottom of the page.

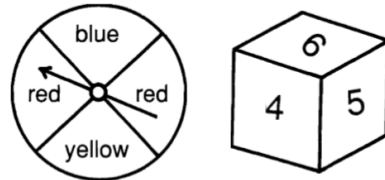
I. Find each probability if you spin both spinners.

- | | |
|---------------------|---------------------|
| ① P(white, A) | ② P(white, B) |
| ③ P(striped, A) | ④ P(striped, B) |
| ⑤ P(not striped, A) | ⑥ P(not striped, B) |
| ⑦ P(not white, A) | ⑧ P(not white, B) |



II. Find each probability if you spin the spinner and roll the number cube.

- | | |
|-------------------|--------------------|
| ⑨ P(blue, 2) | ⑩ P(blue, not 2) |
| ⑪ P(yellow, even) | ⑫ P(red, even) |
| ⑬ P(not blue, 5) | ⑭ P(not blue, odd) |
| ⑮ P(red, 4) | ⑯ P(red, not 4) |



III. Find each probability if you pick one marble, replace it, then pick a second marble.

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| ⑰ P(black, white) | ⑱ P(black, striped) |
| ⑲ P(white, striped) | ⑳ P(not white, striped) |
| ㉑ P(black, black) | ㉒ P(striped, striped) |
| ㉓ P(white, not white) | ㉔ P(not white, not white) |



IV. Solve.

- ⑳ A test has two multiple choice questions, each with five choices. What is the probability of guessing the correct answer to both questions?

- ㉑ One letter is randomly selected from the word MATH, and a second letter is randomly selected from the word JOKES. What is the probability that both letters are vowels?

A	T	T	N	O	H	E	E	A	T	P	P	I	M	G	C	O
$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{7}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{15}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{1}{20}$	$\frac{1}{24}$
T	H	O	U	G	S	S	L	F	A	E	E	F	A	T	S	E
$\frac{1}{25}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{2}{5}$	$\frac{2}{7}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{2}{15}$	$\frac{2}{15}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{4}{9}$	$\frac{4}{15}$	$\frac{4}{15}$	$\frac{5}{8}$	$\frac{5}{12}$	$\frac{5}{24}$	$\frac{7}{15}$	$\frac{8}{15}$

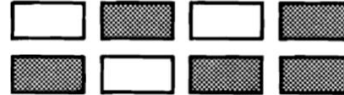
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

What Do You Get if a Bunch of Bad Guys Fall in the Ocean?

Cross out the box containing each correct answer. (If an answer appears more than once, it doesn't matter which one you cross out.) When you finish, write the letters from the remaining boxes in the spaces at the bottom of the page.

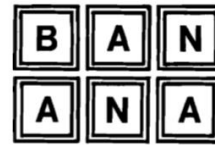
I. Find each probability if you pick a card, do *not* replace it, then pick a second card.

- ① P(black, then white) ② P(black, then black)
③ P(white, then black) ④ P(white, then white)



II. Each letter of the word **BANANA** is written on a card. Find each probability if you pick two cards without replacing the first.

- ⑤ P(B, then N) ⑥ P(B, then A) ⑦ P(N, then B)
⑧ P(N, then A) ⑨ P(A, then B) ⑩ P(A, then N)
⑪ P(N, then N) ⑫ P(A, then A) ⑬ P(B, then B)



III. Find each probability if you pick a marble, do not replace it, then pick a second marble.
(R = red; B = blue; G = green)

- ⑭ P(blue, then green) ⑮ P(green, then red)
⑯ P(green, then green) ⑰ P(green, then not green)
⑱ P(red, then blue) ⑲ P(red, then not blue)
⑳ P(blue, then blue) ㉑ P(not blue, then not blue)



IV. Solve.

- ㉒ There were 6 purple socks and 4 orange socks in a drawer. Zucky picked one sock without looking and then another without looking (or replacing the first). What is the probability that he picked 2 purple socks?

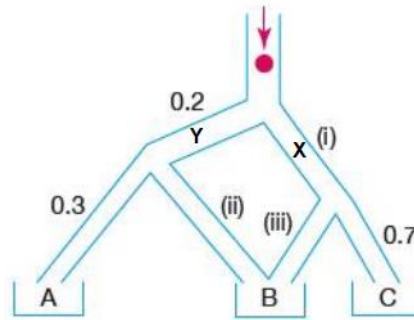
- ㉓ There are 10 boxes in a grab bag. The boxes are identical except that 7 of them contain \$20 bills. A contest winner gets to pick two boxes from the grab bag. What is the probability of getting two \$20 bills?

TH	AN	IT	IT	IT	PL	AC	ES	EY	EY	ON	ON	RI	DE
0	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{14}$	$\frac{1}{15}$
DE	DE	SO	ME	ET	WA	TE	AM	LL	RS	VE	RY	ST	ST
$\frac{1}{15}$	$\frac{1}{15}$	$\frac{1}{36}$	$\frac{2}{5}$	$\frac{3}{28}$	$\frac{4}{9}$	$\frac{5}{12}$	$\frac{5}{14}$	$\frac{5}{18}$	$\frac{7}{15}$	$\frac{7}{18}$	$\frac{7}{36}$	$\frac{15}{56}$	$\frac{15}{56}$

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

5.1.43

Deixem caure una bola per la següent rampa, on s'han indicat algunes probabilitats parcials:



- a) Calcula les probabilitats indicades (i), (ii) , (iii).
b) Calcula la probabilitat que la bola arribi a A, B i C.

5.1.44

En un videoclub quedan 8 copias de la película A, 9 de la B y 5 de la C. Entren tres clientes consecutivos. Calcúlese la probabilidad de que:

- a) Los tres escojan la misma película.
b) Dos escojan la película A y el otro la C.

PAU Madrid

5.1.45

Las probabilidades de que el metro, el tren o el autobús de una ciudad lleguen a la hora son 0,9; 0,8 y 0,6 respectivamente. Calcula la probabilidad de que en un determinado viaje en el que los tres medios salen a la vez, cumplan el horario:

- a) Los tres medios de transporte.
b) Sólo uno de ellos.
c) Ninguno de ellos.
d) Al menos, dos de los tres.

PAU Euskadi 2012

5.1.46

En los premios Grammy Latino, se sabe que el 40 % de los artistas nominados en la categoría de Mejor Álbum del Año son dúos, el 30 % son grupos musicales (más de dos artistas) y el 30 % son solistas. Además, se ha observado que el 20 % de los dúos, el 15 % de los grupos musicales y el 25 % de los solistas nominados han ganado el premio de Mejor Álbum del Año. Eligiendo al azar un artista nominado al Mejor Álbum del Año, y sabiendo que en este concurso los artistas sólo pueden presentarse por una de las tres categorías musicales, calcule la probabilidad de que:

- a) Haya ganado el Grammy Latino en dicha categoría.
b) Dicho artista sea solista, sabiendo que ha ganado el Grammy Latino en dicha categoría.

PAU Madrid CCSS 2025 (Modelo)

5.2 La fórmula de Bayes.

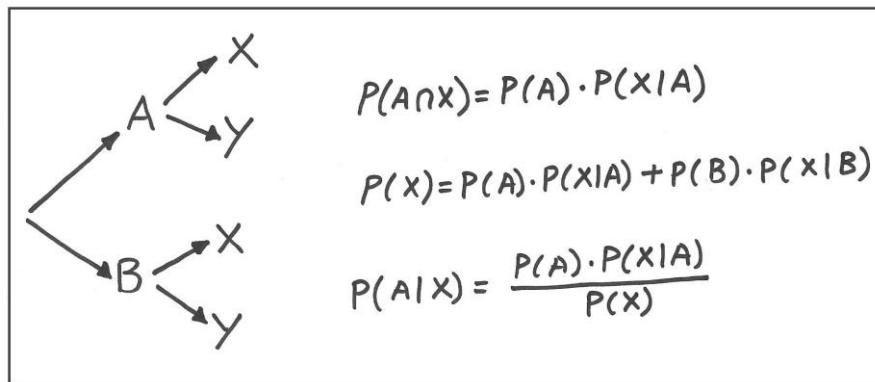
Suposem que tenim una partició $X_1 \cup X_2 = E$, $X_1 \cap X_2 = \emptyset$

$$P(X_k | A) = \frac{P(X_k)P(A | X_k)}{P(A)} = \frac{P(X_k)P(A | X_k)}{P(X_1)P(A | X_1) + P(X_2)P(A | X_2)}$$

Demostració. Només cal aplicar la definició de probabilitat condicional:

$$P(X_k | A) = \frac{P(X_k \cap A)}{P(A)} = \frac{P(X_k)P(A | X_k)}{P(A)}$$

Tot el temari en tres fórmules:



Thomas Bayes (1701-1761) fou un matemàtic anglès del segle XVIII conegut pel teorema de la probabilitat condicionada. La seva publicació fou pòstuma gràcies a un amic seu, Richard Price el qual va trobar els estudis entre els documents de Bayes. El teorema de Bayes és molt utilitzat en medicina per detectar malalties. Tots sabem que una prova per detectar una malaltia no és el 100% fiable. Per exemple, si ho és al 95%, vol dir que et dona falsos positius el 5% de cops. Aquests condicionaments els ha de tenir en compte el laboratori mèdic per no oferir falses notícies als pacients.



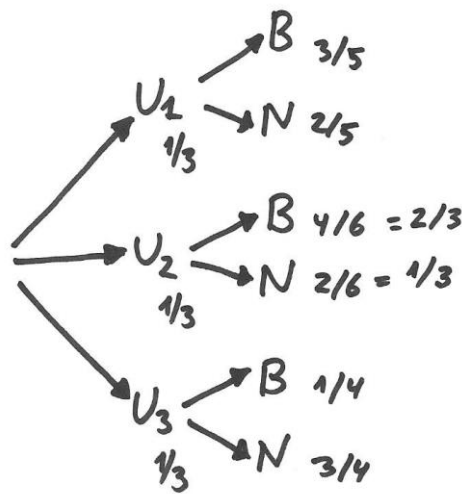
5.2.1 Exemple resolt.

Donades tres urnes, U_1 , U_2 i U_3 , amb la següent composició de bolles blanques i negres:

U_1 : 3 blanques i 2 negres, U_2 : 4 blanques i 2 negres, U_3 : 1 blanca i 3 negres

- Calcula la probabilitat de extreure una bolla negra.
- Determina la probabilitat de que una bolla negra que s'ha extret procedeixi de la segona urna.

Solució:



- Apliquem la fórmula de la probabilitat total:

$$\begin{aligned} P(N) &= P(U_1) \cdot P(N | U_1) + P(U_2) \cdot P(N | U_2) + P(U_3) \cdot P(N | U_3) = \\ &= \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{5} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} + \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{4} = \frac{89}{180} \end{aligned}$$

- Apliquem la fórmula de Bayes:

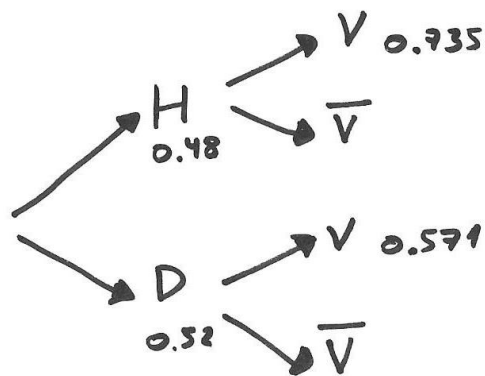
$$P(U_2 | N) = \frac{P(U_2) \cdot P(N | U_2)}{P(N)} = \frac{1/3 \cdot 1/3}{89/180} = \frac{20}{89}$$

5.2.2 Exemple resolt.

Les dades de votants en les últimes eleccions corresponents a una determinada ciutat mostren que el 73.5% dels homes censats van exercir el seu dret a vot, mentre que el percentatge de dones censades que ho van fer va ser del 57.1%. El cens d'aquesta ciutat està compost per un 48% d'homes i un 52% de dones. Entre les persones censades n'escollim una a l'atzar. Calculeu les probabilitats perquè aquesta persona:

- Hagi votat.
- Hagi votat i sigui home.
- Sabent que ha votat, sigui dona.

Solució:



a) $P(V) = P(H) \cdot P(V|H) + P(D) \cdot P(V|D) = 0.48 \cdot 0.735 + 0.52 \cdot 0.571 = 0.649$

b) $P(V \cap H) = P(H) \cdot P(V|H) = 0.48 \cdot 0.735 = 0.3528$

c) $P(D|V) = \frac{P(D) \cdot P(V|D)}{P(V)} = \frac{0.52 \cdot 0.571}{0.649} = 0.4575$

5.2.3 Exemple resolt.

Es tenen dos daus, un de normal i l'altre trucat. En aquest últim dau hi ha 4 uns i 2 dosos. S'elegeix un dau a l'atzar i es tira dues vegades.

a) Digueu quina és la probabilitat d'obtenir un 1 a la primera tirada i un 2 a la segona.

b) Sabent que el resultat que ha sortit a la primera tirada ha estat un 1, i el que ha sortit a la segona ha estat un 2, calculeu la probabilitat que s'hagi escollit el dau trucat.

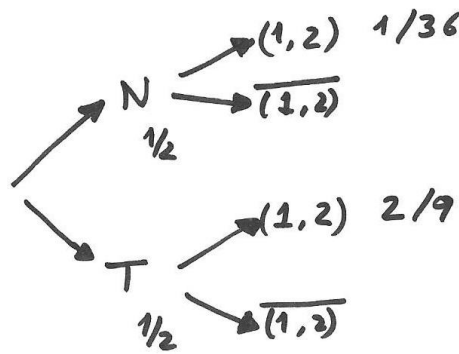
Solució:

a) En primer lloc calculem la probabilitat de treure (1,2) amb el dau normal:

$$P((1,2) | N) = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} = \frac{1}{36}$$

En segon lloc calculem la probabilitat de treure (1,2) amb el dau trucat:

$$P((1,2) | T) = \frac{4}{6} \cdot \frac{2}{6} = \frac{2}{9}$$



$$P((1,2)) = P(N) \cdot P((1,2) | N) + P(T) \cdot P((1,2) | T) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{36} + \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{9} = \frac{1}{8}$$

$$b) P(T | (1,2)) = \frac{P(T) \cdot P((1,2) | T)}{P((1,2))} = \frac{1/2 \cdot 2/9}{1/8} = \frac{8}{9}$$

5.2.4 Exemple resol't.

Una fàbrica produeix tres tipus diferents de bolígraf: A, B i C. El nombre d'unitats produïdes de cada un d'ells és el mateix (un terç del total). Malgrat tot, surten defectuosos un 15 per mil de tots els del tipus A, un 3 per mil de tots els del tipus B, i un 7 per mil de tots els del tipus C. En un control de qualitat es detecten el 70% de tots els bolígrafs defectuosos del tipus A, el 80% dels del tipus B, i el 90% dels del tipus C. Els bolígrafs defectuosos detectats en aquest control es llancen. Si es treu a l'atzar un d'aquests bolígrafs defectuosos que s'han llançat, calculeu la probabilitat que sigui del tipus A.

Solució:

Sigui D l'esdeveniment "Detectat defectuós".

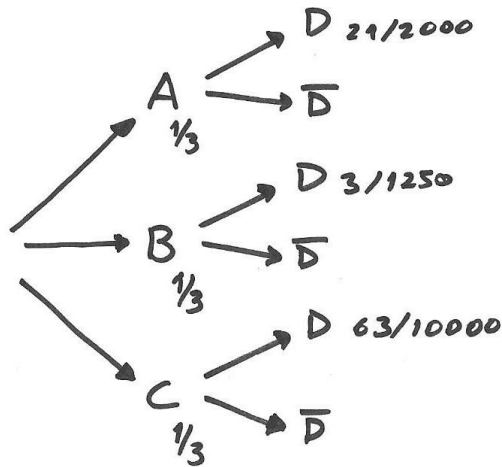
De la màquina A surten defectuosos 15 de cada 1000, però només un 70% es detecten, per tant:

$$P(D|A) = \frac{15}{1000} \cdot \frac{70}{100} = \frac{21}{2000}$$

De la mateixa manera:

$$P(D|B) = \frac{3}{1000} \cdot \frac{80}{100} = \frac{3}{1250}$$

$$P(D|C) = \frac{7}{1000} \cdot \frac{90}{100} = \frac{63}{10000}$$



Així doncs, amb la fórmula de la probabilitat total:

$$\begin{aligned} P(D) &= P(A) \cdot P(D|A) + P(B) \cdot P(D|B) + P(C) \cdot P(D|C) = \\ &= \frac{1}{3} \cdot \frac{21}{2000} + \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{1250} + \frac{1}{3} \cdot \frac{63}{10000} = \frac{4}{625} \end{aligned}$$

Aplicant ara Bayes:

$$P(A|D) = \frac{P(A) \cdot P(D|A)}{P(D)} = \frac{\frac{1}{3} \cdot \frac{21}{2000}}{\frac{4}{625}} = \frac{35}{64}$$

5.2.5 Exemple resolt.

El 80% dels estudiants de COU han escollit l'anglès com a idioma estranger, el 15% han escollit francès i el 5% han escollit altres idiomes. El 24% d'estudiants de COU cursen anglès i matemàtiques. El 10.5% d'estudiants de COU cursen francès i no cursen matemàtiques. El 3.5% dels estudiants de COU no cursen ni anglès ni francès ni matemàtiques. Si escollim un estudiant de COU a l'atzar, digueu:

a) Quina és la probabilitat que cursi matemàtiques.

b) Sabent que el que hem escollit cursa aquesta assignatura, digueu quina és la probabilitat que faci francès.

Solució: Anomenem els esdeveniments A =”estudiar anglès”, B =”estudiar francès”, AI =”estudiar altres idiomes”, M =”estudiar matemàtiques”.

$$a) P(A \cap M) = 0.24, P(F \cap \bar{M}) = 0.105, P(\bar{A} \cap \bar{F} \cap \bar{M}) = 0.035$$

Calculem les probabilitats condicionades:

$$P(M | A) = \frac{P(M \cap A)}{P(A)} = \frac{0.24}{0.80} = \frac{3}{10}$$

$$\left. \begin{aligned} (F \cap M) \cup (F \cap \bar{M}) &= F \\ (F \cap M) \cap (F \cap \bar{M}) &= \emptyset \end{aligned} \right\} \Rightarrow P(F) = P(F \cap M) + P(F \cap \bar{M}) \Rightarrow$$

$$0.15 = P(F \cap M) + 0.105 \Rightarrow P(F \cap M) = 0.15 - 0.105 = 0.045 \Rightarrow$$

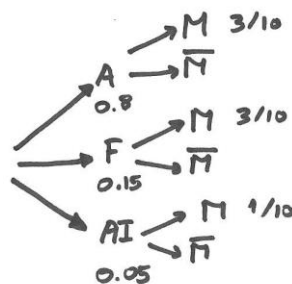
$$\Rightarrow P(M | F) = \frac{P(M \cap F)}{P(F)} = \frac{0.045}{0.15} = \frac{3}{10}$$

$$\bar{A} \cap \bar{F} = \overline{A \cup F} = AI \Rightarrow P(AI \cap \bar{M}) = P(\bar{A} \cap \bar{F} \cap \bar{M}) = 0.035$$

$$\left. \begin{aligned} (AI \cap M) \cup (AI \cap \bar{M}) &= AI \\ (AI \cap M) \cap (AI \cap \bar{M}) &= \emptyset \end{aligned} \right\} \Rightarrow P(AI) = P(AI \cap M) + P(AI \cap \bar{M}) \Rightarrow$$

$$0.05 = P(AI \cap M) + 0.035 \Rightarrow P(AI \cap M) = 0.05 - 0.035 = 0.015 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow P(M | AI) = \frac{P(M \cap AI)}{P(AI)} = \frac{0.015}{0.05} = \frac{1}{10}$$



Ara apliquem la fórmula de la probabilitat total:

$$\begin{aligned} P(M) &= P(A) \cdot P(M | A) + P(F) \cdot P(M | F) + P(AI) \cdot P(M | AI) = \\ &= 0.80 \cdot \frac{3}{10} + 0.15 \cdot \frac{3}{10} + 0.05 \cdot \frac{1}{10} = \frac{29}{100} \end{aligned}$$

b) Apliquem Bayes:

$$P(F | M) = \frac{P(F)P(M | F)}{P(M)} = \frac{0.15 \cdot 3/10}{29/100} = \frac{9}{58} \cong 0.155$$

5.2.6

La taula següent mostra la matrícula d'un institut de batxillerat:

	1r	2n	3r	COU
homes	88	76	92	50
dones	125	103	97	73

- a) Calculeu la probabilitat que, en escollir un alumne del centre a l'atzar, aquest sigui un noi de tercer. Calculeu la probabilitat que l'alumne sigui de tercer, sabent que és un noi.
- b) Definiu "esdeveniments independents". Són independents els esdeveniments "ser noi" i ser "alumne de tercer"? Raoneu la resposta.

5.2.7

Suposem una loteria que sorteja cada setmana tots els bitllets amb números de tres xifres, del 000 al 999, per premiar-ne un.

- a) Calculeu la probabilitat que surti premiat un número que acabi en 32.
- b) Sabem que aquesta setmana ha sortit premiat un número que acaba en 32. Calculeu la probabilitat que la setmana que ve torni a sortir un número que acabi en 32.

5.2.8

Un fabricant de camises ha comprovat que el 5% de les camises presenta un defecte de color i un 4% de les camises presenta un defecte de talla. Ha comprovat que els dos esdeveniments són independents. Ha decidit vendre de saldo les camises defectuoses, és a dir, les que tenen algun dels dos defectes.

- a) Calculeu la probabilitat que una camisa sigui defectuosa.
- b) Si comprem una camisa de saldo, calculeu la probabilitat que tingui una tara de color.

5.2.9

Un estudiant ha de fer un examen a primera hora, però amb el despertador que té només aconsegueix despertar-se el 80% de les vegades. Si sent el despertador, la probabilitat d'arribar a l'examen és 0.9, mentre que si no el sent la probabilitat és 0.5.

- a) Si arriba a l'examen, quina és la probabilitat que hagi sentit el despertador?
- b) Si no arriba a l'examen, quina és la probabilitat que no hagi sentit el despertador?

5.2.10

En Rafel i en Carlos juguen un partit de tennis. Al final del partit en Carlos agafa per error una bola de les que duia en Rafel. Inicialment en Rafel duia 7 bolles marca Funlop i 3 marca Milson i en Carlos duia 5 bolles marca Funlop i 6 marca Milson.

- a) Quina és la probabilitat de trobar una bola marca Funlop entre les bolles d'en Carlos al final del partit?
- b) Si al final del partit agafem una bola d'en Carlos i és de marca Milson, quina és la probabilitat que la bola agafada per error a en Rafel sigui d'aquesta marca?

5.2.11 Exercici del Youtube

En una ciutat, el 40% de la població treballa en el sector de serveis, el 35% en el sector de sanitat i la resta en altres sectors. El 30% dels treballadors del sector serveis son dones, el 60% dels treballadors del sector sanitat són dones i son dones el 45% de “altres sectors”. Si prenem una persona a l’atzar...

- a) Quina és la probabilitat de que treballi al sector de la sanitat?
- b) Si sabem que és home, quina probabilitat hi ha que treballi en el sector de la sanitat?

Solució: <https://youtu.be/pI29EcNFtGs> (Fikima Aula Virtual)

5.2.12

En cert curs d'un centre d'ensenyament el 62,5 % dels alumnes van aprovar Matemàtiques. D'altra banda, entre quins van aprovar Matemàtiques, el 80 % va aprovar també Física. Se sap igualment que només el 33,3 % de quins no van aprovar Matemàtiques van aprovar Física.

- a) Quin percentatge va aconseguir aprovar ambdues assignatures alhora?
- b) Quin va ser el percentatge d'aprovat en l'assignatura de Física?
- c) Si un estudiant no va aprovar Física, quina probabilitat hi ha que aprovés Matemàtiques?

5.2.13

Es té tres caixes iguals. La primera conté 3 bolles blanques i 4 de negres; la segona conté 5 bolles negres i la tercera, 4 de blanques i 3 de negres.

- a) Si es tria una caixa a l'atzar i després s'extreu una bolla, quina és la probabilitat que la bolla extreta sigui negra?
- b) Si s'extreu una bolla negra d'una de les caixes, quina és la probabilitat que procedeixi de la segona caixa?

5.2.14

En un aparell de ràdio hi ha presintonitzades tres emissores A, B i C que emeten durant tot el dia. L'emissora A sempre ofereix música, mentre que la B i la C ho fan la meitat del temps d'emissió. Al posar en marxa la ràdio se sintonitza indistintament qualsevol de les tres emissores.

- a) Obtenir de forma raonada la probabilitat que a l'encendre la ràdio, s'escolti música.
- b) Si en posar la ràdio, no escoltem música, calcula de forma raonada quina és la probabilitat que estigui sintonitzada en l'emissora B.

5.2.15 Exercici del Youtube

Tenim dues bosses. En la primera tenim 3 boles negres i 4 boles blanques. En la segona tenim 3 boles blanques i 5 boles negres. S'agafa una bola de la primera bossa i s'introdueix en la segona.

- a) Quina és la probabilitat de treure una bola blanca de la segona?
- b) Si sabem que s'ha agafat una bola blanca de la segona bossa, quina és la probabilitat de que la bola agafada de la primera bossa fos blanca?

<https://youtu.be/zQqxBirepKw> (unicoos)

5.2.16 Exercici del Youtube

Tenim tres urnes: A, B, C. Triem una urna a l'atzar i triem una bola. L'urna A té 3 boles blaves i 2 boles negres. L'urna B té 2 boles blaves i 4 boles negres. L'urna C té 2 boles blaves.

- a) Quina és la probabilitat de que surti negra?
- b) Si ha sortit negra, quina probabilitat hi ha de que haguem triat la urna A?

<https://youtu.be/6DW9axqqbbg> (Xavi Mates)

5.2.17 Exercici del Youtube

La probabilitat de que hi hagi un incident en una fàbrica és de 0.1. La probabilitat de que soni l'alarma si s'ha produït un incident és de 0.97 i la probabilitat de que soni l'alarma sense que no s'hagi produït cap incident és de 0.02. Suposant que soni l'alarma, quina és la probabilitat de que s'hagi produït un incident?

<https://youtu.be/VwyUmgS-Bg4>

5.2.18

Tenim dues bosses de caramels. La primera conté 15 caramels de taronja i 10 de llimona, i la segona 20 de taronja i 25 de llimona. Escollim una de les dues bosses a l'atzar i agafem un caramel.

- a) Determina la probabilitat de que el caramel sigui de taronja.
- b) Si hem agafat un caramel de llimona, quina és la probabilitat de que s'hagi agafat de la segona bossa?

<https://youtu.be/MSdgOQgqaa0>

5.2.19 Exercici del Youtube

Tenim dues urnes. La primera amb 3 boles vermelles i 2 boles negres. La segona amb una bola vermella i tres negres. Agafem una bola de la primera urna i la dipositem en la segona urna, i després agafem una bola de la segona urna.

Calcula:

- a) La probabilitat de que la segona bola sigui negra.
- b) La probabilitat de que la segona bola sigui vermella.
- c) La probabilitat de que les dues boles siguin de diferent color.
- d) Sabent que la segona bola ha estat negra, quina és la probabilitat de que la primera bola hagi sigut vermella?

Solució: <https://youtu.be/tiyrLJnkWPw> (Xavi Mates)

5.2.20

En una universidad el 4 % de los hombres y el 1 % de las mujeres miden más de 1,95 m de altura. Se sabe que el 60 % de los estudiantes son mujeres. Si se selecciona un estudiante al azar, hallar:

- a) La probabilidad de que mida más de 1,95 m.
- b) Si el estudiante seleccionado mide más de 1,95 m, hallar la probabilidad de que sea mujer.

5.2.21

Una empresa emplea tres bufetes de abogados para tratar sus casos legales. La probabilidad de que un caso se deba remitir al bufete A es 0.3; de que se remita al bufete B es 0.5 i de que se remita al bufete C es 0.2. La probabilidad de que un caso remitido al bufete A sea ganado en los tribunales es 0.6; para el bufete B esta probabilidad es 0.8 y para el bufete C es 0.7.

- a) Calcúlese la probabilidad de que la empresa gane un caso.
- b) Sabiendo que un caso se ha ganado, determínese la probabilidad de que lo haya llevado el bufete A.

PAU Madrid

5.2.22 Exercici del Youtube

Una companyia de transport interurbà cobreix el desplaçament a tres municipis distints. El 35% dels recorreguts diaris realitzats pels autobusos d'aquesta companyia corresponen a la destinació 1, el 20% a la destinació 2 i el 45% a la destinació 3. Se sap que la probabilitat que, diàriament, un recorregut d'autobús tinga un retard és del 2%, 5% i 3% per a cadascuna de les destinacions 1, 2 i 3, respectivament.

- a) Quin percentatge dels recorreguts diaris d'aquesta companyia arriba amb puntualitat a la seua destinació?
- b) Quina és la probabilitat que un recorregut seleccionat a l'atzar corresponga a la destinació 2 i haja experimentat un retard?
- c) Si seleccionem un recorregut a l'atzar i resulta que va tindre un retard, quina era la destinació més probable d'aquest recorregut?

PAU València CCSS Juny 2017

Solució: <https://youtu.be/HcBMrzL9mW4> (Mates con Andrés)

5.2.23

En una panadería se elabora pan de dos tipos: blanco y cereales. Uno de cada tres panes es de cereales. Un pan blanco tiene la misma probabilidad de estar elaborado con masa congelada que con masa fresca, mientras que la probabilidad de que un pan de cereales se elabore con masa fresca es de 0,6. Se elige un pan al azar. Determínese la probabilidad de que:

- a) Esté elaborado con masa fresca.
- b) Sea de cereales sabiendo que está elaborado con masa congelada.

PAU Madrid CCSS 2019

5.2.24

En una urna hay dos bolas blancas y cuatro bolas negras. Se extrae una bola al azar. Si la bola extraída es blanca, se devuelve a la urna y se añade otra bola blanca; si es negra, no se devuelve a la urna. A continuación, se vuelve a extraer una bola al azar de la urna.

- a) ¿Cuál es la probabilidad de que las dos bolas extraídas sean de distinto color?
- b) ¿Cuál es la probabilidad de que la primera bola extraída fuera negra, sabiendo que la segunda ha sido blanca?

PAU Madrid 2021

5.2.25

Un concesionario dispone de vehículos de baja y alta gama, siendo los de alta gama $\frac{1}{3}$ de las existencias. Entre los de baja gama, la probabilidad de tener un defecto de fabricación que obligue a revisarlos durante el rodaje es del 1.6 %, mientras que para los de alta gama es del 0.9 %. En un control de calidad preventiva, se elige al azar un vehículo para examinarlo.

- a) Calcule la probabilidad de que el vehículo elegido resulte defectuoso.
- b) Si se comprueba que el vehículo elegido es defectuoso, calcule la probabilidad de que sea de gama baja.

PAU Madrid 2019

5.2.26

Un estudio revela que el 10 % de los hombres son daltónicos y que el 1 % de las mujeres son daltónicas. Según los datos de las Naciones Unidas, en el mundo hay actualmente un 50,5% de hombres y un 49,5 % de mujeres. Determine:

- a) La probabilidad de que una persona elegida al azar sea daltónica.
- b) Si una persona es daltónica, ¿cuál es la probabilidad de que sea mujer?
- c) ¿Son independientes los sucesos “ser una persona daltónica” y “ser mujer”?

PAU Murcia 2021

5.2.27

Michèle está jugando a un juego. En ese juego, primero tiene que lanzar una moneda justa y ver si sale cara o cruz. Si sale cara, en ese caso gana el premio. Si sale cruz, aún tiene otra posibilidad de ganar, pero en ese caso tiene que tirar un dado justo de seis caras y sacar un cinco o un seis para poder ganar el premio.

- a) Halle la probabilidad de que Michèle no gane el premio.
- b) Sabiendo que Michèle ganó el premio, halle la probabilidad de que la moneda lanzada haya salido cara.

IB NOV 2023 ([Compendium IB](#), pàg. 5177)

5.2.28

El 47 % de las personas de una ciudad son mujeres y el 53 % restante hombres. De entre las mujeres, un 28 % son jóvenes (entre 0 y 25 años), un 38% son adultas (entre 26 y 64 años) y un 34 % son de la tercera edad (65 años o más). De entre los hombres, un 26 % son jóvenes, un 43 % son adultos y un 31 % son de la tercera edad.

- a) Si elegimos una persona de la ciudad al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea una mujer de la tercera edad?
- b) Si elegimos una persona de la ciudad al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea de la tercera edad?
- c) Si elegimos una persona de la ciudad al azar de entre las de la tercera edad, ¿cuál es la probabilidad de que sea una mujer?
- d) Si elegimos una mujer de la ciudad al azar de entre las que tienen 26 años o más, ¿cuál es la probabilidad de que sea de la tercera edad?

Aragón Junio 2014

5.2.29

En una empresa de transportes la probabilidad de que se accidente un camión es 0,1. Si se produce el accidente, la probabilidad de perder la carga es 0,95. Por otra parte, la probabilidad de perder la carga sin que haya accidente es 0,04.

Calcular razonadamente:

- a) La probabilidad de que se pierda la carga de un camión.
- b) Sabiendo que se ha perdido la carga de un camión, la probabilidad de que no haya tenido un accidente.

Aragón 2000

5.2.30

En una bossa hi tenim tres daus iguals, llevat del color de les cares. El dau D1 té quatre cares blanques i dues de vermelles, el dau D2 té dues cares blanques i quatre vermelles, i el dau D3 té tres cares blanques i tres de vermelles. És extret a l'atzar un dels tres daus i llançat a l'aire.

- a) Quina la probabilitat que la cara girada cap amunt sigui blanca?
- b) Sabent que la cara girada cap amunt ha estat blanca, és la probabilitat que el dau triat hagi estat D1?

Balears 2010 (Solució: [Balears](#) Pàg. 369)

5.2.31

La Agencia Estatal de Investigación Española convoca regularmente el Programa Ramón y Cajal para la contratación de investigadores de trayectoria destacada en dos modalidades: general y jóvenes doctores. En la convocatoria 2021 se presentaron 2159 solicitudes en la modalidad general y 1316 en la modalidad de jóvenes doctores. El porcentaje de investigadores seleccionados en la modalidad general fue el 16,1%, mientras que en la modalidad de jóvenes doctores fue del 21,1%. Eligiendo un investigador al azar, entre los solicitantes, calcule la probabilidad de que:

- a) Sea seleccionado para recibir una de las ayudas Ramón y Cajal.
- b) La solicitud sea de la modalidad general, sabiendo que el investigador ha sido seleccionado.

Madrid 2023

5.2.32

En una universidad el 4 % de los hombres y el 1 % de las mujeres miden más de 1,95 m de altura. Se sabe que el 60 % de los estudiantes son mujeres. Si se selecciona un estudiante al azar, hallar:

- a) La probabilidad de que mida más de 1,95 m.
- b) Si el estudiante seleccionado mide más de 1,95 m, hallar la probabilidad de que sea mujer.

País Vasco CCSS

5.2.33

En una urna hay 10 bolas blancas y 3 negras. Se extrae una bola al azar y, sin verla ni reemplazarla, se extrae una segunda bola.

- a) ¿Cuál es la probabilidad de que la segunda bola extraída sea negra?
- b) Sabiendo que la segunda bola ha sido negra, calcule la probabilidad de que la primera bola extraída fuera negra también.

5.2.34

En una empresa los trabajadores se clasifican en tres categorías: A, B y C. El 30 % de los trabajadores pertenecen a la categoría A; el 25 % a la categoría B y el resto a la categoría C. Además, se sabe que de los trabajadores de la categoría A un 5 % habla inglés; mientras que de la categoría B un 20 % habla inglés y de los trabajadores de la categoría C un 60 % habla inglés.

- a) Si se elige al azar un trabajador de la empresa, ¿Cuál es la probabilidad de que hable inglés?
- b) Si se elige al azar un trabajador de la empresa y resulta que sí habla inglés, ¿Cuál es la probabilidad de que pertenezca a la categoría C?

5.2.35

Una encuesta realizada sobre el mes preferido, entre julio, agosto o septiembre, para salir de vacaciones arrojó los siguientes datos: un 40% prefiere julio, un 30% agosto y el resto prefiere el mes de septiembre. Entre los que prefieren el mes de julio, un 60% pasa sus vacaciones en un hotel; entre los que prefieren el mes de agosto un 40% elige hotel para sus vacaciones y entre los encuestados que prefieren septiembre, un 65% eligen hotel.

- a) Se elige un individuo al azar, calcule la probabilidad de que vaya a un hotel y le guste ir en agosto.
- b) Se elige un individuo al azar, calcule la probabilidad de que pase sus vacaciones en un hotel.
- c) Se elige al azar un individuo y dice que no pasa sus vacaciones en un hotel, calcule la probabilidad de que prefiera irse en agosto de vacaciones.

5.2.36

Se tienen dos urnas U1 y U2, con bolas blancas y negras. La composición de las urnas es la siguiente: la U1 contiene tres bolas blancas y siete negras, la U2 contiene cinco blancas y cinco negras. Se saca una bola de la urna U1 y se coloca en la U2, sin mirarla; luego se saca una bola de la urna U2. Se pide:

- a) La probabilidad de que la bola que se saca de U2 sea blanca.
- b) Sabiendo que la bola que se saca de la urna U2 es blanca, ¿cuál es la probabilidad de que la bola que se pasó de la urna U1 a la U2 fuera blanca?

5.2.37

En una fábrica hay tres máquinas M1, M2 y M3 que producen un mismo tornillo en proporciones iguales. Se sabe que la máquina M1 produce un 3% de tornillos defectuosos, la M2 un 5% y la M3 un 2%. Se pide:

- a) La probabilidad de que un tornillo elegido al azar sea defectuoso.
- b) La probabilidad de que un tornillo elegido al azar no sea defectuoso.
- c) Se elige un tornillo al azar y se observa que no es defectuoso, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido fabricado por la máquina M3?

5.2.38

Una madre y su hija lanzan un dado cada una. La que obtiene la puntuación más alta gana y si las dos obtienen la misma puntuación entonces gana la hija.

- a) Calcular la probabilidad de que gane la hija.
- b) Si ha ganado la madre, ¿cuál es la probabilidad de que la puntuación obtenida por la hija haya sido 4?

5.2.39

Una urna A conté 3 bolles blanques i 2 de negres i una altra urna B en conté 4 de blanques i 1 de negra. S'elegeix una urna a l'atzar i se n'extreuen 2 bolles sense reemplaçament.

- a) Calculau la probabilitat que les dues bolles extretes siguin blanques.
- b) Suposant que les dues bolles extretes són blanques, calculau la probabilitat que l'urna elegida hagi estat la A.

Balears 2010

5.2.40

En una oficina del ayuntamiento se asigna un número a cada persona que entra. Se observa que el 70% de las personas que entran son mujeres y que el 40% de los hombres y el 30% de las mujeres que entran son menores de 30 años.

- a) Indicar las probabilidades que aparecen en el enunciado utilizando una notación adecuada.
- Si se escoge una persona al azar, calcula:
- b) La probabilidad de que un número sea asignado a una persona menor de 30 años.
- c) La probabilidad de que un número sea asignado a un hombre que no tiene menos de 30 años.
- d) Si la persona a la que se le ha asignado un número no tiene menos de 30 años, ¿cuál es la probabilidad de que sea hombre?

Castilla y León 2025 (Modelo)

5.2.41

En un instituto, se sabe que el 45% de los estudiantes practican algún deporte, el 30% participan en actividades artísticas y el 25% están involucrados en actividades de voluntariado. Además, se sabe que el 60% de los estudiantes que practican deportes, el 40% de los que participan en actividades artísticas y el 20% de los que están involucrados en actividades de voluntariado también son miembros del consejo estudiantil. Si se escoge al azar un estudiante:

- a) ¿Cuál es la probabilidad de que practique deporte y sea miembro del consejo estudiantil?
- b) ¿Cuál es la probabilidad de que un estudiante participe en actividades artísticas y no sea miembro del consejo estudiantil?
- c) ¿Cuál es la probabilidad de que un estudiante sea miembro del consejo estudiantil?
- d) Si un estudiante no es miembro del consejo estudiantil, ¿cuál es la probabilidad de que participe en actividades de voluntariado?

Cantabria 2025 (modelo)

5.2.42

Entre los participantes de un torneo internacional de ajedrez:

- El 28 % de ellos son rusos, de los cuales las tres cuartas partes son grandes maestros.
 - El 24 % son estadounidenses y entre ellos la mitad son grandes maestros.
 - El 48 % son del resto del mundo, de los cuales un tercio son grandes maestros.
- a) Calcule la probabilidad de que al elegir al azar a uno de los participantes en el torneo, sea un gran maestro.
- b) Se elige al azar a uno de los grandes maestros del torneo, ¿cuál es la probabilidad de que sea ruso?

Castilla y León 2022

5.2.43

Cada cap de setmana arriben a l'aeroport d'Alacant 161 vols. D'aquests vols, 95 procedeixen del territori nacional, 50 de la Unió Europea i 16 de països de fora de la Unió Europea. Sabent que es retarden el 5% dels vols de procedència nacional, el 4% dels de procedència de la Unió Europea i el 6,25% de la resta:

- a) Calculeu la probabilitat que durant el cap de setmana es retarde un vol.
- b) Calculeu la probabilitat que un vol que s'ha retardat procedisca de la Unió Europea.

Els resultats s'han d'expressar en forma de fracció o en forma decimal amb quatre decimals d'aproximació..

València 2023

5.2.44

Una empresa de vacunes per a bestiar boví avalua actualment l'efectivitat de dos mètodes diferents, A i B, per a administrar una vacuna contra virus que afecten l'aparell respiratori. En l'estudi, dels 600 caps de bestiar d'una explotació ramadera, 250 es van vacunar pel mètode A; 250 més, pel mètode B; i la resta no es van vacunar. Es va observar que, al llarg dels quatre mesos següents, va patir problemes respiratoris el 30 % dels caps de bestiar vacunats pel mètode A, el 20 % dels vacunats pel mètode B, i el 60 % dels no vacunats. Calculeu:

- a) La probabilitat que un cap de bestiar triat a l'atzar haja tingut problemes respiratoris.
- b) La probabilitat que un cap de bestiar que no ha tingut problemes respiratoris haja sigut vacunat pel mètode B.
- c) La probabilitat de la intersecció dels successos “el cap de bestiar no ha sigut vacunat” i “el cap de bestiar té problemes respiratoris”.

València Juliol 2024

5.2.45

En un sorteig, un jugador extrau dues boles sense reemplaçament d'una urna que conté 2 boles blanques, 3 boles grogues i 5 boles negres. El jugador aconsegueix el primer premi si les dues boles extretes són blanques, aconsegueix el segon premi si les dues boles extretes són grogues i aconsegueix el tercer premi si una de les dues boles extretes és blanca i l'altra no ho és. No hi ha més premis en el sorteig.

- a) Calculeu la probabilitat que el jugador aconsegueixca el primer o el segon premi.
- b) Calculeu la probabilitat que el jugador aconsegueixca el tercer premi.
- c) Si un jugador ens diu que ha obtingut premi en el sorteig, quina és la probabilitat que haja obtingut el tercer premi?

València 2021

5.2.46

Un estudio realizado sobre los estudiantes de las universidades de Castilla y León determina que el 40% de los estudiantes procede de la misma provincia en la que está situada la universidad, el 20% procede de otras provincias de Castilla y León y el resto procede de otras comunidades autónomas. Además, cursan el grado elegido en primera opción el 50% de los estudiantes que proceden de la misma provincia que la universidad, el 25% de los procedentes de otras provincias de Castilla y León y el 65% de los procedentes de otras universidades autónomas. Se elige al azar un estudiante de las universidades de Castilla y León.

- a) Calcular la probabilidad de que esté cursando el grado elegido en primera opción.
- b) Si se ha elegido un estudiante que no está cursando el grado elegido en primera opción, ¿cuál es la probabilidad de que proceda de otra comunidad autónoma diferente a Castilla y León?

Castilla y León Junio 2022

5.2.47

La probabilidad de que a un puerto llegue un barco de tonelaje bajo, medio o alto es 0,6, 0,3 y 0,1 respetivamente. La probabilidad de que necesite mantenimiento en el puerto es de 0,25 para los barcos de bajo tonelaje, 0,4 para los de tonelaje medio y 0,6 para los de tonelaje alto.

- a) Si llega un barco a puerto, calcule la probabilidad de que necesite mantenimiento.
- b) Si un barco ha necesitado mantenimiento, calcule la probabilidad de que sea de tonelaje medio.

Castilla y León 2020

5.2.48

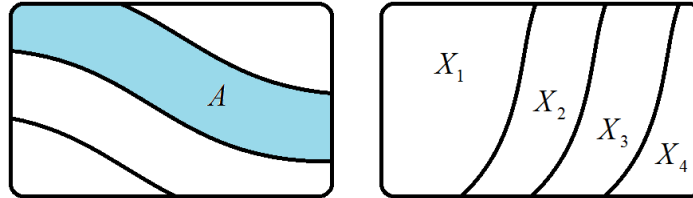
El 60 % de los empleados de una multinacional teletrabaja desde que se declaró la situación de emergencia sanitaria por Covid-19. De estos, el 30 % padece trastornos del sueño, mientras que este porcentaje se eleva al 80 % para aquellos empleados que no teletrabajan. Seleccionado un empleado al azar, calcule la probabilidad de que:

- a) No tenga trastornos del sueño y teletrabaje.
- b) No teletrabaje, sabiendo que no tiene trastornos del sueño.

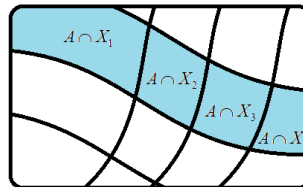
5.3 La fórmula de la probabilitat total i Bayes en general.

Tot el desenvolupament que hem fet amb particions de dos elements es pot ampliar a particions amb tants subconjunts com vulguem.

Suposem que $E = X_1 \cup X_2 \cup \dots \cup X_n$, amb $X_i \cap X_j = \emptyset$:

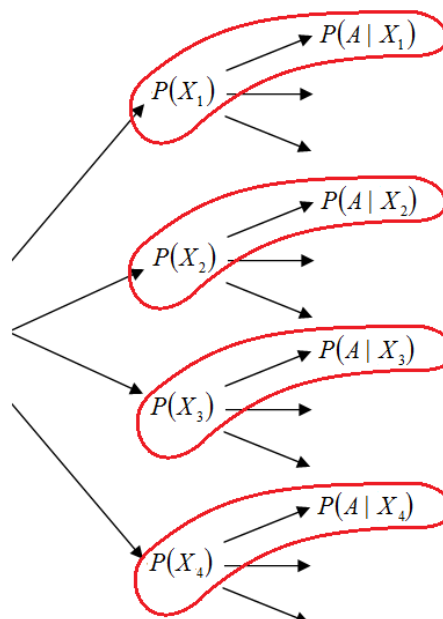


Llavors



$$\begin{aligned} P(A) &= P(A \cap X_1) + P(A \cap X_2) + \dots + P(A \cap X_n) = \\ &= P(X_1) \cdot P(A | X_1) + P(X_2) \cdot P(A | X_2) + \dots + P(X_n) \cdot P(A | X_n) + \dots \end{aligned}$$

Amb un diagrama d'arbre veiem que la fórmula anterior es visualitza com “sumar les branques de A”:



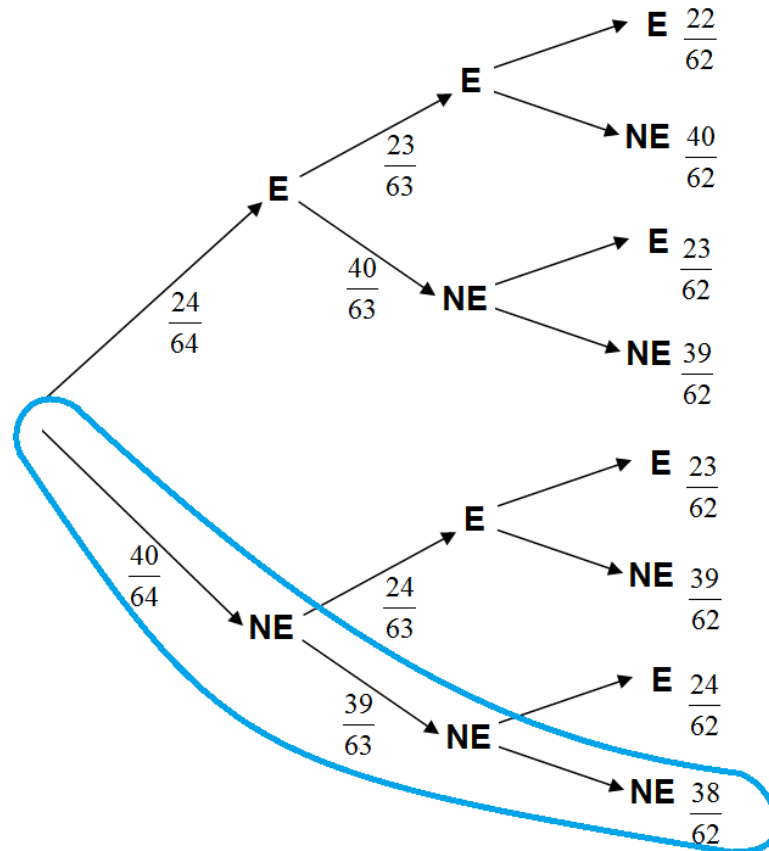
5.3.1 Exemple resol't.

Un temari d'oposicions està format per 64 temes. Per poder aprovar, l'opositor ha d'exposar correctament almenys un tema de 3 que sortiran aleatòriament..
Quina probabilitat d'aprovar té un aspirant que ha estudiat 24 dels 64 temes?

Solució:

$P(\text{aprovar}) = P(\text{saber al menys 1 dels tres temes}) = 1 - P(\text{no saber-ne cap dels tres})$

L'única branca adequada a "No saber-ne cap dels tres" és la NE-NE-NE:



$$1 - P(NE, NE, NE) = 1 - \frac{40}{64} \cdot \frac{39}{63} \cdot \frac{38}{62} = 1 - \frac{1235}{5208} = 0.762$$

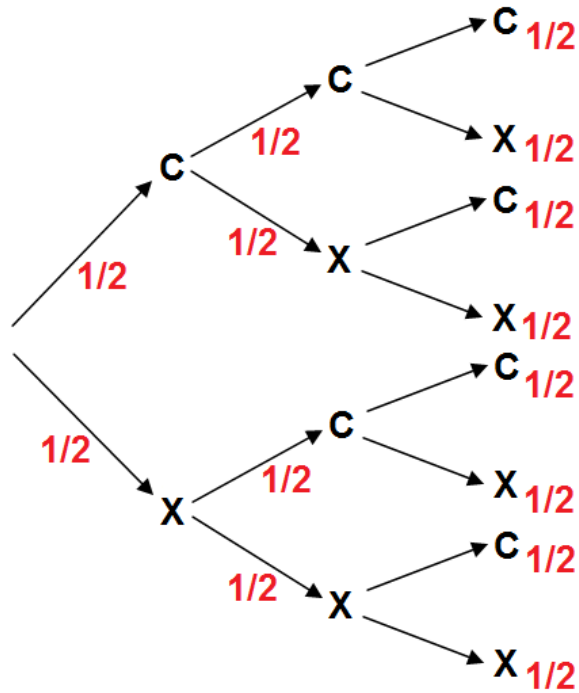
La probabilitat d'aprovar és del 76%

5.3.2 Exemple resoltt.

Calcular la probabilitat que al llançar tres monedes, surti:

- a) Tres cares.
- b) Exactament 2 cares
- c) Al menys dues cares.

Solució:



$$\text{a) } P(C,C,C) = \left(\frac{1}{2}\right) \cdot \left(\frac{1}{2}\right) \cdot \left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{8}$$

$$\begin{aligned} \text{b) } & P(C,C,X) + P(C,X,C) + P(X,C,C) = \\ & = \left(\frac{1}{2}\right) \cdot \left(\frac{1}{2}\right) \cdot \left(\frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2}\right) \cdot \left(\frac{1}{2}\right) \cdot \left(\frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2}\right) \cdot \left(\frac{1}{2}\right) \cdot \left(\frac{1}{2}\right) = \frac{3}{8} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{c) } & P(\text{Dues cares o tres cares}) = \\ & = P(C,C,X) + P(C,X,C) + P(X,C,C) + P(C,C,C) = \\ & = \left(\frac{1}{2}\right) \cdot \left(\frac{1}{2}\right) \cdot \left(\frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2}\right) \cdot \left(\frac{1}{2}\right) \cdot \left(\frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2}\right) \cdot \left(\frac{1}{2}\right) \cdot \left(\frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2}\right) \cdot \left(\frac{1}{2}\right) \cdot \left(\frac{1}{2}\right) = \frac{4}{8} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

5.3.3

Tres submarins s'entesten a enfonsar un pacífic vaixell. Per tal d'aconseguir-ho, cadascun d'ells dispara un projectil, i les probabilitats d'encertar el vaixell són 0,1; 0,2 i 0,3 respectivament. Calculeu la probabilitat de que el vaixell no sigui enfonsat.

5.3.4

Utilitzem tres màquines M_1 , M_2 , i M_3 per a fabricar unes peces de motor. La màquina M_1 produeix un 80% de correctes, la M_2 un 90% i la M_3 un 60%. La màquina M_1 produeix 3500 peces per hora, la M_2 4000 i la M_3 2500. Totes les peces produïdes es mesclen aleatòriament.

- a) Quina és la probabilitat de que una peça que surti de la factoria sigui correcta?
- b) Quina és la probabilitat de que si una peça és correcta, vingui de la màquina M_3 ?

5.3.5

Tres màquines A, B i C fabriquen cargols del mateix tipus. però els percentatges de cada màquina de produir peces defectuoses, són, respectivament, de l'1%, el 2% i el 3%. barregem cent vint cargols: vint de la màquina A, quaranta de la màquina B i seixanta de la C. N'agafem un a l'atzar i resulta que és defectuós. Quina és la probabilitat que hagi estat fabricat per la màquina B?

5.3.6

La probabilitat d'un jugador d'encertar gol des de el punt de penalty és 0,5. Si pot fer 3 llançaments calcula la probabilitat d'encertar algun i la probabilitat de fallar els tres tirs.

5.3.7 Exercici del Youtube

El 65 % de los turistas que visitan una provincia elige alojamientos en la capital y el resto en zonas rurales. Además, el 75 % de los turistas que se hospedan en la capital y el 15 % de los que se hospedan en zonas rurales, lo hacen en hoteles, mientras que el resto lo hace en apartamentos turísticos. Se elige al azar un turista de los que se han alojado en esta provincia.

- a) ¿Cuál es la probabilidad de que se haya hospedado en un hotel?
- b) Se sabe que se ha hospedado en un apartamento turístico, ¿cuál es la probabilidad de que el apartamento esté en zonas rurales?

Solució: https://youtu.be/6Ct_r2-mQSI (Mates con Andrés)

5.3.8 Exercici del Youtube

En una casa hay tres llaveros. El primer llavero (AZUL) tiene 5 llaves. El segundo (ROJO) tiene 4 llaves y el tercero (VERDE) tiene 3 llaves. En cada llavero hay una única llave que abre la puerta del trastero. Se escoge al azar uno de los llaveros. Se pide:

- a) Calcula la probabilidad de abrir el trastero con la primera llave que se prueba del llavero escogido.
- b) Si se abre el trastero con la primera llave que se prueba, ¿cuál es la probabilidad de que se haya escogido el llavero VERDE?

Solució: https://youtu.be/15t7_ARaKx0 (Mates con Andrés)

5.3.9 Exercici del Youtube

Se tienen 7 sobres cerrados. Uno de ellos contiene un premio y el resto son sobres vacíos. Se lanza un dado y luego se descartan tantos sobres vacíos como el dado indique. Posteriormente, se escoge al azar uno de los sobres que restan.

- a) ¿Cuál es la probabilidad de escoger el sobre premiado?
- b) Si salió el premio, ¿Cuál es la probabilidad de que el resultado haya sido el 1?

Solució: <https://youtu.be/AFh8hGglR9I> (Mates con Andrés)

5.3.10

La selección española competirá en la Copa Mundial Femenina de Fútbol 2023. En los dos primeros partidos de la fase de grupos, que consta de tres partidos, la probabilidad de ganar cada uno de ellos es del 80 %. Sin embargo, debido al aumento en la moral de las jugadoras, si ganan los dos primeros partidos la probabilidad de ganar el tercero asciende al 90 %. En caso contrario, la probabilidad de ganar el tercer partido se mantendrá en el 80 %. Se pide:

- a) Determinar la probabilidad de que la selección española no gane ningún partido durante la fase de grupos.
- b) Calcular la probabilidad de que la selección gane el tercer partido de la fase de grupos.
- c) Si sabemos que la selección ha ganado el tercer partido, determinar la probabilidad de que no haya ganado alguno de los dos encuentros anteriores.

PAU Madrid Orientaciones 2024 (Solució: [Madrid](#) pàg. 581)

5.3.11

Una influencer famosa publica en su Instagram un 20 % de fotografías dedicadas a viajes, un 50 % referentes a temas de moda y el resto sobre maternidad. El 5 % de las publicaciones de viajes reciben menos de 20 000 “Me gusta” y lo mismo ocurre con el 20 % de las de moda y con el 35 % de las que tratan asuntos de maternidad. Elegida una fotografía al azar, se pide:

- a) Determinar la probabilidad de que tenga más de 20 000 “Me gusta”.
- b) Si tiene menos de 20 000 “Me gusta”, calcular la probabilidad de que el tema tratado en ella haya sido sobre viajes.

PAU Madrid 2022 (Solució: [Madrid](#) pàg. 532)

Flipped Classroom

Problema de les tres portes o de "Monty Hall"

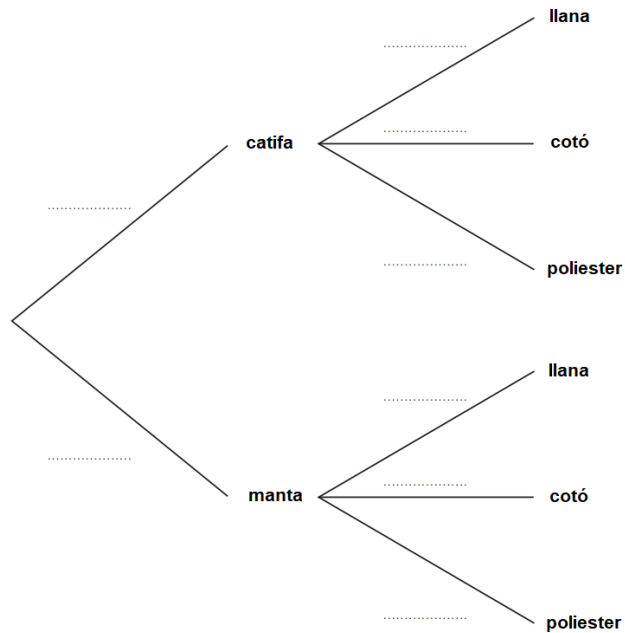
<https://youtu.be/ye8bbN3JTrc> (Xavi Mates)

5.3.12

Una fàbrica fabrica catifes i mantes, de llana, poliester i cotó.

- El 30% de la producció són catifes, i el 70% són mantes.
- El 60% de les catifes estan fetes de llana.
- El 35% de les mantes estan fetes de llana.
- El 10% de les catifes estan fetes de cotó.
- El 20% de les mantes estan fetes de cotó.
- La resta de catifes i mantes estan fetes de poliester.

a) Completa el següent arbre de probabilitats associat:



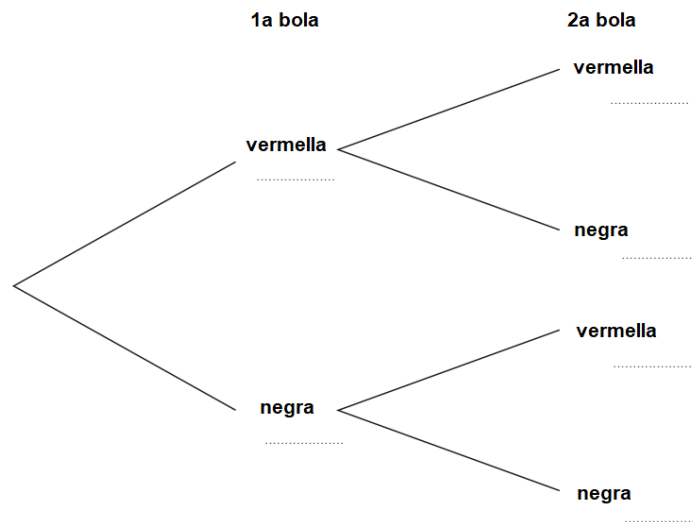
b) Prenem un producte a l'atzar. Determina la probabilitat de que no estigui fet de llana.

c) Suposant que el producte no està fet de llana, determina la probabilitat de que sigui una manta.

5.3.13

Tenim una capsa amb n boles vermelles i $n+1$ boles negres. N'agafem dues a l'atzar, sense reposició.

a) Completa el diagrama d'arbre associat a aquesta experiència aleatòria, escrivint les probabilitats en funció de n :



b) Demostra que la probabilitat de treure dues boles de diferent color és $\frac{n+1}{2n+1}$.

c) Suposem ara que la probabilitat de treure dues boles de diferent color és $\frac{25}{49}$.

Determina el nombre de boles que hi havia a la capsa inicialment.

d) Amb el valor de n obtingut a l'apartat anterior, determina la probabilitat de que la primera bola fos negra si sabem que han sortit dues boles de diferent color.

5.4 Taules de contingència.

5.4.1

En cierto hospital, los enfermos que acuden al servicio de urgencias son catalogados en dos grupos mutuamente excluyentes: traumatología o enfermedades de tipo general. Se sabe que el 20% del total de los enfermos pertenecen a la categoría de traumatología; se sabe también, que un 40% de los enfermos que pertenecen a la categoría de enfermedades de tipo general y un 65% de los de traumatología son ingresados en el hospital; el resto son dados de alta sin ingresar en el hospital.

- a) ¿Cuál es la probabilidad de que una persona elegida al azar que ha acudido al servicio de urgencias del hospital sea ingresada?
- b) ¿Si se sabe que una persona ha sido ingresada en el hospital después de haber pasado por el servicio de urgencias, cuál es la probabilidad de que proceda de la categoría de enfermedades de tipo general?

País Vasco CCSS 2012

5.4.2

Una fábrica produce tres modelos de coche: A, B y C. Cada uno de los modelos puede tener motor de gasolina o diésel. Sabemos que el 60 % de los modelos son del tipo A y el 30 % del tipo B. El 30 % de los coches fabricados tienen motor diésel, el 30 % de los coches de modelo A son de tipo diésel y el 20 % de los coches del modelo B tienen motor diésel. Se elige un coche al azar. Se piden las probabilidades de los siguientes sucesos:

- a) El coche es del modelo C.
- b) El coche es del modelo A, sabiendo que tiene motor diésel.
- c) El coche tiene motor diésel, sabiendo que es del modelo C.

6 Problem-solving amb probabilitat en general.



Puja de nivell! Passa't al Problem Solving!

El llibre "**Probabilidad Problem-Solving**" està dedicat íntegrament als problemes de probabilitat:

www.toomates.net/biblioteca/Probabilidad.pdf

6.1 ^{MF}

Disposem de dues cartes. Una d'elles és vermella per les dues cares i l'altra és vermella per una cara i blava per l'altra. Les dues cartes tenen la mateixa probabilitat de ser escollides ($1/2$). S'escull una d'elles i es col·loca a la taula. Si la seva cara superior és vermella, llavors la probabilitat de que la seva cara inferior també sigui vermella és:

$$(A) \frac{1}{4} \quad (B) \frac{1}{3} \quad (C) \frac{1}{2} \quad (D) \frac{2}{3} \quad (E) \frac{3}{4}$$

AHSME 1973 #23

6.2

Quina és la probabilitat que un nombre enter de tres xifres, escollit a l'atzar, sigui parell i més gran de 399?

$$(A) 1/2 \quad (B) 1/3 \quad (C) 1/6 \quad (D) 2/3 \quad (E) 1/9$$

Cangur N4 2001 #5

6.3

Dos coloms blancs i vuit coloms grisos que volen junts en bandada, es posen a descansar tots alhora en un fil elèctric, alineats un al costat de l'altre. Suposant que s'han posat a l'atzar, quina és la probabilitat que els dos coloms blancs quedin un al costat de l'altre?

$$(A) 1/5 \quad (B) 1/6 \quad (C) 1/7 \quad (D) 1/8 \quad (E) 1/9$$

Cangur N4 2003 #25

6.4

En una bossa hi ha 12 boles. Tres són de color blanc, tres són de color groc, tres són de color negre i tres són de color vermell. Les boles de cada color estan numerades de l'1 al 3. Traiem tres boles alhora, a l'atzar, d'aquesta bossa. Calculeu la probabilitat que les tres boles, independentment del color, tinguin els números 1, 2 i 3.

$$(A) \frac{3}{55} \quad (B) \frac{2}{9} \quad (C) \frac{1}{27} \quad (D) \frac{1}{64} \quad (E) \frac{16}{55}$$

Cangur N3 2007 #27

6.5

Elegim a l'atzar tres vèrtexs diferents d'un polígon regular de 40 costats. Quina és la probabilitat que siguin els vèrtexs d'un triangle rectangle?

(A) $1/39$ (B) $3/38$ (C) $1/38$ (D) $1/13$ (E) Cap de les anteriors

Cangur N4 2009 #23

6.6

Es tira un dau tres vegades. Si la tercera vegada surt un nombre igual a la suma dels anteriors, quina és la probabilitat que el 2 hagi sortit almenys una vegada?

(A) $1/6$ (B) $91/216$ (C) $1/2$ (D) $8/15$ (E) $7/12$

Cangur N4 2010 #23

6.7

Una caixa conté unes quantes boles vermelles i unes quantes boles verdes. Si escollim aleatòriament dues boles de la caixa, són del mateix color amb una probabilitat de $1/2$. Quina de les quantitats següents pot ser el nombre total de boles que hi ha a la caixa?

(A) 81 (B) 101 (C) 1000 (D) 2011 (E) 10001

Cangur N4 2011 #24

7 Probabilitat amb àrees i volums.



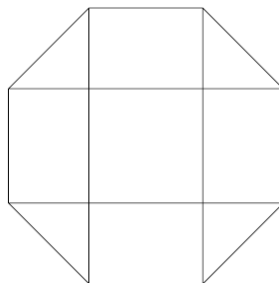
Puja de nivell! Passa't al Problem Solving!

Trobareu problemes de probabilitat amb àrees i volums al **Tema 2** del dossier "**Probabilidad Problem-Solving**":

www.toomates.net/biblioteca/Probabilidad.pdf

7.1

Juguem a dards amb una diana amb forma d'octàgon regular, dividida tal i com es mostra a la figura:



Determina la probabilitat de que el dard es clavi al quadrat del centre.

(A) $\frac{\sqrt{2}-1}{2}$ (B) $\frac{1}{4}$ (C) $\frac{2-\sqrt{2}}{2}$ (D) $\frac{\sqrt{2}}{4}$ (E) $2-\sqrt{2}$

AMC 10 B 2011 #16

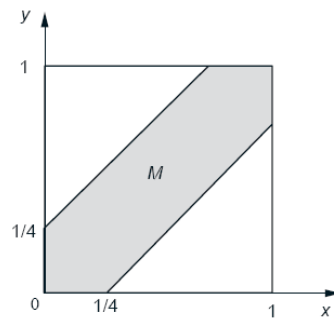
Exemple 1.

Romeo and Juliet have a date at a given time, and each will arrive at the meeting place with a delay between 0 and 1 hour, with all pairs of delays being equally likely. The first to arrive will wait for 15 minutes and will leave if the other has not yet arrived. What is the probability that they will meet?

Solució.

Let us use as sample space the square $\Omega = [0, 1] \times [0, 1]$, whose elements are the possible pairs of delays for the two of them. Our interpretation of “equally likely” pairs of delays is to let the probability of a subset of Ω be equal to its area.

This probability law satisfies the three probability axioms. The event that Romeo and Juliet will meet is the shaded region in Fig. 1.5, and its probability is calculated to be $7/16$.



$$M = \{ (x, y) \mid |x - y| \leq 1/4, 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1 \}$$

L'àrea de M es pot calcular calculant el seu complementari $\overline{M}$ que està format per dos triangles:

$$|M| = 1 - (3/4)(3/4) = 7/16$$

I per tant la probabilitat és 7/16

8 Exercicis de probabilitat de la selectivitat.

8.1 Exercicis de probabilitat de la selectivitat COU.

8.1.1

En un trajecte de metro utilitzem dues escales mecàniques, A i B. L'escala A està avariada un de cada 10 dies; l'escala B, un de cada set. Les dues escales s'avarien independentment. En un viatge concret, calculeu quina probabilitat hi ha que...

- a) Com a mínim, hi hagi una escala avariada.
- b) No hi hagi cap escala avariada.
- c) Hi hagi exactament una escala avariada.

8.1.2

A i B són dos esdeveniments qualsevol amb probabilitat $P(A)$ i $P(B)$, respectivament.

- a) Digueu si és certa o falsa l'afirmació següent (raoneu la resposta): La probabilitat que esdevingui exactament un dels dos (A o B però no tots dos simultàniament) és $P(A) + P(B) - 2P(A \cap B)$
- b) Expliqueu amb algun exemple quina diferència hi ha entre esdeveniments independents i esdeveniments disjunts.

8.1.3

Tenim set calaixos numerats de l'u al set i set fulls de paper numerats també de l'u al set. El full número 1 està inicialment al calaix número 1; el full 2, al calaix 2; etc. Traiem el full 1 del seu calaix, però després algú el torna a posar en un calaix qualsevol a l'atzar. Després traïem un full del calaix 2. Quina probabilitat hi ha que aquest full sigui el número 2? Expliqueu bé el perquè de la vostra resposta.

8.1.4

Tres poblacions A, B i C estan comunicades per autobusos de línia regular. Qualsevol conductor de la companyia que fa aquest servei, quan està a A, té la mateixa probabilitat de conduir l'autobús que vagi a B que la de conduir un autobús que vagi a C; quan està a B té una probabilitat d' 1 de 3 conduir un autobús que vagi a A i una probabilitat de 2 de 3 de conduir-ne un que vagi a C; quan està a C la probabilitat és la mateixa tant perquè vagi a A com perquè vagi a B. Calculeu quina probabilitat té qualsevol conductor que estigui a A de fer un trajecte que torni a A sense haver passat dues vegades per cap de les altres ciutats.

8.1.5

Una fàbrica de retoladors en fabrica de blaus i de vermells en la mateixa proporció. Per defectes en el procés de fabricació, alguns retoladors surten amb la mateixa tinta de l'altre color. Sabem que el percentatge de retoladors blaus que porten la tinta blava és del 82% i que el dels vermells que porten la tinta vermella és del 92%.

- a) Calculeu quina probabilitat hi ha que un retolador agafat a l'atzar tingui la tinta del color que li pertoca.
- b) Si sabem que un retolador escollit a l'atzar és defectuós, calculeu quina probabilitat hi ha que escrigui en vermell.

8.1.6

En una capsa hi ha 10 boles, tres de blanques i set de negres. Es fan dues extraccions sense reposició. Sabent que a la segona extracció s'ha obtingut una bola blanca, calculeu la probabilitat que la bola de la primera extracció hagi estat també blanca.

8.1.7

Tirem un dau sis vegades. Quina és la probabilitat d'aconseguir com a mínim un as? (Un as és el mateix que cara 1). Justifiqueu la resposta.

8.1.8

En una caixa tenim vuit boles, tres blanques numerades de l'1 al 3 i cinc negres numerades de l'1 al 5. Es tria una bola a l'atzar, i es consideren els esdeveniments següents:

- a) Bola blanca
- b) Número més petit o igual que 2.

Són els esdeveniments A i B independents? Calculeu $P(B/A)$. Justifiqueu les respostes.

8.1.9

Fem dues extraccions amb reposició d'una caixa que conté quatre boles numerades de l'1 al 4. Quina és la probabilitat que la bola marcada amb el 2 surti com a mínim una vegada?

8.1.10

Les dades de votants en les últimes eleccions corresponents a una determinada ciutat mostren que el 73,5% dels homes censats van exercir el seu dret a vot, mentre que el percentatge de dones censades que ho van fer va ser del 57,1%. El cens d'aquesta ciutat està compost per un 48% d'homes i un 52% de dones. Entre les persones censades n'escollim una a l'atzar. Calculeu les probabilitats perquè aquesta persona:

- a) Hagi votat.
- b) Hagi votat i sigui home.
- c) Sabent que ha votat, sigui dona.

8.1.11

Tirem sis vegades dos daus. Quina és la probabilitat d'aconseguir com a mínim un as doble? (As doble vol dir que les dues cares dels daus siguin 1). Justifiqueu la resposta.

8.1.12

Es tenen dos daus, un de normal i l'altre trucat. En aquest últim dau hi ha 4 uns i 2 dosos. S'elegeix un dau a l'atzar i es tira dues vegades.

- a) Digueu quina és la probabilitat d'obtenir un 1 a la primera tirada i un 2 a la segona.
- b) Sabent que el resultat que ha sortit a la primera tirada ha estat un 1, i el que ha sortit a la segona ha estat un 2, calculeu la probabilitat que s'hagi escollit el dau trucat.

8.1.13

Tenim dues urnes A i B amb 50 boles a cada una, a l'urna A n'hi ha a de blanques i les altres són negres, a l'urna B n'hi ha a de negres i les altres són blanques. Sigui P_1 la probabilitat de treure una bola blanca de B després d'haver-hi posat una bola de A, sigui P_2 la probabilitat de treure una bola blanca de A després d'haver-hi posat una bola de B.

a) Comproveu $\frac{1}{51} \leq P_1 \leq \frac{50}{51}$; $\frac{1}{51} \leq P_2 \leq \frac{50}{51}$

b) Comproveu $P_1 + P_2 = 1$.

c) Comproveu que si $P_1 < P_2$, aleshores $\frac{1}{2} \leq P_2 \leq \frac{50}{51}$; $\frac{1}{51} \leq P_1 \leq \frac{1}{2}$

8.1.14

Calculeu la probabilitat que la suma de punts obtinguts en tres llançaments consecutius d'un dau sigui 5.

8.1.15

Una fàbrica produeix tres tipus diferents de bolígraf, A, B i C. El nombre d'unitats produïdes de cada un d'ells és el mateix (un terç del total). Malgrat tot, surten defectuosos un 15 per mil de tots els del tipus A, un 3 per mil de tots els del tipus B, i un 7 per mil de tots els del tipus C. En un control de qualitat es detecten el 70% de tots els bolígrafs defectuosos de tipus A, el 80% dels del tipus B, el 90% dels del tipus C. Els bolígrafs defectuosos detectats en aquest control es llançan. Si es treu a l'atzar un d'aquests bolígrafs defectuosos que s'han llançat, calculeu la probabilitat que sigui del tipus A.

8.1.16

Tenim dues urnes amb boles blanques i negres. La primera conté 3 boles blanques i 5 de negres. La segona conté 4 boles blanques i 3 de negres. Es treu a l'atzar una bola de la primera urna i es posa a la segona. Després es treu a l'atzar una bola de la segona urna i es posa a la primera. Finalment es treu una bola de la primera urna. Calculeu la probabilitat que sigui blanca.

8.1.17

Es té una baralla espanyola completa (48 cartes) i una altra baralla de 4 cartes espanyoles on només hi ha els quatre reis. S'agafa a l'atzar una carta de la baralla de 4 cartes i s'introdueix a la baralla completa. Després es treu a l'atzar una carta d'aquesta última baralla. Calculeu la probabilitat que sigui el rei d'espases.

8.1.18

Expliqueu el concepte de probabilitat condicionada i el concepte d'esdeveniments independents. Poseu algun exemple que aclareixi les vostres explicacions.

8.1.19

El 80% dels estudiants de COU han escollit l'anglès com a idioma estranger, el 15% han escollit francès i el 5% han escollit altres idiomes. El 24% d'estudiants de COU cursen anglès i matemàtiques. El 10,5% d'estudiants de COU cursen francès i no cursen matemàtiques. El 3,5% dels estudiants de COU no cursen ni anglès ni francès ni matemàtiques. Si escollim un estudiant de COU a l'atzar, digueu quina és la probabilitat que cursi matemàtiques. Sabent que el que hem escollit cursa aquesta assignatura, digueu quina és la probabilitat que faci francès.

8.1.20

En una ciutat es publiquen tres diaris: A, B i C. El 50% de la gent està subscripta a A; el 40%, a B, i el 30%, a C. El 20% està subscripta a A i a B; el 10%, a A i a C; el 20%, a B i a C, i el 5%, a A, a B i a C.
Si escollim a l'atzar un habitant d'aquesta ciutat, calculeu quina probabilitat hi ha que...

- a) Estigui subscript almenys a un diari.
- b) No estigui subscript a cap diari.
- c) Estigui subscript exactament a un diari.

8.1.21

El 13% d'assistents a una reunió tenen els ulls blaus, el 25% porten jersei i el 60% tenen el cabell negre. El 69% dels assistents tenen almenys una de les tres característiques anteriors, mentre que només un 4% dels assistents tenen les tres característiques a la vegada. El 8% dels assistents tenen els ulls blaus i el cabell negre. El 18% porten jersei i tenen el cabell negre. S'escull a l'atzar una persona de la reunió. Digueu quina és la probabilitat que tingui els ulls blaus i porti jersei.

8.1.22

S'elegeix a l'atzar un número entre el 10.000 i el 50.000 tots dos inclosos. Calculeu la probabilitat que sigui cap-i-cua (això és, que llegit d'esquerra a dreta doni el mateix que llegit de dreta a esquerra). Raoneu molt detalladament la resposta.

8.1.23

Considereu una urna amb 100 boles numerades de l'1 al 100. Se'n treuen dues simultàniament.

- a) Calculeu la probabilitat que la suma de dos punts obtinguts sigui 10.
- b) Sabent que els números obtinguts són tots dos parells, calculeu la probabilitat que la suma de punts sigui 10.

Aprofiteu la resolució d'aquest problema per explicar el concepte de probabilitat condicionada, en general.

8.1.24

Es fan dues extraccions amb reposició d'una urna que conté cinc boles numerades de l'1 al 5. Quina és la probabilitat que la suma dels números obtinguts sigui igual a quatre?

8.1.25

Una urna conté quatre boles blanques i cinc de negres. Quina és la probabilitat que en extreure simultàniament dues boles surtin de colors diferents?

8.1.26

En un país hi ha un 50,5% de dones i un 49,5% d'homes. Un 8 per mil de les dones ha passat una malaltia determinada, mentre que el 99% dels homes no l'ha passada. Si s'agafa a l'atzar una persona que hagi passat la malaltia, calculeu la probabilitat que sigui home.

8.1.27

Fem dues extraccions amb reposició d'una capsa que conté tres boles numerades de l'1 al 3. Quina és la probabilitat que la bola número 3 surti com a mínim una vegada? Justifiqueu la resposta.

8.1.28

Llancem un dau i una moneda. Considerem els esdeveniments següents: A: la moneda mostra cara. B: El dau mostra una cara més petita o igual que tres. Calculeu $P(A \cup B)$ i raoneu la resposta.

8.1.29

Es tira una moneda repetidament fins que surt cara. Calculeu la probabilitat que calgui tirar la moneda menys de cinc vegades. Justifiqueu la resposta.

8.1.30

Quatre aeroports estan enllaçats per vols que uneixen cadascun d'aquests aeroports amb els altres tres. Un viatger parteix d'un d'aquests aeroports i agafa a l'atzar un vol amb destinació a un altre. Quan arriba a l'aeroport de destinació torna a agafar a l'atzar un vol cap a un altre d'aquests aeroports. Repeteix aquesta operació indefinidament amb l'única condició de no enllaçar mai cap vol amb el mateix fet en sentit invers (no enllaça mai un vol de A a B amb el vol de B a A). Calculeu la probabilitat que torni a l'aeroport del qual ha partit la primera vegada sense haver fet més de quatre vols.

8.1.31

Sabem que el tant per cent d'alumnes que han aprovat el COU i que el pare o mare dels quals tenia estudis superiors és d'un 10.1%. El tant per cent d'alumnes que han aprovat el COU ni el pare ni la mare dels quals tenia estudis superiors és d'un 75.9%. El tant per cent d'alumnes que han suspès el COU ni pare ni mare dels quals tenia estudis superiors és d'un 13.1%. Si A és l'esdeveniment que consisteix a aprovar el COU i B és l'esdeveniment que consisteix a tenir pare o mare amb estudis superiors, calculeu les probabilitats $P(A)$, $P(A)$ i $P(A/B)$. Digueu si els esdeveniments A i B són independents. $P(A/B)$ indica la probabilitat de A condicionada al fet que B s'esdevingui.)

8.1.32

Quina probabilitat tenim que en una classe de dotze alumnes n'hi hagi almenys dos que siguin d'un mateix signe del zodíac? (Hi ha dotze signes del zodíac). Expliqueu bé el perquè de la vostra resposta.

8.1.33

Tenim sis cadires al voltant d'una taula hexagonal, una a cada costat de l'hexàgon, i sis persones, A, B, C, D, E i F, s'hi asseuen a l'atzar. Si sabem que A s'ha assegut enfront de B, quina probabilitat hi ha que C s'hagi assegut enfront de D? Expliqueu bé el perquè de la vostra resposta (l'hexàgon és regular; que una persona s'assegui enfront d'una altra vol dir que totes dues s'han assegut en costats oposats de l'hexàgon, és a dir, en costats paral·lels).

8.1.34

Un estudi estadístic sobre els partits de futbol de primera i segona divisió demostra que en el 49% de partits guanya l'equip de casa i que el 22% de partits acaben amb empat. Calculeu quina probabilitat tindrem perquè en una jornada de lliga triada a l'atzar hi hagi, en els 14 partits que constitueixen la travessa (sense comptar el ple al 15), 7 victòries de l'equip de casa, 3 empats i 4 victòries de l'equip visitant. Expliqueu bé el perquè de la vostra resposta.

8.1.35

En un magatzem hi tenim taules grosses, mitjanes i petites, i que són marrons o negres. El 61% d'aquestes taules són petites, el 32% són mitjanes i el 7% són grosses. Segons el color, el 40% són marrons i el 60%, negres. Un 26,3% de les taules emmagatzemades són petites i marrons i un 5,2% són grosses i negres. N'escollim una a l'atzar i sabem que és negra. Quina probabilitat hi ha que sigui, a més, mitjana?

8.1.36

Demanem a dues persones que cadascuna escrigui un nombre de dues xifres. Calculeu la probabilitat perquè la suma dels dos nombres sigui 120. Una vegada realitzada l'experiència, sabem que tots dos nombres són estrictament més grans que 50. Quina probabilitat tenim ara que tots dos sumin 120?

8.1.37

Tenim un dau trucat en el qual la probabilitat de treure un 2 és doble que la de treure un 1, la de treure un 3 és tres vegades la de treure un 1, la de treure un 4 és quatre vegades la de treure un 1, etc. Tenim també un altre dau sense trucar en el qual tots els números de l'1 al 6 tenen la mateixa probabilitat de sortir. Si es tiren els dos daus simultàniament, calculeu la probabilitat que la suma de punts obtinguts sigui 3.

8.1.38

Sabem que malalties diferents poden presentar els mateixos símptomes. Sigui H un conjunt particular de símptomes que només poden ser provocats per tres malalties diferents, A, B i C, mútuament excloents. Uns estudis estadístics ens demostren que el 10 per mil de la població té la malaltia A, que el 0,5 per mil té la B, i que el 2 per mil té la C. Desenvolupen els símptomes H un 70% dels malalts que tenen la A, un 90% dels que tenen la B i un 60% dels que tenen la C. Quina probabilitat hi ha que un malalt que presenta aquests símptomes H tingui la malaltia A?

8.1.39

Tenim, en una urna, cinc boles numerades de l'u al cinc i en traiem una a l'atzar. Si surt un nombre parell el joc s'acaba. Si surt senar, ens apuntem el nombre que ha sortit, retornem la bola a l'urna i tornem a fer una altra extracció. Si la suma dels nombres de les dues extraccions que hem fet fins ara és parell, el joc també s'acaba. Si no, ens apuntem el que ha sortit, retornem la bola a l'urna i tornem a fer una altra extracció. Continuem aquest procés fins que la suma dels nombres corresponents a totes les extraccions fetes fins llavors sigui parell. Calculeu la probabilitat perquè el joc s'acabi en els dos casos següents:

- a) En quatre extraccions exactament.
- b) En quatre extraccions com a màxim.

8.1.40

Es tiren dos daus simultàniament.

- a) Calculeu la probabilitat que en algun hi hagi sortit un 2.
- b) Sabent que la suma de punts obtinguts en cada dau no supera 6, calculeu la probabilitat que en algun hi hagi sortit un 2.

8.1.41

Es tiren dos daus simultàniament. Calculeu la probabilitat que la suma de les cares sigui més gran que 2. Quina és la probabilitat que la suma no passi de 10?

8.1.42

Tirem simultàniament quatre daus.

- a) Calculeu quina probabilitat hi ha que la suma de punts obtinguts entre tots els daus sigui 5.
- b) Calculeu quina probabilitat hi ha que la suma de punts obtinguts entre tots els daus sigui 6.

8.1.43

Una determinada impressora té un defecte a conseqüència del qual un 2% dels caràcters que imprimeix són il·legibles. Calculeu quina probabilitat hi ha que, en imprimir la paraula IMPRIMIR, els únics caràcters que es puguin reconèixer siguin dues lletres I (no cal que efectuem les operacions; podeu deixar-les indicades).

8.1.44

Tenim sis calaixos numerats de l'u al set i set fulls de paper també numerats de l'u al set. El full número 1 està inicialment al calaix número 1; el full 2, al calaix 2; etc. Traiem el full 1 del seu calaix, però després algú el torna a posar en un calaix qualsevol, a l'atzar. Després traiem un full del calaix 2. Quina probabilitat hi ha que aquest full sigui el número 2? Expliqueu bé el perquè de la vostra resposta.

8.1.45

Considerem dues urnes U1 i U2 amb la composició següent: la urna U1 conté una bola blanca i dues de negres, mentre que la urna U2 conté dues boles blanques i una de negra. Es llança una moneda i si surt cara s'extreu una bola de la urna U1, si surt creu s'extreu una bola de la urna U2. Calculeu la probabilitat d'obtenir bola blanca. Raoneu la resposta.

8.1.46

En Pere, en Joan i 8 amics més (10 persones en total) s'asseuen a l'atzar entorn d'una taula circular. Calculeu la probabilitat que en Joan i en Pere estiguin de costat. Raoneu detalladament la resposta.

8.1.47

En una urna hi ha un cert nombre de boles blanques i negres, cada una de les quals porta un número, que pot ser 1, 2 o 3. En fer una extracció de l'urna, les probabilitats que la bola sigui blanca o negra i que porti el número 1, 2 o 3 són les del quadre següent:

	num. 1	núm. 2	núm. 3
Blanca	0,2	0,3	0,1
Negra	0,25	0,07	0,08

(Per exemple, la probabilitat que la bola porti el núm. 2 i sigui negra és 0,07).

a) Sabent que ha sortit una bola amb el núm. 3, calculeu la probabilitat que sigui negra. Digueu, a més, si són independents els esdeveniments "treure un 1" i "treure bola blanca".

b) Calculeu la probabilitat de l'esdeveniment "treure un 1 o treure bola blanca".

8.1.48

Durant un any les morts per infart representen un 2 per mil de la població adulta. Un 70% de totes les morts per infart corresponen a fumadors, i la resta, a no fumadors. Sabent que el 20% de la població adulta és fumadora, calculeu la probabilitat que una persona fumadora escollida a l'atzar mori per infart durant un any.

8.1.49

a) En una classe hi ha un 20% d'alumnes rossos, un 15% que tenen els ulls blaus i un 6% que tenen ulls blaus i són rossos. Si s'elegeix un alumne a l'atzar, calculeu la probabilitat que sigui ros o tingui els ulls blaus. Aproveiteu aquest exemple per explicar en general la fórmula que dona la probabilitat de la reunió d'A i B en funció de les probabilitats d'A, de B i de la intersecció d'A i B.

b) Doneu una fórmula similar a la de l'apartat anterior per a la probabilitat de la reunió de tres conjunts, A, B i C, i justifiqueu-la.

8.1.50

En una competició de futbol hi participen 16 equips. La competició es fa per eliminatòries de la manera que es descriu a continuació. En els vuitens de final s'aparella cada equip amb un rival triat per sorteig, de manera que es fan 8 partits. Els equips que perden queden eliminats i els que guanyen passen als quarts de final (no hi ha empats). Per jugar els quarts de final s'aparellen també per sorteig els 8 equips que segueixen en competició. Aquest procés es continua de manera que passen 4 equips a les semifinals (que també s'aparellen per sorteig) i 2 equips a la final. Dos dels equips que participen en la competició, A i B, no han sortit aparellats en el sorteig inicial dels vuitens de final. Suposant que en cada partit la probabilitat de guanyar és la mateixa que la de perdre, calculeu la probabilitat que A i B juguin la final. Raoneu detalladament la resposta.

8.1.51

En una urna hi ha 100 boles numerades des del 0 fins al 99. Se'n treu una a l'atzar.

- a) Calculeu la probabilitat que la suma de xifres del número que hagi sortit sigui 8 i la probabilitat que l'esmentada suma sigui 9.
- b) Definiu el concepte de probabilitat condicionada, en general.
- c) En aquest exemple, sabent que la suma de xifres del número que ha sortit és 8, calculeu la probabilitat que el número comenci per 1. Feu el mateix suposant que la suma de xifres del número que ha sortit és 9.
- d) Digueu si són independents els esdeveniments "suma de xifres igual a 8" i "començar en 1". Digueu si són independents "suma de xifres igual a 9" i "començar en 1".

8.1.52

Tenim dues urnes. La primera conté boles blanques i negres en una proporció desconeguda. La segona conté boles blaves i boles vermelles, també en proporció desconeguda. Ens diuen que quan es treu simultàniament una bola de la primera urna i una bola de la segona, a l'atzar, la probabilitat que la primera sigui blanca i la segona blava és 0.2, i la probabilitat que la primera sigui blanca i la segona vermella és 0.6. Calculeu les probabilitats dels esdeveniments "primera negra i segona blava" i "primera negra i segona vermella".

8.1.53

En Joan ha perdut el paraigua. Ell estima que hi ha un 60% de probabilitat d'haver-lo oblidat en uns grans magatzems de 6 plantes que ha visitat recentment. Admetem com a bona aquesta estimació subjectiva. Després d'haver comprovat que no l'ha perdut en cap de les 5 primeres plantes d'aquests magatzems, quina probabilitat hi ha que l'hagi extraviat a la sisena?

8.1.54

Tenim una urna amb 10 boles blanques i 10 boles negres. Traiem dues boles a l'atzar (sense retornar cap bola a l'urna). Digueu quina és la probabilitat d'haver tret una bola blanca i una de negra.

8.1.55

Una urna A conté 2 boles blanques i 3 de negres. Una segona urna B conté 4 boles blanques i 5 de negres. Escollim una d'aquestes urnes a l'atzar i en traiem una bola. Sabent que ha sortit una bola blanca, calculeu la probabilitat que l'urna escollida hagi estat la urna A.

8.1.56

Tenim tres monedes en una caixa. La primera té dues cares i, per tant, quan es llença surt sempre cara. La segona té cara i creu i quan es llença surt cara o creu amb la mateixa probabilitat. La tercera també té cara i creu, però està trucada i surt cara només un 30% de les vegades que es tira. D'aquestes tres monedes n'escollim una a l'atzar i la tirem. Sabent que ha sortit cara, digueu quina és la probabilitat d'haver escollit la primera.

8.1.57

- a) Definiu el concepte d'esdeveniments independents i doneu-ne algun exemple.
- b) Una urna conté 3 boles blanques, 5 de negres i 2 de vermelles. Es fan 5 extraccions seguides d'una bola que es retorna cada vegada a l'urna abans de fer l'extracció següent. Quina és la probabilitat d'obtenir 2 o més boles blanques?

8.1.58

- a) Calculeu la probabilitat que la suma de punts obtinguts sigui 4 quan llancem 1 dau, quan llancem 2 daus, quan llancem 3 daus i, finalment, quan llancem 4 daus.
- b) Un senyor ha llançat un nombre desconegut de daus entre 1 i 4, i la suma de punts ha estat 4. Quina és la probabilitat que hagi llançat exactament dos daus?

8.1.59

En una determinada fàbrica de cotxes s'ha detectat que un de cada 100 cotxes té un defecte en el sistema de frenada. Com que això és molt perillós es posa en marxa un dispositiu per tal de poder detectar aquest defecte abans que el cotxe surti de fàbrica. No obstant això, aquest dispositiu no és fiable del tot. Concretament, si el cotxe té el defecte, el dispositiu el detecta en el 95% dels casos mentre que si no el té, el dispositiu el dona com a defectuós un 2% de les vegades. Si el dispositiu de control diu que un cotxe és defectuós, quina és la probabilitat que el cotxe no tingui cap defecte de frenada?

8.1.60

En una empresa hi ha 60 dones i 40 homes. Triem 3 persones a l'atzar.

- a) Quina és la probabilitat que cap d'elles sigui una dona?
- b) Quina és la probabilitat d'haver triat més d'una dona?

8.1.61

- a) En llençar dos daus, quina és la probabilitat d'obtenir suma 9? I la d'obtenir suma múltiple de 3?
- b) En llençar dos daus ha sortit una suma que és múltiple de 3. Quina és la probabilitat que sigui 9? Aprofiteu la resolució d'aquest problema per explicar el concepte de probabilitat condicionada.

8.2 Exercicis de probabilitat de la EVAU de València.



Trobareu totes les solucions en el Compendium PAU València:

<http://www.toomates.net/biblioteca/Valencia.pdf>

8.2.1

Cada cap de setmana arriben a l'aeroport d'Alacant 161 vols. D'aquests vols, 95 procedeixen del territori nacional, 50 de la Unió Europea i 16 de països de fora de la Unió Europea. Sabent que es retarden el 5% dels vols de procedència nacional, el 4% dels de procedència de la Unió Europea i el 6,25% de la resta:

- Calculeu la probabilitat que durant el cap de setmana es retarde un vol.
- Calculeu la probabilitat que un vol que s'ha retardat procedisca de la Unió Europea.

PAU València CCSS Juny 2023 #8

8.2.2

Arsenio Lupin ha descobert que l'alarma del Banc de París no es pot desconnectar. No obstant això, ha esbrinat que la probabilitat que l'alarma sone quan hi ha un motiu justificat és 0,95 i que la probabilitat que sone injustificadament és 0,3. El 31 de desembre hi ha una probabilitat de 0,1 que Arsenio Lupin atraque el Banc de París i se sap que ningú més l'atrakarà aqueix dia.

- Quina és la probabilitat que Arsenio Lupin atraque el Banc de París aqueix dia i que no sone l'alarma?
- Si aqueix dia sona l'alarma, quina és la probabilitat que Arsenio Lupin no estiga atracant el Banc de París?
- Si l'alarma no ha sonat aqueix dia, quina és la probabilitat que Arsenio Lupin haja atracat el Banc de París?

PAU València CCSS Juny 2023 #8

8.2.3

Una empresa té dues plantes de producció de telèfons portàtils. La primera planta en produeix de defectuosos amb una probabilitat de 0,02 i la segona amb una de 0,06. En comprar un portàtil de l'empresa, la probabilitat que siga de la primera planta és de 0,7. En comprem un. Determineu:

- La probabilitat que procedisca de la segona planta de producció i siga defectuós.
- Sabent que el portàtil comprat és defectuós, la probabilitat que l'haja fabricat la primera planta de producció.

PAU València MAT II Juliol 2023 #8

8.2.4

Una estació espacial internacional compta amb un grup d'especialistes en enginyeria i amb un altre d'especialistes en ciències. El grup d'especialistes en enginyeria està compost per 10 especialistes d'Amèrica i 20 d'Europa, entre els quals 7 i 9 són dones, respectivament. El grup d'especialistes en ciències està format per 21 especialistes d'Amèrica i 19 d'Europa, entre els quals 12 i 10 són dones, respectivament. Triem un integrant de l'estació espacial a l'atzar.

- a) Quina és la probabilitat que siga d'Europa?
- b) Quina és la probabilitat que siga home i especialista en ciències?
- c) Si s'ha triat una dona, és més probable que siga especialista en ciències o en enginyeria?
- d) Són independents els successos “ser dona” i “ser especialista en enginyeria”?

PAU València CCSS Juliol 2023 #5

8.2.5

En una població hi ha dues companyies, A i B, que proporcionen el servici d'internet. La companyia A proporciona servici al 70% de les llars que han contractat el servici d'internet. El 65% de les llars que han contractat el servici d'internet tenen contractat també el servici de televisió de pagament. Sabem que la meitat dels clients de la companyia B ha contractat televisió de pagament.

- a) Calculeu el percentatge de llars que no han contractat el servici de televisió de pagament i tenen contractat el servici d'internet amb la companyia A.
- b) Si en una llar s'ha contractat el servici d'internet però no el servici de televisió de pagament, quina és la probabilitat que siga client de la companyia B?
- c) Siga A el succés “ser client de la companyia A” i C el succés “haver contractat la televisió de pagament”. Calculeu $P(A \cup C)$.

PAU València CCSS Juliol 2023 #6

8.2.6

En un joc es llancen dues monedes equilibrades i un dau de sis cares equilibrat. Un jugador guanya si obté dues cares i un nombre parell en el dau, o bé si obté exactament una cara i un nombre major o igual que cinc en el dau.

- a) Calculeu la probabilitat que el jugador guanye.
- b) Si se sap que ha guanyat, quina és la probabilitat que obtinguera dues cares en llançar les monedes?
- c) Si se sap que ha guanyat, quina és la probabilitat que obtinguera un cinc en llançar el dau?
- d) Anomenem A el succés «el jugador no guanya» i anomenem B el succés «el jugador obté un sis en llançar el dau». Són independents els successos A i B?

PAU VALÈNCIA CCSS JUNY 2022

8.2.7

En una determinada ciutat, se sap que el 80% de les llars estan formades per més d'una persona. Se sap també que el 30% de les llars d'aquesta ciutat estan subscrites al canal Panoramix. Per últim, se sap que el 20% de les llars estan formades per més d'una persona i estan subscrites al canal Panoramix.

Seleccionem a l'atzar una llar d'aquesta ciutat.

- a) Calcula la probabilitat que la llar seleccionada no estiga subscrita al canal Panoramix.
- b) Calcula la probabilitat que la llar seleccionada estiga formada per una única persona i també estiga subscrita al canal Panoramix.
- c) Si sabem que la llar seleccionada està formada per una única persona, quina és la probabilitat que estiga subscrita al canal Panoramix?
- d) Si sabem que la llar seleccionada està subscrita al canal Panoramix, quina és la probabilitat que estiga formada per més d'una persona?

PAU VALÈNCIA CCSS SET 2020

8.2.8

Una empresa fabrica protectors de pantalla per a telèfons mòbils. L'empresa produeix tres tipus de protectors: de 4 polzades, de 4,7 polzades i de 5 polzades. Considerem la població dels habitants d'una ciutat que posseeixen un únic telèfon mòbil i la mesura del qual és una d'aquestes tres. Un estudi de mercat indica que el 30% dels telèfons mòbils tenen una pantalla de 4 polzades. Aquest mateix estudi també indica que el 30% dels usuaris d'un telèfon mòbil d'una pantalla de 4 polzades utilitzen un protector de pantalla. Aquest també és el cas del 25% dels que posseeixen un telèfon mòbil amb pantalla de 4,7 polzades i del 40% dels que posseeixen un telèfon mòbil amb una pantalla de 5 polzades.

- a) Si el 34% dels que tenen un telèfon mòbil usen un protector de pantalla, calculeu el percentatge dels que usen un telèfon mòbil de 4,7 polzades i el percentatge dels que usen un telèfon mòbil de 5 polzades.
- b) Es considera un usuari de telèfon mòbil amb protector de pantalla. Calculeu la probabilitat que utilitze un telèfon mòbil amb una pantalla de 5 polzades.
- c) Considerem ara una persona que té un telèfon mòbil amb protector de pantalla i la pantalla del qual no és de 4,7 polzades. Calculeu la probabilitat que use un telèfon mòbil amb una pantalla de 5 polzades.

PAU VALÈNCIA CCSS JUNY 2021

8.2.9

En un sorteig, un jugador extrau dues boles sense reemplaçament d'una urna que conté 2 boles blanques, 3 boles grogues i 5 boles negres. El jugador aconsegueix el primer premi si les dues boles extretes són blanques, aconsegueix el segon premi si les dues boles extretes són grogues i aconsegueix el tercer premi si una de les dues boles extretes és blanca i l'altra no ho és. No hi ha més premis en el sorteig.

- a) Calculeu la probabilitat que el jugador aconsegueixca el primer o el segon premi.
- b) Calculeu la probabilitat que el jugador aconsegueixca el tercer premi.
- c) Si un jugador ens diu que ha obtingut premi en el sorteig, quina és la probabilitat que haja obtingut el tercer premi?

PAU VALÈNCIA CCSS SET 2021

8.2.10

Una determinada malaltia afecta actualment el 5% de la població. L'únic test disponible per a detectar la malaltia té una probabilitat del 99% de classificar correctament els malalts (probabilitat que el test done positiu si la persona té la malaltia), mentre que la probabilitat que el test done negatiu si la persona no està malalta és del 95%. Es demana:

- a) La probabilitat que una persona estiga malalta si ha donat positiu en el test.
- b) La probabilitat que una persona estiga sana si ha donat negatiu en el test.
- c) La probabilitat que el test done el resultat correcte.
- d) Hi ha indicis per a creure que la malaltia afecta únicament a un 1% de la població. Quina és la probabilitat que una persona estiga malalta si ha donat positiu en el test en aquest cas?

PAU VALÈNCIA CCSS SET 2021

8.2.11

En una certa ciutat, les dues terceres parts de les llars tenen un Smart TV, de les quals, les tres octaves parts han contractat algun servei de televisió de pagament, percentatge que baixa al 30% si considerem el total de les llars. Si es tria una llar a l'atzar,

- a) Quina és la probabilitat que no tinga Smart TV però sí haja contractat televisió de pagament?
- b) Quina és la probabilitat que tinga Smart TV si sabem que ha contractat televisió de pagament?
- c) Quina és la probabilitat que no tinga Smart TV si sabem que no ha contractat televisió de pagament?

8.2.12

Sabem que el 5% dels homes i el 2% de les dones que treballen en una empresa tenen un salari mensual major que 5000 euros. Se sap també que el 30% dels treballadors d'aquesta empresa són dones.

- a) Calcula la probabilitat que un treballador de l'empresa, triat a l'atzar, tinga un salari mensual major que 5000 euros.
- b) Si es tria a l'atzar un treballador de l'empresa i s'observa que el seu salari mensual és major que 5000 euros, quina és la probabilitat que aquest treballador siga dona?
- c) Quin percentatge de treballadors de l'empresa són homes amb un salari mensual major que 5000 euros?

8.2.13

Un dau normal té les cares numerades del número 1 al 6. Un altre dau està trucat i té quatre cares numerades amb el 5 i les altres dues cares numerades amb el 6. Es tria un dau a l'atzar i es realitzen dues tirades amb el dau triat. Es demana:

- a) Calcula la probabilitat de traure un 6 en la primera tirada i un 5 en la segona.
- b) Calcula la probabilitat de que la suma dels resultats obtinguts entre les dues tirades siga 11.
- c) Si en realitzar les dues tirades amb el dau triat a l'atzar s'obté un 6 en la primera i un 5 en la segona, quina és la probabilitat d'haver triat el dau trucat?

PAU VALÈNCIA CCSS JULIOL 2018

8.2.14

En una casa hi ha tres clauers. El primer clauer (BLAU) té 5 claus. El segon (ROIG) té 4 claus i el tercer (VERD) té 3 claus. En cada clauer hi ha una única clau que obri la porta del traster. Es tria a l'atzar un dels clauers. Es demana:

- a) Calcula la probabilitat d'obrir el traster amb la primera clau que es prova del clauer triat.
- b) Si s'obri el traster amb la primera clau que es prova, quina és la probabilitat que s'haja triat el clauer VERD?
- c) Quina és la probabilitat que la primera clau que es prova del clauer triat a l'atzar no obri i sí que ho faci la segona (diferent de l'anterior) que es prova d'aquest clauer?

PAU VALÈNCIA CCSS 2018

8.2.15

En un estudi realitzat en un comerç s'ha determinat que el 68% de les compres es paguen amb targeta de crèdit. El 15% de les compres superen els 500 € i les dues circumstàncies (una compra supera els 500 € i es paga amb targeta de crèdit) es dona el 5% de les vegades. Calcula la probabilitat que:

- a) Una compra no supere els 500 € i es pague en efectiu.
- b) Una compra no passe de 500 € si no s'ha pagat amb targeta de crèdit.
- c) Una compra es pague amb targeta de crèdit si no ha superat els 500 €.

PAU VALÈNCIA CCSS JUNY 2018 (Sol. [València](#) pàg. 248)

8.2.16

Una companyia de transport interurbà cobreix el desplaçament a tres municipis distints. El 35% dels recorreguts diaris realitzats pels autobusos d'aquesta companyia corresponen a la destinació 1, el 20% a la destinació 2 i el 45% a la destinació 3. Se sap que la probabilitat que, diàriament, un recorregut d'autobús tinga un retard és del 2%, 5% i 3% per a cadascuna de les destinacions 1, 2 i 3, respectivament.

- a) Quin percentatge dels recorreguts diaris d'aquesta companyia arriba amb puntualitat a la seua destinació?
- b) Quina és la probabilitat que un recorregut seleccionat a l'atzar corresponga a la destinació 2 i haja experimentat un retard?
- c) Si seleccionem un recorregut a l'atzar i resulta que va tindre un retard, quina era la destinació més probable d'aquest recorregut?

PAU VALÈNCIA JUNY CCSS 2017

8.2.27

Un estudi revela que el 10% dels oients de ràdio sintonitza diàriament les cadenes Music i Rhythm, que un 35% sintonitza diàriament Music i que el 55% dels oients no escolta cap de les dues emissores. Obtén

- a) La probabilitat que un oient triat a l'atzar sintonitze la cadena Rhythm.
- b) La probabilitat que un oient triat a l'atzar sintonitze la cadena Rhythm però no la Music.
- c) La probabilitat que un oient, del que sabem que escolta Rhythm, escolte Music.

PAU VALÈNCIA CCSS SET 2006

8.2.18

El 25% dels estudiants d'un institut no realitzen cap activitat extraescolar, mentre que el 55% realitzen una activitat extraescolar esportiva. Sabem a més que un de cada quatre estudiants que practiquen una activitat extraescolar no esportiva també practica una d'esportiva. Es demana:

- a) Calcula la probabilitat què un estudiant triat a l'atzar practique una activitat extraescolar esportiva i una altra de no esportiva.
- b) Calcular la probabilitat què un estudiant practique només una activitat extraescolar esportiva.
- c) Són independents els successos "Practicar una activitat extraescolar esportiva" i "Practicar una activitat extraescolar no esportiva"? Raona la teua resposta.

PAU VALÈNCIA CCSS JUNY 2015

8.2.19

En un aeroport, $\frac{1}{3}$ dels avions que vénen de l'estranger ho fan amb retard, mentre que si procedeixen del mateix país ho fan amb retard el 5%. Si de l'estranger vénen el 25% dels vols, es demana:

- a) Quina és la probabilitat que un vol seleccionat a l'atzar arribe amb retard?
- b) Si un avió seleccionat a l'atzar ha arribat sense retard, quina és la probabilitat que vinga de l'estranger?
- c) Quina és la probabilitat que un vol seleccionat a l'atzar arribe a la seua hora o provinga de l'estranger?

PAU VALÈNCIA CCSS JUNY 2015

8.2.20

Una factoria disposa de tres màquines per a fabricar una mateixa peça. La més antiga fabrica 1000 unitats al dia, de les que el 2 % són defectuoses. La segona màquina més antiga, 3000 unitats al dia, de les que l'1,5 % són defectuoses. La més moderna fabrica 4000 unitats al dia, amb el 0,5 % defectuoses. Es demana:

- a) Quina és la probabilitat de què una peça triada a l'atzar siga defectuosa?
- b) Si una peça triada a l'atzar és defectuosa, quina és la probabilitat de què haja estat fabricada en la màquina més antiga?
- c) Sabent que una peça triada a l'atzar no és defectuosa, quina és la probabilitat de què no haja estat fabricada en la màquina més moderna?

PAU VALÈNCIA CCSS 2014

8.2.21

S'ha fet un estudi d'un nou tractament en un col·lectiu de 120 persones que pateixen una certa malaltia, 30 de les quals ja l'havien patida anteriorment. Entre les que havien patit la malaltia anteriorment, el 80% ha reaccionat positivament al nou tractament. Entre les que no l'havien patida, ha sigut el 90% el que reaccionà positivament.

- a) Si triem un pacient a l'atzar, quina és la probabilitat que no reaccione positivament al nou tractament?
- b) Si un pacient ha reaccionat positivament al tractament, quina és la probabilitat que no haja patit la malaltia amb anterioritat?
- c) Si triem dos pacients a l'atzar, quina és la probabilitat que els dos hagen patit la malaltia amb anterioritat?

PAU VALÈNCIA CCSS SET 2012

8.2.22

Una urna A conté cinc boles roges i dues blaves. Una altra urna B conté quatre boles roges i una blava. Prenem a l'atzar una bola de l'urna A i, sense mirar-la, la passem a l'urna B. A continuació extraïem amb reemplaçament dues boles de l'urna B. Calculeu la probabilitat que:

- a) Ambdues boles siguen de color roig.
- b) Ambdues boles siguen de distint color.
- c) Si la primera bola extreta és roja, quina és la probabilitat que la bola que hem passat de l'urna A a l'urna B haja sigut blava?

PAU VALÈNCIA CCSS SET 2012

8.2.23

En un institut s'estudien tres modalitats de Batxillerat: Tecnologia, Humanitats i Arts. El curs passat, el 25% dels alumnes va estudiar Tecnologia, el 60% Humanitats i el 15% Arts. En la convocatòria de juny va aprovar totes les assignatures el 70% dels estudiants de Tecnologia, el 80% dels d'Humanitats i el 90% dels d'Arts. Si triem un estudiant a l'atzar del curs passat d'aquest institut:

- a) Quina és la probabilitat que no haja aprovat totes les assignatures en la convocatòria de juny?
- b) Si ens diu que ha aprovat totes les assignatures en la convocatòria de juny, quina és la probabilitat que haja estudiat Humanitats?

PAU VALÈNCIA CCSS JUNY 2011 #A3

8.2.24

En una certa empresa d'exportació, el 62,5% dels empleats parla anglès. D'altra banda, entre els empleats que parlen anglès, el 80% parla també alemany. Sabem que només la tercera part dels empleats que no parlen anglès sí que parla alemany.

- a) Quin percentatge d'empleats parla les dues llengües?
- b) Quin percentatge d'empleats parla alemany?
- c) Si un empleat no parla alemany, quina és la probabilitat que parle anglès?

PAU VALÈNCIA CCSS SET 2011 #A3

8.2.25

En un col·legi es farà una excursió a una estació d'esquí amb tres autobusos: un de gran, un de mitjà i un de xicotet. La quarta part dels alumnes apuntats a l'excursió anirà en l'autobús petit, la tercera part en el mitjà i la resta en el gran. Saben esquiar el 80% dels alumnes que viatjaran en l'autobús petit, el 60% dels que aniran en el mitjà i el 40% dels de l'autobús gran.

- a) Calcula la probabilitat que un alumne de l'excursió, triat a l'atzar, sàpia esquiar.
- b) Elegim un alumne de l'excursió a l'atzar i s'observa que no sap esquiar. Quina és la probabilitat que viatge en l'autobús mitjà?
- c) Es pren un alumne de l'excursió a l'atzar i s'observa que sap esquiar. Quina és la probabilitat que viatge en l'autobús gran o el petit?

PAU VALÈNCIA CCSS SET 2010

8.2.26

De dos tiradors se sap que un d'ells fa 2 dianes de cada 3 tirs, i l'altre aconseguix 3 dianes de cada 4 tirs. Si els dos disparen simultàniament, calcula:

- a) La probabilitat que els dos encerten.
- b) La probabilitat que un encerte i l'altre no.
- c) La probabilitat que cap encerte.
- d) La probabilitat que algun encerte.
- e) Sumar les probabilitats de a), b) i c), justificant la suma obtinguda.

PAU VALÈNCIA CCSS SET 2007

8.3 Exercicis de probabilitat PAU TEC.

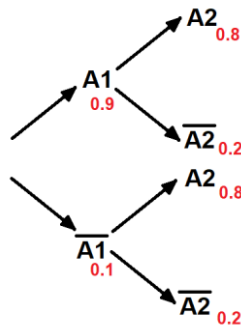
8.3.1 Exercici resolt.

Un ordinador personal té operatius dos programes antivirus A1 i A2 que actuen simultàniament i de forma independent. Davant la presència d'un virus, el programa A1 el detecta amb una probabilitat de 0.9 i el programa A2 el detecta amb una probabilitat de 0.8. Calculeu de forma raonada:

- (a) La probabilitat que un virus qualsevol sigui detectat. (0.5 punts)
- (b) Si un virus ha estat detectat, quina és la probabilitat que l'hagi detectat l'antivirus A1? (0.5 punts)
- (c) Si un virus ha estat detectat, quina és la probabilitat que l'hagin detectat els dos antivirus A1 i A2? (0.75 punts)
- (d) Un software addicional altera el funcionament de l'antivirus A2 de manera que la probabilitat que detecti un virus ja no és de 0.8. Quina és aquesta nova probabilitat si sabem que un virus és detectat per A1 i no per A2 amb probabilitat 0.27? (0.75 punts)

Orientacions PAU TEC 2024 #1

Solució:



$$a) P(\text{detectat}) = P(A1) + P(\overline{A1}) \cdot P(A2) = 0.9 + 0.1 \cdot 0.8 = 0.98$$

$$P(A1 \cap A2) = P(A1) \cdot P(A2 | A1) = 0.9 \cdot 0.8 = 0.72$$

$$P(A1 | \text{detectat}) = \frac{P(A1 \cap \text{detectat})}{P(\text{detectat})} = \frac{P(A1)}{P(\text{detectat})} = \frac{0.9}{0.98} = 0.918$$

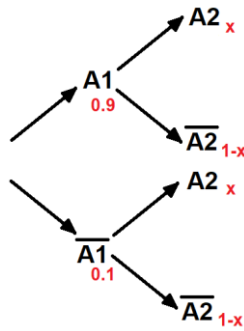
c)

$$P(A1 \cap A2) = P(A1) \cdot P(A2 | A1) = 0.9 \cdot 0.8 = 0.72$$

$$P(A1 \cap A2 | \text{detectat}) = \frac{P(A1 \cap A2 \cap \text{detectat})}{P(\text{detectat})} = \frac{P(A1 \cap A2)}{P(\text{detectat})} = \frac{0.72}{0.98} = 0.735$$

d)

Sigui $x = P(A2)$



$$0.27 = P(A1 \cap \overline{A2}) = P(A1) \cdot P(\overline{A2} | A1) = 0.9(1-x) \Rightarrow 1-x = \frac{0.27}{0.9} \Rightarrow$$

$$x = 1 - \frac{0.27}{0.9} = 0.7$$

Solució oficial:

(a) Per tal de no ser detectat cal que el virus escapi a la detecció dels dos antivirus a l'hora; això té una probabilitat de $(1 - 0.9)(1 - 0.8) = 0.02$ ja que els successos són independents.

Per tant, la probabilitat de ser detectat és la contrària, $1 - 0.02 = 0.98$.

Alternativament, també podem calcular directament la probabilitat que almenys un dels

dos antivirus detecti el virus. Si denotem per A 1 el succés "l'antivirus A1 detecta el

virus", i el mateix per A 2, tenim:

$$P(A1 \cup A2) = P(A1) + P(A2) - P(A1 \cap A2) = 0.9 + 0.8 - 0.72 = 0.98,$$

fent servir la independència per calcular

$$P(A1 \cap A2) = P(A1) \cdot P(A2) = 0.9 \cdot 0.8 = 0.72.$$

(b) Ens demanen la probabilitat que el virus hagi estat detectat per l'antivirus A1, condi-

cionada a haver estat detectat, és a dir $P(A1 | \text{detectat})$. A partir de la definició de

probabilitat condicionada, tenim

$$P(A1 | \text{detectat}) = \frac{P(A1 \cap \text{detectat})}{P(\text{detectat})} = \frac{P(A1)}{P(\text{detectat})} = \frac{0.9}{0.98} = 0.9184$$

(c) De manera anàloga a l'apartat anterior, tenim

$$P(A1 \cap A2 | \text{detectat}) = \frac{P(A1 \cap A2 \cap \text{detectat})}{P(\text{detectat})} = \frac{P(A1 \cap A2)}{P(\text{detectat})} = \frac{0.72}{0.98} = 0.735$$

(d) Sabem que la nova probabilitat de ser detectat per A1 i no per A2 és de 0.27, és a

$$\text{dir, } 0.9 \cdot (1 - P(A_2)) = 0.27. \text{ Per tant, } P(A_2) = 1 - \frac{0.27}{0.9} = 0.7.$$

Solució en youtube: <https://youtu.be/q8KJrGj44xw> 

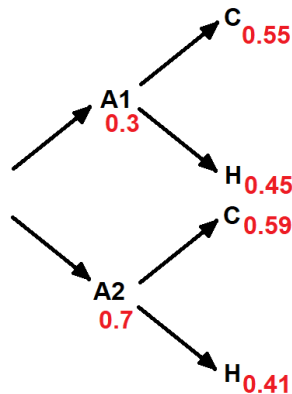
8.3.2 Exercici resol't.

En un poble hi ha dos instituts que anomenarem A1 i A2. En tots dos instituts es pot estudiar el batxillerat científic (que anomenarem C) i l'humanístic (que anomenarem H). Seleccionem un alumne a l'atzar i se sap que la probabilitat que pertanyi a l'institut A1 és de 0.3, i la probabilitat que pertanyi a l'institut A2 és de 0.7. D'altra banda, la probabilitat que estudiï el batxillerat científic si sabem que pertany a l'institut A1 és de 0.55 mentre que la probabilitat que estudiï el batxillerat científic si sabem que pertany a l'institut A2 és de 0.59.

- Calcula les probabilitats que un alumne estudiï el batxillerat C a l'institut A1, que estudiï el batxillerat C a l'institut A2, que estudiï el batxillerat H a l'institut A1, i que estudiï el batxillerat H a l'institut A2. (1 punt)
- Si en aquest poble hi ha exactament 1.000 estudiants, quants estudien cada batxillerat a cada institut? (0.5 punts)
- El curs vinent arribaran 20 alumnes nous al poble i tots faran batxillerat H a l'institut A1. Quina serà la nova probabilitat que un alumne estudiï batxillerat C si sabem que pertany a l'institut A1? (1 punt)

Orientacions PAU TEC 2024 #2

Solució:



a)

Basta aplicar repetidament la fórmula de la probabilitat total:

$$P(C \cap A1) = 0.3 \cdot 0.55 = 0.165$$

$$P(C \cap A2) = 0.7 \cdot 0.59 = 0.413$$

$$P(H \cap A1) = 0.3 \cdot 0.45 = 0.135$$

$$P(H \cap A2) = 0.7 \cdot 0.41 = 0.287$$

b) Multipliquem per 1000 les probabilitats anteriors:

C en A1: 165, C en A2: 413, H en A1: 135 i H en A2: 287, Total: 1000

c) Ara les proporcions queden així:

C en A1: 165, C en A2: 413, H en A1: 155 i H en A2: 287, Total: 1020

$$P(C | A1) = \frac{P(C \cap A1)}{P(A1)} = \frac{165 / 1020}{(165 + 155) / 1020} = 0.5156$$

Solució en youtube: <https://youtu.be/l8x4UJoxJ7E> 

8.3.3 Exemple resol't.

Els components electrònics produïts per una determinada empresa són defectuosos amb una certa probabilitat p (independentment els uns dels altres). L'empresa ven els components en paquets de 10 i es compromet a retornar els diners si el paquet conté 2 o més components defectuosos.

a) Calcula, en funció de p , la probabilitat que et retornin els diners si compres un paquet de components. (0.75 punts)

b) Si $p = 0.01$, quina és la probabilitat de que, comprant 3 paquets de components, et retornin els diners de, com a mínim, un dels paquets?

Aquest resultat augmenta o disminueix quan p augmenta? Raona la resposta. (1 punt)

c) Si $p = 0.01$, calcula la probabilitat que comprant 4 paquets et retornin els diners d'exactament dos d'ells. (0.75 punts)

Orientació PAU TEC 2024 #3

Solució

a) La variable estadística $X =$ "Nombre de components defectuosos d'un paquet de 10" és una variable binomial $X \approx B(10, p)$.

La probabilidad demanda és

$$P(X \geq 2) = 1 - P(X < 2) = 1 - (P(X = 0) + P(X = 1)) = (*)$$

$$P(X = 0) = \binom{10}{0} p^0 (1-p)^{10} = (1-p)^{10}$$

$$P(X = 1) = \binom{10}{1} p^1 (1-p)^9 = 10 p (1-p)^9$$

$$(*) = 1 - [(1-p)^{10} + 10 p (1-p)^9]$$

b) Amb la fórmula que hem trobat a l'apartat anterior, la probabilitat de que et tornin els diners és

$$P_t = 1 - [(1 - 0.01)^{10} + 10 \cdot 0.01(1 - 0.01)^9] = 0.0042662 \approx 0.00427$$

Ara tenim una nova Binomial : $Y \approx B(3, 0.00427)$

$$P(Y \geq 1) = 1 - P(Y < 1) = 1 - P(Y = 0) = (**)$$

$$P(Y = 0) = \binom{3}{0} \cdot 0.00427^0 (1 - 0.00427)^3 = 0.9872$$

$$(**) = 1 - 0.9872 = 0.0128$$

Clarament, si p augmenta, llavors P_t augmenta, i el resultat també augmenta.

c) De nou tenim una Binomial : $Z \approx B(4, 0.00427)$

$$P(Z = 2) = \binom{4}{2} \cdot 0.00427^2 (1 - 0.00427)^{4-2} = 0.0001$$

Solució en youtube: <https://youtu.be/rBpxDLjFkv4> 

8.3.4 Exercici resolt.

Considera l'experiment següent: tirem un dau equilibrat i, a continuació, tirem tantes monedes (equilibrades també) com indiqui el resultat del dau.

a) Calcula la probabilitat que obtinguem exactament 3 cares. (0.75 punts)

b) Calcula la probabilitat que obtinguem exactament 3 cares sabent que el resultat del dau ha estat un nombre parell. (0.75 punts)

c) Calcula la probabilitat que obtinguem exactament 3 cares sabent que la primera moneda ha donat creu. (1 punt)

Orientacions PAU TEC 2024 #4

Solució:

a) Calculem la probabilitat d'obtenir 3 cares tirant n monedes, que és una binomial:

$$P(3 \text{ cares amb } n \text{ monedes}) = \binom{n}{3} \cdot 0.5^3 \cdot (1-0.5)^{n-3} = \binom{n}{3} \cdot 0.5^3 \cdot 0.5^{n-3} = \binom{n}{3} \cdot 0.5^n$$

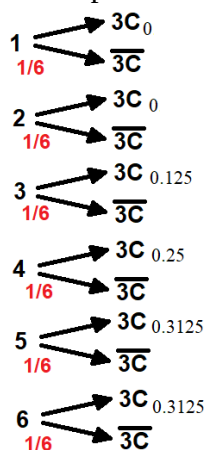
$$P(3 \text{ cares amb 3 monedes}) = \binom{3}{3} \cdot 0.5^3 = 0.5^3 = 0.125$$

$$P(3 \text{ cares amb 4 monedes}) = \binom{4}{3} \cdot 0.5^4 = 4 \cdot 0.5^4 = 0.25$$

$$P(3 \text{ cares amb 5 monedes}) = \binom{5}{3} \cdot 0.5^5 = 10 \cdot 0.5^5 = 0.3125$$

$$P(3 \text{ cares amb 6 monedes}) = \binom{6}{3} \cdot 0.5^6 = 6 \cdot 0.5^6 = 0.3125$$

Ara només cal aplicar la fórmula de la probabilitat total:



$$P(3 \text{ cares}) = \frac{1}{6} \cdot 0.125 + \frac{1}{6} \cdot 0.25 + \frac{1}{6} \cdot 0.3125 + \frac{1}{6} \cdot 0.3125 = 0.1667$$

b)

$$P(3 \text{ cares} | \text{Dau parell}) = \frac{P(3 \text{ cares} \cap \text{Dau parell})}{P(\text{Dau parell})} = (*)$$

Per calcular la probabilitat del numerador apliquem la fórmula de la probabilitat total:

$$\begin{aligned}
P(3 \text{ cares} \cap \text{Dau parell}) &= P(\text{Dau4}) \cdot P(3 \text{ cares} | \text{Dau4}) + \\
&+ P(\text{Dau6}) \cdot P(3 \text{ cares} | \text{Dau6}) = \frac{1}{6} \cdot 0.25 + \frac{1}{6} \cdot 0.3125 = 0.09375 \\
(*) &= \frac{0.09375}{1/2} = 0.1875
\end{aligned}$$

c)

$$P(3 \text{ cares} | \text{Primera moneda } \otimes) = \frac{P(3 \text{ cares} \cap \text{Primera moneda } \otimes)}{P(\text{Primera moneda } \otimes)} = (**)$$

La probabilitat del numerador és la probabilitat de que al dau hi surti 4, 5 o 6, la primera

moneda sigui creu, i hi hagi exactament 3 cares en les tirades restants, és a dir:

$$\begin{aligned}
&P(3 \text{ cares} \cap \text{Primera moneda } \otimes) = \\
&P(\text{Dau4}) \cdot P(\text{Primera moneda } \otimes \text{ i després 3 cares} | \text{Dau4}) + \\
&P(\text{Dau5}) \cdot P(\text{Primera moneda } \otimes \text{ i després 3 cares} | \text{Dau5}) + \\
&P(\text{Dau6}) \cdot P(\text{Primera moneda } \otimes \text{ i després 3 cares} | \text{Dau6}) = (***)
\end{aligned}$$

$$P(\text{Dau4}) \cdot P(\text{Primera moneda } \otimes \text{ i després 3 cares} | \text{Dau4}) = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{96}$$

$$P(\text{Dau5}) \cdot P(\text{Primera moneda } \otimes \text{ i després 3 cares} | \text{Dau5}) =$$

$$= \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot 4 = \frac{1}{48}$$

$$P(\text{Dau6}) \cdot P(\text{Primera moneda } \otimes \text{ i després 3 cares} | \text{Dau6}) = \frac{1}{6} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^6 \cdot P_5^{3,2} =$$

$$\frac{1}{6} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^6 \cdot 10 = \frac{5}{192}$$

$$(***) = \frac{1}{96} + \frac{1}{48} + \frac{5}{192} = \frac{11}{192}$$

$$(**) = \frac{11/192}{1/2} = \frac{22}{192}$$

Solució en youtube: <https://youtu.be/uWHCku4A1KQ> 

8.3.5 Exercici resol't.

L'Anna i el Blai juguen al joc següent: començant per l'Anna, s'alternen tirant una moneda equilibrada fins a un màxim de 4 cops cadascú; el primer que obtingui cara guanya, i si els hi surten vuit creus empaten.

a) Calcula la probabilitat que guanyi l'Anna i la probabilitat que guanyi el Blai. Qui té més possibilitats de guanyar? (1 punt)

b) Aquestes dues quantitats han de sumar 1? Justifica la resposta. (0.5 punts)

c) Ara suposem que la moneda està trucada i que la probabilitat que surti cara en una tirada és $0 < p < 1$. Quan ha de ser p per tal que l'Anna tingui el triple de possibilitats de guanyar el joc? (1 punt)

Orientacions PAU TEC 2024 #5

Solució.

a) Numerem de l'1 al 8 les jugades, on Anna juga la 1, 3, 5 i 7 i Blai juga la 2, 4, 6, i 8.

La moneda la tira primer l'Anna, després el Blai, etc, fins que surt la primera cara, que fa guanyar a qui l'hagi tret; si a la vuitena tirada encara no ha sortit cap cara s'acaba el joc i empaten. Per tant, l'Anna guanyarà el joc si surt cara a la primera tirada, o si surten dues creus i cara a la tercera tirada, o quatre creus i cara a la cinquena, o sis creus i cara a la setena. La probabilitat que això passi és

$$\begin{aligned} P(G_A) &= P(C_1) + P(\oplus_1 \oplus_2 C_3) + P(\oplus_1 \oplus_2 \oplus_3 \oplus_4 C_5) + \\ &+ P(\oplus_1 \oplus_2 \oplus_3 \oplus_4 \oplus_5 \oplus_6 C_7) = \\ &= \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{85}{128} = 0.664 \end{aligned}$$

Anàlogament, el Blai guanyarà el joc si surt creu a la primera tirada i cara a la segona, o si surten tres creus i cara a la quarta tirada, o cinc creus i cara a la sisena, o set creus i cara a la vuitena. La probabilitat que això passi és

$$\begin{aligned} P(G_B) &= P(\oplus_1 C_2) + P(\oplus_1 \oplus_2 \oplus_3 C_4) + P(\oplus_1 \oplus_2 \oplus_3 \oplus_4 \oplus_5 C_6) + \\ &+ P(\oplus_1 \oplus_2 \oplus_3 \oplus_4 \oplus_5 \oplus_6 \oplus_7 C_8) = \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \\ &= \frac{81}{256} \cong 0.316 \end{aligned}$$

Té doncs més possibilitats de guanyar l'Anna que el Blai (de fet, exactament el doble si no tenim en compte els arrodoniments).

b) Aquestes dues probabilitats no han de sumar 1 perquè hi ha una petita probabilitat que empatin i no guanyi ningú el joc. Això passarà quan surtin 8 creus, cosa que té una probabilitat de

$$\left(\frac{1}{2}\right)^8 = 0.0039$$

I, efectivament, la suma $0.6641 + 0.3320 + 0.0039$ ara sí que dóna 1.

c) Només cal substituir el $1/2$ per p i $1-p$:

$$\begin{aligned} P(G_A) &= P(C_1) + P(\oplus_1 \oplus_2 C_3) + P(\oplus_1 \oplus_2 \oplus_3 \oplus_4 C_5) + \\ &+ P(\oplus_1 \oplus_2 \oplus_3 \oplus_4 \oplus_5 \oplus_6 C_7) = p + (1-p)^2 p + (1-p)^4 p + (1-p)^6 p \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
P(G_B) &= P(\oplus_1 C_2) + P(\oplus_1 \oplus_2 \oplus_3 C_4) + P(\oplus_1 \oplus_2 \oplus_3 \oplus_4 \oplus_5 C_6) + \\
&+ P(\oplus_1 \oplus_2 \oplus_3 \oplus_4 \oplus_5 \oplus_6 \oplus_7 C_8) = \\
&= (1-p)p + (1-p)^3 p + (1-p)^5 p + (1-p)^7 p \\
P(G_A) &= 3P(G_B) \Leftrightarrow \\
&= p + (1-p)^2 p + (1-p)^4 p + (1-p)^6 p = \\
&= 3[(1-p)p + (1-p)^3 p + (1-p)^5 p + (1-p)^7 p] = \\
&= 3(1-p)[p + (1-p)^2 p + (1-p)^4 p + (1-p)^6 p] \\
&= 3(1-p)P(G_A) \\
P(G_A) &= 3(1-p)P(G_A) \Rightarrow 1 = 3(1-p) \Rightarrow \frac{1}{3} = 1-p \Rightarrow p = \frac{2}{3}
\end{aligned}$$

Solució en youtube: <https://youtu.be/1B5JqIDLcUc> 

8.3.6 Exercici resolt.

Tirem un dau equilibrat repetides vegades fins que surti un sis, moment en el qual parem.

- a) Quina és la probabilitat que després de n tirades encara no hagi sortit cap sis? (0.5 punts)
- b) Quantes tirades hem de fer, com a mínim, per tal que la probabilitat que surti un sis sigui igual o superior a 0.95? (1 punt)
- c) Sabent que ens ha sortit el primer sis a la cinquena tirada, quina és la probabilitat que no hagi sortit cap cinc ni cap quatre? (1 punt)

Orientacions PAU TEC 2024 #6

Solució.

a) La probabilitat de que no hagi sortit cap sis després de n tirades és $P = \left(\frac{5}{6}\right)^n$

b) Per resoldre la desigualtat $1 - \left(\frac{5}{6}\right)^n \geq 0.95$ convertim l'inequació en equació,

és a dir, determinem el seu punt frontera:

$$P = \left(\frac{5}{6}\right)^n = 1 - 0.95 = 0.05 \Leftrightarrow \log\left(\frac{5}{6}\right)^n = \log 0.05 \Leftrightarrow n \log\left(\frac{5}{6}\right) = \log 0.05$$

$$\Leftrightarrow n = \frac{\log 0.05}{\log(5/6)} \cong 16.431$$

Calen com a mínim 17 tirades.

c)

$$\begin{aligned} &P(\text{Cap cinc ni quatre} \mid \text{Ha sortit el primer sis a la cinquena tirada}) = \\ &= \frac{P(\text{Cap cinc ni quatre} \cap \text{Ha sortit el primer sis a la cinquena tirada})}{P(\text{Ha sortit el primer sis a la cinquena tirada})} = (*) \end{aligned}$$

$$P(\text{Ha sortit el primer sis a la cinquena tirada}) = \left(\frac{5}{6}\right)^4 \left(\frac{1}{6}\right) = \frac{625}{7776}$$

$$P(\text{Cap cinc ni quatre} \cap \text{Ha sortit el primer sis a la cinquena tirada}) =$$

$$= \left(\frac{3}{6}\right)^4 \left(\frac{1}{6}\right) = \frac{1}{96}$$

$$(*) = \frac{1/96}{625/7776} = \frac{81}{625} \cong 0.1296$$

Nota. A les solucions oficials, aquest apartat es resol per la via ràpida:

Sabent que a les quatre primeres tirades no ha sortit cap sis, la probabilitat que

tampoc hagin sortin ni el cinc ni el quatre és $\frac{3}{5} \cdot \frac{3}{5} \cdot \frac{3}{5} \cdot \frac{3}{5} = 0.1296$

Solució en youtube: <https://youtu.be/g1OFRsyVcJ0> 

8.3.7 Exercici resolt.

L'Andreu posa les nou boles que es mostren a continuació dins d'una bossa.



a) A continuació, treu de la bossa dues boles a l'atzar, una darrere l'altra i sense reemplaçament (és a dir, no retorna a la bossa la primera bola abans de treure la segona).

- Calculeu la probabilitat que la primera bola sigui una A o una E.
- Calculeu la probabilitat que les dues boles siguin diferents.

b) L'Andreu torna a posar totes les boles a la bossa i en treu cinc a l'atzar, una darrere l'altra, però ara amb reemplaçament (és a dir, ara sí que retorna a la bossa cada bola extreta abans d'agafar la següent).

- Calculeu la probabilitat que no hagi tret cap A.
- Calculeu la probabilitat que hagi tret almenys dues A.

PAU CAT TEC JUNY 2024 1.4 (Solució: [PAUTEC](#) pàg. 905)

8.3.8

S'instal·la un programa antivirus en un ordinador. La probabilitat que l'ordinador tingui un virus detectable per l'antivirus és de 0,2. Si l'ordinador té el virus, la probabilitat que l'antivirus el detecti és de 0,9. Si l'ordinador no té el virus, la probabilitat que l'antivirus doni un missatge d'existència de virus és de 0,02.

- Calculeu la probabilitat que l'antivirus detecti un virus (pot existir o no).
- Calculeu la probabilitat que l'ordinador no tingui virus i hagi aparegut un missatge d'existència de virus.
- Calculeu la probabilitat que, si ha aparegut un missatge d'existència de virus, l'ordinador no tingui virus.
- Calculeu la probabilitat que l'ordinador tingui el virus i l'antivirus no el detecti.
- Calculeu la probabilitat que si no ha sortit cap missatge d'existència de virus, l'ordinador tingui el virus.

8.3.9

La Rut fa servir el mètode següent per a fer els problemes de matemàtiques: tira un dau equilibrat i, si el resultat és com a màxim 4, pensa i resol el problema ella mateixa; si el resultat és 5 o 6, busca la solució del problema per Internet i la copia. Quan és ella qui ha pensat la solució, la resposta és correcta en el 75 % dels casos; quan copia la solució d'Internet, la resposta és correcta només en el 40 % dels casos.

- Quina és la probabilitat que la solució d'un problema respost seguint aquest mètode sigui correcta?
- Quina és la probabilitat que un problema l'hagi resolt la Rut si sabem que la solució és correcta?
- Demà la Rut ha d'entregar 5 problemes de matemàtiques. Quina és la probabilitat que n'hi hagi almenys 4 de correctes?

PAU CAT TEC JUNY 2024 5.4 (Solució: [PAUTEC](#) pàg. 931)

8.3.10

S'estima que el 20 % dels habitants d'una regió pateix algun tipus d'arrítmia. Per a diagnosticar-la, hi ha la possibilitat de col·locar al pacient un monitor Holter, que detecta l'arrítmia en un 95 % dels casos de persones que la pateixen, però que també dona falsos positius, per motius elèctrics, en persones que no pateixen arrítmies en un 0,5 % dels casos.

- a) Si escollim 4 persones a l'atzar, quina és la probabilitat que almenys una d'elles pateixi arrítmies?
- b) Quina és la probabilitat que una persona escollida a l'atzar obtingui un diagnòstic positiu d'arrítmia?
- c) Si una persona obté un diagnòstic negatiu a la prova del Holter, quina és la probabilitat que realment pateixi arrítmies?

PAU CAT TEC JUNY 2024 3.4 (Solució: [PAUTEC](#) pàg. XXX)

8.3.11

Una empresa produeix dos tipus de peces, de ferro i d'acer. El 60 % de la producció total correspon a peces de ferro i la resta són d'acer. Sabem que el 95 % de les peces de ferro produïdes no tenen cap defecte, mentre que el 3 % de les peces d'acer són defectuoses.

- a) Si agafem una peça a l'atzar, quina és la probabilitat que sigui defectuosa?
- b) L'empresa aviat diversificarà la producció i començarà a produir també peces de titani, que es vendran en paquets de 5. Si la probabilitat que una peça de titani sigui defectuosa és un valor desconegut p , i cada peça és defectuosa independentment de les altres, comproveu que l'expressió que ens dona la probabilitat que en un paquet de 5 peces n'hi hagi exactament 4 de defectuoses (en funció de p) és $f(p) = 5(p^4 - p^5)$.
- c) Considereu la funció $f(p)$ de l'apartat anterior. Determineu el valor màxim que pren $f(p)$ quan $p \geq 0$.

PAU CAT TEC JUNY 2025 1.3 (Solució: [PAUTEC](#) pàg. XXX)

8.3.12

La lesió per sesamoïditis (inflamació de l'os sesamoide del peu) és relativament habitual entre la població que practica esports d'impacte (atletisme, bàsquet, tennis...). En una població d'esportistes, s'ha fet un estudi diferenciant entre els que practiquen esports d'impacte i els que practiquen esports sense impacte brusc (com ara natació, pilates, senderisme...). S'ha pogut determinar que el 45 % practiquen esports d'impacte. Entre aquests, un 10 % pateixen lesions per sesamoïditis, mentre que entre els que no practiquen esports d'impacte només un 3 % presenten aquesta lesió. Escollim un esportista a l'atzar.

- a) Quina és la probabilitat que pateixi sesamoïditis?
- b) Si l'esportista escollit té una lesió per sesamoïditis, quina és la probabilitat que practiqui esports d'impacte?

PAU CAT SET 2025 3 (parcial) (Sol. [PAUTEC](#) 1018)

8.3.13

Un usuari d'Internet ha estimat que el 25 % dels correus electrònics que rep són correu brossa, mentre que la resta no ho són. Per a facilitar la classificació del correu, s'ha instal·lat un filtre que envia a la carpeta de correu brossa el 95 % dels missatges que efectivament ho són.

Malauradament, aquest filtre deixa a la safata d'entrada només el 90 % dels missatges bons (i la resta els envia a la carpeta de correu brossa).

a) Quina és la probabilitat que un missatge sigui enviat pel filtre a la carpeta de correu brossa?

b) Un dia, aquest usuari obre la carpeta de correu brossa. Quin percentatge de missatges que no són correu brossa hi trobarà?

En un servidor de correu electrònic determinat, la probabilitat de rebre com a mínim dos correus en menys de t minuts ve donada per la funció

$$F(t) = \int_0^t A e^{-0,5x} dx, \text{ on } A \text{ és una constant real.}$$

c) Sabent que la probabilitat de rebre com a mínim dos correus en menys de dos minuts és $1 - e^{-1}$, trobeu el valor de A .

[PAU CAT TEC](#) JUNY 2025 4.3

8.3.14

L'Ajuntament de Canet de Mar ha aconseguit 24 entrades gratuïtes per a un concert d'un grup de rock català, i ha decidit sortejar-les entre els veïns interessats a assistir-hi. Tots els veïns del poble seguidors d'aquest grup s'apunten al sorteig, i només al 16 % els toca una entrada. De la resta de seguidors del grup, sis setenes parts intenten comprar una entrada per la web, on la probabilitat d'aconseguir-ne és del 25 %.

3.1. Quantes persones d'aquest municipi tenen entrada per al concert?

3.2. Si escollim a l'atzar un veí de Canet seguidor d'aquest grup de rock i no té entrada per al concert, quina és la probabilitat que hagués intentat aconseguir-la via web?

[PAU CAT TEC](#) JUNY 2026 1.3

8.4 Exercicis de probabilitat PAU CCSS.

8.4.1 Exercici resol.

Un ordinador personal té operatius dos programes antivirus A1 i A2 que actuen simultàniament i de forma independent. Davant la presència d'un virus, el programa A1 el detecta amb una probabilitat de 0.9 i el programa A2 el detecta amb una probabilitat de 0.8. Calculeu de forma raonada:

- a) La probabilitat que un virus qualsevol sigui detectat. (1 punt)
- b) La probabilitat que un virus sigui detectat pel programa A1 i no per A2. (0,75 punts)
- c) Si un virus ha estat detectat, quina és la probabilitat que l'hagi detectat l'antivirus A1? (0,75 punts)

Orientacions PAU CCSS 2024 #1

Solució: Es part del problema 8.3.1

8.4.2 Exercici resol.

En un poble hi ha dos instituts que anomenarem A1 i A2. En tots dos instituts es pot estudiar el batxillerat científic (que anomenarem B1) o l'humanístic (que anomenarem B2). Seleccionem un alumne a l'atzar i se sap que la probabilitat que pertanyi a l'institut A1 és de 0.3, la probabilitat que pertanyi a l'institut A2 és de 0.7. D'altra banda, la probabilitat que estudiï el batxillerat científic si sabem que pertany a l'institut A1 és de 0.55 mentre que la probabilitat que estudiï el batxillerat científic si sabem que pertany a l'institut A2 és de 0.59.

- a) Quina és la probabilitat que l'alumne estudiï el batxillerat científic? (1.25 punts)
- b) Quina és la probabilitat que estudiï a l'institut A1 si sabem que estudia el batxillerat científic? (1.25 punts)

Orientacions PAU CCSS 2024 #2

Solució: Es part del problema 8.3.2

8.4.3 Exercici resol.

Els components electrònics produïts per una determinada empresa són defectuosos amb una probabilitat de 0.01. L'empresa ven els components en paquets de 10 i es compromet a retornar els diners si el paquet conté 2 o més components defectuosos.

- a) Calculeu la probabilitat que et retornin els diners si compres un paquet de components. (1,25 punts)
- b) Una persona ha comprat 3 paquets de components, quina és la probabilitat que li retornin els diners de, com a mínim, un dels paquets? (1,25 punts)

Orientacions PAU CCSS 2024 #3

Solució: Es part del problema 8.3.3

Nota: Els problemes 4, 5 i 6 corresponen als exercicis resolts 5.6.2, 5.1.1 i 5.2.1 respectivament del [llibre d'estadística](#).

8.4.4

El Guiu i el Roc són uns grans aficionats al cinema i miren moltes pel·lícules de la plataforma a la qual estan subscrits. Els agrada tant que, si agafem una pel·lícula de la plataforma a l'atzar, la probabilitat que el Guiu l'hagi vista és de 0,5, la probabilitat que el Roc l'hagi vista és de 0,6 i la probabilitat que l'hagin vista tots dos és de 0,25.

- Si triem una pel·lícula a l'atzar, calculeu la probabilitat que almenys un dels dos l'hagi vista. Calculeu també la probabilitat que l'hagi vista el Roc però no el Guiu.
- Si triem una pel·lícula a l'atzar, calculeu la probabilitat que el Guiu l'hagi vista si sabem que almenys un dels dos l'ha vista.

PAU CAT CCSS JUNY 2024 1.5 (Solució: [PAUCCSS](#) pàg. 733)

8.4.5

Un centre esportiu té dues zones: la zona de la piscina (A1) i la zona del gimnàs (A2). Els abonats han de triar a quina de les dues zones (només una) volen accedir i també si volen anar al centre esportiu en horari de matí (opció B1) o en horari de tarda (opció B2).

Si seleccionem un abonat del centre a l'atzar, sabem que la probabilitat que utilitzi la zona de la piscina és de 0,4 i la probabilitat que utilitzi el gimnàs és de 0,6. D'altra banda, la probabilitat que estigui abonat en horari de matí, si sabem que utilitza la zona de la piscina, és de 0,55, mentre que la probabilitat que estigui abonat en horari de matí, si sabem que utilitza el gimnàs, és de 0,45.

- Quina és la probabilitat que l'individu estigui abonat en horari de matí?
- Si sabem que està abonat en horari de matí, quina és la probabilitat que utilitzi la zona de piscina?

PAU CAT CCSS SET 2024 #3.2 (Sol. [PAUCCSS](#) pàg 781)

8.4.6

En una cafeteria, al migdia, ofereixen la possibilitat d'escollir entre el menú del dia (opció A1) o un plat combinat (opció A2). Alguns clients també prenen cafè (opció B1) i d'altres no (opció B2). Si seleccionem un client de la cafeteria a l'atzar, la probabilitat que esculli el menú del dia és de 0,6 i la probabilitat que esculli un plat combinat és de 0,4. D'altra banda, la probabilitat que prengui cafè si escull el menú del dia és de 0,75, mentre que la probabilitat que prengui cafè si escull un plat combinat és de 0,5.

- Quina és la probabilitat que el client prengui cafè?
- Quina és la probabilitat que hagi escollit el menú del dia si sabem que ha pres cafè?

PAU CAT CCSS JUNY 2024 5.5 (Sol. [PAUCCSS](#) pàg 757)

8.4.7

Al Congrés Català d'Educació Matemàtica (C2EM), que se celebrarà a Lleida el proper mes de juliol, hi assistiran docents d'universitat, d'educació secundària i d'educació infantil i primària. A hores d'ara, un 10 % dels docents inscrits són d'universitat, un 50 % són de secundària i la resta són d'infantil i primària. D'altra banda, un 40 % dels docents inscrits d'universitat, un 52 % dels docents inscrits de secundària i un 65 % dels docents inscrits d'infantil i primària són dones.

- a) Calculeu la probabilitat que una persona escollida a l'atzar d'entre tots els inscrits sigui una dona. Si d'entre totes les dones inscrites n'escollim una a l'atzar, quina probabilitat hi ha que sigui docent de secundària?
- b) Calculeu el nombre de docents que s'han inscrit al Congrés de cada nivell educatiu si sabem que en total hi ha 476 dones inscrites.

PAU CAT CCSS JUNY 2025 1.4 (Opció A) (Solució: [PAUCCSS](#) pàg. 856)

8.4.8

En un parc natural, els visitants hi poden accedir en cotxe, en bicicleta o a peu. Un cop dins del parc, els visitants poden fer una ruta guiada o bé visitar-lo pel seu compte.

a) Sabem que el 60 % dels visitants hi accedeixen en cotxe, el 15 % en bicicleta i el 25 % restant a peu. També sabem que dels que hi arriben en cotxe el 80 % fan la ruta guiada, mentre que dels que hi arriben en bicicleta la fan el 60 % i dels que hi arriben a peu només la fan el 30 %. Si escollim un visitant a l'atzar, quina és la probabilitat que faci la ruta guiada? Si sabem que ha fet la ruta guiada, quina és la probabilitat que hagi accedit al parc en cotxe?

b) Volem fer un estudi del temps que passen de mitjana els visitants dins del parc. Hem preguntat a 100 visitants quanta estona han estat dins del parc i hem obtingut una mitjana de 231 minuts amb una desviació típica de 32 minuts. Construïu un interval de confiança del 95 % per al temps mitjà que passen els visitants dins del parc.

(aquest problema ve acompanyat amb una llista de fórmules d'estadística)

PAU CCSS SET 2025 3 (Sol. [PAUCCSS](#) 875)

8.5 Exercicis de probabilitat de la selectivitat Balears.

8.5.1

Una empresa de fabricació d'impressores té dos centres de producció, la fàbrica europea (E) i la fàbrica asiàtica (A). L'1 % de les impressores de la fàbrica E i el 3% de les impressores de la fàbrica A es produeixen amb un defecte. El mercat d'un determinat país s'abasteix d'impressores procedents de la fàbrica E en un 80%, mentre que la resta prové de la fàbrica A.

- a) Quina és la probabilitat que una impressora d'aquest país tingui el defecte?
- b) Si el país té, aproximadament, dos milions d'impressores fabricades per aquesta empresa, quantes tindran el defecte?
- c) Si s'escull a l'atzar una impressora d'aquest país i resulta ser una impressora defectuosa, quina és la probabilitat que provingui de la fàbrica E?

(Solució: [Balears](#) pàg. 246)

8.5.2

Tenim tres urnes, la primera conté 2 bolles blaves; la segona, 1 bolla blava i 1 de vermella; la tercera, 2 bolles vermelles. Fem l'experiment aleatori "Triam una urna a l'atzar i extraiem una bolla" Suposa que totes les urnes tenen la mateixa probabilitat de ser escollides.

- a) Calcula la probabilitat del succés $R = \text{"bolla extreta vermella"}$
- b) Si la bolla extreta resulta que és vermella, quina és la probabilitat que l'urna escollida hagi estat la tercera?

(Solució: [Balears](#) pàg. 252)

8.5.3

Es disposa de dues urnes: U_1 i U_2 . A U_1 hi ha: 4 bolles vermelles i 5 bolles negres. A U_2 hi ha: 6 bolles vermelles i 3 bolles negres. A l'atzar es treu una bolla de U_1 i s'introdueix a U_2 , a continuació s'extreu a l'atzar una bolla de U_2 . Calcula la probabilitat que:

- a) surti una bolla vermella de U_2 .
- b) la bolla extreta de U_1 sigui negra, sabent que la bolla que ha sortit de U_2 també ha estat negra.
- c) surti almenys una bolla vermella.

8.5.4

En una urna hi ha 12 bolles vermelles, 8 bolles blanques i 5 bolles blaves. Es realitza l'experiment aleatori d'extreure dues bolles, consecutivament i sense devolució a l'urna. Calcula la probabilitat dels següents esdeveniments:

- a) $A = \text{"les dues bolles són vermelles"}$
- b) $B = \text{"les dues bolles són del mateix color"}$
- c) $C = \text{"almenys una bolla és vermella"}$
- d) $D = \text{"cap de les dues bolles és vermella"}$

(Solució: [Balears](#) pàg. 268)

8.5.5

Una prova diagnòstica d'una malaltia dona resultat negatiu el 5% de les vegades que s'aplica a un individu que la pateix i dona positiu el 10% de les vegades que s'aplica a un individu que no la pateix. Les estadístiques mostren que la dita malaltia afecta 50 de cada 10000 persones. Si una persona escollida a l'atzar se sotmet a la prova diagnòstica, calculau les probabilitats següents:

- a) Que un individu no pateixi la malaltia.
- b) Que la prova doni resultat positiu.
- c) Que la persona no pateixi la malaltia, si el resultat de la prova és negatiu.
- d) Que el resultat de la prova sigui erroni.

8.5.6

Es tenen tres urnes A, B i C. L'urna A conté 4 bolles vermelles i 2 bolles negres. L'urna B conté 3 bolles vermelles i 3 bolles negres. L'urna C conté 6 bolles negres. S'escull una urna a l'atzar i s'extreuen dues bolles de manera consecutiva i sense reemplaçament.

- a) Calculau la probabilitat que la primera bolla extreta sigui vermella.
- b) Calculau la probabilitat que la primera bolla extreta sigui vermella i la segona sigui negra.
- c) Sabent que la primera bolla extreta és vermella, calculau la probabilitat que la segona sigui negra.

8.5.7

En una classe on tots els alumnes practiquen algun esport, el 60% dels alumnes juga a futbol o bàsquet i el 10% practica els dos. Per altra banda, se sap que hi ha un 60% d'alumnes que no juga a futbol.

- a) Sigui F = 'juga a futbol' i sigui B = 'juga a bàsquet', escriu, en termes d'unions, interseccions i complementaris d'aquests dos esdeveniments, les tres probabilitats que indica l'enunciat.

Calcula la probabilitat que, escollint a l'atzar un alumne de la classe,

- b) Jugui a futbol.
- c) Jugui a bàsquet.
- d) Jugui a bàsquet i no a futbol (és a dir, només jugui a bàsquet).
- e) No jugui ni a futbol ni a bàsquet.

(Solució: [Balears](#) pàg. 311)

8.5.8

Una urna A conté 5 bolles blanques i 3 de negres i una altra urna B en conté 3 de blanques i 4 de negres. S'elegeix una urna a l'atzar i se n'extreu una bolla.

- a) Calculau la probabilitat que la bolla extreta sigui negra.
- b) Suposant que la bolla extreta és blanca, calculau la probabilitat que l'urna elegida hagi estat la A.

(Solució: [Balears](#) pàg. 318)

8.5.9

Una urna A conté 3 bolles blanques i 6 de negres i una altra urna B en conté 2 de blanques i 1 de negra. S'extreu una bolla a l'atzar de l'urna A i es posa dins la B. Després s'extreu de l'urna B una bolla a l'atzar.

- a) Calculau la probabilitat que la bolla extreta de l'urna B sigui negra.
- b) Suposant que la bolla extreta de l'urna B és negra, calculau la probabilitat que la bolla extreta de l'urna A també hagi estat negra.

(Solució: [Balears](#) pàg. 327)

8.5.10

Siguin A i B dos esdeveniments independents. La probabilitat que ocorri A és 0.4, i la probabilitat que ocorri B és 0.7.

- a) Calculau la probabilitat que ocorri almenys un dels dos esdeveniments.
- b) Calculau la probabilitat que ocorri l'esdeveniment A però no el B.

(Solució: [Balears](#) pàg. 337)

8.5.11

En una determinada ciutat, el 20% dels habitants parla anglès, el 30% té estudis superiors, i el 15% parla anglès i té estudis superiors.

- a) Calculau la probabilitat que, en elegir un habitant d'aquesta ciutat a l'atzar, ni parli anglès ni tingui estudis superiors.
- b) En aquesta ciutat, són independents els esdeveniments “parlar anglès” i “tenir estudis superiors”?

(Solució: [Balears](#) pàg. 347)

8.5.12

En una determinada universitat hi ha estudiants d'enginyeria, de ciències i de lletres. Acaben els estudis el 15% d'enginyeria, el 20% de ciències i el 35% dels estudiants de lletres. Se sap que el 20% estudia enginyeria, el 30% ciències i el 50% lletres.

- a) Especificau els percentatges donats com a probabilitats. Prenent un estudiant a l'atzar:
- b) Es demana la probabilitat que hagi acabat els estudis i sigui d'enginyeria.
- c) Ens diu que ha acabat els estudis. Es demana la probabilitat que sigui d'enginyeria.

8.5.13

Tres màquines, M_1 , M_2 i M_3 , produeixen el 45%, 30% i 25% respectivament del total de peces produïdes en una fàbrica. Els percentatges de producció defectuosa d'aquestes màquines són del 3%, 4% i 5% respectivament.

- a) Dibuixau un diagrama en arbre que descrigui el procés i que presenti la informació proporcionada.
- b) Selecció una peça a l'atzar, calculau la probabilitat que sigui defectuosa.
- c) Agafada una peça a l'atzar, resulta defectuosa; calculau la probabilitat que hagi estat produïda per la màquina M_2 .
- d) Quina màquina té la probabilitat més gran d'haver produït aquesta peça defectuosa?

(Solució: [Balears](#) pàg. 398)

8.5.14

Siguin A i B dos successos tals que $P(A) = 0.3$, $P(B) = 0.3$, $P(A \cap B) = 0.1$. Es demana calcular les probabilitats següents: $P(\bar{A})$, $P(\bar{A} \cap \bar{B})$, $P(\bar{A} \cup \bar{B})$, $P(A \cap \bar{B})$, $P(A | A \cap B)$.

(Solució: [Balears](#) pàg. 401)

8.5.15

Un estoig conté 15 bolígrafs de color vermell i 10 de color blau. Es demana:

- Si en triam un a l'atzar, quina és la probabilitat que sigui de color vermell? I de color blau?
- Si n'extraïem dos, sense reemplaçament, quina és la probabilitat que ambdós siguin blaus?
- Si n'extraïem dos, sense reemplaçament, calcular la probabilitat que el primer sigui blau i el segon vermell.

(Solució: [Balears](#) pàg. 412)

8.5.16

En cert curs de segon de batxillerat d'un IES el 72,5% dels alumnes varen aprovar Matemàtiques. Dels alumnes que varen aprovar Matemàtiques, el 70% va aprovar també Biologia. D'altra banda, el 33,3% dels que no varen aprovar Matemàtiques, varen aprovar Biologia.

- Expressau les dades proporcionades com a probabilitats i donau un arbre que representi les dades.
- Quin percentatge va aconseguir aprovar ambdues assignatures alhora?
- Quin va ser el percentatge d'aprovat a l'assignatura de Biologia?
- Si un estudiant no va aprovar Biologia, quina probabilitat hi ha que aprovàs Matemàtiques.

(Solució: [Balears](#) pàg. 437)

8.5.17

Una família que fa un viatge en cotxe des de Cartagena per la Comunitat Valenciana té un 50% de possibilitats de visitar la ciutat de València, un 40% de visitar Peníscola i un 30% de visitar ambdues ciutats. Es demana:

- La probabilitat que visiti almenys una de les dues ciutats.
- La probabilitat que visiti València però no visiti Peníscola.
- La probabilitat que visiti únicament una de les dues ciutats.
- La probabilitat que visiti Peníscola, sabent que ha visitat València.

(Solució: [Balears](#) pàg. 453)

8.5.18

Una parella per celebrar el seu 25 aniversari planeja passar un cap de setmana gastronòmic triant a l'atzar una de les tres ciutats del País Basc: B, SS, V. No obstant això, es pronostica temps plujós durant aquests dies. En concret, les probabilitats de pluja durant el cap de setmana considerat són de $3/5$, $2/7$ i $1/4$ a B, SS i V, respectivament.

- a) Proporcionau el diagrama en arbre associat al problema.
- b) Quina és la probabilitat que no plogui durant el cap de setmana?
- c) Quina és la probabilitat que la ciutat escollida sigui SS i no plogui durant la visita?
- d) La parella ha tingut un cap de setmana plujós. Quina és la probabilitat que hagi estat a la ciutat B?

(Solució: [Balears](#) pàg. 450)

8.5.19

En una capsa hi ha guardats 20 rellotges, dels quals n'hi ha 15 que funcionen correctament.

- a) Representau la situació del problema, quan s'extreuen dos rellotges a l'atzar sense reemplaçament, mitjançant un diagrama en arbre.
- b) Si s'extreu un rellotge a l'atzar, quina és la probabilitat que funcioni bé?
- c) Si s'extreuen dos rellotges a l'atzar, sense reemplaçament, quina és la probabilitat que tots dos funcionin bé?
- d) Si s'extreuen dos rellotges a l'atzar successivament, sense reemplaçament, i el primer no funciona correctament, quina és la probabilitat que el segon tampoc no hi funcioni?

(Solució: [Balears](#) pàg. 463)

8.5.20

Un estudiant fa dues proves en un mateix dia. La probabilitat que aprovi la primera prova és de 0.6; la probabilitat que aprovi la segona és de 0.8, i la probabilitat que aprovi ambdues és de 0.5.

- a) Quina és la probabilitat que aprovi almenys una prova?
- b) Quina és la probabilitat que no aprovi cap prova?
- c) Són "aprovar la primera prova" i "aprovar la segona prova" successos independents?
- d) Quina és la probabilitat que aprovi la segona prova en cas de no haver superat la primera?

(Solució: [Balears](#) pàg. 498)

8.5.21

Un estoig conté 17 llapis de color vermell i 13 de color blau.

- a) Si en triam un a l'atzar, quina és la probabilitat que sigui vermell?
- b) Si n'extraïem dos a l'atzar, sense reemplaçament, quina és la probabilitat que tots dos siguin de color blau?
- c) Si en triam dos a l'atzar, sense reemplaçament, calculau la probabilitat que el primer sigui blau i el segon sigui vermell.

(Solució: [Balears](#) pàg. 513)

8.5.22

Siguin A i B dos successos que tenen probabilitats 0.4 i 0.6 respectivament. Se sap que, donat B, la probabilitat que ocorri A és 0.3. Es demana:

- a) Quina és la probabilitat que ocorrin tots dos successos a la vegada?
- b) Quina és la probabilitat que ocorri qualsevol dels dos successos?
- c) Quina és la probabilitat que no ocorri cap dels dos successos?

(Solució: [Balears](#) pàg. 521)

8.5.23

En una certa entitat bancària, el 40 % dels crèdits concedits són per a habitatge, el 50 % es destinen a empreses, i el 10 % són per a consum. Se sap, a més, que dels crèdits concedits a habitatge, el 15 % resulten impagats; dels crèdits concedits a empreses, són impagats el 20 %; i dels crèdits concedits al consum, resulten impagats el 15 %.

- a) Calculeu la probabilitat que un cert crèdit triat a l'atzar sigui pagat.
- b) Quina és la probabilitat que un crèdit triat a l'atzar s'hagi destinat a consum, sabent que s'ha pagat?

(Solució: [Balears](#) pàg. 522)

8.5.24

Un restaurant té contractats dos cambrers, en Joan i na Catalina, per atendre el servei de menjador. Na Catalina posa el servei el 70% dels dies i es confon en col·locar els coberts el 5% dels dies que posa el servei. En Joan, per contra, col·loca malament alguna peça el 25% dels dies que posa el servei.

- a) Aquest matí, l'encarregat del restaurant passa revista al servei: quina és la probabilitat que trobi algun servei mal col·locat?
- b) Per desgràcia, l'encarregat va trobar uns coberts mal col·locats i desitja conèixer la probabilitat que hagi estat en Joan.

8.5.25

En una universitat en la qual no hi ha més que estudiants d'enginyeria, de ciències i de lletres, acaben la carrera el 5% d'enginyeria, el 10% de ciències i el 20% de lletres. Se sap que el 20% estudien enginyeria, el 30%, ciències i el 50%, lletres. Pres un estudiant a l'atzar, es demana:

- a) Probabilitat que hagi acabat la carrera i sigui d'enginyeria.
- b) Ens diu que ha acabat la carrera, probabilitat que sigui d'enginyeria.

(Solució: [Balears](#) pàg. 562)

8.5.26

Tenim un dau correcte i dues urnes amb bolles descrites a continuació:

Urna I: 1 bolla negra, 3 bolles vermelles i 6 bolles verdes.

Urna II: 2 bolles negres, 6 bolles vermelles i 2 bolles verdes.

Tiram el dau. Si surt 1 o 2, anam a l'urna I. Si surt 3, 4, 5 o 6, acudim a l'urna II.

Extreim a l'atzar una bolla de l'urna corresponent.

a) Donau un diagrama en arbre que representi l'experiment amb totes les probabilitats.

b) Calculeu les probabilitats següents:

i) $P(\{3, 4, 5, 6\} \cap \{\text{bolla vermella}\})$.

ii) $P(\{\text{bolla verda}\} / \{1\})$.

iii) $P(\{\text{bolla vermella}\} / \{5\})$.

iv) $P(\{2\} \cap \{\text{bolla verda}\})$.

c) Calculeu la probabilitat que la bolla extreta hagi estat vermella i que hagi estat negra. Quina és la probabilitat que la bolla extreta hagi estat verda? Quant val la suma de les tres probabilitats? Justifica la resposta.

(Solució: [Balears](#) pàg. 574)

8.5.27

Tenim dues urnes descrites a continuació:

Urna I: 2 bolles negres, 1 bolla vermella i 3 bolles verdes.

Urna II: 1 bolla negra, 2 bolles vermelles i 1 bolla verda.

L'experiment consisteix a extraure una bolla a l'atzar de l'urna I, introduir-la en l'urna II, remoure i extraure, finalment, una bolla a l'atzar de l'urna II.

a) Donau un diagrama en arbre que representi l'experiment amb les probabilitats associades.

b) Calculeu la probabilitat que la segona bolla extreta sigui

b.1) vermella. b.2) negra. b.3) verda.

c) Sabent que la segona bolla ha estat negra, quina és la probabilitat que la primera també ho fos?

d) Quina és la probabilitat que la primera fos vermella sent vermella la segona?

(Solució: [Balears](#) pàg. 580)

8.5.28

En una màquina s'han fabricat 100 peces, de les quals 15 han presentat algun defecte.

a) Calculeu la proporció de peces que no són defectuoses.

b) Calculeu la probabilitat que, si examinem dues peces a l'atzar, ambdues resultin defectuoses.

c) Si provem dues peces a l'atzar i la primera és defectuosa, quina és la probabilitat que la segona no ho sigui?

(Solució: [Balears](#) pàg. 590)

8.5.29

Una empresa té dues fàbriques, en la primera són dones el 60% dels treballadors i en la segona són homes el 55% dels treballadors. Es tria a l'atzar un treballador de cada fàbrica per pertànyer al comitè d'empresa. Suposam que el fet de pertànyer a una fàbrica és independent de pertànyer a l'altra.

a) Calculau la probabilitat dels esdeveniments següents:

A = "Tots dos són homes". B = "Solament un és dona". C = "Tots dos són dones".

b) Raonau si el succés contrari de l'esdeveniment C és l' A , el B , l' $A \cap B$, l' $A \cup B$ o algun altre esdeveniment, i calculau-ne la probabilitat.

(Solució: [Balears](#) pàg. 595)

8.5.30

Una tafona rep caixes d'olives de dues productores, A i B , que conreen dues varietats, picual i arbequina. El 40% de les olives prové de la productora A , d'aquestes el 60 % és de la varietat picual. De les que provenen de la productora B , el 30 % és de la varietat arbequina. Es tria una caixa d'olives a l'atzar.

a) Interpretau les dades proporcionades en termes de successos, probabilitats i probabilitats condicionades.

b) Quina és la probabilitat que sigui de la varietat picual?

c) Si se sap que és de la varietat picual, quina és la probabilitat que vingui de la productora A ?

(Solució: [Balears](#) pàg. 613)

8.5.31

Siguin A i B dos successos tals que $P(A \cup B) = 0.8$, $P(\bar{A}) = 0.5$, on $\bar{A}$ denota el succés complementari del succés A , i $P(A \cap B) = 0.3$.

a) Calculau les probabilitats $P(B)$ i $P(A|B)$.

b) Calculau les probabilitats $P(A \cap \bar{B})$ i $P(\bar{A} \cap \bar{B})$.

c) Són A i B successos independents? Justifiqui la vostra resposta.

(Solució: [Balears](#) pàg. 634)

8.5.32

En una població, el tant per cent de persones que miren un cert programa de televisió és del 40%. Se sap que el 60% de les persones que el miren tenen estudis superiors i que el 30% de les persones que no el miren no tenen estudis superiors.

a) Interpreta les dades proporcionades en termes de successos, probabilitats i probabilitats condicionades.

b) Quina és la probabilitat que una persona tingui estudis superiors?

c) Cercau la probabilitat que una persona que tingui estudis superiors, miri el citat programa.

(Solució: [Balears](#) pàg. 641)

8.5.33

En una determinada població resideixen 5000 persones en el centre i 10000 a la perifèria. Se sap que el 95% dels residents en el centre i que el 20% dels que viuen a la perifèria opina que l'ajuntament hauria de restringir l'accés de vehicles privats al centre urbà. Es tria a l'atzar un resident de la població.

- Quina és la probabilitat que estigui a favor de restringir l'accés de vehicles privats al centre de la ciutat?
- Quina és la probabilitat que resideixi en el centre i estigui a favor de la restricció d'accés?
- Si la persona triada opina que s'hauria de restringir l'accés, quina és la probabilitat que resideixi en el centre de la ciutat?

(Solució: [Balears](#) pàg. 676)

8.5.34

En una certa empresa d'exportació, el 62.5% dels empleats parla anglès. D'altra banda, entre els empleats que parlen anglès, el 80% parla també alemany. Entre els empleats que no parlen anglès, només la tercera part sí que parla alemany.

- Quin percentatge d'empleats parla les dues llengües?
- Quin percentatge d'empleats parla alemany?
- Si un empleat no parla alemany, quina és la probabilitat que parli anglès?

8.5.35

Donats dos esdeveniments A i B , es coneixen les probabilitats següents:

$P(A) = 0.7$, $P(\bar{B}) = 0.4$ i $P(\bar{A} \cup \bar{B}) = 0.58$, on $\bar{A}$ i $\bar{B}$ indiquen els esdeveniments contraris (o complementaris) de A i B , respectivament. Calculeu les probabilitats següents:

- $P(\bar{A})$, $P(B)$ i $P(A \cap B)$. Són A i B esdeveniments independents?
- $P(A \cup B)$.
- $P(B \cup \bar{A})$
- $P(A|B)$ i $P(\bar{A}|B)$.

8.5.36

Considerau dos successos, A i B . Si es coneixen les probabilitats

$$P(A) = 0.84, P(B) = 0.5, P(\bar{A} \cup \bar{B}) = 0.58$$

(on $\bar{A}$ és el succés complementari d' A). Aleshores:

- Són independents els successos A i B ?
- Calculeu la probabilitat que es compleixin B i $\bar{A}$.

(Solució: [Balears](#) pàg. 439)

8.5.37

Contestau els apartats següents:

- Si la probabilitat de la intersecció de dos successos independents és 0.2 i la de la seva unió és 0.7, quina és la probabilitat de cadascun dels successos?
- En un experiment se sap que $p(A) = 0.6$, $p(B) = 0.3$ i $p(A|B) = 0.1$. Calculeu $p(A \cup B)$.

(Solució: [Balears](#) pàg. 482)

8.5.38

Siguin A i B dos successos tals que $P(A \cup B) = 0.9$, $P(\bar{A}) = 0.4$, on $\bar{A}$ denota el succés complementari del succés A, i $P(A \cap B) = 0.2$. Calculeu les probabilitats següents: $P(B)$, $P(A|B)$, $P(A \cap \bar{B})$ i $P(\bar{A} \cap \bar{B})$.

(Solució: [Balears](#) pàg. 509)

8.5.39

Un dau està carregat de manera que la probabilitat d'obtenir un 6 és de $1/2$ i les probabilitats d'obtenir cadascuna de les altres cares són iguals a p . Es llança aquest dau, calculeu la probabilitat de cadascun dels successos següents:

- a) S'obté un dos.
- b) No s'obté un tres.
- c) S'obté un nombre parell.
- d) S'obté un nombre imparell.

(Solució: [Balears](#) pàg. 558)

8.5.40

En una determinada fàbrica d'automòbils, el 10% dels cotxes tenen defectes en el motor, el 8% tenen defectes en la carrosseria i el 4% tenen defectes en ambdós. Es demana:

- a) Expressar les dades proporcionades com a probabilitats.
- b) Quina és la probabilitat que un cotxe tingui almenys un defecte.
- c) I la probabilitat que un cotxe no sigui defectuós?
- d) Expressar i interpretar els resultats obtinguts en els apartats b) i c) en percentatge de cotxes.

(Solució: [Balears](#) pàg. 421)

8.5.41

En una determinada ciutat, el 25% dels habitants parla anglès, el 40% té ordinador, i el 15% parla anglès i té ordinador.

- a) Calculeu la probabilitat que, en elegir un habitant d'aquesta ciutat a l'atzar, parli anglès i no tingui ordinador.
- b) En aquesta ciutat, són independents els esdeveniments "parlar anglès" i "tenir ordinador"?

Balears 2005 Set A3

8.6 Exercicis de probabilitat de la prova d'accés a CFGS.

8.6.1

Disposem de dues urnes: l'urna A conté cinc boles numerades de l'1 al 5 i l'urna B conté set boles numerades de l'1 al 7.

- a) Si escollim a l'atzar una bola de l'urna A, quina probabilitat hi ha que sigui de nombre parell?
- b) Si escollim a l'atzar una bola de l'urna B, quina probabilitat hi ha que NO sigui de nombre parell?

A continuació tirem enlaire una moneda equilibrada (quan caigui hi ha la mateixa probabilitat que surti cara o que surti creu). Si surt cara, escollim a l'atzar una bola de l'urna A i, si surt creu, n'escollim una de l'urna B.

- c) Quina probabilitat hi ha que surti una bola de nombre parell?
- d) Si sabem que la bola obtinguda és de nombre parell, quina probabilitat hi ha que hagi sortit de l'urna A?

(Solució: [CFGS](#) pàg 118)

8.6.2

En un examen de literatura, un alumne ha estudiat quinze dels vint temes que conté el temari.

Si l'examen consisteix a contestar un tema, extret a l'atzar, del total de temes, calculeu la probabilitat que

- a) El tema estigui entre els que l'alumne ha estudiat.

Si l'examen consisteix a contestar dos temes, extrets a l'atzar, del total de temes, calculeu la probabilitat que

- b) Els dos temes estiguin entre els que l'alumne ha estudiat.
- c) L'alumne no hagi estudiat cap dels dos temes extrets.
- d) L'alumne hagi estudiat un dels temes i no hagi estudiat l'altre.

(Solució: [CFGS](#) pàg 150)

8.6.3

Considerem l'experiment següent: agafem aleatòriament 3 cartes consecutives d'una baralla espanyola de 48 cartes, sense retornar-ne cap a la baralla, i observem si hem agafat cartes amb figura (10, 11 i 12) o no.

- a) Feu el diagrama d'arbre dels resultats possibles.
- b) Quina és la probabilitat que surtin tres figures?
- c) Quina és la probabilitat que surti una sola figura?
- d) Quina és la probabilitat que no surti cap figura?

(Solució: [CFGS](#) pàg 175)

8.6.4

En una població de flamencs s'ha detectat una mortaldat superior a la normal, i per això se n'ha fet un estudi en una mostra de 80 exemplars, amb 50 femelles i 30 mascles. En el 15 % de les femelles i en el 20% dels mascles s'ha detectat un virus que podria ser el causant de l'augment de la mortalitat.

- Trobeu la probabilitat que, en agafar un exemplar a l'atzar, sigui femella i la probabilitat que sigui mascle.
- Feu un diagrama d'arbre i indiqueu-hi les probabilitats de cada branca per trobar les probabilitats següents quan agafem un exemplar a l'atzar.
 - Que sigui mascle i infectat pel virus.
 - Que sigui femella i no infectada pel virus.

(Solució: [CFGS](#) pàg 263)

8.6.5

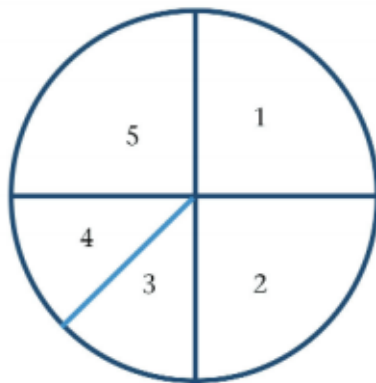
En una bossa hi ha 50 boles numerades de l'1 al 50. Les que tenen el nombre més baix estan pintades de color vermell i la resta, de color negre.

- Si la probabilitat de treure una bola de color vermell és 0,44, quantes boles hi ha de color vermell?
- Quina és la probabilitat, en treure una bola d'aquesta bossa, d'obtenir un nombre més gran que 35 i que sigui un nombre parell?
- Quina és la probabilitat de treure un nombre múltiple de 5?
- Quina és la probabilitat de treure una bola vermella amb un nombre senar?

(Solució: [CFGS](#) pàg 213)

8.6.6

Considereu la ruleta següent:



- Calculeu la probabilitat de cada esdeveniment elemental.
- Calculeu la probabilitat que surti un nombre parell.
- Calculeu la probabilitat que surti un nombre més petit que 4.

(Solució: [CFGS](#) pàg 165)

8.7 Encara més exercicis de probabilitat.

8.7.1

En una xarxa d'aeroports, la probabilitat que un vol regular surti puntual és 0.83, la que arribi puntual és 0.82, i la que surti i arribi puntual és 0.78. Calculeu la probabilitat que:

- a) Arribi puntual si surt puntual.
- b) Hagi sortit puntual si ha arribat puntual.

8.7.2

El 80% dels clients d'un Frankfurt fan servir ketchup (K), el 75% fan servir mostassa (M) i el 65% fan servir tots dos ($K \cap M$). Probabilitat que un consumidor de ketchup faci servir mostassa?

8.7.3

En una ciutat hi han dos empreses de taxi, el 80% blaus, el 20% grocs. En el judici d'un assassinat hi ha involucrat un taxi; era la nit i el testimoni afirma que el taxi era groc. La probabilitat que el testimoni hagi vist correctament el color del taxi es del 70%. Probabilitat que el taxi fos groc?

8.7.4

Volem estudiar les probabilitats i el que es pot guanyar en un joc que consisteix en llençar una moneda desequilibrada (creu surt el doble de cops de cara), un màxim de tres intents, seguint els següents passos: si surt cara en el primer intent es guanyen 100 eur i acaba el joc, i si surt creu hi ha un segon intent; si surt cara en el segon intent es guanya la meitat i si surt creu hi ha un tercer intent; si surt cara en el tercer es guanya una tercera part, i, per tant, si surten tres creus no es guanya res.

- a) Dibuixeu l'arbre de l'experiència aleatòria.
- b) Calculeu (expressant-ho formalment) la probabilitat de guanyar el màxim i la de no guanyar res.
- c) Calculeu (expressant-ho formalment) la probabilitat de guanyar alguna cosa?
- d) Quina és la probabilitat de guanyar alguna cosa si a la primera tirada ha sortit creu?
- e) Quines haurien de ser les probabilitats de cara i creu d'una moneda amb la qual la probabilitat de no guanyar res fos del 50%.

9 Problemes de probabilitat elemental (AMC 8).

9.1

Per fer una activitat a l'institut hem dividit els 600 alumnes en tres grups de 200. Un ordinador assigna de forma aleatòria cada alumne a un dels tres grups. La probabilitat que tres amics: Al, Bob i Carol vagin al mateix grup és

(A) $\frac{1}{27}$ (B) $\frac{1}{9}$ (C) $\frac{1}{8}$ (D) $\frac{1}{6}$ (E) $\frac{1}{3}$

AMC 8 1986 #24

9.2

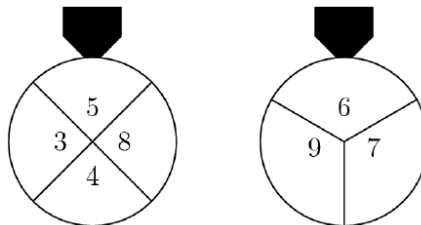
Tenim una bossa amb 10 boles, numerades del 1 al 10. Jack agafa una bola a l'atzar, i després, Bill agafa una altra, diferent. La probabilitat de que la suma de les dues boles sigui un nombre parell és:

(A) $\frac{4}{9}$ (B) $\frac{9}{19}$ (C) $\frac{1}{2}$ (D) $\frac{10}{19}$ (E) $\frac{5}{9}$

AMC 8 1987 #25

9.3

Fem girar aquestes dues ruletes. Quina és la probabilitat d'obtenir una suma parell?



(A) $\frac{1}{6}$ (B) $\frac{3}{7}$ (C) $\frac{1}{2}$ (D) $\frac{2}{3}$ (E) $\frac{5}{7}$

AMC 8 1989 #25

9.4

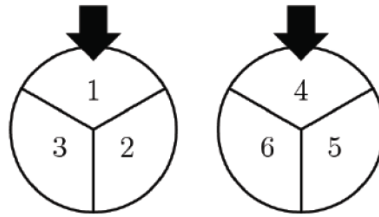
Una bossa conté només boles blaves i verdes. Hi ha 6 boles blaves. Si la probabilitat de treure una bola blava a l'atzar és $\frac{1}{4}$, quantes boles verdes hi ha a la bossa?

(A) 12 (B) 18 (C) 24 (D) 30 (E) 36

AMC 8 1990 #14

9.5

Cada ruleta està dividida en tres parts iguals. Multipliquem els resultats obtinguts al fer girar cada ruleta. Quina és la probabilitat d'obtenir un nombre parell?



- (A) $1/3$ (B) $1/2$ (C) $2/3$ (D) $7/9$ (E) 1

AMC 8 1991 #22

9.6

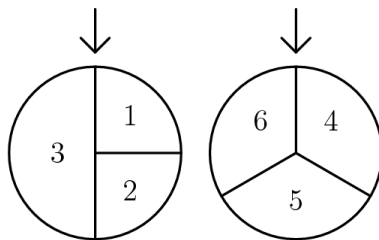
Llancem dos daus. La probabilitat de que el producte dels dos resultats sigui major que 10 és

- (A) $3/7$ (B) $17/36$ (C) $1/2$ (D) $5/8$ (E) $11/12$

AMC 8 1992 #23

9.7

Si fem girar aquestes dues ruletes, quina és la probabilitat d'obtenir una suma parell?



- (A) $1/6$ (B) $1/4$ (C) $1/3$ (D) $5/12$ (E) $4/9$

AMC 8 1994 #22

9.8

Diana i Apollo llencen un dau. Quina és la probabilitat de que el valor obtingut per Diana sigui major que el valor obtingut per Apollo?

- (A) $1/3$ (B) $5/12$ (C) $4/9$ (D) $17/36$ (E) $1/2$

AMC 8 1995 #20

9.9

Triem un punt aleatòriament dintre d'un cercle. Quina és la probabilitat de que el punt estigui més a prop del centre que de la vora?

- (A) $1/4$ (B) $1/3$ (C) $1/2$ (D) $2/3$ (E) $3/4$

AMC 8 1996 #25

9.10

Tres estudiants amb noms diferents estan col·locats en una fila. Quina és la probabilitat de que estiguin en ordre alfabètic, d'esquerra a dreta?

(A) $\frac{1}{12}$ (B) $\frac{1}{9}$ (C) $\frac{1}{6}$ (D) $\frac{1}{3}$ (E) $\frac{2}{3}$

AMC 8 1997 #9

9.11

Tenim un parell de daus de 8 cares, numerades de l'1 al 8, i cada cara té les mateixes probabilitats de sortir. Determina la probabilitat de que el producte dels dos valors obtinguts sigui major que 36.

(A) $\frac{5}{32}$ (B) $\frac{11}{64}$ (C) $\frac{3}{16}$ (D) $\frac{1}{4}$ (E) $\frac{1}{2}$

AMC 8 1997 #20

9.12

Tamika selecciona dos nombres diferents del conjunt $\{8, 9, 10\}$ i els multiplica. Carlos selecciona dos nombres diferents del conjunt $\{3, 5, 6\}$ i els multiplica. Quina és la probabilitat de que el nombre de Tamika sigui major que el nombre de Carlos?

(A) $\frac{4}{9}$ (B) $\frac{5}{9}$ (C) $\frac{1}{2}$ (D) $\frac{1}{3}$ (E) $\frac{2}{3}$

AMC 8 1998 #19

9.13

Un semàfor segueix un cicle de colors de 60 segons: Durant 25 segons està verd, durant 5 segons està groc i durant 30 segons està vermell. ¿Quina és la probabilitat de trobar-lo amb un color que NO sigui verd?

(A) $\frac{1}{4}$ (B) $\frac{1}{3}$ (C) $\frac{5}{12}$ (D) $\frac{1}{2}$ (E) $\frac{7}{12}$

AMC 8 1999 #10

9.14

Keiko llença una moneda i Ephraim hi llença dues. Determina la probabilitat de que Ephraim obtingui el mateix nombre de cares que Keiko.

(A) $\frac{1}{4}$ (B) $\frac{3}{8}$ (C) $\frac{1}{2}$ (D) $\frac{2}{3}$ (E) $\frac{3}{4}$

AMC 8 2000 #21

9.15

Llancem dos daus. Quina és la probabilitat de que el producte dels dos nombres sigui múltiple de 5?

(A) $\frac{1}{36}$ (B) $\frac{1}{18}$ (C) $\frac{1}{6}$ (D) $\frac{11}{36}$ (E) $\frac{1}{3}$

AMC 8 2001 #18

9.16

Una diana està dividida en tres sectors: A, B i C. La probabilitat de que el dard arribi al sector A és $\frac{1}{3}$ i la probabilitat de que arribi al sector B és $\frac{1}{2}$. Quina és la probabilitat de que arribi al sector C?

- (A) $\frac{1}{12}$ (B) $\frac{1}{6}$ (C) $\frac{1}{5}$ (D) $\frac{1}{3}$ (E) $\frac{2}{5}$

AMC 8 2002 #12

9.17

Harold llença una moneda quatre vegades. La probabilitat de que obtingui almenys tantes cares com creus és:

- (A) $\frac{5}{16}$ (B) $\frac{3}{8}$ (C) $\frac{1}{2}$ (D) $\frac{5}{8}$ (E) $\frac{11}{16}$

AMC 8 2002 #21

9.18

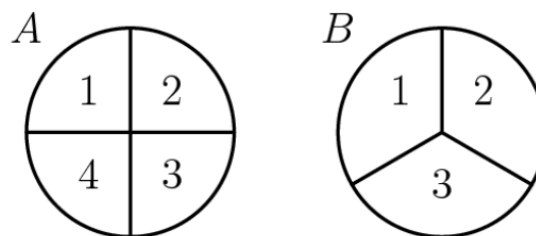
Quan llancem un dau de sis cares, la cara de baix no es pot veure. Quina és la probabilitat de que el producte dels valors de les cinc cares que queden visibles sigui divisible entre 6?

- (A) $\frac{1}{3}$ (B) $\frac{1}{2}$ (C) $\frac{2}{3}$ (D) $\frac{5}{6}$ (E) 1

AMC 8 2003 #12

9.19

Fem rodar dues ruletes com les de la figura. Quina és la probabilitat de que el producte dels dos nombres sigui parell?



- (A) $\frac{1}{4}$ (B) $\frac{1}{3}$ (C) $\frac{1}{2}$ (D) $\frac{2}{3}$ (E) $\frac{3}{4}$

AMC 8 2004 #21

9.20

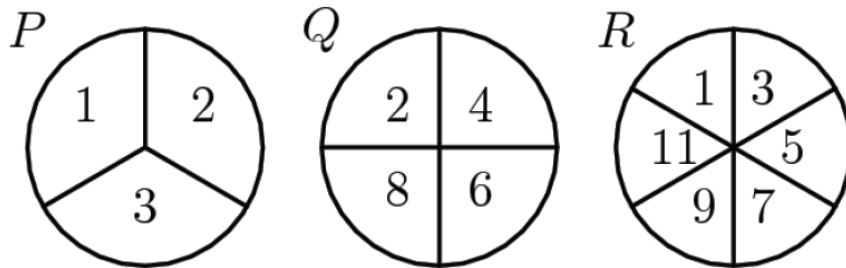
En una festa només hi ha dones solteres i homes casats amb les seves esposes. La probabilitat de que si seleccionem a l'atzar una dona aquesta sigui soltera és $\frac{2}{5}$. Quina fracció del total de persones de la festa són homes casats?

- (A) $\frac{1}{3}$ (B) $\frac{3}{8}$ (C) $\frac{2}{5}$ (D) $\frac{5}{12}$ (E) $\frac{3}{5}$

AMC 8 2004 #22

9.21

Jeff fa rodar les ruletes P, Q i R i suma els resultats obtinguts. ¿Quina és la probabilitat de que aquesta suma sigui un nombre senar?

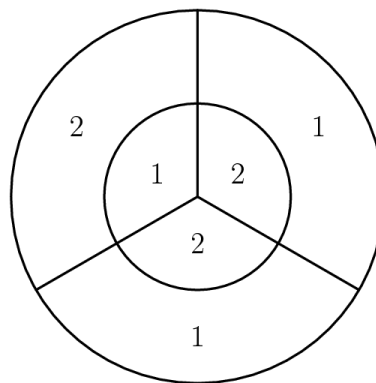


- (A) $\frac{1}{4}$ (B) $\frac{1}{3}$ (C) $\frac{1}{2}$ (D) $\frac{2}{3}$ (E) $\frac{3}{4}$

AMC 8 2006 #17

9.22

Segui la següent diana, amb una circumferència exterior de radi 6 i una circumferència interior de radi 3:



Si llancem dos dards, quina és la probabilitat de que la suma de punts sigui senar?

- (A) $\frac{17}{36}$ (B) $\frac{35}{72}$ (C) $\frac{1}{2}$ (D) $\frac{37}{72}$ (E) $\frac{19}{36}$

AMC 8 2007 #25

9.23

Tenim quatre cartes vermelles etiquetades A, B, C i D, i quatre cartes verdes etiquetades igualment A, B, C i D. Guanyem la partida si agafem dues cartes del mateix color o amb la mateixa lletra. Quina és la probabilitat de guanyar?

- (A) $\frac{2}{7}$ (B) $\frac{3}{8}$ (C) $\frac{1}{2}$ (D) $\frac{4}{7}$ (E) $\frac{7}{8}$

AMC 8 2007 #21

9.24

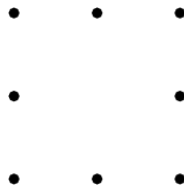
Una bossa conté quatre cartes, numerades amb 1, 2, 3 i 4, sense repeticions. Prenem tres d'aquestes cartes, en ordre i sense reemplaçament, amb les que construïm un nombre de tres dígit. Quina és la probabilitat de que aquest nombre sigui un múltiple de 3?

- (A) $\frac{1}{4}$ (B) $\frac{1}{3}$ (C) $\frac{1}{2}$ (D) $\frac{2}{3}$ (E) $\frac{3}{4}$

AMC 8 2007 #24

9.25

Dibuixem vuit punts tal i com es veu a la següent figura:



Prenem dos punts diferents de forma aleatòria. Quina és la probabilitat de que la distància entre els dos punts sigui igual a 1?

- (A) $\frac{1}{4}$ (B) $\frac{2}{7}$ (C) $\frac{4}{11}$ (D) $\frac{1}{2}$ (E) $\frac{4}{7}$

AMC 8 2008 #19

9.26

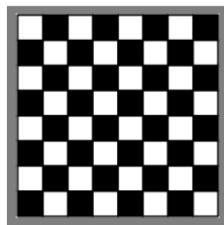
Tenim deu cartes numerades de l'1 al 10 i un dau. Agafem una carta a l'atzar i llancem el dau. Determina la probabilitat de que el producte de la carta i del dau sigui un quadrat.

- (A) $\frac{1}{10}$ (B) $\frac{1}{6}$ (C) $\frac{11}{60}$ (D) $\frac{1}{5}$ (E) $\frac{7}{30}$

AMC 8 2008 #24

9.27

Donat un tauler d'escacs de 64 caselles envoltat amb un marc de fusta, determina la probabilitat de que si escollim una casella a l'atzar, aquesta no toqui el marc de fusta.

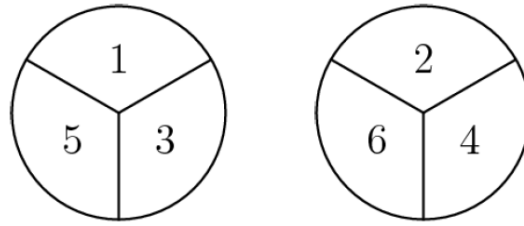


- (A) $\frac{1}{16}$ (B) $\frac{7}{16}$ (C) $\frac{1}{2}$ (D) $\frac{9}{16}$ (E) $\frac{49}{64}$

AMC 8 2009 #10

9.28

Es fan girar dues ruletes com les de la figura. Quina és la probabilitat de que la suma dels dos nombres obtinguts sigui primer?



- (A) $\frac{1}{2}$ (B) $\frac{2}{3}$ (C) $\frac{3}{4}$ (D) $\frac{7}{9}$ (E) $\frac{5}{6}$

AMC 8 2009 #12

9.29

Prenem de forma aleatòria un nombre de 3 xifres que conté almenys un dels dígit 1, 3, 5. Quina és la probabilitat de que sigui divisible entre 5?

- (A) $\frac{1}{6}$ (B) $\frac{1}{3}$ (C) $\frac{1}{2}$ (D) $\frac{2}{3}$ (E) $\frac{5}{6}$

AMC 8 2009 #13

9.30

Angie, Bridget, Carlos i Diego seuen a cada costat d'una taula quadrada, cadascun a un costat. Quina és la probabilitat de que Angie i Carlos estiguin asseguts en costats oposats?

- (A) $\frac{1}{4}$ (B) $\frac{1}{3}$ (C) $\frac{1}{2}$ (D) $\frac{2}{3}$ (E) $\frac{3}{4}$

AMC 8 2011 #12

9.31

Llencem un dau dues vegades. Quina és la probabilitat de que el primer nombre sigui major o igual que el segon?

- (A) $\frac{1}{6}$ (B) $\frac{5}{12}$ (C) $\frac{1}{2}$ (D) $\frac{7}{12}$ (E) $\frac{5}{6}$

AMC 8 2011 #18

9.32

Llancem una moneda tres vegades seguides. Quina és la probabilitat d'obtenir almenys dues cares seguides?

- (A) $\frac{1}{8}$ (B) $\frac{1}{4}$ (C) $\frac{3}{8}$ (D) $\frac{1}{2}$ (E) $\frac{3}{4}$

AMC 8 2013 #8

9.33

Abe té un caramel verd i un caramel vermell i Bob té un caramel verd, un de groc i dos de vermells. Cadascun pren un dels seus caramels. Quina és la probabilitat de que siguin del mateix color?

(A) $\frac{1}{4}$ (B) $\frac{1}{3}$ (C) $\frac{3}{8}$ (D) $\frac{1}{2}$ (E) $\frac{2}{3}$

AMC 8 2013 #14

9.34

A la petita localitat de Mathland, tots els automòbils tenen matrícules de 4 símbols generats aleatòriament de la següent forma: El primer ha de ser una vocal (A, E, I, O, U), el segon i el tercer han de ser una de les 21 consonants restants, i el quart ha de ser un dígit (del 0 al 9). Quina és la probabilitat de que una matrícula agafada a l'atzar sigui "AMC8"?

(A) $\frac{1}{22050}$ (B) $\frac{1}{21000}$ (C) $\frac{1}{10500}$ (D) $\frac{1}{2100}$ (E) $\frac{1}{1050}$

AMC 8 2015 #11

9.35

Triem a l'atzar dos nombres del conjunt $\{-2, -1, 0, 3, 4, 5\}$ i els multipliquem. Quina és la probabilitat de que el producte sigui 0?

(A) $\frac{1}{6}$ (B) $\frac{1}{5}$ (C) $\frac{1}{4}$ (D) $\frac{1}{3}$ (E) $\frac{1}{2}$

AMC 8 2016 #13

9.36

Tenim una capsa amb 3 caramels vermells i 2 caramels verds. Anem agafant caramels, un a un, fins que haguem agafat tots els caramels vermells o fins que haguem agafat tots els caramels verds. Quina és la probabilitat d'haver agafat tots els caramels vermells?

(A) $\frac{3}{10}$ (B) $\frac{2}{5}$ (C) $\frac{1}{2}$ (D) $\frac{3}{5}$ (E) $\frac{7}{10}$

AMC 8 2016 #21

9.37

Tenim una capsa amb cinc cartes, numerades 1, 2, 3, 4, 5, i triem tres cartes a l'atzar sense reemplaçament. Quina és la probabilitat de que el 4 sigui la carta seleccionada més gran?

(A) $\frac{1}{10}$ (B) $\frac{1}{5}$ (C) $\frac{3}{10}$ (D) $\frac{2}{5}$ (E) $\frac{1}{2}$

AMC 8 2017 #10

9.38

Triem a l'atzar un nombre enter entre 1000 i 9999, inclosos. Determina la probabilitat de que sigui senar i amb tots els dígitos diferents.

(A) $\frac{14}{75}$ (B) $\frac{56}{225}$ (C) $\frac{107}{400}$ (D) $\frac{7}{25}$ (E) $\frac{9}{25}$

AMC 8 2017 #20

9.39

Abby, Bridget i quatre companys de classe més es col·loquen en dues files de tres per fer-se una foto de grup, tal i com s'indica en la figura:

X	X	X
X	X	X

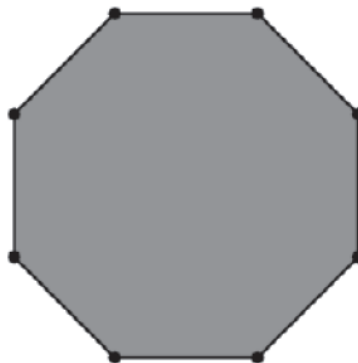
Si les posicions s'assignen aleatòriament, quina és la probabilitat de que Abby i Bridget quedin adjacents una amb l'altra en diferents files però a la mateixa columna?

(A) $\frac{1}{3}$ (B) $\frac{2}{5}$ (C) $\frac{7}{15}$ (D) $\frac{1}{2}$ (E) $\frac{2}{3}$

AMC 8 2018 #11

9.40

Prenem un octàgon regular, i dibuixem un triangle connectant aleatòriament tres dels seus vèrtexs. Quina és la probabilitat de que almenys un dels costats d'aquest triangle sigui un dels costats de l'octàgon?

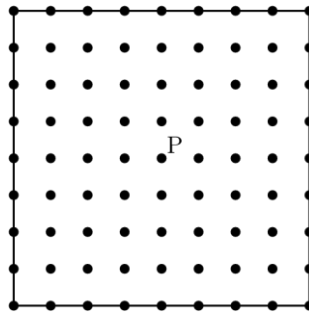


(A) $\frac{2}{7}$ (B) $\frac{5}{42}$ (C) $\frac{11}{14}$ (D) $\frac{5}{7}$ (E) $\frac{6}{7}$

AMC 8 2018 #23

9.41

Sigui una graella de 81 punts repartits uniformement en un quadrat, i sigui P el punt del centre, tal i com es mostra en la següent figura:



Si seleccionem aleatòriament un altre punt Q entre tots els 80 restants, quina és la probabilitat de que la recta PQ sigui una recta de simetria del quadrat?

- (A) $\frac{1}{5}$ (B) $\frac{1}{4}$ (C) $\frac{2}{5}$ (D) $\frac{9}{20}$ (E) $\frac{1}{2}$

AMC 8 2019 #6

9.42

En una platja hi ha 50 persones que porten ulleres de sol i 35 persones que porten gorra. Algunes persones porten ulleres de sol i gorra. Si una de les persones que porten gorra se selecciona a l'atzar, la probabilitat de que també porti ulleres de sol es $\frac{2}{5}$. Determina la probabilitat de que, si seleccionem a l'atzar una persona amb ulleres de sol, també porti gorra.

- (A) $\frac{14}{85}$ (B) $\frac{7}{25}$ (C) $\frac{2}{5}$ (D) $\frac{4}{7}$ (E) $\frac{7}{10}$

AMC 8 2019 #15

9.43

Numerem les sis cares d'un dau com 1, 2, 3, 5, 7 i 8. Determina la probabilitat de obtenir una suma parell si tirem el dau dues vegades.

- (A) $\frac{4}{9}$ (B) $\frac{1}{2}$ (C) $\frac{5}{9}$ (D) $\frac{3}{5}$ (E) $\frac{2}{3}$

AMC 8 2019 #18

10 Llistes de repàs de probabilitat.

10.1 Primera llista de repàs.

10.1.1

D'una baralla (de 40 cartes) s'extreuen dos cartes. Calcula la probabilitat que:

- a) Dues siguin copes.
- b) Almenys una sigui copes.
- c) Una sigui copes i l'altra espases.

10.1.2

En una bossa tenim 4 boles vermelles, 3 de verdes, 2 de grogues i 1 de negra. Traiem dues boles alhora i ens fixem en el seu color. Calcula la probabilitat dels esdeveniments següents:

- a) Treure 2 boles vermelles.
- b) Treure 1 bola verda i 1 de negra.

Probabilitat axiomàtica.

10.1.3

Considera l'experiment que consisteix a extreure una bola d'un bombo amb boles numerades de l'1 al 20 i els conjunts següents:

A="Sortir un nombre múltiple de 5"

B="Sortir un nombre més gran que 8"

C="Sortir un nombre inclòs entre 4 i 14"

Determina els següents conjunts:

- a) $\bar{A}$ b) $\bar{A} \cup \bar{B}$ c) $\overline{A \cup B}$ d) $A \cap B$

10.1.4

En una comunitat de 40 veïns, n'hi ha 15 que tenen gossos, 8 que tenen gats i 5 que tenen gossos i gats. Es tria a l'atzar un veí d'aquesta comunitat. Calcula les probabilitats següents:

- a) $P(\text{gos o gat})$
- b) $P(\text{ni gos ni gat})$

10.1.5

Siguin A i B dos esdeveniments d'un espai de probabilitat, de manera que $P(A) = 0.4$, $P(B) = 0.3$ i $P(A \cap B) = 0.1$. Calcula raonadament:

- a) $P(A \cup B)$
- b) $P(\bar{A} \cup \bar{B})$

10.1.6

Dels esdeveniments A i B se sap que:

$$P(A) = \frac{2}{5}, \quad P(B) = \frac{1}{3} \quad \text{i} \quad P(\bar{A} \cap \bar{B}) = \frac{1}{3}$$

Troba $P(A \cup B)$ i $P(A \cap B)$.

10.1.7

Sabem que: $P(M \cup N) = 0.6$, $P(M \cap N) = 0.1$, $P(\overline{M}) = 0.7$

Determina:

- a) $P(M)$ b) $P(N)$ c) $P(\overline{M} \cap \overline{N})$

10.1.8

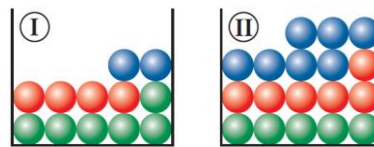
El 60% dels alumnes de batxillerat d'un institut practica algun esport, mentre que el 25% cursa estudis musicals i el 10% fa ambdues activitats. Si s'escull a l'atzar un alumne o una alumna de batxillerat d'aquest institut, calcula la probabilitat que:

- a) Faci esport i no estudiï música.
b) Realitzi, com a mínim, una de les dues activitats.
c) No faci cap de les dues activitats.

Probabilitat condicional amb esdeveniments independents.

10.1.9

Extraiem una bola de cada una d'aquestes urnes:



Quina és la probabilitat que siguin del mateix color?

Experiències successives amb esdeveniments no independents.

10.1.10

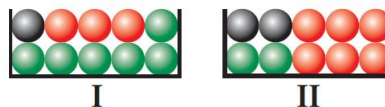
En una classe hi ha 25 alumnes, 8 dels quals són esquerrans i 17 són dretans. Si en triem tres a l'atzar, quina probabilitat hi ha que tots dos siguin esquerrans?

10.1.11

Un 20 % dels estudiants d'una universitat no utilitza el transport públic per anar a classe i un 65% dels que sí que l'utilitzen, també fan ús del menjador universitari. Troba la probabilitat que, si se selecciona a l'atzar un estudiant d'aquesta universitat, resulti ser usuari dels transports públics i del menjador universitari.

10.1.12

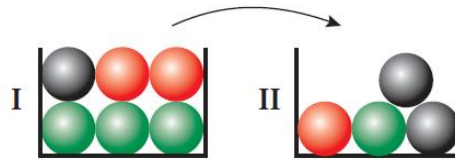
Tenim un dau i les dues urnes descrites en el diagrama que pots veure a continuació:



Tirem el dau. Si surt 1 o 2, anem a l'urna I. Si surt 3, 4, 5 o 6, anem a l'urna II. Extraiem una bola de l'urna corresponent. Calcula la probabilitat de que aquesta segona bola sigui verda.

10.1.13

Tenim dues urnes:



L'experiència consisteix a extreure una bola de I, introduïr-la en II, remenar i extreure, finalment, una bola de II. Calcula la probabilitat que la segona bola extreta sigui:

- a) vermella b) verda c) negra

Fórmula de Bayes.

10.1.14

El 12 % de la població d'un país pateix una malaltia determinada. Es disposa d'una prova per detectar-la, però no és del tot fiable.

- Dóna positiu en el 90 % dels casos de persones realment malaltes.
- Dóna positiu en el 5 % de persones sanes.

- a) Quina és la probabilitat que la prova doni positiu?
b) Quina és la probabilitat que estigui sana una persona a la qual la prova li ha donat positiu?

10.2 Segona llista de repàs.

10.2.1

Llancem dos daus enlaire. Calcula la probabilitat d'obtenir:

- a) Suma de punts igual a 10. b) Suma de punts senars.
c) Almenys un 6 en un dels daus. d) Només un 6 en un dau.

10.2.2

D'una urna en la qual hi ha 2 boles blanques, 3 de vermelles i 4 de negres, se n'extreuen 2 simultàniament. Troba la probabilitat que siguin del mateix color.

10.2.3

Donats dos esdeveniments R i S d'un mateix experiment aleatori tals que:

$$P(R) = 0.27, \quad P(\bar{S}) = 0.82, \quad P(R \cup S) = 0.4$$

Calcula les probabilitats següents:

- a) $P(S)$ b) $P(R \cap S)$ c) $P(\bar{R} \cup \bar{S})$

10.2.4

Tenim una urna amb tres boles blanques i tres de negres. Tirem un dau i extraïem de l'urna tantes boles com indica el dau. Quina és la probabilitat que siguin totes blanques?

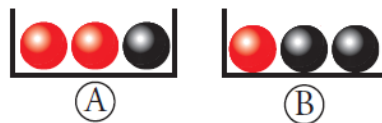
10.2.5

L'Amèlia ha anat al cine, al teatre o a un concert amb probabilitats 0,5; 0,2 i 0,3, respectivament. El 60 % de les vegades que va al cine es troba amb amics i se'n va de marxa amb ells. Això mateix li passa el 10 % de les vegades que va al teatre i el 90 % de les que va a un concert.

- a) Quina probabilitat hi ha que es vagi de marxa?
- b) Si després de l'espectacle ha tornat a casa seva (és a dir, no s'ha anat de marxa), quina probabilitat hi ha que hagi anat al teatre?

10.2.6

Extraiem a l'atzar una bola de l'urna A i la fiquem a B. Removem i tornem a extreure a l'atzar una bola, però aquesta vegada de l'urna B.



- a) Calcula la probabilitat de que la segona bola sigui negra.
- b) Calcula la probabilitat de que la primera bola fos negra si sabem que la segona bola ha sigut vermella.

10.2.7

Una de cada quatre vegades prenc un cafè després de dinar. A la nit em costa dormir les tres quartes parts dels dies que he pres cafè i la meitat dels que no he pres res.

- a) Quina és la probabilitat de que no em costi dormir?
- b) No recordo bé si he pres un cafè al migdia, però si avui tinc molta son i no m'ha costat dormir, quina és la probabilitat de què hagi pres cafè?

10.3 Tercera llista de repàs.

10.3.1

Cadascuna de les següents capsas conté boles blaves (blue) i vermelles (red). Volem treure una bola d'una capsa de forma que la probabilitat que sigui blava sigui màxima. Quina capsa serà la millor opció? Perquè?



10.3.2

Tenim una ruleta no trucada amb 37 nombres: El 0 i els nombres positius des de l'1 al 36. Determina la probabilitat de què la bola caigui en un nombre primer.

- (A) $\frac{5}{18}$ (B) $\frac{11}{37}$ (C) $\frac{11}{36}$ (D) $\frac{12}{37}$ (E) $\frac{1}{3}$

10.3.3

En una urna tenim dues boles blanques, dues grises i 4 negres i en una altra urna tenim una negra, una blanca i una gris. Traiem una bola de cada urna sense mirar. Calcula la probabilitat de treure dues del mateix color.

10.3.4

En una capsa hi ha 9 targetes numerades de l'1 al 9. Ana i Bàrbara treuen al mateix temps una targeta de la capsa. Quina és la probabilitat de que el nombre de l'Ana sigui el doble o més que el nombre agafat per la Bàrbara?

(A) $7/18$ (B) $4/9$ (C) $28/81$ (D) $5/18$ (E) $1/3$

10.3.5

El 25% dels alumnes d'un centre escolar van al conservatori (C). El 65% practiquen algun esport (E) i un 20% ni practica esport ni va al conservatori. Escollint un alumne a l'atzar, quina seria la probabilitat de que practiqui esport i vagi al conservatori.

10.3.6

Fem girar les dues ruletes:



Quina és la probabilitat d'obtenir una suma igual a dos?

10.3.7

Suposeu tres caixes amb la següent composició de boles blanques i negres:

Caixa 1 (C1): NBB Caixa 2 (C2): NNB Caixa 3 (C3): NNN

Tirem un dau de sis cares: si surt 1,2,3, triem C1; si surt 4, 5, triem C2; si surt 6, triem C3. De la caixa escollida, triem a l'atzar una bola. Calcula la probabilitat que sigui blanca.

10.3.8

El 80% dels clients d'un Frankfurt fan servir ketchup (K), el 75% fan servir mostassa (M) i el 65% fan servir tots dos ($K \cap M$). Quina és la probabilitat que un consumidor de ketchup faci servir mostassa?

10.3.9

Tenim tres caixes amb bombetes. La primera conté 10 bombetes, de les quals hi ha quatre foses, en la segona hi ha sis bombetes, i tan sols una fosa, i en la tercera hi ha tres bombetes foses d'un total de vuit.

a) Quina és la probabilitat d'agafar una bombeta fosa?

b) Si agafem una bombeta fosa, quina és la probabilitat que sigui de la caixa 1?

10.3.10

En un congrés es reuneixen 250 metges d'Europa, dels quals 115 són alemanys, 65 francesos, i 70 anglesos. D'aquests metges, el 75% dels alemanys, el 60% dels francesos i el 65% dels anglesos estan a favor d'utilitzar una nova vacuna per la grip. Si escollim un metge a l'atzar, i està a favor d'aplicar la vacuna, quina és la probabilitat que sigui francès?

10.4 Quarta llista de repàs.

10.4.1

Una caixa conté 3 boles vermelles, 2 blanques i 1 blava. Agafem dues boles, sense reemplaçament, de la caixa. Determina la probabilitat de que les dues boles siguin de colors diferents.

a) Mitjançant una taula de doble entrada.

b) Amb un arbre de probabilitat composta.

Comprova que amb tots dos mètodes obtens els mateixos resultats.

10.4.2

Suposeu tres caixes amb la següent composició de boles blanques i negres:

Caixa 1 (C_1): NBB Caixa 2 (C_2): NNB Caixa 3 (C_3): NNN

Tirem un dau de sis cares: si surt 1,2,3, triem C_1 ; si surt 4, 5, triem C_2 ; si surt 6, triem C_3 . De la caixa escollida, triem a l'atzar una bola.

a) Calculeu la probabilitat de treure una bola negra.

b) Calculeu la probabilitat de que, si hem tret una bola negra, sigui de la caixa 1.

10.4.3

El 80% dels clients d'un Frankfurt fan servir ketchup (K), el 75% fan servir mostassa (M) i el 65% fan servir tots dos. Quina és la probabilitat que un consumidor no faci servir ni ketchup ni mostassa?

10.4.4

En una escola hi ha una epidèmia de grip, cosa que fa que el 40% dels alumnes tinguin mal de cap, el 30% tinguin diarrea i el 10% els dos símptomes.

a) Calcula la probabilitat que triat un alumne a l'atzar, estiga malalt amb almenys un símptoma.

b) Si en l'escola hi ha 500 alumnes, quants estan malats i quants pateixen els dos símptomes.

10.4.5

En una universitat de la Comunitat Valenciana s'ha ofertat una assignatura en castellà, en valencià i en anglès. El 70% dels alumnes la vol cursar en castellà, el 20% en valencià i la resta en anglès. El 60% dels alumnes que la volen en castellà, el 45% dels alumnes que la volen en valencià i el 50% dels que la volen en anglès són dones. Calcula la probabilitat que si triem un alumne a l'atzar:

a) Siga un home que vol cursar l'assignatura en valencià.

b) Siga un home.

c) Siga un alumne que vol cursar l'assignatura en valencià, sabent que és home.

d) Siga un alumne que no vol cursar l'assignatura en valencià, sabent que no és un home.

10.4.6

Un magatzem de taronges rep solament de tres productors A, B i C mandarines de la varietat Marisol. El 25% de la producció ve de part del productor A, el 40% del productor B i el 35% del productor C. D'altres campanyes sabem que no tenen el calibre adequat el 10% de les mandarines Marisol del productor A, el 5% del productor B i el 1% del productor C.

- a) Triada una mandarina Marisol a l'atzar, quina és la probabilitat que no tinga el calibre adequat i siga del productor B?
- b) Triada una mandarina Marisol a l'atzar, quina és la probabilitat que no tinga el calibre adequat?
- c) Triada una mandarina Marisol a l'atzar resulta que no té el calibre adequat, quina és la probabilitat que siga del productor A?
- d) Triada una mandarina Marisol a l'atzar resulta que té el calibre adequat, quina és la probabilitat que no siga del productor A?
- e) Si triem una mandarina Marisol a l'atzar i és del productor A o B, quina és la probabilitat que tinga el calibre adequat?

10.4.7

En un poble de la Comunitat Valenciana viu una família d'agricultors formada pel senyor Manel, la senyora Fina i el seu fill. Sabem que la probabilitat de tindre un fill universitari per a una família d'agricultors és de 0,2 i que de cada mil universitaris un estudia la carrera de Matemàtiques. Calcula la probabilitat que:

- a) El fill del senyor Manel i la senyora Fina estudie en la universitat la carrera de Matemàtiques.
- b) Sabent que el fill estudia a la universitat, no estudie Matemàtiques.
- c) El fill del senyor Manel i la senyora Fina estudie en la universitat però no la carrera de Matemàtiques.

10.4.8

En un institut de secundària es fa una enquesta per a saber l'afició dels alumnes a la lectura i als videojocs. Els resultats que obtenim són: un 25% dels alumnes són aficionats a la lectura, el 40% són aficionats als videojocs i el 5% són aficionats a les dos coses.

- a) Calcula la probabilitat que un alumne no siga aficionat a la lectura.
- b) Si triem un alumne a l'atzar resulta que no és aficionat als videojocs. Calcula la probabilitat que siga aficionat a la lectura.

10.4.9

En l'assignatura Introducció a l'Estadística de primer curs del grau de GAP, el primer parcial l'aprova el 20% dels alumnes, el segon parcial l'aprova el 15% dels alumnes i el 5% dels alumnes aprova els dos parcials.

- a) Calcula la probabilitat que un alumne aprobe únicament el primer parcial.
- b) Calcula la probabilitat que un alumne aprobe almenys un parcial.
- c) Calcula la probabilitat de no aprovar-ne cap.

10.4.10

En una classe d'un institut el 45% dels alumnes practiquen futbol o atletisme. D'aquests alumnes el 25% practiquen només el futbol i el 15% practiquen només l'atletisme. Calcula la probabilitat de:

- a) Els que practiquen el futbol.
- b) Els que practiquen l'atletisme.
- c) Els que practiquen els dos esports.
- d) Els que no practiquen cap dels dos esports.
- e) Sabent que practica l'atletisme, practique el futbol.
- f) Són independents els successos practicar futbol i practicar atletisme? Raona la resposta.

10.5 Cinquena llista de repàs.

10.5.1

Tenim retallades les lletres de la paraula MATES i n'agafem dues a l'atzar. Determina la probabilitat de que totes dues siguin vocals.

10.5.2

En una ciutat, el 60% dels nens tenen la grip, el 50% tenen el xarampió i el 20% les dues malalties.

- a) Calcula la probabilitat que un nen agafat a l'atzar estigui malalt.
- b) Si en una escola hi ha 450 nens, quants és previsible que no estiguin malalts?

10.5.3

Tenim tres capses amb bombetes: a la primera hi ha deu bombetes, de les quals quatre estan foses; a la segona hi ha sis bombetes, una de les quals està fosa; i a la tercera capsa hi ha tres bombetes foses d'un total de vuit.

- a) Quina és la probabilitat que en agafar una bombeta a l'atzar de qualsevol de les capsas, estigui fosa?
- b) Si hem agafat una bombeta fosa, quina és la probabilitat de haver triat la primera capsa?

10.5.4

En una reunió hi ha quinze homes i vint dones. Sabem que hi ha cinc homes fumadors i quatre dones fumadores. Si treiem una persona de la reunió a l'atzar,

- a) Quina és la probabilitat que sigui una persona fumadora?
- b) Si sabem que és fumadora, quina és la probabilitat que sigui home?

10.5.5

Tenim dues urnes: U1 i U2, amb les composicions següents:

U1: deu boles blanques, set de negres i cinc de vermelles.

U2: vint-i-quatre boles blanques, quatre de negres i nou de vermelles.

Traiem una bola a l'atzar de l'urna U1 i, sense mirar-la, la introduïm a l'urna U2, i ara agafem una bola de l'urna U2.

- a) Determina la probabilitat de que la bola agafada de la urna U2 sigui negra.
- b) Si sabem que la bola agafada de la urna U2 va ser negra, calcula la probabilitat que la bola passada de U1 a U2 hagi estat blanca.

10.5.6

En una capsa hi ha cinc boles vermelles i tres de blanques. Agafem una bola a l'atzar, la deixem a fora i introduïm a l'urna dues boles de l'altre color. A continuació extraïem de l'urna una segona bola. Calcula la probabilitat que la segona bola sigui vermella.

10.6 Sisena llista de repàs.

10.6.1

Calcula la probabilitat que, en llançar dos daus, la suma sigui divisible entre 4.

10.6.2

En una bossa hi ha cinc boles verdes i tres de grogues. S'extreuen dues boles sense devolució i s'observa el color. Calcula la probabilitat que les dues boles siguin del mateix color.

10.6.3

A la classe de 1r de batxillerat B, el 70% dels alumnes han aprovat les matemàtiques, només el 30% ha aprovat la filosofia i el 15% ha aprovat totes dues. Si escollim un alumne a l'atzar, calcula la probabilitat:

- a) Que hagi aprovat com a mínim una de les dues assignatures.
- b) Que no hagi aprovat cap de les dues assignatures.

10.6.4

La Irene i la Maria han quedat a la tarda. La probabilitat que la Irene arribi tardé s 0.34. La probabilitat que arribi tard la Maria és 0.2. La probabilitat que arribin tard totes dues és 0.1. Calcula:

- a) La probabilitat que alguna arribi tard.
- b) La probabilitat que cap no arribi tard.

10.6.5

Una empresa fabrica bombetes. El 40% de la producció són bombetes convencionals, el 30% halògenes i la resta, LED. De les bombetes convencionals, 1 de cada 50 són defectuoses; de les bombetes halògenes, 1 de cada 70, i de les LED, 1 de cada 100.

- a) Calcula la probabilitat que una bombeta triada a l'atzar resulti defectuosa.
- b) S'escull una bombeta a l'atzar i resulta que no funciona. Quina és la probabilitat que sigui convencional?

10.6.6

Per Setmana Santa, el 40% de les persones viatja amb autocar; el 25% amb avió, i la resta, amb tren. Dels que viatgen amb avió, arriba a la seva hora el 65%; dels que viatgen amb tren, el 95% i dels que viatgen amb autocar, el 10%.

- a) Calcula la probabilitat d'arribar a la destinació amb retard.
- b) Si una persona arriba tard a la seva destinació, quina és la probabilitat que hagi viatjat en avió?

10.7 Setena llista de repàs.

Probabilitat amb diagrames d'arbre.

10.7.1

En una Universitat el 80% son mujeres. De entre éstas, el 60% van a la Universidad en autobús, y el resto, por otros medios. De entre los hombres, la mitad van en autobús.

- a) ¿Cuál es la probabilidad de que una persona elegida al azar sea mujer y vaya a la Universidad en autobús?
- b) Sabiendo que elegida una persona, no va a la Universidad en autobús, ¿cuál es la probabilidad de que sea hombre?

10.7.2

Una urna contiene tres bolas blancas y seis bolas negras. Se extraen sucesivamente dos bolas (sin devolver la primera bola a la urna). Hallar la probabilidad de que:

- a) Las dos bolas extraídas sean negras.
- b) Las dos bolas extraídas sean blancas.
- c) La primera bola sea blanca y la segunda negra.
- d) Una de las bolas sea blanca y la otra negra.

10.7.3

Se dispone de dos dados, uno normal y el otro trucado, pero iguales en apariencia. La probabilidad de sacar 2 con el dado trucado es 0,25 siendo los otros resultados equiprobables. Se elige uno de los dos dados al azar y se realiza un lanzamiento. Calcular las siguientes probabilidades:

- a) Probabilidad de obtener un 2.
- b) Dado que ha salido un 2, ¿Qué probabilidad hay de haber elegido el dado trucado?

10.7.4

Antes de acabar el curso la profesora hace una encuesta sobre las vacaciones de sus alumnos. El 30% responden que harán turismo en la propia autonomía, desplazándose el 70% en coche y el 30% en tren. Un 45% viajará a otras autonomías del Estado, desplazándose el 60% en coche, el 30% en tren y el 10% en avión. Los restantes saldrán al extranjero, desplazándose el 60% en avión, el 30% en coche y el 10% en tren. Si elegimos un alumno o alumna al azar, calcular:

- a) Probabilidad de que haya elegido desplazarse en coche o en avión.
- b) Si se va a desplazar en avión, probabilidad de que no haya elegido ir al extranjero.

10.7.5

La probabilidad de que un mes dado un cliente de una gran superficie compre un producto A es 0,6; la probabilidad de que compre un producto B es 0,5. Se sabe también que la probabilidad de que un cliente compre un producto B no habiendo comprado el producto A es 0,4.

- a) ¿Cuál es la probabilidad de que un cliente haya comprado sólo el producto B?
- b) ¿Cuál es la probabilidad de que un cliente no haya comprado ninguno de los dos productos?

10.7.6

En un videoclub quedan 8 copias de la película A, 9 de la B y 5 de la C. Entren tres clientes consecutivos. Calcúlese la probabilidad de que:

- a) Los tres escojan la misma película.
- b) Dos escojan la película A y el otro la C.

10.7.7

Un proveedor suministra lotes de materia prima y el 5 % de ellos resulta defectuoso. Seleccionando al azar 3 lotes

- a) ¿Cuál es la probabilidad de que al menos 2 sean defectuosos?
- b) ¿Cuál es la probabilidad de que el máximo de lotes defectuosos sea 2?

Probabilitat amb diagrames de Venn (“2 boles”).**10.7.8**

Se elige un número natural entre el 1 y el 20 de manera que todos tengan la misma probabilidad de ser escogidos. ¿Cuál es la probabilidad de que el número escogido sea divisible por 2 o por 3? ¿Cuál es la probabilidad de que sea divisible por 3 y no por 6?

10.7.9

Sobre los sucesos A y B se conocen las siguientes probabilidades:

$$P(A) = 0.7, \quad P(B) = 0.5 \quad P(A \cap B) = 0.45$$

Calcular:

- a) $P(B|A)$
- b) $P(\bar{A} \cap \bar{B})$

10.7.10

Una cierta instalación de seguridad tiene instalados dos indicadores. Ante una emergencia los indicadores se activan de forma independiente. La probabilidad de que se active el primer indicador es 0,95 y de que se active el segundo es 0,90.

- a) Hallar la probabilidad de que ante una emergencia se active sólo uno de los indicadores.
- b) Hallar la probabilidad de que ante una emergencia se active al menos uno de los indicadores.

10.7.11

Sean A y B dos sucesos, tal que $P(A) = 1/2$, $P(B) = 2/5$ y $P(A \cup B) = 3/4$.

Calcular:

- a) $P(B|A)$
- b) $P(\bar{A} | B)$

10.7.12

Según un cierto estudio, el 40 % de los hogares europeos tienen contratado acceso a internet, el 33 % tiene contratada televisión por cable, y el 20 % disponen de ambos servicios. Se selecciona un hogar europeo al azar.

- a) ¿Cuál es la probabilidad de que sólo tenga contratada la televisión por cable?
- b) ¿Cuál es la probabilidad de que no tenga contratado ninguno de los dos servicios?

10.7.13

Sean A y B dos sucesos aleatorios tal que $P(A) = 3/4$, $P(B) = 1/2$, $P(\bar{A} \cap \bar{B}) = 1/20$. Calcular:

- a) $P(A \cup B)$ b) $P(A \cap B)$ c) $P(\bar{A} | B)$ d) $P(\bar{B} | A)$

10.7.14

Se consideran dos sucesos A y B de un experimento aleatorio, tal que:

$$P(A) = 1/4, P(B) = 1/3, P(A \cup B) = 1/2$$

- a) ¿Son A y B sucesos independientes? Razónese.
- b) Calcúlese $P(\bar{A} | \bar{B})$

10.7.15

Se consideran dos actividades de ocio: A = ver televisión y B = visitar centros comerciales. En una ciudad, la probabilidad de que un adulto practique A es igual a 0,46; la probabilidad de que practique B es igual a 0,33 y la probabilidad de que practique A y B es igual a 0,15.

- a) Se selecciona al azar un adulto de dicha ciudad. ¿Cuál es la probabilidad de que no practique ninguna de las dos actividades anteriores?
- b) Se elige al azar un individuo de entre los que practican alguna de las dos actividades. ¿Cuál es la probabilidad de que practique las dos actividades?

10.7.16

La probabilidad de que un habitante de cierto pueblo de la Comunidad de Madrid le guste la música moderna es igual a 0,55; la probabilidad de que le guste la música clásica es igual a 0,40 y la probabilidad de que no le guste ninguna de las dos es igual a 0,25. Se elige al azar un habitante de dicho pueblo. Calcúlese la probabilidad de que le guste:

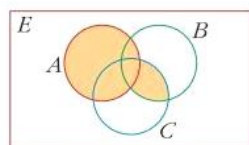
- a) al menos uno de los dos tipos de música.
- b) la música clásica y también la moderna.
- c) sólo la música clásica.
- d) sólo la música moderna.

Solucions.

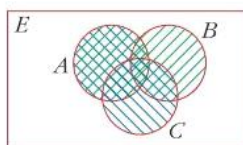
- 1.2.1 a) Cert b) Cert c) Fals d) Cert e) Cert f) Fals
 1.2.2 a) Cert b) Fals c) Fals d) Cert e) Cert f) Fals
 g) Cert

1.2.4 $A = B = \{0, 1, 2, 3\}$

1.3.2

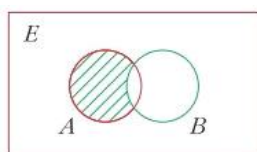


$$A \cup (B \cap C)$$

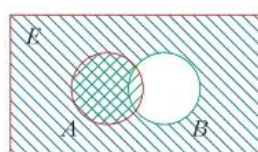


$$\left. \begin{array}{l} \text{green diagonal lines } A \cup B \\ \text{blue diagonal lines } A \cup C \end{array} \right\} (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

1.3.4



$$A - B$$



$$\left. \begin{array}{l} \text{blue diagonal lines } A \\ \text{red diagonal lines } B' \end{array} \right\} A \cap B'$$

2.1.1

Si A, B, C i D són els equips que participen en aquest campionat, com que cada un ha de jugar amb tots els altres, l'espai mostral és:

$$E = \{AB, AC, AD, BA, BC, BD, CA, CB, CD, DA, DB, DC\}$$

En total, són 12 partits.

2.5.1 $V_6^3 = 6 \cdot 5 \cdot 4 = 120$

2.5.2 $V_{10}^3 = 10 \cdot 9 \cdot 8 = 720$ combinacions possibles.

2.5.3 $C_{52}^5 = \binom{52}{5} = \frac{52!}{5!(52-5)!} = \frac{52!}{5!47!} = 2598960$

2.5.4 $C_{10}^3 = \binom{10}{3} = \frac{10!}{3!(10-3)!} = \frac{10!}{3!7!} = 120$

2.6.1 $V_{25}^2 = 25 \times 24 = 600$

2.6.3 $P_5 = 120$

2.6.4 $VR_3^6 = 729$

2.6.5 $VR_4^3 = 4^3 = 64$

2.6.6 $V_8^3 = 336$

2.6.7 Suposant que no importa l'ordre $C_{10}^2 = \frac{10!}{2!8!} = 45$

2.6.8

Suposant sense repetició

$$V_4^3 = 4 \cdot 3 \cdot 2 = 24$$

Menors de 500: $V_3^2 = 3 \cdot 2 = 6$

Per tant, Majors de 500: $24 - 6 = 18$

2.6.9 $VR_4^{10} = 4^{10} = 1048576$

$$2.6.10 \quad C_6^3 = \frac{6!}{3!3!} = 20$$

$$2.6.11 \quad C_5^2 = \frac{5!}{2!3!} = 10$$

$$2.6.12 \quad P_5 = 5! = 120$$

$$2.6.13. \quad C_{12}^9 = \frac{12!}{9!3!} = 220$$

$$2.6.14. \quad P_9^{3,2} = \frac{9!}{2!3!} = 30240$$

$$2.6.15. \quad C_9^2 \cdot C_8^2 = \frac{9!}{2!7!} \cdot \frac{8!}{2!6!} = 36 \cdot 28 = 1008$$

$$2.6.16 \quad PC_6 = 5! = 120$$

2.7.1 1/80 (B) (CO #1.28)

3.1.1 a) Sí b) $E = \{\text{red, green, blue, red, yellow, yellow, red, yellow, green, blue}\}$ c) (resposta oberta)

3.1.2 a) Sí b) $E = \{\text{Punta cap amunt, punta no cap amunt}\}$

3.1.3 No.

3.1.4 a) 24 b) A té 2 elements, B té 6 elements i C en té 2.

3.1.5 L'espai mostral és: $E = \{C1, C2, C3, C4, C5, C6, +1, +2, +3, +4, +5, +6\}$.

Els successos A i B són: $A = \{C1, C2, C3, C4, C5, C6\}$ i $B = \{C2, +2\}$.

Per tant, $A = \{+1, +2, +3, +4, +5, +6\}$ i $B = \{C1, C3, C4, C5, C6, +1, +3, +4, +5, +6\}$.

3.1.6 a) El succés «obtenir un nombre parell o un nombre primer» està format pels elements de A, de B o de tots dos, i l'escrivim així: $A \cup B = \{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$.

b) El succés «obtenir un nombre parell i primer» està format pels elements comuns de A i B, i l'escrivim així: $A \cap B = \{2\}$.

3.1.7 a) $E = \{1, 2, 3, 4\}$

b) Esdeveniment elemental: $\{3\}$

Esdeveniments no elementals: $\{1, 2\}$, $\{2, 3, 4\}$, $\{1, 2, 3, 4\}$

c) Aquesta experiència té $2^4 = 16$ esdeveniments.

3.2.1 a) 0.5 b) 0.3 c) 0.7 d) 0.8

3.2.2 a) 0.0833 b) 0.25 c) 0.1667 d) 0.3125

3.2.3 0.12

3.2.4 a) 7/29 b) 18/29

3.2.5 12/23

3.2.6 a) 7/18 b) 7/18

3.2.6 b) 110 casos c) 38/110

3.2.7 15/25

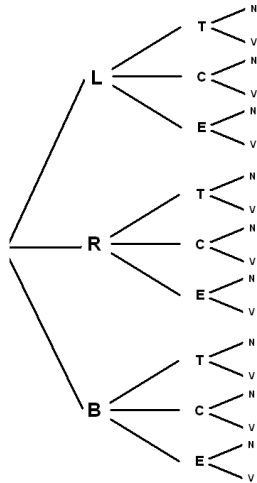
$$3.2.8 \quad P = \frac{94}{266} \approx 0.35$$

3.3.2 2/24

$$3.3.3 \quad a) P(MM) = \frac{12}{72} \approx 0.166 \quad b) P(\text{gustos diferents}) = \frac{52}{72} \approx 0.722$$

$$c) P(\text{almenys un de menta}) = \frac{52}{72} \approx 0.722$$

3.3.4



3.3.5 $V_6^3 = 120$

3.4.1 $P(1)=1/36, P(2)=1/12, P(3)=5/36, P(4)=7/36, P(5)=1/4, P(6)=11/36$

3.4.3 Definim els successos: A: "Obtenir dues boles vermelles", B: "Obtenir dues boles verdes". Aplicant la Regla de Laplace tenim:

$$P(A) = \frac{C_2^5}{C_2^9} = \frac{10}{36} = \frac{5}{18} \quad P(B) = \frac{C_2^4}{C_2^9} = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$$

3.4.4 a) 15/31

b) 9/31

c) 3/31

3.4.5 a) 1/18

b) 1/9

c) 1/12

3.4.6 a) $165/1140 = 11/76$

b) $546/1140 = 91/190$

c) $123/1140 = 41/380$

3.4.7 a) 38/119

b) 60/119

3.4.8 a) 2/141

b) 4/188

c) 105/188

3.4.9 7/80

3.4.10 $P(\text{dues boles del mateix color}) = 20/72$

3.4.11 a) $E = \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$

b)

$0 \rightarrow 11\ 22\ 33\ 44\ 55\ 66$

$1 \rightarrow 65\ 56\ 54\ 45\ 43\ 34\ 32\ 23\ 21\ 12$

$2 \rightarrow 64\ 46\ 53\ 35\ 42\ 24\ 31\ 13$

$3 \rightarrow 63\ 36\ 52\ 25\ 14\ 41$

$4 \rightarrow 62\ 26\ 51\ 15$

$5 \rightarrow 61\ 16$

c)

$P(0) = 6/36 = 0.16$

$P(1) = 10/36 = 0.27$

$P(2) = 8/36 = 0.22$

$P(3) = 6/36 = 0.16$

$P(4) = 4/36 = 0.11$

$P(5) = 2/36 = 0.05$

3.4.12 a) a) 4/11

b) 9/11

3.4.14 a) 1/36

b) 1/6

c) 1/2

d) 5/6

3.4.15 a) 1/6

b) 7/12

3.4.16 1/14

3.4.17 $P(G, B) = \frac{12}{36}$

$P(N, B) = \frac{8}{36}$

$P(BI, B) = \frac{4}{36}$

$$P(G,V) = \frac{6}{36} \quad P(N,V) = \frac{4}{36} \quad P(BI,V) = \frac{2}{36}$$

3.4.18 a) $E = \{ B, V, N \}$

b) $B = \{ B_1, B_2, B_3 \}$ $V = \{ V_1, V_2 \}$
 $N = \{ N_1 \}$

c) $P(B) = 3/6 = 1/2$ $P(V) = 2/6 = 1/3$ $P(N) = 1/6$

d) $E = \{ BB, BV, BN, VB, VV, VN, NB, NV \}$

e)

1r - 2n	B ₁	B ₂	B ₃	V ₁	V ₂	N ₁
B ₁	---	BB	BB	BV	BV	BN
B ₂	BB	---	BB	BV	BV	BN
B ₃	BB	BB	---	BV	BV	BN
V ₁	VB	VB	VB	---	VV	VN
V ₂	VB	VB	VB	VV	---	VN
N ₁	NB	NB	NB	NV	NV	---

f)

$$P(BB) = 6/30 = 1/5$$

$$P(BV) = 6/30 = 1/5$$

$$P(BN) = 3/30 = 1/10$$

$$P(VB) = 6/30 = 1/5$$

$$P(VV) = 2/30 = 1/15$$

$$P(VN) = 2/30 = 1/15$$

$$P(NB) = 3/30 = 1/10$$

$$P(NV) = 2/30 = 1/15$$

3.4.19 $E = \{ 0, \dots, 12 \}$

sup - inf	0	1	2	3	4	5	6
0	0	1	2	3	4	5	6
1	---	2	3	4	5	6	7
2	---	---	4	5	6	7	8
3	---	---	---	6	7	8	9
4	---	---	---	---	8	9	10
5	---	---	---	---	---	10	11
6	---	---	---	---	---	---	12

Esdeveniment	Probabilitat
0	1/28
1	1/28
2	2/28
3	2/28
4	3/28
5	3/28
6	4/28
7	3/28
8	3/28
9	2/28
10	2/28
11	1/28
12	1/28

El valor més probable és el 6 , $P(6) = 4/28 = 1/7$

3.4.22 $E = \{ Bc, Bv, Gr, Vm, Vd, Gr, Ng \}$

Sense reposició:

a) $V_7^2 = 42$

b) $P(Gr, Vm) = 1 / 42$

c) $P(1 Gr, 1 Vd) = 2 / 42 = 1 / 21$

Amb reposició:

a) $VR_7^2 = 49$

b) $P(Gr, Vm) = 1 / 49$

c) $P(1 Gr, 1 Vd) = 2 / 49$

3.4.27 D

3.5.1 a) $VR_2^{20} = 2^{20} = 1048576$ b) $1/1048576$

3.5.2 a) $VR_6^8 = 6^8 = 1679616$ b) 0.767

3.5.3 $V_{30}^5 = 17100720$

3.5.4 $C_9^2 \times C_8^2 = 36 \times 28 = 1008$
 $2.6.2103680$

3.5.5 Casos possibles : $C_{85}^3 = \frac{85!}{3! \times 82!} = \frac{85 \times 84 \times 83}{3 \times 2} = 98770$

Casos no surt cap estudiat : $C_{35}^3 = \frac{35!}{3! \times 32!} = \frac{35 \times 34 \times 33}{3 \times 2} = 6545$

Casos “surt algun tema estudiat” = $98770 - 6545 = 92225$

$P(\text{surt algun tema estudiat}) = \frac{92225}{98770} \approx 0.93$

3.5.6 $V_5^3 = 5 \cdot 4 \cdot 3 = 60$

3.5.7 a) $1/8$ b) $3/8$ c) $7/8$

3.5.8 $VR_4^3 = 4^3 = 64$

a) $P(BBB) = 1 / 64$

b) $P(\text{amb groc}) = 1 - P(\text{sense groc}) = 1 - 27/64 = 37/64$
 $\text{sense groc} = VR_3^3 = 3^3 = 27$

c) $P(\text{sense vermell}) = 27 / 64$

$V_4^3 = 4 \cdot 3 \cdot 2 = 24$

d) $P(\text{amb groc}) = 1 - P(\text{sense groc}) = 1 - 6/24 = 3/4$
 $\text{sense groc} = V_3^3 = 3 \cdot 2 \cdot 1 = 6$

e) $P(\text{sense vermell}) = 6/24 = 1/4$

3.5.9 $VR_3^{14} = 3^{14}$

$P = \frac{1}{3^{14}} = 2.09 \times 10^{-7}$

3.5.10 a) $V_5^3 = 60$ P = $1 / 60$

b) $2/60 = 1 / 30$

3.5.11 $P = \frac{30}{50} = 0.6$

3.5.12 $P = \frac{2}{5} = 0.4$

3.5.13 a) $P = \frac{29}{81} = 0.358$ b) $P = \frac{20}{72} = 0.278$

$$3.5.14 \quad P = \frac{1}{C_{49}^6} = \frac{1}{13983816}$$

$$3.5.17 \quad 0.628$$

3.6.2 C, perquè es veuen dos “3”, i per tant la probabilitat de treure un 3 serà com a mínim de $\frac{2}{6} > \frac{1}{6}$

3.6.3 Ordenem els casos mitjançant una taula de doble entrada:

	cc	c+	+c	++
c		✓	✓	
+				✓

La probabilitat és $\frac{3}{8}$ (B)

3.6.4 Ordenem la informació amb una taula de doble entrada:

	N	N	B	B	B
N	X		✓	✓	✓
N		X	✓	✓	✓
B	✓	✓	X		
B	✓	✓		X	
B	✓	✓			X

$$\frac{12}{20} = \frac{3}{5} = 0.6 \rightarrow 60\% \quad (E)$$

3.6.5 Fem recompte amb una taula de doble entrada:

	1	2	3	4	5	6
1	0	1	2	3	4	5
2	1	0	1	2	3	4
3	2	1	0	1	2	3
4	3	2	1	0	1	2
5	4	3	2	1	0	1
6	5	4	3	2	1	0

Veiem que el valor que més vegades surt és el 1 (10 vegades), per tant la resposta correcta és C.

3.6.6 Si ens imaginem una taula de doble entrada molt gran, de 2015 per 2015, i tatxem els casos favorables, veiem que ocupen exactament la meitat de la taula:

1r	2n	1	2	3	2014	2015
1	X		✓	✓	✓	✓
2		X		✓	✓	✓
3			X		✓	✓
2014					X	X
2015					X	X

Per tant, la probabilitat serà $1/2$ (B)

- 3.6.7 Comprovem, cas per cas, si $a \cdot b < a + b$, i veiem que apareixen 10 casos favorables d'un total de 36 casos:

	1	2	3	4	5	6
1	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	✓					
3	✓					
4	✓					
5	✓					
6	✓					

$$P = \frac{11}{36} \quad (\text{C})$$

- 3.6.8 Fem una taula de doble entrada:

	-3	-2	-1	0	1	2
-3					✓	✓
-2					✓	✓
-1					✓	✓
0						
1	✓	✓	✓			
2	✓	✓	✓			

I apliquem la fórmula de Laplace: $P = \frac{12}{36} = \frac{1}{3}$ (D)

- 3.6.9 Passem al complementari.

$$P(\bar{A}) = \frac{12 \cdot 11 \cdot 10 \cdot 9 \cdot 8}{12^4} \cong 0.382 \rightarrow P(A) = 1 - P(\bar{A}) \cong 0.618$$

- 3.7.1 Els casos possibles són: $T = \binom{12}{3} = \frac{12!}{3!9!} = \frac{12 \cdot 11 \cdot 10}{3 \cdot 2} = 2 \cdot 11 \cdot 10 = 220$

Els casos favorables els comptem un a un, hi ha 4 en vertical, 4 en diagonal i 12 en horitzontal, un total de 18 casos.

$$\text{Per tant: } P = \frac{20}{220} = \frac{1}{11} \quad (\text{E})$$

- 4.2.1 0.5

- 4.2.2 a) 0.375 b) 0.875 c) 0.125

- 4.2.3 a) 0.6 b) 0.6 c) 0.2 d) 0.3 e) 0.4 f) 0.7

- 4.2.5 a) $1/4$ b) $5/8$ c) $1/2$ d) $3/8$ e) $3/4$ f) $1/4$ g) $1/8$

- 4.2.6 a) 0.5 b) 0.5 c) 0.2 d) 0.3

- 4.2.7 $A = \{\text{futbol}\}$ $B = \{\text{basquet}\}$

$$A \cap B = \{\text{futbol i basquet}\}$$

$$A \cup B = \{\text{futbol o basquet}\}$$

$$P(A) = 0,10; P(B) = 0,15; P(A \cap B) = 0,03$$

$$P(A \cup B) = 0,10 + 0,15 - 0,03 = 0,22$$

- 4.2.8 $P(B) = P(B \cap \bar{A}) + P(B \cap A) \Rightarrow P(B) - P(B \cap A) = P(B \cap \bar{A})$

$$P(A) = P(B | \bar{A}) = \frac{P(B \cap \bar{A})}{P(\bar{A})} = \frac{P(B \cap \bar{A})}{1 - P(A)} \Rightarrow P(A)(1 - P(A)) = P(B \cap \bar{A})$$

Per tant:

$$P(A)(1 - P(A)) = P(B \cap \bar{A}) = P(B) - P(B \cap A) \Rightarrow$$

$$P(B) = P(A)(1 - P(A)) + P(B \cap A)$$

Finalment:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) =$$

$$= P(A) + P(A)(1 - P(A)) + P(B \cap A) - P(A \cap B) =$$

$$= P(A) + P(A)(1 - P(A)) = 2P(A) - P(A)^2$$

4.2.12 a) 1/4 b) 5/8 c) 1/2 d) 3/8 e) 3/4 f) 1/4 g) 1/8

4.2.14 a) $P(\overline{A \cup B}) = P(\bar{A} \cap \bar{B}) = \frac{1}{5} \Rightarrow P(A \cup B) = 1 - P(\overline{A \cup B}) = 1 - \frac{1}{5} = \frac{4}{5}$

$\frac{4}{5} = P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = \frac{2}{3} + \frac{1}{4} - P(A \cap B) \Rightarrow$

b) $P(A \cap B) = \frac{2}{3} + \frac{1}{4} - \frac{4}{5} = \frac{7}{60}$

c) 2/15 d) 11/20

4.2.15 a) 3/10 b) 1/20 c) 1/10 d) 7/10

4.2.16 a) 1/190 b) 14/95 c) 3/95 d) 14/95

4.2.17 a) $P(A)=3/5$, $P(B)=3/10$, $P(C) = 1/10$ b) 7/10 c) 2/5

4.2.21 a) 0.6 b) 0.6 c) 0.2 d) 0.3 e) 0.4 f) 0.7

4.2.23 $P(A \cup B) = 2/3$, $P(A \cap B) = 1/15$

4.2.24 a) 0.25 b) 0.75 c) 0.2 d) 0.2 e) 0.35 f) 0.55

4.2.25 0.9

4.2.26 $P(B) = 1/3$, $P(A) = 2/3$, $P(\bar{A} \cap B) = 1/12$

4.2.27 És impossible, perquè llavors $P(A \cup B) = \frac{7}{10}$ i per tant $P(A \cap B) = \frac{-1}{10}$, i una

probabilitat no pot ser negativa.

4.2.28 a) 66/145 b) 2/145

4.2.29 a) 0.13 b) 0.47

4.2.31 a) { 1, 9, 15 } b) { 2 }

4.2.32 0.8

4.2.33 0.4

4.2.36 a) 0.5 b) 0.75 c) 0.2 d) 0.3

4.2.37 a) 0,375 b) 0,571 c) 0,4 d) 0,6

4.2.38 a) 60% b) 24 % c) 60/76=78.95% d) 20/24=83.33%

4.2.39 a) 0.8 b) 0.6

4.2.40 a) 0.85 b) 0.15

4.2.41 a) 0.82 b) 0.12

4.2.42 0.7

4.2.43 La trampa: La mayoría de la gente elige la segunda opción.

Es la más lógica según la descripción: Linda parece feminista.

Pero matemáticamente eso es incorrecto.

Según las reglas de probabilidad, la probabilidad de que dos eventos ocurran simultáneamente (A y B) nunca puede ser mayor que la probabilidad de un solo evento (A): $P(A \text{ y } B) \leq P(A)$.

Es decir, es más probable que sea sólo cajera que cajera y feminista al mismo tiempo.

De la psicología al pensamiento matemático.

Tversky y Kahneman, ganadores del Premio Nobel de Economía, han demostrado que estos errores son sistemáticos.

El juicio humano subestima la probabilidad de eventos simples y sobreestima los detalles narrativos.

Este fenómeno afecta no sólo a las pruebas de lógica, sino también a las decisiones económicas, al pensamiento político e incluso al juicio judicial.

Un recordatorio matemático: Cuando añadimos detalles a una proposición, la probabilidad disminuye; nunca aumenta.

Esta es una de las leyes fundamentales de la teoría de la probabilidad.

Lo «simple» suele ser más probable que lo «complejo».

Pruébalo con tus amigos.

Cuéntales la historia de Linda sin dar explicaciones y pregúntales qué opción creen que es más probable.

Resiste la tentación de sonreír cuando digan "¡la segunda, por supuesto!".

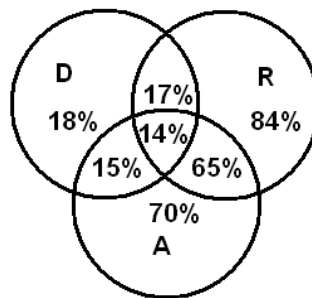
Luego, muéstrales el argumento matemático.

Y observa su expresión cuando se den cuenta de lo fácil que es engañarnos con la intuición.

Fuente (traducción automática):

<https://www.eisatopon.gr/search/label/%CE%A0%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CE%BE%CE%B1>

4.3.1



a) $P(R \cup A) = P(R) + P(A) - P(R \cap A) = 0.84 + 0.70 - 0.65 = 0.89$

b) $P(D \cap \bar{R}) = P(D) - P(D \cap R) = 0.18 - 0.17 = 0.01$

c)

$$\bar{A} \cap \bar{R} = \overline{A \cup R} \Rightarrow P(\bar{A} \cap \bar{R}) = 1 - P(A \cup R) = 1 - 0.89 = 0.11$$

$$P(A \cup R) = P(A) + P(R) - P(A \cap R) = 0.70 + 0.84 - 0.65 = 0.89$$

d)

$$P(A \cup D \cup R) = P(A) + P(D) + P(R) - P(A \cap D) - P(A \cap R) - P(D \cap R) + P(A \cap D \cap R) = 0.70 + 0.18 + 0.84 - 0.15 - 0.65 - 0.17 + 0.14 = 0.89$$

e) $P(\bar{A} \cap \bar{D} \cap \bar{R}) = 1 - P(A \cup D \cup R) = 1 - 0.89 = 0.11$

f)

$$P(D \cap \overline{A \cup R}) + P(R \cap \overline{A \cup D}) + P(A \cap \overline{D \cup R}) = 0 + 0.16 + 0.01 = 0.17$$

$$P(D \cap \overline{A \cup R}) = P(D) - P(A \cap D) - P(D \cap R) + P(A \cap D \cap R) = 0.18 - 0.15 - 0.17 + 0.14 = 0$$

$$P(R \cap \overline{A \cup D}) = P(R) - P(R \cap D) - P(R \cap A) + P(A \cap D \cap R) = 0.84 - 0.17 - 0.65 + 0.14 = 0.16$$

$$P(A \cap \overline{D \cup R}) = P(A) - P(A \cap D) - P(A \cap R) + P(A \cap D \cap R) = 0.70 - 0.18 - 0.65 + 0.14 = 0.01$$

- 4.3.2 0.01
- 4.3.3 a) 0.07 b) 0.14 c) 0.28 d) 0.21
- 4.3.4 0.31
- 4.4.1 $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$ sempre
 $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$ si A i B són independents.
 Per tant, si A i B són independents, $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A) \cdot P(B)$
- 4.4.2 a) A i B incompatibles si $A \cap B = \emptyset$
 A i B independents si $P(A) = P(A|B)$ o $P(B) = P(B|A)$
 b) Experiència aleatòria tirar un dau.
 Esdeveniment A=sortir parell, B=sortir imparell. Són incompatibles.
 b') Experiència aleatòria tirar un dau.
 Esdeveniment A = Sortir parell, B=Sortir més petit que 3.
 $P(A) = 3/6 = 0.5$ $P(A|B) = 1/2 = 0.5$ són independents.
- 4.4.3 $P(A) = 1/3$ $P(B|A) = 3/4$, $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B|A) = 1/3 \cdot 3/4 = 1/4$
- 4.4.4 Vegeu el problema 4.4.1
- 4.4.5 La probabilitat condicionada és la probabilitat d'un esdeveniment condicionat (un esdeveniment condicionat és un esdeveniment restringit).
 Per exemple, en l'experiència aleatòria tirar un dau podem parlar de l'esdeveniment sortir parell que té 3 resultats favorables de 6 possibles: $P(\text{parell}) = 3/6$
 I de l'esdeveniment sortir parell sabent que és més petit que 3 que té un únic resultat favorable de 2 possibles: $P(\text{parell}|\text{més petit que 3}) = 1/2$
- 4.4.6 Vegeu el problema 4.4.2
- 4.4.7 a) No poden ser incompatibles ja que si ho fossin $P(A \cap B) = 0$.
 I si calculem la probabilitat de la unió:
 $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = 0.6 + 0.7 - 0 = 1.3$ i no pot ser ja que una probabilitat no pot ser més gran que 1.
 b) Sí, veiem un exemple:
 Experiència aleatòria: Treure d'una baralla de 10 cartes numerades de l'1 al 10, dues cartes amb reposició.
 Esdeveniment A: treure més petit que 7 en la primera carta: $P(A) = 0.6$
 Esdeveniment B: treure més petit que 8 en la segona carta: $P(B) = 0.7$
 Com que són dues extraccions amb reposició el resultat de la primera extracció no influeix a la segona, i per tant són independents.
- 4.4.8 A i B independents si $P(A) = P(A|B)$ o $P(B) = P(B|A)$
 a) Experiència aleatòria tirar un dau.
 Esdeveniment A = Sortir parell, B= sortir més petit que 3.
 $P(A) = 3/6 = 0.5$, $P(A|B) = 1/2 = 0.5$ són independents.
 b) Experiència aleatòria tirar un dau.
 Esdeveniment A = Sortir parell, B= sortir més petit que 4.
 $P(A) = 3/6 = 0.5$, $P(A|B) = 1/3 = 0.333$ No són independents.
- 4.4.9 Exemples:
 $P(A) = 0.3$, $P(B) = 0.4$
 Si són independents $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B) = 0.3 \cdot 0.4 = 0.12$ sempre dóna diferent de 0.
 Si són incompatibles $A \cap B = \emptyset \Rightarrow P(A \cap B) = P(\emptyset) = 0$
 No poden ésser les dues coses alhora.
- 4.4.10 $P(\text{el primer premi correspon al 345}) = \text{casos favorables/casos totals} = 1/1000$

P(el segon premi correspon al 608)=casos favorables/casos totals=1/1000
P(el segon premi correspon al 608|el primer premi correspon al 345)=1/999
Són dependents.

4.4.11 $P(A|B)$?

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(A|B) = P(A) \cdot P(B) = 1/3 \cdot 1/2 = 1/6$$

$$P(B) \cdot P(A|B) = 1/6$$

$$1/3 \cdot P(A|B) = 1/6$$

$$P(A|B) = 1/6 \cdot 1/3 = 1/2$$

Tenia que ser així ja que si són independents $P(A|B) = P(A)$

4.4.12 $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

Si A i B independents.

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

Com que A i B independents.

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A) \cdot P(B) = 1/2 + 2/3 - 1/2 \cdot 2/3 = 5/6$$

4.4.13 $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

$$5/8 = 1/2 + 3/4 - P(A \cap B)$$

$$P(A \cap B) = -5/8 + 1/2 + 3/4 = 5/8$$

Si A i B són independents

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B) = 1/2 \cdot 3/4 = 3/8$$

No són independents.

4.4.15 a) 0.6 b) 0.9 c) 1/3 d) 0.4

4.4.16 a) $P(D|G) = \frac{P(D \cap G)}{P(G)} = \frac{0.002}{0.2} = 0.01$

b) $P(D \cap \bar{G}) = P(D) - P(D \cap G) = 0.082 - 0.002 = 0.08$

c) $P(G|D) = \frac{P(D \cap G)}{P(D)} = \frac{0.002}{0.082} = 0.02439$

4.4.17 a) 0.45 b) 0.55 c) 0.4

4.4.21 a) 0.3 b) 0.3 c) 0.5 d) No són independents.

4.4.22 a) 0.4 b) 0.5 c) 0.3

4.4.37 a) 1/4 b) 1/4 c) 5/12 d) 2/3

4.4.38 a) 0.6429 b) 0.25

4.4.39 a) No son independientes b) 4/9

4.4.41 $P(N \cup S) = 0.90$, $P(N \cap S) = 0.15$, $P(\bar{S}) = 0.6$

a) $P(S) = 1 - P(\bar{S}) = 1 - 0.6 = 0.4$

b)

$$0.90 = P(N \cup S) = P(N) + P(S) - P(N \cap S) = 0.90 + 0.4 - 0.15 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow P(N) = 0.65$$

c) $P(N \cap \bar{S}) = P(N) - P(N \cap S) = 0.65 - 0.15 = 0.5$

d) $P(\bar{N}|\bar{S}) = \frac{P(\bar{N} \cap \bar{S})}{P(\bar{S})} = \frac{P(\overline{N \cup S})}{P(\bar{S})} = \frac{1 - P(N \cup S)}{P(\bar{S})} = \frac{1 - 0.90}{0.6} = \frac{1}{6} \cong 0.167$

4.4.42 a) 0.15 b) c) 0.5

4.4.43 $P(A \cap B) = 0.10$, $P(A) = 0.4$, $P(B) = 0.25$, $P(B|\bar{A})$

$$P(A) \cdot P(B) = 0.4 \cdot 0.25 = 0.10, P(A \cap B) = 0.10, \text{ per tant no són independents.}$$

4.4.45 a) 0.2 b) 0.5 c) 0.5

4.4.46 a) 0.2 b) 0.2 c) No són esdeveniments independents.

4.4.47 a) 0.2 b) 0.375 c) No són esdeveniments independents.

4.4.48 a) 0.3125 b) 0.44 c) 0.55

4.4.49 a) 0.65 b) 0.15 c) 0.1875

4.4.50 a) 0.162 b) 0.679

4.4.52 a) 0.8 b) 0.75 c) $P(A) \cdot P(B) = 0.25 \cdot 0.8 = P(A \cap B)$

4.4.53 a) $k = 0.129$ b) 0.371

4.4.54 $1/3$

4.4.55 a) 0.3 b) No son independientes c) 0.5 d) 0

4.4.56 a) 0.45 b) 0.35 c) 0.9 d) Son independientes.

4.4.57 $1/4$

4.4.58 a) 0.8 b) 0.5 c) $3/7 \approx 0.4286$

d) No, $P(B) = 0.7$, $P(C) = 0.4$, $P(B \cap C) = 0.3$ i $P(B) \cdot P(C) \neq P(B \cap C)$

4.4.59 Sigui A l'esdeveniment "juga a fútbol", i sigui B l'esdeveniment "juga a bàsquet".

$$P(A) = 0.6, P(A \cap B) = 0.15$$

$$P(\bar{B} | A) = \frac{P(\bar{B} \cap A)}{P(A)} = \frac{P(A) - P(B \cap A)}{P(A)} = \frac{0.6 - 0.15}{0.6} = 0.75$$

4.4.60 a) 0.1 b) 0.8

4.4.61 a) 0.05 b) 0.515

4.4.62 a) 0.3636 b) $1/3 \approx 0.3333$ c) 0.35

4.5.1 $5/7$

4.5.2 a) $4/15$ b) $13/30$ c) $8/13$

$$4.5.3 \quad P(\bar{A} \cap \bar{B}) = 9 P(A \cap B) \Leftrightarrow P(\overline{A \cup B}) = 9 P(A \cap B) \Leftrightarrow 1 - P(A \cup B) = 9 P(A \cap B) \\ \Leftrightarrow 1 - 9 P(A \cap B) = P(A \cup B)$$

$$P(\bar{A}) = 3 P(B) \Leftrightarrow 1 - P(A) = 3 P(B) \Leftrightarrow 1 - 3 P(B) = P(A)$$

Substituïm a la fórmula de la probabilitat de la unió:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) \Leftrightarrow$$

$$1 - 9 P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) \Leftrightarrow$$

$$1 - 8 P(A \cap B) = P(A) + P(B) \Leftrightarrow$$

$$1 - 8 P(A \cap B) = 1 - 3 P(B) + P(B) \Leftrightarrow$$

$$1 - 8 P(A \cap B) = 1 - 2 P(B) \Leftrightarrow$$

$$8 P(A \cap B) = 2 P(B) \Leftrightarrow$$

$$4 P(A \cap B) = P(B) \Leftrightarrow$$

$$P(A \cap B) = P(B) / 4$$

Per tant,

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(B) / 4}{P(B)} = \frac{P(B)}{4 P(B)} = \frac{1}{4}$$

4.5.4 a) 0.8 b) 0.75 c) $P(A) \cdot P(B) = 0.75 \cdot 0.8 = P(A \cap B)$

4.5.5 a) $k = 0.129$ b) 0.371

4.5.6 $1/3$

4.5.7 $k = 1/3$

4.5.8 a) 0.08 b) 0.12 c) 0.12 d) No són independents.

4.5.9 a) 0.42 b) $b = 0.33$, $c = 0.67$

4.5.10 a) 0.24 b) 0.6

4.5.11 a) 0.05 b) 0.15 c) $3/4$

- 4.5.12 a) 0.44 b) 44/63
 4.5.13 a) b) 0.05 c) 1/14
 4.5.14 a) $P(X=3) + P(X=4) + P(X=5) = 0.07004$ b) $P(X=9) + P(X=10) = 9.1 \times 10^{-9}$.
 4.5.15 $p=11/16 = 0.6875$
 4.5.16 a) 0.8 b) 0.85
 4.5.17 En la caja hay 24 bolas en total.

$$4.5.18 \quad P(\bar{B}) = \frac{3}{10} \Rightarrow P(B) = 1 - \frac{3}{10} = \frac{7}{10}$$

$$\frac{6}{7} = P(\bar{A} | B) = \frac{P(\bar{A} \cap B)}{P(B)} = \frac{P(B) - P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{7/10 - P(A \cap B)}{7/10} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{7}{10} - P(A \cap B) = \frac{6}{7} \cdot \frac{7}{10} = \frac{3}{5} \Rightarrow P(A \cap B) = \frac{7}{10} - \frac{3}{5} = \frac{1}{10}$$

$$P(\overline{A \cup B}) = \frac{1}{5} \Rightarrow P(A \cup B) = 1 - \frac{1}{5} = \frac{4}{5}$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) \Leftrightarrow$$

$$\frac{4}{5} = P(A) + \frac{7}{10} - \frac{1}{10} \Rightarrow P(A) = \frac{4}{5} - \frac{7}{10} + \frac{1}{10} = \frac{1}{5}$$

$$P(\bar{B} | A) = \frac{P(\bar{B} \cap A)}{P(A)} = \frac{P(A) - P(B \cap A)}{P(A)} = \frac{1/5 - 1/10}{1/5} = \frac{1}{2} \quad (A)$$

- 4.5.19 a) Sí son independientes. b) 0.5
 5.1.13 Si fabriquen 100 peces, 50 cada màquina, la primera màquina farà 1.5 peces defectuosos (3% de 50)
 La segona màquina farà 3 peces defectuosos (6% de 50)
 En total 4.5 peces defectuosos per cada 100 fabricades.
 La probabilitat de què una peça sigui defectuosa és $= 4.5/100 = 0.045$ (4.5%)
 5.1.14 $P(\text{aprovar}) = P(\text{estudiar})P(\text{aprovar}|\text{estudiar}) + P(\text{no estudiar})P(\text{aprovar}|\text{no estudiar})$
 $P(\text{aprovar}) = 0.5 \cdot 0.9 + 0.5 \cdot 0.2 = 0.55$
 5.1.3 $P(\text{defecte 1} \cap \text{defecte 2}) = P(\text{defecte 1}) \cdot P(\text{defecte 2} | \text{defecte 1}) = 0.1 \cdot 0.3 = 0.03$
 5.1.16 a) Al tirar un dau poden sortir 36 resultats diferents. Poden sumar de 2 fins a 12.
 Poden sortir que sumin 3 dos casos:
 1r Primer dau 1 i segon dau 2
 2n Primer dau 2 i segon dau 1
 $P(\text{sumin 3}) = 2/36 = 1/18$
 b) Com que els esdeveniments són independents la probabilitat de que en tots els casos sumin 3 (intersecció) és el producte de les probabilitats.
 $P(A \cap B \cap C \cap D) = P(A) \cdot P(B) \cdot P(C) \cdot P(D) = 1/18 \cdot 1/18 \cdot 1/18 \cdot 1/18 = 0.00001$
 (arrodonit)
 5.1.20 0.024
 5.1.21 0.33 $7/150 \approx 0.0466$
 5.1.22 0.0305
 5.1.23 0.2178
 5.1.24 0.165 0.583
 5.1.25 0.25 0.5
 5.1.26 0.41 0.13 0.23 0.46
 5.1.29

$$P(\text{Baldufa}) = P(A)P(\text{Baldufa} | A) + P(B)P(\text{Baldufa} | B) =$$

$$= \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{5} + \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{9} = \frac{19}{45} = 0.422$$

5.1.30

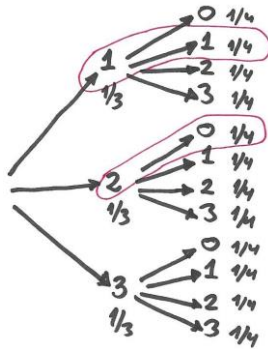
$$P(C | M) = \frac{P(C \cap M)}{P(M)} \Rightarrow P(C \cap M) = P(C | M) \cdot P(M) = 0.7 \cdot 0.6 = 0.42$$

5.1.32 a) 5/8

b) 15/64

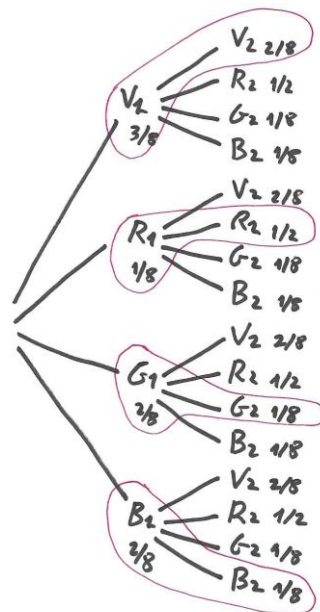
5.1.35 2/3

5.1.24



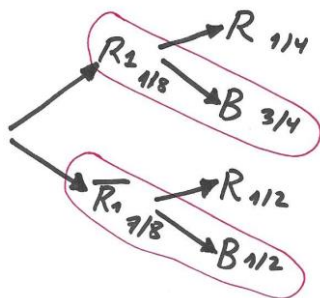
$$P = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{4} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{4} = \frac{2}{12} = \frac{1}{6}$$

5.1.38



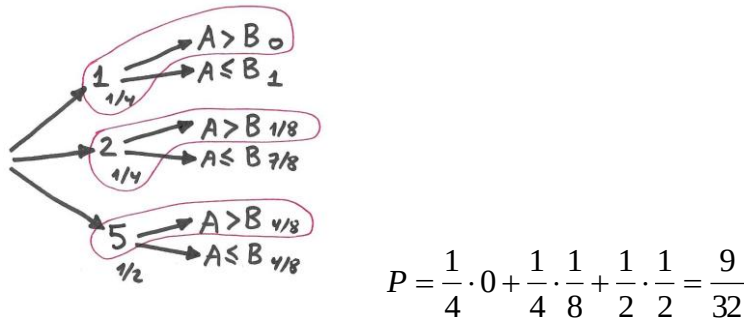
$$P = \frac{3}{8} \cdot \frac{2}{8} + \frac{1}{8} \cdot \frac{1}{2} + \frac{2}{8} \cdot \frac{1}{8} + \frac{2}{8} \cdot \frac{1}{8} = \frac{7}{32}$$

5.1.39



$$P = \frac{1}{8} \cdot \frac{3}{4} + \frac{7}{8} \cdot \frac{1}{2} = \frac{17}{32}$$

5.1.40



5.1.41

What Do the Police Put On a Bad Pig?

Cross out the box containing each correct answer. (If an answer appears more than once, it doesn't matter which one you cross out.) When you finish, write the letters from the remaining boxes in the spaces at the bottom of the page.

I. Find each probability if you spin both spinners.

1 P(white, A) $\frac{1}{15}$ 2 P(white, B) $\frac{1}{15}$
 3 P(striped, A) $\frac{2}{15}$ 4 P(striped, B) $\frac{1}{5}$
 5 P(not striped, A) $\frac{1}{5}$ 6 P(not striped, B) $\frac{2}{5}$
 7 P(not white, A) $\frac{4}{15}$ 8 P(not white, B) $\frac{8}{15}$

II. Find each probability if you spin the spinner and roll the number cube.

9 P(blue, 2) $\frac{1}{24}$ 10 P(blue, not 2) $\frac{5}{24}$
 11 P(yellow, even) $\frac{1}{12}$ 12 P(red, even) $\frac{1}{4}$
 13 P(not blue, 5) $\frac{1}{8}$ 14 P(not blue, odd) $\frac{3}{8}$
 15 P(red, 4) $\frac{1}{12}$ 16 P(red, not 4) $\frac{5}{12}$

III. Find each probability if you pick one marble, replace it, then pick a second marble.

17 P(black, white) $\frac{1}{18}$ 18 P(black, striped) $\frac{1}{18}$
 19 P(white, striped) $\frac{1}{18}$ 20 P(not white, striped) $\frac{1}{9}$
 21 P(black, black) $\frac{1}{18}$ 22 P(striped, striped) $\frac{1}{4}$
 23 P(white, not white) $\frac{3}{4}$ 24 P(not white, not white) $\frac{3}{4}$

IV. Solve

25 A test has two multiple choice questions, each with five choices. What is the probability of guessing the correct answer to both questions? $\frac{1}{25}$
 26 One letter is randomly selected from the word MATH and a second letter is randomly selected from the word JOKES. What is the probability that both letters are vowels? $\frac{1}{10}$

4	T	O	H	E	A	T	P	M	C	O
3	A	1	7	3	10	18	1	20	1	24
2	H	O	U	G	S	L	F	A	E	S
25	26	5	2	9	13	8	10	9	15	5
15	14	13	8	10	9	15	5	8	15	24
15	14	13	8	10	9	15	5	8	15	24

H A M C U F F S

5.1.42

What Do You Get if a Bunch of Bad Guys Fall in the Ocean?

Cross out the box containing each correct answer. (If an answer appears more than once, it doesn't matter which one you cross out.) When you finish, write the letters from the remaining boxes in the spaces at the bottom of the page.

I. Find each probability if you pick a card, do not replace it, then pick a second card.

1 P(black, then white) $\frac{1}{26}$ 2 P(black, then black) $\frac{1}{13}$
 3 P(white, then black) $\frac{1}{13}$ 4 P(white, then white) $\frac{1}{13}$

II. Each letter of the word BANANA is written on a card. Find each probability if you pick two cards without replacing the first.

5 P(B, then N) $\frac{1}{15}$ 6 P(B, then A) $\frac{1}{10}$ 7 P(N, then B) $\frac{1}{15}$
 8 P(N, then A) $\frac{1}{5}$ 9 P(A, then B) $\frac{1}{10}$ 10 P(A, then N) $\frac{1}{5}$
 11 P(N, then N) $\frac{1}{15}$ 12 P(A, then A) $\frac{1}{5}$ 13 P(B, then B) 0

III. Find each probability if you pick a marble, do not replace it, then pick a second marble. (R = red; B = blue; G = green)

14 P(blue, then green) $\frac{1}{12}$ 15 P(green, then red) $\frac{1}{9}$
 16 P(green, then green) $\frac{1}{6}$ 17 P(green, then not green) $\frac{7}{12}$
 18 P(red, then blue) $\frac{1}{12}$ 19 P(red, then not blue) $\frac{5}{12}$
 20 P(blue, then blue) $\frac{1}{12}$ 21 P(not blue, then not blue) $\frac{5}{12}$

IV. Solve

22 There were 6 purple socks and 4 orange socks in a drawer. Zucky picked one sock without looking and then another without looking (or replacing the first). What is the probability that he picked 2 purple socks? $\frac{1}{3}$
 23 There are 10 boxes in a grab bag. The boxes are identical except that 7 of them contain \$20 bills. A contest winner gets to pick two boxes from the grab bag. What is the probability of getting two \$20 bills? $\frac{1}{15}$

16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
0	3	3	3	5	8	1	8	9	10	12	12	14	15	15	15
15	15	35	2	28	4	9	12	14	15	15	7	30	30	30	30

A C R I M E W A V E

5.1.43

- a) (i) $P(X) = 1 - P(Y) = 0.8$, (ii) $P(B | Y) = 1 - 0.3 = 0.7$,
 (iii) $P(C | X) = 1 - 0.7 = 0.3$
- b) $P(A) = P(Y) \cdot P(A | Y) = 0.2 \cdot 0.3 = 0.06$,
 $P(B) = P(Y) \cdot P(B | Y) + P(X) \cdot P(B | X) = 0.2 \cdot 0.7 + 0.8 \cdot 0.3 = 0.38$
 $P(C) = P(X) \cdot P(C | X) = 0.8 \cdot 0.7 = 0.56$

- 5.1.44 a) 15/154 b) 1/11
 5.1.45 a) 0.432 b) 0.116 c) 0.008 d) 0.876
 5.1.46 a) 0.2 b) 0.375

5.1.47 $P(\text{Mollerusa perdi un partit}) = 1 - \frac{4}{5} = \frac{1}{5}$

$$P(\text{Mollerusa perdi els cinc}) = \left(\frac{1}{5}\right)^5 = \frac{1}{3125} \cong 0.00032$$

- 5.1.48 a) 1/2 b) 2/3

5.1.49 D

5.2.6 a) $P(\text{Noi i de tercer}) = 92/704 = 0.13$

$P(\text{tercer}|\text{noi}) = 92/306 = 0.30$

b) A i B són independents si $P(B) = P(B|A)$

$P(\text{noi}) = 306/704 = 0.43$ $P(\text{noi}|\text{tercer}) = 92/189 = 0.48$

$P(\text{noi})$ no és igual que $P(\text{noi}|\text{tercer})$ i per tant no són independents.

5.2.7 En total hi ha 1000 nombres i n'hi ha 10 que acaben en 32.

a) $P(A) = 10/1000$

b) $P(B|A) = P(B) = 10/1000$

Nota: Els dos esdeveniments són independents.

5.2.8 a) $11/125 \approx 0.088$ b) $1/44 \approx 0.0227$

5.2.9 $P(\text{Arriba a l'examen}) = 0.8 \cdot 0.9 + 0.2 \cdot 0.5 = 0.82$

a) $P(\text{Ha sentit el Despertador} | \text{Arriba a l'examen}) =$

$$\frac{P(\text{Ha sentit el despertador} \cap \text{Arriba a l'examen})}{P(\text{Arriba a l'examen})} = \frac{0.8 \cdot 0.9}{0.82} = \frac{0.72}{0.82} = 0.878$$

b) $P(\text{No ha sentit el Despertador} | \text{No arriba a l'examen}) =$

$$\frac{P(\text{No ha sentit el despertador} \cap \text{No arriba a l'examen})}{P(\text{No arriba a l'examen})} = \frac{0.2 \cdot 0.5}{0.18} = \frac{0.1}{0.18} = 0.556$$

5.2.10 a) $P(F_2) = P(F_1)P(F_2 | F_1) + P(M_1)P(F_2 | M_1) = \frac{7}{10} \cdot \frac{6}{12} + \frac{3}{10} \cdot \frac{5}{12} = \frac{19}{40} = 0.475$

b) $P(M_1 | M_2) = \frac{P(M_1 \cap M_2)}{P(M_2)} = \frac{\frac{3}{10} \cdot \frac{7}{12}}{1 - 0.475} = 0.333$

5.2.11 a) 0.35 b) 0.2511

5.2.12 a) El 50% aproven les dues assignatures b) El 62,5% aproven física c) 0,333

5.2.13 a) 2/3 b) 1/2

5.2.14 a) 2/3 b) 1/2

5.2.20 a) 0.022 b) $3/11 \approx 0.2727$

5.2.21 a) 0.72 b) 0.25

5.2.23 a) 0.53 b) 0.2857

5.2.24 a) $16/35 \approx 0.457$ b) $28/43 \approx 0.65$

5.2.25 a) 1,37 % b) 78,05%

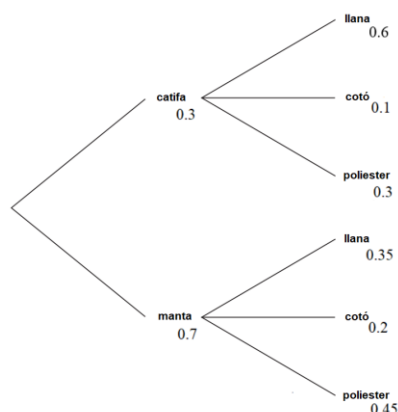
5.2.26 a) 0.05545 b) 0.0893 c) No son independientes.

5.2.27 a) $P(\bar{G}) = P(C) \cdot P(\bar{G} | C) + P(+) \cdot P(\bar{G} | +) = \frac{1}{2} \cdot 0 + \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} = \frac{1}{3}$

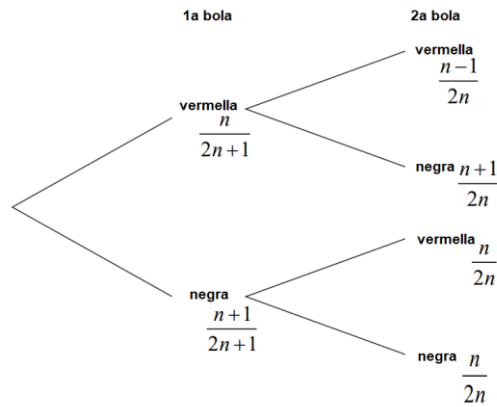
b) $P(C | G) = \frac{P(C \cap G)}{P(G)} = \frac{1/2}{1 - 1/3} = \frac{3}{4}$

5.2.28 a) 0.1598 b) 0.3241 c) 0.4931 d) 0.4722

- 5.2.29 a) 0.131 b) $36/131 \approx 0.2748$
- 5.2.31 a) 0.1799 b) 0.5559
- 5.2.32 a) 0.022 b) $3/11$
- 5.2.33 a) $3/13$ b) $1/6$
- 5.2.34 a) 0.335 b) 0.80635
- 5.2.35 a) 0.12 b) 0.555 c) 0.4045
- 5.2.36 a) 0.48 b) $18/53 \approx 0.34$
- 5.2.37 a) 0.033 b) 0.967 c) 0.338
- 5.2.38 a) 0.58 b) 0.13
- 5.2.39 a) $9/20=0.45$ b) $1/3$
- 5.2.40 a) 0.4 b) 0.33 c) 0.18 d) $18/67 \approx 0.269$
- 5.2.41 a) 0.27 b) 0.18 c) 0.44 d) $5/14 \approx 0.3571$
- 5.2.42 a) 0.49 b) 0.4286
- 5.2.43 a) $31/644 \approx 0.04814$ b) $8/31 \approx 0.2581$
- 5.2.44 a) $37/120 \approx 0.3083$ b) $40/83 \approx 0.4819$ c) $1/10 = 0,1$
- 5.2.45 a) $4/45 \approx 0.0889$ b) $16/45 \approx 0.3556$ c) $4/5 = 0.8$
- 5.2.46 a) 0.51 b) $2/7 \approx 0.286$
- 5.2.47 a) 0.33 b) 0.36
- 5.2.48 a) 0, 42 b) 0,16
- 5.3.3 Calcuarem la probabilitat de que no l'enfonsi el primer i que no l'enfonsi el segon i que no l'enfonsi el tercer. O sigui cal calcular la probabilitat de l'esdeveniment intersecció dels esdeveniments NO enfonsa primer, NO enfonsa segon, NO enfonsa tercer. I hem de suposar que els tres esdeveniments són independents. Així la probabilitat de la intersecció és el producte de les tres probabilitats (NO enfonsar) = $0.9 \cdot 0.8 \cdot 0.7 = 0.504$
- 5.3.4 a) $P(Bé) = P(M_1)P(Bé | M_1) + P(M_2)P(Bé | M_2) + P(M_3)P(Bé | M_3) =$
 $= 0.35 \cdot 0.8 + 0.4 \cdot 0.9 + 0.25 \cdot 0.60 = 0.79$
- b) $P(M_3 | Bé) = \frac{P(M_3 \cap Bé)}{P(Bé)} = \frac{0.6 \cdot 0.25}{0.79} = 0.189873$
- 5.3.5 0.165
- 5.3.12



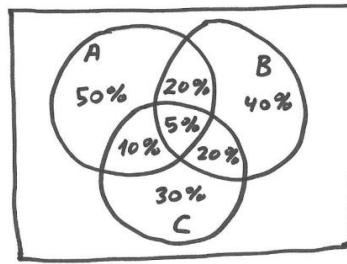
- b) 0.575 c) $81/115$
- 5.3.13 a)



- b) c) $n=24$ d) $1/2$
 5.4.1 a) 0.45 b) 0.71
 5.4.2 Hacemos la siguiente tabla

	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	Total
Gasolina	0, 42	0, 24	0, 04	0, 70
Diesel	0, 18	0, 06	0, 06	0, 30
Total	0, 60	0, 30	0, 10	1

- a) $P(C) = 0.1$ b) $P(A|Diesel) = 0.3$ c) $P(Diesel|C) = 0.1$
 6.1 [PR](#) #3.11
 6.2 B
 6.3 A
 6.4 E
 6.5 D
 6.6 D
 6.7 A
 8.1.1 a) $8/35$, b) $27/35$ c) $3/14$
 8.1.2 a) És certa. b) Vegeu la teoria.
 8.1.3 $13/14$
 8.1.4 $2/3$
 8.1.5 a) $87/100$ b) $9/13$
 8.1.6 $2/9$
 8.1.7 $1 - \left(\frac{5}{6}\right)^6$
 8.1.8 a) No són independents. b) $2/3$
 8.1.9 $7/16$
 8.1.10 a) 0.650 b) 0.353 c) 0.457
 8.1.11 $1 - \left(\frac{35}{36}\right)^6$
 8.1.12 a) $1/8$ b) $8/9$
 8.1.13 Es comprova...
 8.1.14 $1/36$
 8.1.15 $35/64$
 8.1.16 $203/512$
 8.1.17 $5/196$
 8.1.18 Vegeu la teoria.
 8.1.19 0.15
 8.1.20 Representem la informació de l'enunciat amb un diagrama de Venn:



a)

Apliquem el Principi d'inclusió-exclusió amb tres conjunts (vegeu Apartat 2.3)

$$P(A \cup B \cup C) =$$

$$= P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(A \cap C) - P(B \cap C) + P(A \cap B \cap C) =$$

$$= 0.50 + 0.40 + 0.30 - 0.20 - 0.10 - 0.20 + 0.05 = 0.75$$

b)

$$P(\bar{A} \cap \bar{B} \cap \bar{C}) = P(\overline{A \cup B \cup C}) = 1 - P(A \cup B \cup C) = 1 - 0.75 = 0.25$$

c)

$$P(\text{només a A}) = 0.50 - 0.10 - 0.20 + 0.05 = 0.25$$

$$P(\text{només a B}) = 0.40 - 0.20 - 0.20 + 0.05 = 0.05$$

$$P(\text{només a C}) = 0.30 - 0.10 - 0.20 + 0.05 = 0.05$$

$$P(\text{només un diari}) = P(\text{només a A}) + P(\text{només a B}) + P(\text{només a C}) =$$

$$0.25 + 0.05 + 0.05 = 0.35$$

8.1.21 $7/100$

8.1.22 $400/40001$

8.1.23 a) $2/2475$

b) $2/1225$

8.1.24 $3/25$

8.1.25 $5/9$

8.1.26 0.00899

8.1.27 $5/9$

8.1.28 $3/4$

8.1.29 $15/16$

8.1.30 $3/4$

8.1.31 a) 0.86

b) 0.14

c) $101/110$

8.1.32 $1 - \frac{12!}{12^{12}} \cong 0.99995$

8.1.33 $1/3$

8.1.34 $0.49^7 \cdot 0.22^3 \cdot 0.29^4 \cdot \frac{14!}{7! \cdot 3! \cdot 4!}$

8.1.35 0.335

8.1.36 a) $79/8100$

b) $19/2401$

8.1.37 $1/42$

8.1.38 $\frac{10 \cdot 70}{10 \cdot 70 + 0.5 \cdot 90 + 2 \cdot 60} \cong 0.809$

8.1.39 a) $36/625$

b) $601/625$

8.1.40 a) $11/36$

b) $7/15$

8.1.41 a) $35/36$

b) $33/36$

8.1.42 a) $1/324$

b) $5/648$

$$8.1.43 \quad 3 \left(\frac{2}{100} \right)^6 \left(\frac{98}{100} \right)^2$$

$$8.1.44 \quad 13/14$$

$$8.1.45 \quad 1/2$$

$$8.1.46 \quad 2/9$$

$$8.1.47 \quad \text{a) } P=4/9. \text{ No són independents. b) } P=0.85$$

$$8.1.48 \quad P=0.007$$

$$8.1.49 \quad P=0.29 \quad \text{b) Teoria.}$$

$$8.1.50 \quad P=1/112$$

$$8.1.51 \quad \text{a) } P(s=8)=0.09; P(s=9)=0.1 \quad \text{b) Teoria} \quad \text{c) } 1/9 \quad \text{d) no ; sí.}$$

$$8.1.52 \quad \text{a) } P=0.05 \quad \text{b) } P=0.15$$

$$8.1.53 \quad 0.2$$

$$8.1.54 \quad P=10/19$$

$$8.1.55 \quad 9/19$$

$$8.1.56 \quad P=5/9$$

$$8.1.57 \quad \text{a) Vegeu la teoria.} \quad \text{b) } P=26401/50000 \text{ o bé } \left(\frac{7}{10} \right)^5 + 5 \left(\frac{3}{10} \right) \left(\frac{7}{10} \right)^4$$

$$8.1.58 \quad \text{a) } 1/6, 1/12, 1/72, 1/1296 \quad \text{b) } 108/343$$

$$8.1.59 \quad P=198/293$$

$$8.1.60 \quad \text{a) } P=494/8085 \quad \text{b) } P=5251/8085$$

$$8.1.61 \quad \text{a) } 1/9; 1/3 \quad \text{b) } 1/3$$

$$8.2.1 \quad \text{a) } 0.04814 \quad \text{b) } 0.2581$$

$$8.2.2 \quad \text{a) } 0.005 \quad \text{b) } 0.7397 \quad \text{c) } 0.0079$$

$$8.2.3 \quad \text{a) } 9/500 \approx 0.018 \quad \text{b) } 7/16 \approx 0.4375$$

$$8.2.4 \quad \text{a) } 39/70 \quad \text{b) } 9/35$$

$$\text{c) } P(\text{especialistes en ciències})=11/19 \approx 0.578, P(\text{especialistes en ingenieria})=8/19 \approx 0.421$$

$$\text{d) els successos no són independents, perquè la probabilitat de la seva intersecció és } 8/35 \text{ i el producte de les seves probabilitats és de } 27/245.$$

$$8.2.5$$

$$\text{a)}$$

$$P(TP) = P(A) \cdot P(TP / A) + P(B) \cdot P(TP / B)$$

$$0.65 = 0.70 \cdot P(TP / A) + 0.30 \cdot 0.5 \Rightarrow P(TP / A) = \frac{0.65 - 0.30 \cdot 0.5}{0.70} = 0.7143$$

$$P(\overline{TP} / A) = 1 - 0.7143 = 0.2857$$

$$P(A \cap \overline{PT}) = P(A) \cdot P(\overline{PT} / A) = 0.70 \cdot 0.2857 = 0.20$$

$$\text{b)}$$

$$P(B / \overline{PT}) = \frac{P(B) \cdot P(\overline{PT} / B)}{P(\overline{PT})} = \frac{0.30 \cdot 0.50}{1 - 0.65} = 0.4286$$

$$\text{c)}$$

$$P(A \cup C) = P(A) + P(B \cap TP) = P(A) + P(B) \cdot P(TP / B) = 0.70 + 0.30 \cdot 0.5 = 0.85$$

$$8.2.6$$

$$8.2.7 \quad \text{a) } 0.7 \quad \text{b) } 0.1 \quad \text{c) } 0.5 \quad \text{d) } 2/3$$

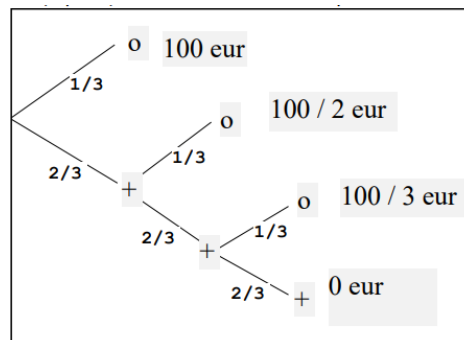
$$8.2.8 \quad \text{a) el 20\% fan servir un telèfon mòbil de 4,7 polzades i el 50\% fan servir un telèfon mòbil de 5 polzades. b) } 0.5882 \quad \text{c) } 0.6897$$

- 8.2.9 a) 4/45 b) 16/45 c) 4/5
- 8.2.10 a) 0.5103 b) 0.9994 c) 0.952 d) 0.1667
- 8.2.11 a) 0.05 b) 0.8333 c) 0.4048
- 8.2.12 a) 0.041 b) 0.1463 c) 0.035 = 3.5%
- 8.2.13 a) 1/8 b) 1/4 c) 8/9
- 8.2.14 a) 0.2611 b) 0.4255 c) 0.2611
- 8.2.15 a) 0.22 b) 0.6875 c) 0.7412
- 8.2.16 a) 96.95% b) 0.01
 c) $P(M1/R)=14/61$, $P(M2/R)=20/61$, $P(M3/R)=27/61$. El destí més probable és el 3.
- 8.2.17 a) 0.9695 b) 0.01 c) el destí més probable és el 3
- 8.2.18 a) 1/15 b) 29/60 c) els successos ED i END no són independents.
- 8.2.19
- 8.2.20 a) 0.0106 b) 0.2353 c) 0.4972
- 8.2.21
- 8.2.22
- 8.2.23 a) 0.433 b) 0.308 c) 0.647
- 8.2.24 a) 1/2 b) 5/12 c) 1/12 d) 11/12 e) 1
- 8.2.25 a) 0.5667 b) 0.3077 c) 0.6471
- 8.3.8 a) 0.196 b) 0.016 c) 0.0816 d) 0.02 e) 0.0248
- 8.3.9 a) 19/30 b) 15/19 c) 0.3969
- 8.4.6 a) La probabilitat que el client prengui cafè és de 0,65
 b) La probabilitat que hagi escollit el menú del dia si sabem que ha pres cafè és de 0,6923
- 8.7.1 Tenim $P(SP) = 0.83$, $P(AP) = 0.82$, $P(AP \cap SP) = 0.78$. Per tant
 a) $P(AP|SP) = P(AP \cap SP) / P(SP) = 0.78/0.83 = 0.939759$.
 Per tant, queda clar que els successos sortir i arribar puntualment no són independents, ja que $P(AP|SP) \neq P(AP)$. Observem que quan el vol ha sortit puntual, augmenta la probabilitat que arribi puntual.
 b) $P(SP|AP) = P(AP \cap SP) / P(AP) = 0.78/0.82 = 0.9512195$
- 8.7.2 $P(M|K) = P(M \cap K) / P(K) = 0.65/0.80 = 0.8125$
- 8.7.3

$$P(G | TG) = \frac{P(TG \cap G)}{P(TG)} = \frac{P(TG | G)P(G)}{P(TG | G)P(G) + P(TG | \bar{G})P(\bar{G})} =$$

$$= \frac{0.7 \cdot 0.2}{0.7 \cdot 0.2 + 0.3 \cdot 0.8} = 0.36842$$

8.7.4 a)



- b) $P(\text{"màxim"}) = P(o) = 0.33$, $P(\text{"res"}) = P(+++) = (2/3)^3 = 8/27 = 0.296$
 c) $P(\text{"alguna"}) = 1 - P(\text{"res"}) = 1 - 0.296 = 0.704$

- d) $P(\text{"alguna"} | \text{"1a+"}) = P(\text{"alguna"}, \text{"1a+"}) / P(\text{"1a+"}) = (2/3 * 1/3 + 2/3 * 2/3 * 1/3) / (2/3) = (10/27) / (2/3) = 5/9 = 0.556$
e) $P(+++) = 0.50 = (P(+))^3 \rightarrow P(+)= (0.5)^{1/3} \rightarrow P(+)= 0.794$ i $P(o) = 0.206$
(només 1 de cada 5 surt cara)

- 9.1 La probabilitat de que un determinat alumne vagi a un determinat grup és $1/3$ amb total independència de la resta de alumnes. Que en total hi hagi 600 alumnes no serveix de res.

Apliquem la fórmula de la probabilitat total:

$$P(\text{junts}) = P(A \text{ al } 1 \cap B \text{ al } 1 \cap C \text{ al } 1) + P(A \text{ al } 2 \cap B \text{ al } 2 \cap C \text{ al } 2) + P(A \text{ al } 3 \cap B \text{ al } 3 \cap C \text{ al } 3) =$$

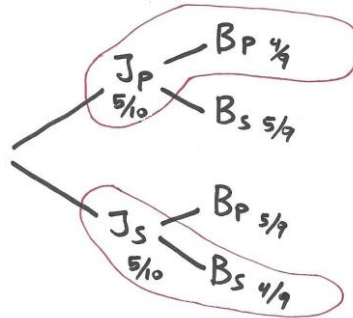
$$= \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} + \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} = 3 \cdot \frac{1}{27} = \frac{1}{9}$$

Solució B

- 9.2 Resolem aquest problema amb probabilitat condicionada, estudiant els esdeveniments

J_p = Jack treu parell , J_s = Jack treu senar

B_p = Bill treu parell , B_s = Bill treu senar



$$P(\text{Suma parell}) = \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{9} + \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{9} = \frac{4}{9} \quad (A)$$

- 9.3 C

- 9.4 Resolem aquest problema amb la fórmula de Laplace i plantejant una equació:
Sigui x el nombre de boles verds.

$$\frac{1}{4} = P(B) = \frac{6}{6+x} \Leftrightarrow 6+x = 4 \cdot 6 = 24 \Rightarrow x = 18$$

Sol: B

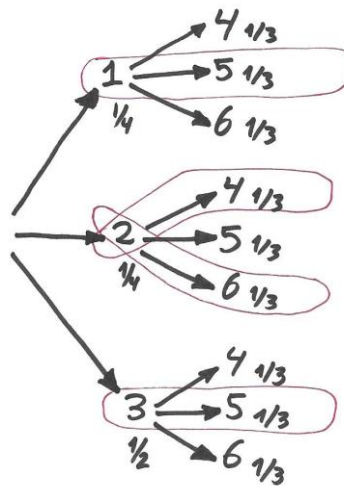
- 9.5 D

- 9.6 Aplicant la fórmula de Laplace:

	1	2	3	4	5	6
1						
2						✓
3				✓	✓	✓
4			✓	✓	✓	✓
5			✓	✓	✓	✓
6	✓	✓	✓	✓	✓	✓

$$P = \frac{17}{36} \quad (B)$$

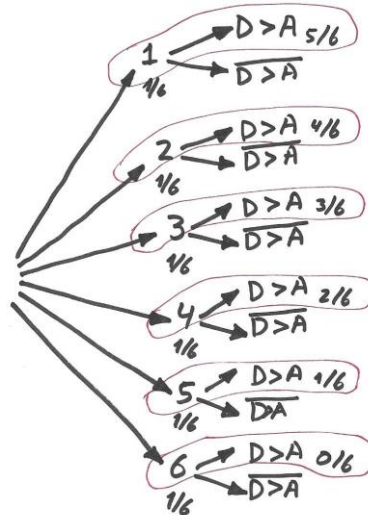
9.7 Resolem aquest problema amb la fórmula de la probabilitat Total:



$$P(\text{Suma senar}) = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{3} + \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{3} + \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{3} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{12} + \frac{1}{12} + \frac{1}{12} + \frac{1}{6} = \frac{3}{12} + \frac{2}{12} = \frac{5}{12}$$

(D)

9.8 Resolem aquest problema amb la fórmula de la probabilitat total:



$$P = \frac{1}{6} \cdot \frac{5}{6} + \frac{1}{6} \cdot \frac{4}{6} + \frac{1}{6} \cdot \frac{3}{6} + \frac{1}{6} \cdot \frac{2}{6} + \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} + \frac{1}{6} \cdot \frac{0}{6} = \frac{1}{36} (5 + 4 + 3 + 2 + 1) = \frac{15}{36} = \frac{5}{12}$$

(B)

9.9 A

9.10 C

9.11 A

9.12 A

9.13 E

9.14 B

9.15 Un dels dos daus ha de ser "5". Per tant, aplicant la fórmula de Laplace:

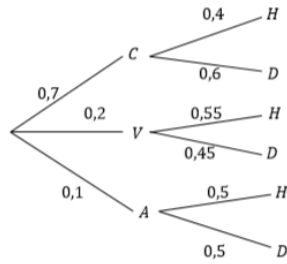
$$P = \frac{12}{36} = \frac{1}{3} \quad (\text{E})$$

9.16 En total han de sumar 1, per tant

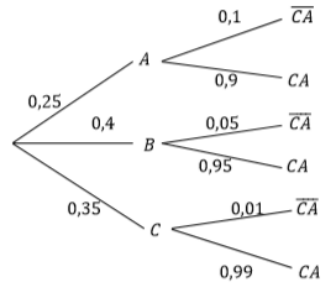
$$P(C) = 1 - P(A) - P(B) = 1 - \frac{1}{3} - \frac{1}{2} = \frac{6}{6} - \frac{2}{6} - \frac{3}{6} = \frac{1}{6} \quad (\text{B})$$

9.17	E	9.18	D	9.19	D	9.20	B	9.21	B	9.22	B
9.23	D	9.24	D	9.25	B	9.26	C	9.27	D	9.28	D
9.29	B	9.30	B	9.31	D	9.32	C	9.33	B	9.34	B
9.35	D	9.36	B	9.37	C	9.38	B	9.39	C	9.40	D
9.41	C	9.42	B	9.43	C						

- | | | |
|---|---------------|--|
| 10.1.1 a) 1/16 | b) 7/16 | c) 1/82 |
| 10.1.2 a) 2/15 | b) 1/15 | |
| 10.1.3 a) 0.2 | b) 0.6 | c) 0.55 |
| 10.1.4 a) 0.45 | b) 0.55 | |
| 10.1.5 a) 0.6 | b) 0.9 | |
| 10.1.6 a) 0.67 | b) 0.06 | |
| 10.1.7 a) $P(M)=0.3$ | b) $P(N)=0.4$ | c) $P(\overline{M} \cap \overline{N})=0.4$ |
| 10.1.8 a) 0.5 | b) 0.75 | c) 0.25 |
| 10.1.9 17/54 | | |
| 10.1.10 8/15 | | |
| 10.1.11 13/25 | | |
| 10.1.12 4/15 | | |
| 10.1.13 a) 4/15 | b) 3/10 | c) 13/30 |
| 10.1.14 a) 0.152 | b) 0.29 | |
| 10.2.1 a) 1/12 | b) 1/2 | c) 11/36 d) 5/18 |
| 10.2.2 5/18 | | |
| 10.2.3 a) 0.18 | b) 0.05 | c) 0.95 |
| 10.2.4 1/8 | | |
| 10.2.5 a) 0.59 | b) 0.44 | |
| 10.2.6 a) 7/12 | b) 1/5 | |
| 10.2.7 a) 7/16 | b) 1/7 | |
| 10.3.1 0.6 (B) | | |
| 10.3.2 11/37 (B) | | |
| 10.3.3 1/3 | | |
| 10.3.4 5/18 (D) | | |
| 10.3.5 0.1 | | |
| 10.3.6 3/16 | | |
| 10.3.7 4/9 | | |
| 10.3.8 13/16 | | |
| 10.3.9 a) 113/360 b) 48/113 | | |
| 10.3.10 156/683 | | |
| 10.4.1 11/15 | | |
| 10.4.2 a) 5/9 b) 3/10 | | |
| 10.4.3 0.90 | | |
| 10.4.4 a) 0.6 b) $0.6 \cdot 500 = 300$ alumnes estan malats. $0.1 \cdot 500 = 50$ alumnes tenen els dos símptomes. | | |
| 10.4.5 | | |



- 10.4.6 a) 0.11 b) 0.44 c) 0.25 d) 0.8393



- a) 0.02 b) 0.0485 c) 0.5154 d) 0.7635 e) 0.9308

- 10.4.7 a) 0.0002 b) 0.999 c) 0.1998

- 10.4.8 a) 0.4 b) 0.333

- 10.4.9 a) 0.15 b) 0.3 c) 0.7

10.4.10

- 10.5.1 1/10

- 10.5.2 a) 0.90 b) 45 nens.

- 10.5.3 a) $113/360 \cong 0.314$ b) $48/113 \cong 0.425$

- 10.5.4 a) $9/35 \cong 0.257$ b) $5/9 \cong 0.556$

- 10.5.5 a) $5/44 \cong 0.114$ b) $8/19 \cong 0.421$

- 10.5.6 $41/72 \cong 0.569$

- 10.6.1 1/4

- 10.6.2 $13/28 = 0.464$

- 10.6.3 a) 0.85 b) 0.15

- 10.6.4 a) 0.44 b) 0.56

- 10.6.5 a) 0.0153 b) 0.523

- 10.6.6 a) 0.465 b) 0.188

- 10.7.1 a) 0.48 b) 0.24

- 10.7.2 a) 5/12 b) 1/12 c) 1/4 d) 1/2

- 10.7.3 a) 0.21 b) 0.60

- 10.7.4 a) 0.75 b) 0.2307

- 10.7.5 a) 0.16 b) 0.24

- 10.7.6 a) 15/154 b) 1/11

- 10.7.7 a) $P(2D) = 0.007125$, $P(3D) = 0.000125$,

$P(\text{al menos dos}) = P(2D) + P(3D) = 0.00725$

b) $P(\text{Máximo dos}) = 1 - P(3D) = 1 - 0.000125 = 0.999875$

- 10.7.8 a) 13/20 b) 3/20

- 10.7.9 a) 0.643 b) 0.25

- 10.7.10 a) 0.14 b) 0.995

- 10.7.11 a) 3/10 b) 5/8

- 10.7.12 a) 0.13 b) 0.47

- 10.7.13 a) 19/20 b) 3/10 c) 2/5 d) 3/5

- 10.7.14 a) Sí son independientes. b) $\frac{3}{4}$
10.7.15 a) 0.36 b) 0.234
10.7.16 a) 0.75 b) 0.2 c) 0.2 d) 0.35

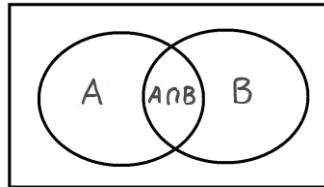


Xuleta de Probabilitat (Grups TEC i CCSS)

1. Llei de LaPlace:

$$P(X) = \frac{\text{Nombre de casos favorables}}{\text{Nombre de casos possibles}}$$

2. Probabilitat axiomàtica.



$$P(\bar{A}) = 1 - P(A)$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

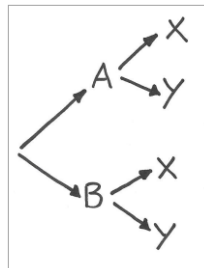
$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

$$P(A \cap \bar{B}) = P(A) - P(A \cap B)$$

$$\text{Lleis de Morgan : } \begin{cases} \bar{A} \cap \bar{B} = \overline{A \cup B} \\ \bar{A} \cup \bar{B} = \overline{A \cap B} \end{cases}$$

$$\text{Si A i B són successos independents} \Rightarrow \begin{cases} P(A) \cdot P(B) = P(A \cap B) \\ P(A | B) = P(A) \end{cases}$$

3. Probabilitat condicionada.



Fórmula de la probabilitat total: (“Comptar branques”)

$$P(X) = P(A) + P(X | A) + P(B) + P(X | B)$$

$$\text{Fórmula de Bayes: } P(A | X) = \frac{P(A \cap X)}{P(X)} = \frac{P(A) \cdot P(X | A)}{P(X)}$$

4. Distribució binomial.

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k} \qquad \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$
